

Introducción al Análisis Matemático
(BORRADOR)

Índice general

1 Los números reales	3
1.1 Axiomas	3
2 Conjuntos	5
2.1 Repaso nociones básicas sobre conjuntos	5
2.2 Definición de conjuntos coordinables	7
2.3 Conjuntos numerables	8
2.4 Un conjunto no numerable	13
2.5 Una aplicación: existencia de números trascendentes	14
2.6 Comparación de cardinales	16
2.7 Números Cardinales	20
2.8 Aplicaciones del Teorema de Schröder-Berstein	21
2.9 Ejercicios	23
3 Nociones Básicas de Topología	27
3.1 Espacios Métricos	27
3.1.1 Enfoque axiomático de las estructuras métricas	27
3.1.2 Bolas, esferas y diámetro	29
3.1.3 Conjuntos abiertos	30
3.1.4 Interior de un conjunto y entornos	32
3.1.5 Conjuntos cerrados y clausura de conjuntos	33
3.1.6 Ejercicios	36
3.2 Subespacios de un espacio métrico	38
3.2.1 Ejercicios	39
3.3 Espacios separables	40
3.3.1 Ejercicios	42
3.4 Funciones Continuas	43
3.4.1 Ejercicios	45
3.5 Homeomorfismos e isometrías	46
3.5.1 Ejercicios	48
3.6 Completitud	48
3.6.1 Sucesiones	48
3.6.2 Sucesiones de Cauchy, espacios métricos completos	49
3.6.3 Teorema de Cantor	51
3.6.4 Teorema de Baire	52
3.6.5 Ejercicios	53
3.7 Compacidad	55
3.7.1 Ejercicios	60
3.8 Conexión	61
3.8.1 Ejercicios	62
4 Sucesiones, series de funciones y sus amigos	64
4.1 Sucesiones de funciones	64
4.2 Series de funciones	69
4.3 Series de Potencias	71
4.4 Series de Fourier	72
4.5 Productos infinitos	79
4.6 Aproximación de funciones	80
5 Integral de Riemann	89
5.1 Introducción	89
5.2 Área de figuras elementales planas	89
5.3 Integral de Riemann	92
5.4 2° Criterio de integrabilidad	100
5.5 Integrabilidad y continuidad	101
5.6 Criterio integrabilidad de Riemann	104
5.7 Criterio de Hankel	108

5.8 Integrales impropias	113
5.9 Teorema Fundamental de Cálculo	113
6 Medida de Lebesgue	115
6.1 d -rectángulos	115
6.2 Descomposición de conjuntos abiertos	118
6.3 Conjunto de Cantor	120
6.4 Medida exterior	122
6.4.1 Definición y ejemplos	122
6.4.2 Propiedades de la medida exterior	125
6.5 Conjuntos medibles y medida de Lebesgue	127
6.6 σ -Álgebras	135
6.7 Caracterización de conjuntos medibles	136
6.8 Conjuntos no medibles	137
Apéndices	137
Apéndices	137
6.A Expresiones s-ádicas	137
7 Funciones medibles	139
7.1 Introducción	139
7.2 Funciones medibles sobre una σ -álgebra	140
7.3 Sucesiones de funciones medibles	141
7.4 Funciones simples	142
7.5 Partes positiva y negativa	143
7.6 Propiedades verdaderas en casi todo punto	143
7.7 Convergencia en medida	144
7.8 Función singular de Cantor	146
8 Integral de Lebesgue	147
8.1 Definición y propiedades inmediatas	147
8.2 Integral de funciones simples	148
8.3 Paso al límite bajo el signo de integral	151
8.4 Integrales de funciones de distinto signo	153
8.5 Convergencia Mayorada	154
8.6 La integral y los conjuntos de medida nula	155
8.7 Invariancia bajo traslaciones	156
8.8 La integral como función de conjunto	157
8.9 Comparación con la integral de Riemann	158
8.10 Integración parcial: Teorema de Fubini	159
9 Espacios L^p	164
9.1 Espacio de funciones integrables	164
9.1.1 Conjuntos densos en $L^1(E)$	165
9.2 Espacio de funciones esencialmente acotadas	166
9.3 Espacio de funciones de cuadrado integrable	168
9.3.1 Algunos hechos sobre espacios de Hilbert	169
9.4 Finalmente...los espacios L^p	171
10 Medidas abstractas	174
10.1 Álgebras, σ -álgebras y clases monótonas	174
10.2 Medidas	175
10.3 Medida exterior	177
10.4 Premedidas	179
10.5 Medidas σ -finitas	181
10.6 Medida de Lebesgue-Stieltjes	181
10.7 Integración en espacio de medida	183
10.8 Medidas producto	184
10.9 Topología	186
Bibliografía	187

1 Los números reales

1.1 Axiomas

Hay dos ópticas para introducir los números reales, las denominaremos axiomática y constructiva. Describimos a continuación, y someramente, cada una de ellas.

Se pueden introducir los números reales a través de un sistema axiomático. Como es conocido, un sistema axiomático consta de *términos primitivos*, que son, por decirlo así, los objetos iniciales, a través de los cuales se construyen todos los demás objetos de la teoría. Pueden ser términos primitivos: conjuntos, operaciones, relaciones, etc. Es importante aclarar que los términos primitivos son objetos puramente hipotéticos, es decir no se afirma la existencia de estos objetos. Los términos primitivos para los números reales son: un conjunto, comúnmente denotado por $\mathbb{R}$, dos funciones de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, usualmente denotadas por $+$ y $\cdot$ ¹ y una relación $\leq$. Para completar el sistema axiomático, debemos dar los axiomas, estos son propiedades que se postulan para los términos primitivos. Los axiomas para los números reales los podemos dividir en cuatro grupos:

1) $\mathbb{R}$ es un cuerpo, es decir:

- 1.1) $x + (y + z) = (x + y) + z$;
- 1.2) $x + y = y + x$;
- 1.3) Existe un elemento $0 \in \mathbb{R}$ tal que $x + 0 = x$;
- 1.4) Para cada $x \in \mathbb{R}$ existe un $y \in \mathbb{R}$ tal que $x + y = 0$;
- 1.5) $x(yz) = (xy)z$;
- 1.6) $xy = yx$;
- 1.7) Existe un elemento $1 \in \mathbb{R}$ tal que $1 \cdot x = x$;
- 1.8) Para cada elemento $0 \neq x \in \mathbb{R}$ existe un elemento $y \in \mathbb{R}$ tal que $xy = 1$;
- 1.9) $x(y + z) = xy + xz$;

2) $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado.

- 2.1) Si $x \leq y$ e $y \leq z$ entonces $x \leq z$;
- 2.2) Si $x \leq y$ e $y \leq x$ entonces $x = y$;
- 2.3) Si x e y pertenecen a $\mathbb{R}$ entonces $x \leq y$ o $y \leq x$;
- 2.4) Si $x \leq y$ entonces $x + z \leq y + z$;
- 2.5) Si $0 \leq x$ e $0 \leq y$ entonces $0 \leq xy$;

Dentro de $\mathbb{R}$ se puede construir un conjunto, denotado por $\mathbb{Z}$, que corresponde a los enteros.

3) $\mathbb{R}$ es un cuerpo ordenado y arquimedeano. Esto es: para todo $y \geq 0$ y todo $x > 0$ existe un entero n tal que $nx \geq y$.

Por último tenemos el axioma de completitud. Hay varias formulaciones equivalentes para este axioma, ver el Ejercicio 3.6.41 en la página 55 nosotros elegimos la siguiente:

4) Todo subconjunto $A \subset \mathbb{R}$ acotado superiormente, tiene supremo, es decir existe un $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que: 1) α es una cota superior de A , esto es $\alpha \geq x$ para todo $x \in A$ y 2) α es la más chica de las cotas superiores, esto es si β es cota superior entonces $\alpha \leq \beta$. Observar que no es necesario que $\alpha \in A$.

¹Estas operaciones se denominan suma y multiplicación, usualmente se omite el signo de multiplicación

Hay tres propiedades que serían deseables que un sistema axiomático tuviera: 1) *coherencia*, es decir que los axiomas no se “contradigan” 2) *independencia*, entendiendo por esto que los axiomas no sean redundantes, es decir que ninguno de ellos se obtenga a partir de los demás y 3) *completitud*², esto es que toda afirmación de la teoría o su negación se pueda deducir.

Destacamos, nuevamente, que los objetos postulados como términos primitivos en el sistema axiomático y que satisfagan los axiomas podrían no existir. En particular esto ocurre si el sistema axiomático es contradictorio. Obviamente, en ese caso, nuestro sistema axiomático no serviría de mucho. Esto no sucede para el sistema de axiomas para los números reales. Este sistema tiene un modelo, es decir podemos encontrar un conjunto $\mathbb{R}$ y las funciones y relación postuladas de modo tal que se satisfagan todos los axiomas. Esto nos lleva a la otra óptica de introducción de los números reales, la que denominamos constructiva. Varios modelos fueron propuestos por diversos matemáticos, en particular Dedekind y Cantor. Estos modelos son construidos a partir de los números racionales.³ A Dedekind le debemos el método de cortaduras y a Cantor el método de sucesiones fundamentales de Cauchy.

²No confundir este concepto con el de completitud de un e.m.

³Es bueno decir que también es posible construir los números racionales a partir de los naturales y estos a partir de la Teoría de Conjuntos; no obstante esto se aparta considerablemente de los objetivos de esta materia

2 Conjuntos

«Nadie nos expulsará del paraíso que Cantor ha creado para nosotros»

David Hilbert



En esta unidad estudiaremos el concepto de *cardinal* de un conjunto. Con este concepto se pretende dar un significado a la noción de cantidad de elementos de un conjunto, en especial cuando este es "infinito". Como se verá, y por extraño que parezca, aunque el conjunto involucrado sea infinito de todas maneras podremos definir el cardinal de ese conjunto. Con esto implícitamente decimos que no todos los conjuntos infinitos tendrán el mismo cardinal. Empezaremos recordando algunas cuestiones básicas de teoría de conjuntos que, a la vez, nos servirán como referencia para las notaciones.

«David Hilbert (Königsberg, Prusia Oriental; 23 de enero de 1862-Gotinga, Alemania; 14 de febrero de 1943) fue un matemático alemán, reconocido como uno de los más influyentes del siglo XIX y principios del XX. Estableció su reputación como gran matemático y científico inventando y/o desarrollando un gran abanico de ideas, como la teoría de invariantes, la axiomatización de la geometría y la noción de espacio de Hilbert, uno de los fundamentos del análisis funcional. Hilbert y sus estudiantes proporcionaron partes significativas de la infraestructura matemática necesaria para la mecánica cuántica y la relatividad general. Fue uno de los fundadores de la teoría de la demostración, la lógica matemática y la distinción entre matemática y metamatemática. Adoptó y defendió vivamente la teoría de conjuntos y los números transfinitos de Cantor. Un ejemplo famoso de su liderazgo mundial en la matemática es su presentación en 1900 de un conjunto de problemas abiertos que incidió en el curso de gran parte de la investigación matemática del siglo XX.» (Wikipedia)

2.1 Repaso nociones básicas sobre conjuntos

La siguiente introducción está lejos de ser exhaustiva, solo recordaremos conceptos ya sabidos. Nos detendremos algo más en aquellos puntos que puedan ser nuevos.

Definición 2.1.1 Dados dos conjuntos A y B denotaremos su *unión*, *intersección* y *diferencia* por: $A \cup B$, $A \cap B$ y $A - B$ respectivamente. Estos nuevos conjuntos se definen por:

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

y

$$A - B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\},$$

respectivamente.

Por lo general, tendremos que los conjuntos con los que trabajaremos estarán contenidos en un conjunto que llamaremos el universo $\mathcal{U}$. Aceptado la existencia de este universo, frecuentemente usaremos la siguiente notación para el *complemento*

$$A^c = \mathcal{U} - A.$$

Además consideraremos la operación de *diferencia simétrica*, definiéndose por:

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

Definición 2.1.2 [Kuratowski] Dados dos elementos arbitrarios a y b se define el *par ordenado* (a, b) , por la siguiente igualdad

$$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

La propiedad más relevante de pares ordenados es que si $(a, b) = (c, d)$ entonces $a = c$ y $b = d$. La demostración de este hecho la dejamos de ejercicio. Ahora consideramos el conjunto formado por todos los pares ordenados de elementos pertenecientes a conjuntos dados.

Definición 2.1.3 Sean A y B conjuntos. El *producto cartesiano* de A con B , denotado por $A \times B$, es el siguiente conjunto:

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}.$$

La siguiente definición es bien conocida.

Definición 2.1.4 Una *función* f de A en B (abreviaremos esta frase por el siguiente símbolo: $f : A \longrightarrow B$), es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$ con la propiedad que: para todo $a \in A$ existe un único $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$.

Suponemos que ya todos conocemos estos conceptos, así como los conceptos relacionados de: imagen, la notación $f(a)$, función inyectiva, suryectiva y biyectiva. Admitimos todo esto por sabido. Ahora introducimos una nueva notación.

Definición 2.1.5 Por B^A denotamos al conjunto de todas las funciones $f : A \longrightarrow B$.

Más adelante daremos algunas explicaciones del porque de esta notación. Seguidamente damos las definiciones de los conjuntos imagen y preimagen de un conjunto dado por una función.

Definición 2.1.6 Dada una función $f : A \longrightarrow B$ y subconjuntos $C \subset A$ y $D \subset B$ definimos:

$$f(C) = \{f(a) : a \in C\}$$

y

$$f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in D\}.$$

Muy a menudo utilizaremos las propiedades que a continuación se enuncian. Las demostraciones, de las mismas, quedaran a cargo del alumno; ver Ejercicio 2.9.2 en la página 24.

Proposición 2.1.1 Sea $f : A \longrightarrow B$ una función. Entonces

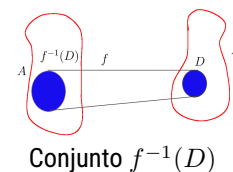
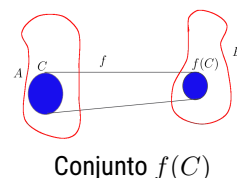
1. $f(C_1 \cup C_2) = f(C_1) \cup f(C_2)$.
2. $f^{-1}(D_1 \cup D_2) = f^{-1}(D_1) \cup f^{-1}(D_2)$.
3. $f(C_1 \cap C_2) \subset f(C_1) \cap f(C_2)$. Dar un ejemplo de que la igualdad no vale en general.
4. $f^{-1}(D_1 \cap D_2) = f^{-1}(D_1) \cap f^{-1}(D_2)$.

También vamos a considerar el *conjunto de partes* de un conjunto dado, esto es el conjunto de todos sus subconjuntos. Explícitamente:

$$\mathcal{P}(A) = \{C : C \subset A\}.$$

Se pueden efectuar uniones e intersecciones de una cantidad arbitraria de conjuntos. Para poder enunciarlas debemos definir antes lo que entendemos por una *familia subindicada de conjuntos* (o brevemente *familia de conjuntos*).

Definición 2.1.7 Supongamos dado un conjunto I , al que nos referiremos como conjunto de índices, y una función $i : I \longrightarrow \mathcal{P}(A)$. Así tenemos que, para cada $i \in I$, existe un único subconjunto de A , que llamaremos A_i . Diremos entonces



que $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia subíndicada de conjuntos por el conjunto de índices I .

Ahora podemos definir la unión y la intersección de una familia de esta índole de la siguiente manera

Definición 2.1.8 Definimos la unión e intersección de una familia $\{A_i\}_{i \in I}$ por:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{a : \exists i \in I : a \in A_i\}$$

y

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{a : \forall i \in I : a \in A_i\}$$

respectivamente.

En el Ejercicio 2.9.1 en la página 23 podemos encontrar una serie de propiedades de uniones e intersecciones de familias de conjuntos. Estas propiedades las usaremos con frecuencia. Por último, en esta revisión de conjuntos, expondremos el axioma de elección. Este es un axioma de la teoría de conjuntos. Hay que aclarar que es posible axiomatizar la teoría de conjuntos. Ver por ejemplo [Axiomas de Zermelo-Fraenkel](#) y los [Von Neumann-Bernays-Gödel](#). De estas axiomatizaciones el mencionado axioma forma parte. El axioma de elección ha ocasionado multitud de controversias en torno a su inserción o no en el restante conjunto de axiomas. No vamos a discutir aquí esta controversia ni tampoco la teoría axiomática de conjuntos pues esto nos desviaría de nuestros objetivos. Solo enunciaremos el *axioma de elección*, que usaremos frecuentemente.

Axioma. (Elección) Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos no vacíos. Entonces existe una función

$$f : I \longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i.$$

con la propiedad que:

$$\forall i \in I : f(i) \in A_i.$$



George Cantor
(1845-1918)

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (San Petersburgo, 3 de marzo de 1845-Halle, 6 de enero de 1918) fue un matemático y lógico nacido en Rusia. Fue inventor con Dedekind y Frege de la teoría de conjuntos, que es la base de las matemáticas modernas. Gracias a sus atrevidas investigaciones sobre los conjuntos infinitos fue el primero capaz de formalizar la noción de infinito bajo la forma de los números transfinitos (cardinales y ordinales). (Wikipedia)

2.2 Definición de conjuntos coordinables

En esta sección definimos el concepto clave de esta unidad, a saber el concepto de que dos conjuntos sean *coordinables*. Este concepto fue introducido y explotado por George Cantor. Damos una breve discusión para motivar nuestra definición.

Cuando alguien cuenta algún conjunto de cosas, establece una correspondencia entre los objetos que cuenta y un subconjunto de números naturales. En el proceso de conteo, algún objeto fue el primero en contarse, y se habrá dicho: “uno” para ese objeto. El proceso continúa asignando, sucesivamente, el número dos, tres, etc., a los restantes objetos a contar, hasta que no queden más por contarse. Así, si en este proceso llegamos hasta el 20, por ejemplo, decimos que hay 20 objetos. Aunque no haya que percatarse de eso a los fines prácticos, lo que también hicimos fue establecer una correspondencia o función entre los objetos y el conjunto $\{1, \dots, 20\}$. Más aún, esta correspondencia fue biyectiva pues a cada número le correspondió solo uno de los objetos, es decir la función es inyectiva, y a cada objeto le correspondió algún número, es decir la función es suryectiva. En otras palabras contar un conjunto significa determinar el *intervalo inicial* del conjunto de los números naturales para el cual exista una correspondencia biyectiva con el conjunto que queremos contar. Conocer esto obviamente es inútil a los efectos de contar cosas de la vida cotidiana; no obstante, es una observación fundamental a los efectos de extender lo que llamamos “contar” a conjuntos infinitos. Lo que antecede sugiere la siguiente definición.

Intervalo inicial: un conjunto de la forma: $\{j \in \mathbb{N} : 1 \leq j \leq n\}$, para cierto $n \in \mathbb{N}$. De ahora en más, llamaremos a este conjunto: $\mathbb{N}_n$

Definición 2.2.9 Dados dos conjuntos: A y B , se dirá que ellos son coordinables, escribiremos $A \sim B$, si existe una función biyectiva $f : A \longrightarrow B$.

Esta es nuestra definición de que dos conjuntos, finitos o no, tengan la misma cantidad de elementos. Como veremos, no todos los conjuntos infinitos son coordinables entre sí. Es bueno notar que no es difícil demostrar que $\sim$ es una relación de equivalencia (ver Ejercicio 2.9.3 en la página 24). Ahora veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 2.2.1 Consideremos la función $f : \mathbb{N} \longrightarrow \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}$, definida por $f(x) = 2x$. Fácilmente se ve que f es una biyección entre los conjuntos indicados. De ahí que: $\mathbb{N} \sim \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}\}$.

En este ejemplo observamos que, desde nuestro punto de vista, el conjunto de los naturales tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los naturales pares. Es decir, según nuestra concepción de cantidad de elementos, el todo no es mayor que una de sus partes. Este ejemplo ya lo había mencionado Galileo Galilei.

Ejemplo 2.2.2 Veamos que $\mathbb{R} \sim (0, 1)$. En este caso se puede considerar la función

$$f(x) := \tan\left(\frac{2\pi x - \pi}{2}\right).$$

Dejamos como ejercicio corroborar que la función dada establece una biyección entre los conjuntos involucrados.

Los dos ejemplos anteriores muestran una característica importante de los conjuntos infinitos; un subconjunto de ellos puede ser coordinable con el conjunto total. Mientras que, los conjuntos finitos carecen de esta característica. Ver Ejercicio 2.9.12 en la página 25

2.3 Conjuntos numerables

Hasta el momento hemos hablado de conjuntos finitos e infinitos. Apelamos a la idea que todos nos forjamos en nuestras vidas sobre el significado de estos términos. Pero en este momento estamos en condiciones, a partir de la noción de cardinalidad, de definir de forma matemáticamente precisa los anteriores significados.

Definición 2.3.10 Diremos que un conjunto A es:

1. **finito** si existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $A \sim \mathbb{N}_n$.
2. **infinito** si no es finito.
3. **numerable** si $A \sim \mathbb{N}$.
4. **a lo sumo numerable** si es finito o numerable.

En virtud de que $\sim$ es una relación de equivalencia, y especialmente por el carácter transitivo de esta, si $A \sim B$ y B tiene alguna de las cuatro propiedades de la definición anterior entonces A tendrá esa misma propiedad.

Recordemos que, por definición, una sucesión $\{a_i\}$ de elementos de un conjunto A es una función $f : \mathbb{N} \longrightarrow A$, donde $a_i = f(i)$. Vemos así que el concepto de numerabilidad está relacionado con el de sucesión. En efecto, si el conjunto A es numerable entonces sus elementos se pueden disponer en una sucesión, donde ningún término se repita.

Es oportuno que observemos que un conjunto no puede ser numerable y finito a la vez; dicho de otra forma, los conjuntos numerables son infinitos. Esto, como hemos definido los conceptos numerable y finito de manera precisa, tiene que ser demostrado.

Teorema 2.3.1 Un conjunto numerable es infinito.

Dem. Supongamos que, por lo contrario, existe un conjunto A numerable y, a la vez, finito. Así tendríamos que: $A \sim \mathbb{N}$ y $A \sim \mathbb{N}_n$, para algún $n \in \mathbb{N}$. Como $\sim$ es una relación de equivalencia, deducimos que $\mathbb{N} \sim \mathbb{N}_n$. Sea, pues, f una biyección: $f: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}$. Ahora consideremos el natural¹: $k := f(1) + \dots + f(n) + 1$. Como f es una biyección, existe algún m , con $1 \leq m \leq n$ tal que $f(m) = k$. Es decir

$$f(m) = f(1) + \dots + f(n) + 1.$$

Seguramente, en el miembro derecho, uno de los términos es $f(m)$. Este se puede cancelar con el miembro de la izquierda, quedando

$$0 = f(1) + \dots + f(m-1) + f(m+1) + \dots + f(n) + 1.$$

Esta igualdad es absurda pues el miembro de la derecha es mayor que 1. $\square$

Vamos a ver algunos otros conjuntos que también son numerables. Empezamos por el siguiente.

Proposición 2.3.2 Un subconjunto de un conjunto a lo sumo numerable es a lo sumo numerable.

Dem. Sea $A \subset B$, con B a lo sumo numerable. Se puede suponer que $B \subset \mathbb{N}$. ¿Por qué? También podemos suponer que A es infinito, puesto que si fuera finito no habría nada que probar. Definimos una función $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ por inducción. Puesto que los números naturales son bien ordenados, tenemos que A tiene un primer elemento, digamos, a_1 . Definamos

$$f(1) = a_1.$$

Ahora definimos $f(j)$ por:

$$f(j) = \text{el primer elemento del conjunto: } A - \{f(i) : 1 \leq i \leq j-1\}. \quad (2.1)$$

Esta definición es posible pues $A - \{f(i) : 1 \leq i \leq j-1\} \neq \emptyset$, de lo contrario A sería finito. Queda así definida la función f . Resta ver que es biyectiva.

Veamos, en primer lugar, que es inyectiva. Sea $i > j$. En virtud de (2.1), tenemos que $f(i) \notin \{f(k) : 1 \leq k \leq i-1\}$ de lo cual, y como $j < i$, deducimos que $f(i) \neq f(j)$.

Ahora veamos la suryectividad. Supongamos que existe un elemento $n \in A$ tal que $n \notin f(\mathbb{N})$. Recordemos la Definición (2.1). Ella nos dice, en virtud de que $n \notin f(\mathbb{N})$, que $f(i) < n$, para todo i . Esto es debido a que $f(i)$ es el mínimo del conjunto $A - \{f(k) : 1 \leq k \leq i-1\}$ y a que n pertenece a ese conjunto. Tenemos, entonces, que $f(\mathbb{N}) \subset \mathbb{N}_n$. Como consecuencia del Ejercicio 2.9.6 en la página 24 concluimos que $f(\mathbb{N})$ es finito. Pero como f es inyectiva $\mathbb{N} \sim f(\mathbb{N})$. Lo que es una contradicción pues $\mathbb{N}$ es infinito. $\square$

Proposición 2.3.3 El conjuntos $\mathbb{Z}$, de los enteros, es numerable.

Dem. Construimos una función que establece una biyección entre los enteros positivos y los naturales pares y entre los enteros negativos y los naturales impares. La función es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{si } x \geq 0; \\ -2x - 1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Dejamos como ejercicio demostrar que, efectivamente, la función f es una biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}$. $\square$

¹El símbolo $:=$ se lee *igual por definición*. Esto es, el miembro de la izquierda es definido por el de la derecha

Proposición 2.3.4 El conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

Dem. La demostración de este enunciado ya no es tan sencilla. La idea se la debemos a G. Cantor. Primero presentaremos un razonamiento **heurístico** de la construcción de la biyección entre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ y $\mathbb{N}$. En rigor de verdad, a los efectos lógicos de la demostración, toda esta parte de la demostración se podría obviar; pudiéndose dar la fórmula (2.5) sin dar ninguna justificación de como se nos ocurrió. Elegimos el camino contrario, explicar como obtener la fórmula.

Dispongamos del conjunto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ en un arreglo del tipo de una matriz infinita como se muestra en la figura 2.1.

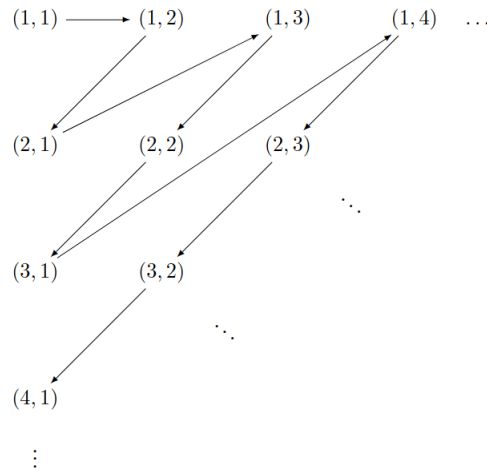


Figura 2.1: Demostración de que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable

Notar que, además de colocar los pares ordenados, hemos colocado algunas flechas. Estas flechas indican un camino. Este es el camino que seguiremos para enumerar los pares ordenados. Así, construiremos una función f que hará las siguientes asignaciones:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (1, 1) &\longmapsto 1 \\ (1, 2) &\longmapsto 2 \\ (2, 1) &\longmapsto 3 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Observar que en nuestro camino vamos siguiendo diagonales de la matriz, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cuando llegamos al margen izquierdo de la matriz saltamos al borde superior, para luego descender por la siguiente diagonal. Estas diagonales tienen 1, 2, 3, ... elementos. Agrupemos los números naturales de esa forma, es decir un primer grupo de uno, un segundo de dos y así sucesivamente:

$$\underbrace{1}_{1} \underbrace{2 \ 3}_{2} \underbrace{4 \ 5 \ 6}_{3} \underbrace{7 \ 8 \ 9 \ 10}_{4} \dots$$

Obsérvese que

$$\frac{j(j+1)}{2} = \text{número final del agrupamiento } j\text{-ésimo.} \quad (2.2)$$

Por ejemplo: el grupo cuarto tiene por su último elemento el 10, que es igual a $4 \cdot 5 / 2$. También tenemos que todos los pares ordenados sobre la misma diagonal, tienen la característica de que sus componentes suman lo mismo. Numeremos las diagonales, de

izquierda a derecha, empezando por 1. Así tenemos que la diagonal 1 posee el elemento (1,1), la diagonal dos tiene los elementos (1, 2) y (2, 1), etc. Por lo observado, tenemos la siguiente fórmula, para cualquier par (j, k)

$$j + k - 1 = \text{el número de la diagonal a la que pertenece } (j, k). \quad (2.3)$$

El objetivo es poner en correspondencia la diagonal j -ésima con el grupo j -ésimo de naturales. Notar que, en virtud de (2.2), tenemos que

$$\frac{(j + k - 1)(j + k)}{2} = \text{es el último número} \quad (2.4)$$

del agrupamiento $j + k - 1$ -ésimo.

Así, si al primer miembro de (2.4) le restamos $(j - 1)$, obtenemos el número que ocupa el lugar j (contando de atrás para adelante) del agrupamiento $j + k - 1$ de naturales. Con esto probamos que la función que queríamos construir es:

$$f(j, k) := \frac{(j + k - 1)(j + k)}{2} - j + 1. \quad (2.5)$$

El resto de la demostración lo dejamos como ejercicio. Es decir la demostración que (2.5) es biyectiva (ver Ejercicio 2.9.7 en la página 24). $\square$

Como consecuencia del Ejercicio 2.9.4 en la página 24 y de la Proposición anterior, podemos afirmar que si A y B son numerables, entonces $A \times B$ es numerable.

La siguiente propiedad también es útil para determinar si un conjunto es numerable.

Proposición 2.3.5 Sean A y B conjuntos, con B a lo sumo numerable.

1. Supongamos que existe una función inyectiva $f : A \longrightarrow B$. Entonces A es a lo sumo numerable.
2. Supongamos que existe una aplicación suryectiva $f : B \longrightarrow A$. Entonces A es a lo sumo numerable.

Dem. Veamos primero 1. La función f es una biyección entre A y su imagen $f(A)$. Como B es a lo sumo numerable, y como consecuencia de la Proposición 2.3.2 en la página 9, tenemos que $f(A)$ es a lo sumo numerable. Ahora, como $A \sim f(A)$ tenemos que A es a lo sumo numerable.

Ahora probemos 2. Como f es suryectiva, tenemos que $\forall a \in A: f^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$. Ahora, por el axioma de elección sabemos que existe al menos una función $g : A \longrightarrow B$ tal que $\forall a \in A: g(a) \in f^{-1}(\{a\})$. Si pudiéramos probar que la función g fuera inyectiva, entonces obtendríamos la tesis a partir del inciso 1, que ya fue demostrado. Veamos, pues, que g es inyectiva. Supongamos que $a_1, a_2 \in A$ y que $a_1 \neq a_2$. Afirmamos que $f^{-1}(\{a_1\}) \cap f^{-1}(\{a_2\}) = \emptyset$. En efecto, si $b \in f^{-1}(\{a_1\}) \cap f^{-1}(\{a_2\})$ entonces por un lado $f(b) = a_1$ y por otro $f(b) = a_2$, lo que es una contradicción pues $a_1 \neq a_2$. Luego, como $g(a_1) \in f^{-1}(\{a_1\})$ y $g(a_2) \in f^{-1}(\{a_2\})$ se tiene que $a_1 \neq a_2$. $\square$

Es interesante hacer notar que, utilizando el teorema anterior, podemos dar otra demostración, más concisa, de la Proposición 2.3.4 en la página anterior. En esta demostración hacemos uso del Teorema Fundamental de la Aritmética. Recordemos lo que este teorema nos dice:

Teorema 2.3.2 (Fundamental de la Aritmética) Todo entero positivo n se representa, de manera única, de la forma $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_j^{\alpha_j}$, donde $p_1, p_2, \dots, p_j$ son números primos y $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_j$ son enteros positivos.

Dem. alternativa de la Proposición 2.3.4 Definimos la siguiente función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ (n, m) &\longrightarrow 2^n 3^m. \end{aligned}$$

Por el Teorema Fundamental de la Aritmética, y mas precisamente por la unicidad de la representación, tenemos, como 2 y 3 son primos, que si $2^n 3^m = 2^{n'} 3^{m'}$ entonces $n = n'$ y $m = m'$. Por consiguiente la función f es inyectiva. Ahora, invocando la Proposición 2.3.5 en la página anterior concluimos que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es a lo sumo numerable. Lo que resta es, solo, ver que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ no es finito. Esto se puede probar observando que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ contiene el subconjunto $A = \{(1, n) : n \in \mathbb{N}\}$ que es coordinable con $\mathbb{N}$, ¿Cuál es la biyección?, y por consiguiente infinito. Así, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ no puede ser finito, si lo fuera, A también lo sería, por ser un subconjunto de él. Lo que concluye la demostración. $\square$



Ahora podemos demostrar uno de los resultados más interesantes de esta teoría.

Teorema 2.3.3 El conjunto $\mathbb{Q}$ es numerable.

Dem. Sabemos que $\mathbb{Z}$ es numerable y dejamos como ejercicio demostrar que $\mathbb{Z} - \{0\}$ es numerable. Consecuentemente también $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$ es numerable. Podemos definir la siguiente función:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} - \{0\} &\longrightarrow \mathbb{Q} \\ (n, m) &\longmapsto \frac{n}{m}. \end{aligned}$$

Esta aplicación es suryectiva. Por consiguiente, usando la parte 2. de la Proposición 2.3.5 en la página anterior, obtenemos que $\mathbb{Q}$ es a lo sumo numerable. Así $\mathbb{Q}$ es finito o numerable. Pero como $\mathbb{Q}$ es infinito, pues $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$, tenemos que $\mathbb{Q}$ es numerable. $\square$

Traduciendo nuestra interpretación de que dos conjuntos coordinables tienen la misma cantidad de elementos, vemos que hay tantos racionales como naturales. Esta afirmación es un tanto desconcertante. Sabemos que los racionales son densos dentro de los reales. Esto quiere decir que dentro de cada intervalo abierto, por chico que este fuere, siempre hay números racionales dentro. Sin embargo, uno puede poner en correspondencia $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Q}$.

A esta altura pareciera que todos los conjuntos resultan ser numerables, pero ya veremos, en la sección siguiente, que no es así.

Lema 2.3.1 Todo conjunto infinito tiene un subconjunto numerable.

Dem. Sea A un conjunto infinito. Usaremos un argumento similar a la demostración de la Proposición 2.3.2 en la página 9. Definimos inductivamente una función $f : \mathbb{N} \longrightarrow A$ de la siguiente manera. Puesto que A es infinito, en particular, es no vacío, así podemos encontrar un elemento $a_1 \in A$. Ponemos entonces

$$f(1) = a_1.$$

Ahora, supongamos que tenemos definida la función f , de tal manera que sea inyectiva, para $j = 1, \dots, n$. Llamemos $f(j) = a_j$, para $j = 1, \dots, n$. Como A es infinito no puede ocurrir que $A - \{f(1), \dots, f(n)\} = \emptyset$, de lo contrario f además de ser inyectiva, de $\mathbb{N}_n$ en A , sería suryectiva; y de este modo $A \sim \mathbb{N}_n$ lo que implica que A es finito, contrariando nuestra hipótesis. Por consiguiente, podemos encontrar $a_{n+1} \in A - \{f(1), \dots, f(n)\}$. Definimos $f(n+1) = a_{n+1}$.

Ahora veamos que f así definida es inyectiva. Sea $i \neq j$, podemos suponer que $i < j$. Sabemos que:

$$f(j) \notin \{f(1), \dots, f(j-1)\}.$$

Seguramente $f(i)$ es un elemento del conjunto de la derecha, en la relación anterior, de modo que $f(j) \neq f(i)$, lo que demuestra la inyectividad. Ahora, f es biyectiva de $\mathbb{N}$ en

El influyente matemático Karl Weierstrass 1815-1897 fue de los primeros en reconocer la importancia del resultado que afirma la numerabilidad de $\mathbb{Q}$, observó que esto implicaba la existencia de una sucesión $\{a_n\}$ tal que dado cualquier número real a existe una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ tal que $\lim a_{n_k} = a$.

$f(\mathbb{N})$. Por consiguiente $f(\mathbb{N})$ es un subconjunto de A numerable. $\square$

La siguiente proposición es útil para probar que algunos conjuntos son numerables. Antes de enunciarla, haremos una observación útil a la demostración. Afirmamos que si A es un conjunto a lo sumo numerable, entonces existe una función suryectiva de $\mathbb{N}$ en A . En efecto, si A es numerable, esto es claro puesto que existe una biyección de $\mathbb{N}$ en A . Si, por el contrario, A es finito, entonces existe una biyección de $\mathbb{N}_n$, para algún $n \in \mathbb{N}$, en A ; en este caso extendemos la biyección a todo $\mathbb{N}$ de cualquier forma², la función resultante es suryectiva, aunque ya no es inyectiva.

Proposición 2.3.6 Sea I un conjunto de índices a lo sumo numerable. Supongamos que para cada $i \in I$ tenemos un conjunto A_i que, también, es a lo sumo numerable. Entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ es a lo sumo numerable.

Dem. Como vimos, para cada $i \in I$ existe una función suryectiva $f_i : \mathbb{N} \rightarrow A_i$. Definimos:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{N} \times I &\longrightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \\ (n, i) &\longmapsto f_i(n). \end{aligned}$$

Esta función es suryectiva, pues si

$$a \in \bigcup_{i \in I} A_i,$$

entonces $a \in A_{i_0}$, para algún i_0 ; ahora, utilizando la suryectividad de f_{i_0} , obtenemos un $n \in \mathbb{N}$ tal que $f_{i_0}(n) = a$. Es decir $f(n, i_0) = a$. Esto prueba que f es suryectiva. Ahora, como $\mathbb{N} \times I$ es a lo sumo numerable, en rigor es numerable, y por la Proposición 2.3.5 en la página 11, obtenemos la tesis. $\square$

2.4 Un conjunto no numerable

Vimos que $\mathbb{N}$ es numerable, por definición, y que $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q}$ son también numerables. Ahora mostraremos un conjunto que no es a lo sumo numerable. No será otro que el conjunto de los números reales.

Teorema 2.4.4 El conjunto $\mathbb{R}$ no es a lo sumo numerable.

Dem. Supongamos, por el contrario, que $\mathbb{R}$ es a lo sumo numerable. En virtud de la Proposición 2.3.2 en la página 9, tendríamos que el intervalo $[0, 1)$ sería también a lo sumo numerable. Como él es infinito entonces $[0, 1)$ sería numerable. Sea, entonces, una función biyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1)$. Definamos $a_j := f(j)$.

Como es sabido, cada número real r admite un desarrollo en expresión decimal infinita del tipo

$$r = 0.r_1r_2r_3\dots$$

Un pequeño inconveniente lo presenta el hecho de que esta expresión decimal no es única, puesto que, por ejemplo: $2,000\dots = 1,999\dots$. Para abolir este problema convenimos que en nuestros desarrollos decimales no usaremos expresiones que tienen todos 9 a partir de cierto momento. Con esta convención, el desarrollo decimal es único.

²Por ejemplo: ponemos $f(j) = 1$ para $j > n$

El argumento de esta demostración se conoce como **argumento diagonal de Cantor**. Es una técnica de demostración ideada por George Cantor. Actualmente es utilizada frecuentemente para resolver otros tipos de problemas.

A los fines de clarificar nuestra demostración, es útil poner a la sucesión a_j de la siguiente manera :

$$\begin{aligned} a_1 &= 0.a_{1,1}a_{1,2}a_{1,3}\dots \\ a_2 &= 0.a_{2,1}a_{2,2}a_{2,3}\dots \\ &\vdots \\ a_n &= 0.a_{n,1}a_{n,2}a_{n,3}\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Ahora definimos un número $r = 0.r_1r_2\dots \in [0, 1)$, tomando en cuenta los valores de $a_{i,j}$ sobre la digonal principal, que no será igual a ninguno de los a_j . La definición es la siguiente:

$$r_n := \begin{cases} 2, & \text{si } a_{n,n} < 2; \\ 1, & \text{si } a_{n,n} \geq 2. \end{cases}$$

Tenemos que $r \neq a_j$ para todo j , pues, estos números seguramente son distintos en el lugar j de su desarrollo. Observar que si a_j tiene un número menor que 2 en ese lugar, entonces $r_j = 2$, en cambio si un número mayor o igual que 2 ocupa el lugar j de a_j , entonces $r_j = 1$. Por ende, como dijimos r no es ningún a_j . Esto demuestra que la función f no es suryectiva. $\square$

Utilizando el Ejemplo 2.2.2 en la página 8 y el Ejercicio 2.9.9 en la página 24, vemos que $\mathbb{R} \sim (0, 1) \sim [0, 1]$. Para cualquier intervalo no trivial³ I , ya sea abierto o cerrado, existe una biyección, de hecho una función lineal, de I en el intervalo $(0, 1)$ o $[0, 1]$, dependiendo de si I es cerrado o abierto. Vemos así que todos los intervalos no triviales son coordinables entre si y a su vez con $\mathbb{R}$.

2.5 Una aplicación: existencia de números trascendentes

En esta sección desarrollaremos una aplicación de los conceptos desarrollados en las secciones previas para demostrar un resultado de la matemática pura. Veremos como estos se pueden usar para demostrar la existencia de números trascendentes. Antes empezaremos con algunas definiciones.

Un polinomio es una expresión de la forma:

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n,$$

donde $n \in \mathbb{N}$ se llama *grado* del polinomio y los a_j *coeficientes* del polinomio. Escribiremos que $P \in \mathbb{Z}[X]$, $P \in \mathbb{Q}[X]$ o $P \in \mathbb{C}[X]$ si los coeficientes son enteros, racionales o complejos respectivamente. Una raíz del polinomio P es un número $\alpha \in \mathbb{C}$ tal que

$$P(\alpha) = 0.$$

Observar que un número racional $q = n/m$ es solución (o raíz del polinomio) de la siguiente ecuación:

$$P(X) := mX - n = 0.$$

Este polinomio P es de primer grado y además $P \in \mathbb{Z}[X]$. Recíprocamente, si q es solución de una ecuación polinomial $P(X) = 0$, donde P es de primer grado y con coeficientes en $\mathbb{Z}$, entonces q es racional.

Hemos aprendido que hay dos clases de reales, *racionales e irracionales*. En esta sección expondremos otros tipos de números reales, a saber los *trascendentes*.

³Por un intervalo trivial entendemos un intervalo que se reduce a un punto

Tomemos por caso el número $\sqrt{2}$, que como sabemos es irracional. A pesar de ello $\sqrt{2}$ es solución de una ecuación a coeficientes enteros de segundo grado. Nos referimos a:

$$X^2 - 2 = 0.$$

Vemos que $\sqrt{2}$ tiene, si se nos permite por el momento esta expresión, un grado de irracionalidad no muy grande, puesto que es solución de una ecuación de segundo grado a coeficientes enteros. A los números irracionales satisfaciendo esta propiedad se los llama *irracionales cuadráticos*. Nos preguntamos ahora si existieran números que, acorde con la perspectiva anterior, tengan el mayor grado de irracionalidad posible. Esto es que no sean solución de ninguna ecuación polinomial a coeficientes enteros, no importa del grado que fuere. Llamaremos a estos números, cuya existencia es hipotética por el momento, *trascendentes*. A los restantes números los llamaremos *algebraicos*. Denotaremos por $\mathbb{A}$ al conjunto de números algebraicos y por $\mathbb{T}$ al conjunto de números trascendentes. Cualquier número que sea obtenido por medio de raíces, del grado que fuere, de números enteros son algebraicos. Esto indica que resolver el problema planteado puede no ser fácil.

En esta sección mostraremos el argumento usado por G. Cantor, en 1874, para demostrar la existencia de números trascendentes. La situación es la siguiente: Cantor demostró que el conjunto de los números algebraicos es numerable. Luego, si el conjunto de los trascendentes lo fuera, también lo sería el conjunto $\mathbb{R}$ (unión de dos numerables es numerable), lo cual no es cierto. Así es que no solo los números trascendentes existen, sino que existen tantos como números reales hay. Dicho de otro modo, los números trascendentes son los más comunes entre los números reales. Los racionales, por el contrario, son una excepción, habiendo de ellos solo una cantidad numerable.

Es bueno comentar que hubo matemáticos que se opusieron a G. Cantor y a su Teoría de Conjuntos. Quizas la gota que rebalsó el vaso fue la anterior demostración de la existencia de números trascendentes. Pues es una manifestación de que la teoría de Cantor podía ser utilizada para demostrar cuestiones matemáticas profundas que no aparentaban tener nada que ver con la teoría de conjuntos.

La clave de la demostración es el siguiente lema.

Lema 2.5.2 El conjunto $\mathbb{Z}[X]$ es numerable.

Dem. Un polinomio en $\mathbb{Z}[X]$ y de grado n se puede identificar con la $n+1$ -upla de enteros formada por sus coeficientes. Teniendo en cuenta esto, definimos la siguiente función:

$$f : \mathbb{Z}[X] \longrightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n, \\ a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \longmapsto (a_0, a_1, \dots, a_n)$$

donde

$$\mathbb{Z}^n := \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{n \text{ veces}}.$$

Por lo dicho con anterioridad, esta función es biyectiva.

Ahora bien, el conjunto $\mathbb{Z}^n$ es numerable. Podemos probar esto usando inducción y el hecho de que el producto cartesiano de conjuntos numerables es numerable. Así, como consecuencia de la Proposición 2.3.6 en la página 13 obtenemos que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n$$

es numerable. Como f es una biyección, $\mathbb{Z}[X]$ es numerable. $\square$

Como corolario obtenemos que el conjunto de números algebraicos es numerable.

El problema de la existencia de números trascendentes fue resuelto por Carl Louis Ferdinand von Liouville en 1844. El demostró que el número

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$$

es trascendente. Posteriormente C. Hermite demostró en 1873 que $e = 2,7172\dots$ es trascendente y Lindemann, en 1882, que π también lo es.



Uno de los mayores opositores a la Teoría de Conjunto de Cantor fue Leopold Kronecker (1823-1891). Kronecker rechazó la demostración de existencia de números trascendentes de Cantor. Sostuvo que había que evitar los argumentos con conjunto infinitos y construir la matemática a partir de los números naturales por medio de argumentos finitistas.

Corolario 2.5.1 El conjunto de números algebraicos es numerable.

Dem. Se tiene que

$$\mathbb{A} = \bigcup_{P \in \mathbb{Z}[X]} \{\alpha : P(\alpha) = 0\}.$$

Como es sabido de los cursos de álgebra, dado un polinomio P , de grado n , el conjunto $\{\alpha : P(\alpha) = 0\}$ es finito, es mas, tiene a lo sumo n elementos. Ahora, en virtud de esto y la Proposición 2.3.6 en la página 13, obtenemos que $\mathbb{A}$ es a lo sumo numerable. Ciertamente, este conjunto es infinito, pues $\mathbb{N}$ está contenido en él, de modo que no tiene mas chance que la de ser numerable. $\square$

Como otro corolario obtenemos que $\mathbb{T} \neq \emptyset$. Pues de lo contrario, como $\mathbb{R} = \mathbb{A} \cup \mathbb{T}$ y como la unión de a lo sumo numerables es a lo sumo numerable, tendríamos que $\mathbb{R}$ sería a lo sumo numerable, que es una contradicción. Pero en realidad podemos demostrar algo más fuerte que $\mathbb{T} \neq \emptyset$; podemos probar que $\mathbb{T} \sim \mathbb{R}$. Esto es consecuencia del siguiente teorema, que afirma que al sacarle un conjunto numerable a un conjunto coordinable con $\mathbb{R}$ no alteramos la cantidad de elementos del conjunto.

Lema 2.5.3 Sean $A \sim \mathbb{R}$ y $B \sim \mathbb{N}$ tales que $B \subset A$. Entonces $A - B \sim \mathbb{R}$.

Dem. Tenemos que $A - B$ es infinito, de lo contrario, por la Proposición 2.3.6 en la página 13, $A = (A - B) \cup B$ sería a lo sumo numerable, contradiciendo nuestras hipótesis. Como $A - B$ es infinito, por el Lema 2.3.1 en la página 12, obtenemos un conjunto numerable $C \subset A - B$. Como $B \cup C$ y C son numerables, existe una biyección $f : B \cup C \rightarrow C$. Ahora definimos la siguiente función:

$$\begin{aligned} \hat{f} : A &\longrightarrow A - B \\ x \notin B \cup C &\longmapsto x \\ x \in B \cup C &\longmapsto f(x) \end{aligned}.$$

No es difícil demostrar que $\hat{f}$ es una biyección, de donde $A - B \sim A \sim \mathbb{R}$. $\square$

Corolario 2.5.2 $\mathbb{T} \sim \mathbb{R}$.

Dem. Aplicando el lema anterior, con $A = \mathbb{R}$ y $B = \mathbb{A}$, obtenemos la tesis. $\square$

2.6 Comparación de cardinales

En esta sección introduciremos una relación de orden entre conjuntos, esta, intuitivamente, corresponderá a la noción de: “tiene más elementos”. Para conjuntos finitos todos estamos muy familiarizados con esta noción. También se suele decir que un conjunto tiene un cardinal mayor que el otro, para expresar esta idea de mayor cantidad de elementos. Informalmente ya hemos usado esta noción al decir que había más números reales que naturales. No obstante, en aquel momento, esa afirmación solo constituyó una interpretación de cierto resultado, otra manera de decirlo que fuera común a nuestra experiencia. En todo caso, no fue ni una definición ni nada que fuera plausible de ser demostrado. En esta sección, formalizaremos el concepto y posteriormente analizaremos algunas consecuencias de este.

Intuitivamente, decíamos que había más reales que naturales por que $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$ y por que⁴ $\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$. Si queremos comparar dos conjuntos cualesquiera, puede ocurrir que ninguno de ellos sea un subconjunto del otro, o más aún que estos conjuntos sean disjuntos. ¿Cómo procedemos en ese caso?. Veamos un ejemplo. Consideremos el conjunto

⁴Por $\approx$ entendemos no coordinable

$\mathbb{N}_0 := \mathbb{N} \times \{0\} = \{(n, 0) : n \in \mathbb{N}\}$. ¿Cómo podríamos comparar este conjunto con $\mathbb{R}$? Tenemos que $\mathbb{N}_0 \cap \mathbb{R} = \emptyset$, sin embargo, dentro de $\mathbb{R}$ tenemos un subconjunto, precisamente $\mathbb{N}$, que es coordinable con $\mathbb{N}_0$ a través de la biyección definida por $f(n, 0) = n$. Podríamos decir entonces que, como $\mathbb{N}$ tiene menos elementos que $\mathbb{R}$ y $\mathbb{N}_0$ tiene la misma cantidad que $\mathbb{N}$, entonces $\mathbb{N}_0$ tiene menos que $\mathbb{R}$. Notemos que la función f , que es biyectiva de $\mathbb{N}_0$ en $\mathbb{N}$, es una aplicación inyectiva de $\mathbb{N}_0$ en $\mathbb{R}$. Esperemos que la discusión de este ejemplo muestre la siguiente definición como natural.

Definición 2.6.11 Dados dos conjuntos A y B , diremos que $A \lesssim B$ si existe una aplicación inyectiva $f : A \rightarrow B$. Si, además, $A \approx B$ diremos entonces que $A \prec B$.

Ejemplo 2.6.3 Si A es un conjunto infinito, entonces $\mathbb{N} \lesssim A$. Esto es consecuencia del Lema 2.3.1 en la página 12

Ejemplo 2.6.4 Si A es un conjunto finito entonces $A \prec \mathbb{N}$. Esto es consecuencia de la definición y del Teorema 2.3.1 en la página 8.

Ejemplo 2.6.5 Tenemos las siguientes relaciones

$$\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} \sim \mathbb{Q} \sim \mathbb{A} \prec \mathbb{T} \sim \mathbb{R}.$$

Ejemplo 2.6.6 Si $A \prec B$, $A \sim C$ y $B \sim D$, entonces $C \prec D$. A continuación justificamos esta afirmación. A causa de las hipótesis, existen: una función inyectiva $f : A \rightarrow B$ y funciones biyectivas: $g : C \rightarrow A$ y $h : B \rightarrow D$.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \uparrow & & \downarrow h \\ C & \xrightarrow{h \circ f \circ g} & D \end{array}$$

La función $h \circ f \circ g$ es inyectiva, lo que demuestra que $C \lesssim D$. Deberíamos ver que $C \approx D$. Supongamos que, por el contrario, $C \sim D$. Sea $\phi : C \rightarrow D$ una biyección entonces tendríamos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{h^{-1} \circ \phi \circ g^{-1}} & B \\ g^{-1} \downarrow & & \uparrow h^{-1} \\ C & \xrightarrow{\phi} & D \end{array}$$

y, puesto que las funciones intervinientes son todas biyecciones, tendríamos que $A \sim B$, contradiciendo, esto, nuestras hipótesis.

En el siguiente teorema podemos ver que para cualquier conjunto A hay otro conjunto que es mas grande, en el sentido de la Definición 2.6.11. Este conjunto será el conjunto de partes $\mathcal{P}(A)$.

Teorema 2.6.5 (Cantor) Para todo conjunto A , $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Dem. Tenemos que probar que: $A \lesssim \mathcal{P}(A)$ y $A \approx \mathcal{P}(A)$. La siguiente función:

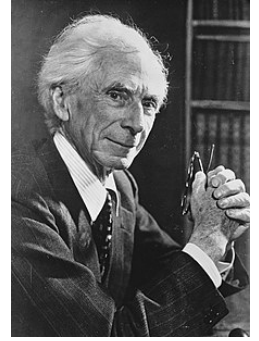
$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow \mathcal{P}(A) \\ a &\mapsto \{a\} \end{aligned}$$

es inyectiva, de modo que $A \lesssim \mathcal{P}(A)$.

Supongamos que existe una biyección $g : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. Definimos el subconjunto B de A de la siguiente manera

$$B := \{a \in A : a \notin g(a)\}.$$

Como g es suryectiva, existe un $b \in A$ tal que $g(b) = B$. ¿Será o no cierto que $b \in B$? Si es cierto, por definición de B , tendríamos que $b \notin g(b) = B$, lo que es una contradicción. Si fuera falso, es decir $b \notin B$, nuevamente por la definición de B , deducimos que $b \in g(b) = B$, otra contradicción. De modo que, no importando cual, todos los casos nos conducen a una contradicción que es fruto de suponer que $A \sim \mathcal{P}(A)$. $\square$



Una propiedad importante de $\lesssim$ es su atisimetría, esta propiedad no es fácil de probar.

Teorema 2.6.6 (Schröder-Bernstein) Si $A \lesssim B$ y $B \lesssim A$ entonces $A \sim B$.

Dem. Por las hipótesis, existen funciones inyectivas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$. Si alguna de estas funciones fuera suryectiva, entonces el teorema ya estaría probado. De modo que podemos suponer que no son suryectivas. Notar que $g : B \rightarrow g(B)$ es una función biyectiva. Existe por lo tanto una función inversa, que es biyectiva, $g^{-1} : g(B) \rightarrow B$. Construiremos una biyección de $\tilde{f} : A \rightarrow B$, con el auxilio de f y g^{-1} , de la siguiente manera: Buscamos un subconjunto $\tilde{A} \subset A$ de forma tal que la función:

$$\tilde{f}(a) := \begin{cases} f(a), & \text{si } a \in \tilde{A}; \\ g^{-1}(a), & \text{si } a \notin \tilde{A}. \end{cases} \quad (2.6)$$

sea biyectiva. Un primer requerimiento para esta función es que $\tilde{A}^c \subset g(B)$. Esto a causa de que si $a \in \tilde{A}^c$ entonces le aplicaremos g^{-1} a ese a , por consiguiente a debería estar en el dominio de g^{-1} , que es $g(B)$. Dicho de otro modo, se debe cumplir que $g(B)^c \subset \tilde{A}$. Por simplicidad pongamos $A_1 := g(B)^c$ y $B_1 := f(A_1)$. Ver la Figura 2.2 en la página siguiente

Una primera aproximación sería intentar la construcción con $\tilde{A} = g(B)^c$. Seguramente así la función $\tilde{f}$, ver (2.6), está bien definida. La función $\tilde{f}$ será suryectiva, pues g^{-1} es suryectiva de $g(B)$ en B . No obstante, con esa elección de $\tilde{A}$, la función $\tilde{f}$ no es inyectiva pues cada elemento de B_1 es imagen, por esta $\tilde{f}$, de dos elementos, uno en A_1 y otro en $g(B)$. De modo que esta elección de $\tilde{A}$ todavía no nos sirve.

Lo que vamos a hacer ahora es agregarle a $\tilde{A}$ el conjunto de todos los elementos de $g(B)$ tales que g^{-1} los lleva a B_1 . Este conjunto es $A_2 := g(B_1)$. Definamos además $B_2 := f(A_2)$. Ahora $\tilde{f}$ llevará $A_1 \cup A_2$ en $B_1 \cup B_2$. Nos preguntamos, ahora, si la elección $\tilde{A} := A_1 \cup A_2$ nos servirá. Lamentablemente, la respuesta es no⁵. Al haber agrandado $\tilde{A}$ también se nos agrandó el conjunto de puntos en B que son imagen de dos puntos, antes era el B_1 , ahora apareció el B_2 . De modo que continuamos el proceso, es decir, definimos $A_3 := g(B_2)$, $B_3 := f(A_3)$ y así sucesivamente, ver Figura 2.3 en la página 20. Nunca llegaremos, en una cantidad finita de pasos, al conjunto $\tilde{A}$ con la propiedad deseada, puesto que al cabo de n pasos se nos genera el conjunto B_n donde las imágenes continúan superponiéndose. ¿Qué haremos entonces?. Lo que se hará es seguir este proceso indefinidamente, generando una sucesión de conjuntos A_n y B_n , y luego definir:

$$\tilde{A} := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (2.7)$$

Definimos inductivamente conjuntos A_n y B_n de la siguiente manera:

$$\begin{cases} A_1 = g(B)^c, & B_1 = f(A_1) \\ A_{n+1} = g(B_n), & B_{n+1} = f(A_{n+1}) \end{cases}.$$

Bertrand Russell (1872-1970), inspirado en la demostración de Cantor sobre la relación entre la cardinalidad de A y $\mathcal{P}(A)$, construyó un *paradoja* (esto es un razonamiento aparentemente correcto que lleva a una contradicción) de la teoría de conjuntos. Esta paradoja consiste en definir

$$B = \{A : A \notin A\}.$$

Puede verse fácilmente que cualquiera de las siguientes afirmaciones: $A \in A$ y $A \notin A$ lleva a una contradicción.

⁵Podría ser que si, si la función f hubiera sido biyectiva desde un principio, cosa que descartamos

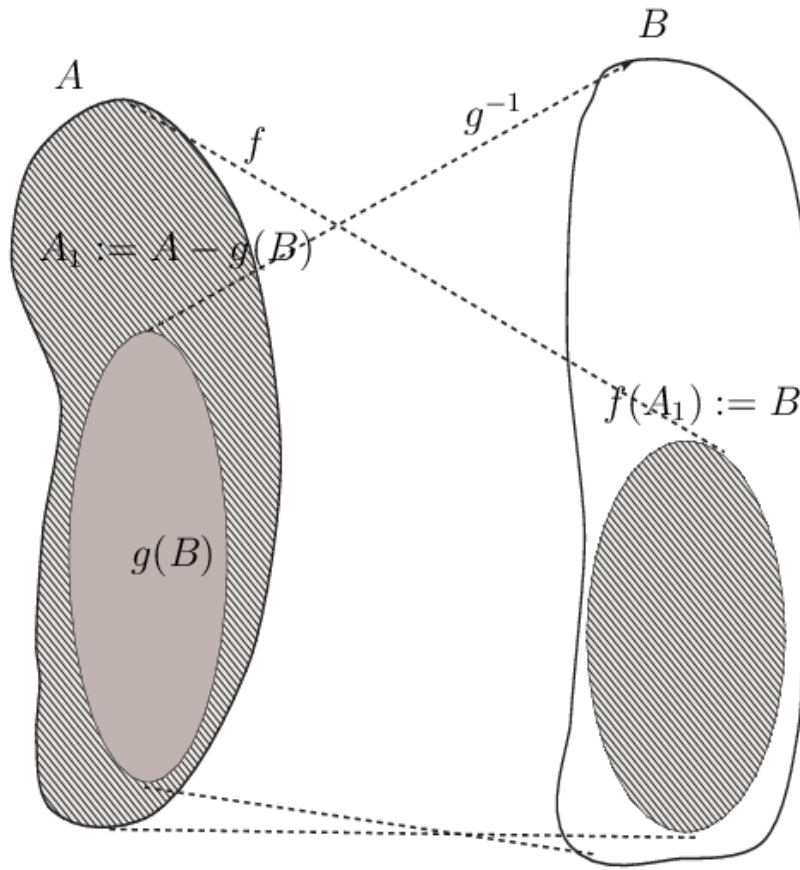


Figura 2.2: Las funciones f y g^{-1}

Definamos $\tilde{A}$ como en (2.7) y $\tilde{f}$ como en (2.6). Veamos que $\tilde{f} : A \rightarrow B$ es biyectiva.

Empecemos por la inyectividad. Sean $a, a' \in A$ dos puntos cualesquiera tales que $\tilde{f}(a) = \tilde{f}(a')$. Si a y a' están simultáneamente en $\tilde{A}$, o en $\tilde{A}^c$, tenemos que $a = a'$ como consecuencia de que f y g^{-1} son inyectivas. Consideremos entonces el caso $a \in \tilde{A}$ y $a' \notin \tilde{A}$. Debemos llegar a una contradicción pues estamos suponiendo indirectamente que $a \neq a'$, por estar en conjuntos disjuntos, y que $\tilde{f}(a) = \tilde{f}(a')$. Tenemos que, para algún $n \in \mathbb{N}$, $a \in A_n$. Además, por la definición de $\tilde{f}$, $\tilde{f}(a) = g^{-1}(a')$. Por consiguiente $g(\tilde{f}(a)) = a'$. Como $a \in A_n$, $f(a) \in B_n$ y $a' = g(f(a)) \in A_{n+1}$. Esto contradice que $a' \notin \tilde{A}$.

Veamos ahora la suryectividad. Sea $b \in B$ cualquier punto. Si $b \in B_n$, para algún n , como $B_n = f(A_n)$, ciertamente existe un elemento $a \in A_n$ tal que $f(a) = b$. Ahora, por la definición de $\tilde{f}$, $\tilde{f}(a) = f(a) = b$. Supongamos, pues, que b no está en ningún B_n . Como una afirmación intermedia, probaremos que $g(b)$ no está en ningún A_n . Supongamos, por el contrario, que existe un n tal que $g(b) \in A_n$. Tiene que ser $n > 1$, pues $A_1 = g(B)^c$ y $g(b) \in g(B)$. Así, por su definición y como $n > 1$, el conjunto A_n es igual a $g(B_{n-1})$. De modo que $g(b) \in g(B_{n-1})$. Esto implica que existe un $b' \in B_{n-1}$ tal que $g(b) = g(b')$. Pero, como g es inyectiva $b = b'$ y, por ende, $b \in B_{n-1}$. Contradiciendo esto que b no estaba en ningún B_n . Probamos, así, que $g(b)$ no está en ningún A_n . Por lo tanto $\tilde{f}(g(b)) = g^{-1}(g(b)) = b$. Vale decir $b = \tilde{f}(a)$ con $a = g(b)$. Que era lo que queríamos probar. $\square$

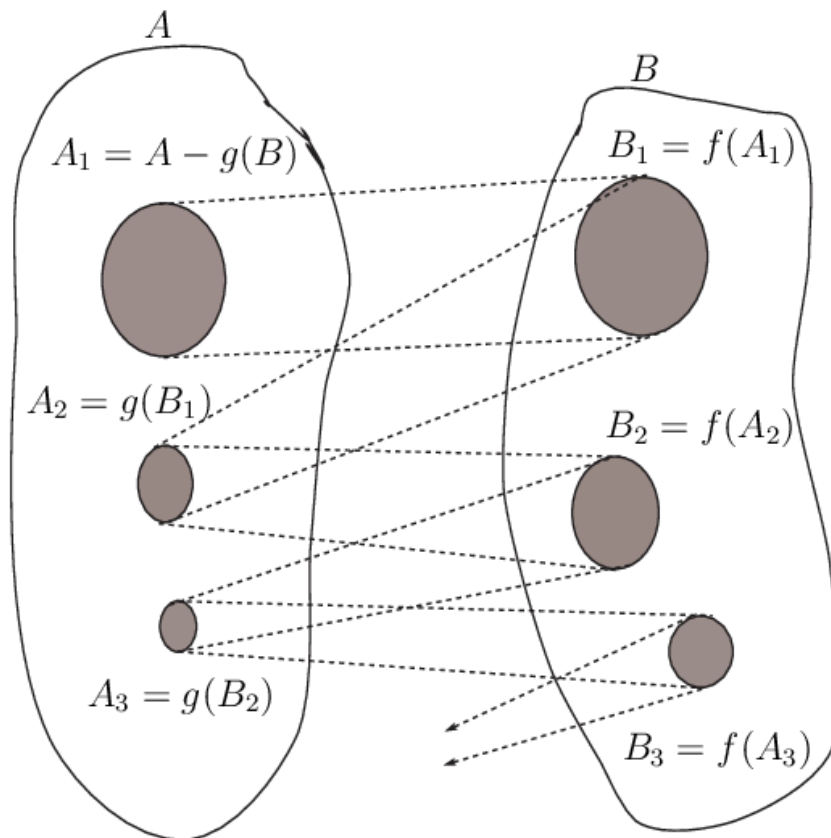


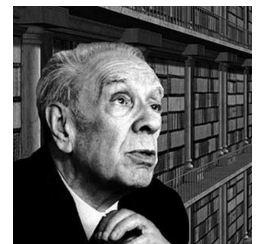
Figura 2.3: Demostración del teorema de Schröder-Berstein

2.7 Números Cardinales

Hasta el momento hemos introducido la noción de cuando dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos. Pero no hemos definido el concepto de cantidad de elementos de un conjunto digamos A . A grandes rasgos esto debería ser una característica de todos los conjuntos coordinables con A y se denominará *cardinal* del conjunto A y lo denotaremos por $\#A$. La definición precisa demanda desarrollar la Teoría de números ordinales, que no es la intención de estas notas. Nos vamos a tomar la licencia de invocar el concepto de cardinal a partir de la idea intuitiva que dimos de este concepto.

Se sabe que los números cardinales están ordenados con la relación de orden definida en la sección anterior. Concretamente escribiremos $\#A < \#B$ cuando $A \prec B$. Se puede demostrar que este un buen orden, en el sentido que todo conjunto acotado inferiormente tiene primer elemento.

Desde George Cantor es costumbre denotar los números cardinales con letras del alfabeto hebreo. Así el primer *cardinal transfinito*⁶ es el que le corresponde a los números naturales y se denota por $\aleph_0$. Como el conjunto de cardinales es bien ordenado existe un sucesor de $\aleph_0$ al que denominamos naturalmente $\aleph_1$. Al cardinal que corresponde a los números reales lo denominamos c . Sabemos que $\aleph_0 < \aleph_1 \leq c$ y George Cantor conjeturó que $c = \aleph_1$. Esta fue una de las más famosas conjeturas de la matemática y se denominó *La Hipótesis del Continuo*. George Cantor fracasó en hallar una demostración de la hipótesis del continuo. El gran matemático Kurt Gödel probó en 1938 que esta hipótesis es consistente con el sistema axiomático de la Teoría de conjuntos de Zermelo y Fraenkel, y por tanto puede ser tomado como un axioma nuevo para la teoría de conjuntos. Sin embargo, en 1963 Paul Cohen probó que la negación de la hipótesis del continuo también es consistente con los axiomas ZF, lo cual prueba que dicha hipótesis es totalmente independiente de los axiomas ZF. Esta situación es similar a la de



«Borges y la matemática es un libro de ensayo de 2006 de Guillermo Martínez que relata como varias ideas en la matemática moderna se hallan en la obra literaria del autor argentino Jorge Luis Borges, incluyendo conceptos como la teoría de conjuntos, recursión, la teoría de caos, y sucesión matemática infinita. Aunque los enlaces más fuertes que Borges tuvo con la matemática son a través de la teoría de conjuntos infinitos de Georg Cantor. El título del cuento El Aleph se alude al uso de la letra hebrea de Cantor, álef ($\aleph$) por denotar cardinalidad de conjuntos transfinitos» (Wikipedia)

⁶Como es usual adoptaremos la denominación de transfinito en lugar de infinito como usamos hasta aquí

las geometrías no euclídeas.

No contento con introducir los números cardinales transfinitos George Cantor introdujo una aritmética entre ellos. Así por ejemplo si $\aleph_a$ y $\aleph_b$ son dos cardinales, busquemos dos conjuntos disjuntos cualesquiera A y B tales que $\#A = \aleph_a$ y $\#B = \aleph_b$ y definimos

$$\aleph_a + \aleph_b = \#A \cup B$$

$$\aleph_a \times \aleph_b = \#A \times B$$

$$\aleph_a^{\aleph_b} = \#A^B$$

$$2^{\aleph_a} = \#2^A$$

Algunas relaciones que hemos demostrado

$$\begin{aligned} \forall \aleph : \aleph &< 2^\aleph && \text{(Por Teorema 2.6.5)} \\ \aleph_0 \times \aleph_0 &= \aleph_0 && \text{(Por Proposición 2.3.4)} \\ \aleph_0 + \aleph_0 &= \aleph_0 && \text{(Por Proposición 2.3.6)} \end{aligned}$$

2.8 Aplicaciones del Teorema de Schröder-Berstein

El teorema de Schröder-Berstein es una herramienta potente para probar coordinabilidad de conjuntos puesto que nos permite establecer coordinabilidad mostrando sólo que existen funciones inyectivas entre los conjuntos.

Habíamos visto que $\mathbb{R} \approx \mathbb{N}$. ¿Qué ocurre con $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \dots$? ¿Serán estos conjuntos más “numerosos” que $\mathbb{R}$? Esto es: ¿Serán no coordinables con $\mathbb{R}$? Recordando que $\#\mathbb{R} = c$ nos preguntamos si $c < c^2$. La respuesta a esta pregunta es negativa, es decir $\mathbb{R}^n \sim \mathbb{R}$ esto es $c^n = c$. Para ver esto basta demostrar que $(0, 1)^2 \sim (0, 1)$. El caso general es consecuencia del caso $n = 2$, usando inducción, el Ejemplo 2.2.2 en la página 8 y el Ejercicio 2.9.4 en la página 24.

Teorema 2.8.7 $(0, 1)^2 \sim (0, 1)$. En otras palabras $c^2 = c$.

Dem. Observar que $(0, 1) \precsim (0, 1)^2$. Para demostrarlo considerar la función inyectiva $f(x) = (x, 1/2)$.

Veamos que $(0, 1)^2 \precsim (0, 1)$. Debemos construir una función inyectiva $f : (0, 1)^2 \rightarrow (0, 1)$. Sea $(x, y) \in (0, 1)^2$. Consideremos las expresiones decimales $x = 0.x_1x_2\dots$ e $y = 0.y_1y_2\dots$, donde x_i e y_i son enteros entre 0 y 9, y no son todos 9 a partir de un momento en adelante. Entonces escribimos:

$$f(x, y) := 0.x_1y_1x_2y_2\dots$$

Es decir f intercala las expresiones decimales de x e y . Esta función es inyectiva, puesto que dos expresiones decimales iguales tienen todos sus dígitos correspondientes iguales. Esto concluye la demostración. $\square$

Es bueno notar que la función f , definida en la demostración anterior, no es suryectiva. Un número que no es imagen de ningún par es 0,909090.... ¿Por qué será esto?

Por el Teorema 2.6.5 en la página 17 tenemos que $\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Desmostremos, además, que $\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$. Nos preguntamos, ahora, que relación unirá $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ con $\mathbb{R}$. Con el siguiente teorema probaremos que aquellos conjuntos son coordinables.

Teorema 2.8.8 $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{R}$. En otras palabras $2^{\aleph_0} = c$.

Dem. Probaremos que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \precsim \mathbb{R}$ y después que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \succsim \mathbb{R}$.

Como $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \sim 2^{\mathbb{N}}$ (Ejercicio 2.9.10 en la página 24), y por el Ejercicio 2.9.4 en la página 24 inciso 4, probaremos que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \precsim \mathbb{R}$ si podemos probar que $2^{\mathbb{N}} \precsim \mathbb{R}$. Para



«Kurt Gödel; Brünn, Imperio austrohúngaro, actual República Checa, 28 de abril de 1906-Princeton, Estados Unidos; 14 de enero de 1978) fue un lógico, matemático y filósofo austriaco.

Se le considera uno de los lógicos más importantes de todos los tiempos. Su trabajo ha tenido un impacto inmenso en el pensamiento científico y filosófico del siglo XX. Gödel intentó emplear la lógica y la teoría de conjuntos para comprender los fundamentos de la matemática.

Se le conoce sobre todo por sus dos teoremas de la incompletitud, publicados en 1931. El más célebre establece que para todo sistema axiomático recursivo auto-consistente lo suficientemente poderoso como para describir la aritmética de los números naturales (la aritmética de Peano), existen proposiciones verdaderas sobre los naturales que no pueden demostrarse a partir de los axiomas. Para demostrar este teorema, desarrolló una técnica denominada ahora numeración de Gödel, que codifica expresiones formales como números naturales.

También demostró que la hipótesis del continuo no puede refutarse desde los axiomas aceptados de la teoría de conjuntos, si dichos axiomas son consistentes. » (Wikipedia)

este fin, consideremos la siguiente función:

$$T : 2^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f \longmapsto 0.f(1)f(2)f(3)\dots$$

Esto es la función f se aplica en un número cuya expansión decimal tiene solo ceros y unos. Esta función es inyectiva, pues si

$$0.f(1)f(2)f(3)\dots = 0.g(1)g(2)g(3)\dots$$

Entonces, por la unicidad de la expansión decimal⁷, tenemos que $f(1) = g(1)$, $f(2) = g(2)$,.... Por consiguiente las funciones son iguales. Lo que prueba la inyectividad. De este modo demostramos que $2^{\mathbb{N}} \lesssim \mathbb{R}$ y esto, por lo que explicamos anteriormente, implica que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \lesssim \mathbb{R}$

Ahora debemos ver que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \gtrsim \mathbb{R}$. Utilizando los incisos 1. y 4. del Ejercicios 2.9.4 en la página 24, vemos que es suficiente probar que $\mathbb{R} \lesssim \mathcal{P}(\mathbb{Q})$. Para hacer esto definimos la siguiente aplicación:

$$T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q})$$

$$r \longmapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$$

Veamos que la aplicación es inyectiva. Sean $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ números reales distintos, supongamos $r_1 < r_2$. Por la densidad de $\mathbb{Q}$, existe un $q_0 \in \mathbb{Q}$ tal que $q_0 \in (r_1, r_2)$. Así $q_0 \in \{q \in \mathbb{Q} : q < r_2\}$ y $q_0 \notin \{q \in \mathbb{Q} : q < r_1\}$. De modo que

$$\{q \in \mathbb{Q} : q < r_1\} \neq \{q \in \mathbb{Q} : q < r_2\}.$$

Es decir T es inyectiva. □

Para finalizar demostraremos que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{N}}$. Mas que el resultado en sí, vamos a resaltar su demostración, pues contiene una idea interesante.

Proposición 2.8.7 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{N}}$. En lenguaje de cardinales $\aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$.

Dem. Dado un conjunto X cualquiera, podemos interpretar una función $f \in X^{\mathbb{N}}$ como una sucesión de elementos de X , a la que podemos disponer de la siguiente manera:

$$f = (f(1), f(2), f(3), \dots). \quad (2.8)$$

Si $X = \mathbb{N}$ entonces la sucesión será de números naturales y si $X = 2$ entonces la sucesión será de ceros y unos.

Interpretemos el segundo miembro de (2.8) como una palabra infinita. Si $X = \mathbb{N}$, esta palabras se compone de "letras" que pueden ser cualquier número natural. Si $X = 2$, esta "palabra" se escribe con solo dos "letras" el 0 y el 1. La pregunta es: ¿Cómo podemos "traducir" una palabra escrita con un alfabeto de infinitas letras, a uno con solo dos?. La solución a esto es ingeniosa. Sea $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, usaremos el signo 1 para denotar las comas en la sucesión f y pondremos tantos ceros como indiquen las cantidades $f(j)$.

$$T : \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \longrightarrow 2^{\mathbb{N}}$$

$$f = (f(1), f(2), f(3), \dots) \longmapsto (\underbrace{0, \dots, 0}_{f(1) \text{ ceros}}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{f(2) \text{ ceros}}, 1, \dots)$$

Veamos que esta función es inyectiva. Sean $f, g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, con $f \neq g$. Sea

$$j = \min\{i : f(i) \neq g(i)\}.$$

⁷Recordemos que puede haber expresiones decimales distintas que representan el mismo número, estas son las expresiones que tienen todos nueves a partir de un momento en adelante, como por ejemplo $1=0.999\dots$. No obstante este problema no se nos presenta aquí pues la expresiones decimales que consideramos tienen solo 0 y 1

Tenemos que $f(i) = g(i)$ para $i < j$. Escribamos las dos sucesiones

$$(\underbrace{0, \dots, 0}_{f(1) \text{ ceros}}, 1, \dots, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{f(j-1) \text{ ceros}}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{f(j) \text{ ceros}}, 1, \dots)$$

y

$$(\underbrace{0, \dots, 0}_{g(1) \text{ ceros}}, 1, \dots, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{g(j-1) \text{ ceros}}, 1, \underbrace{0, \dots, 0}_{g(j) \text{ ceros}}, 1, \dots)$$

Notar que los primeros $j - 1$ grupos de ceros son iguales, pues $f(i) = g(i)$ para $i < j$, por consiguiente los primeros $j - 1$ unos están en la misma posición en las dos sucesiones. Pero $f(j) \neq g(j)$ y, por consiguiente, el grupo j -ésimo de ceros debe diferir en las dos sucesiones. Esto fuerza que si, por ejemplo, $f(j) < g(j)$, entonces la sucesión f tendrá un uno donde la g tiene un cero.

Así $T(f) \neq T(g)$ y la función es inyectiva. Esto prueba que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq 2^{\mathbb{N}}$. La otra desigualdad es más fácil de obtener pues

$$2 \simeq \mathbb{N} \quad \text{pues uno es finito y el otro no}$$

$$2^{\mathbb{N}} \simeq \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \quad \text{por el Ejercicio 2.9.5}$$

□

Existe una demostración mucho más de que $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq 2^{\mathbb{N}}$. Sin embargo preferimos la dada arriba por la idea interesante y potencialmente útil que contiene. Expogamos esta segunda demostración.

$$\mathbb{N} \simeq 2^{\mathbb{N}} \quad \text{Teorema de Cantor}$$

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq (2^{\mathbb{N}})^{\mathbb{N}} \quad \text{Ejercicio 2.9.5}$$

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq 2^{\mathbb{N} \times \mathbb{N}} \quad \text{Ejercicio 2.9.5}$$

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq 2^{\mathbb{N}} \quad \text{Proposición 2.3.4}$$

$$\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \simeq 2^{\mathbb{N}} \quad \text{Ejercicio 2.9.4 inciso 3.}$$

2.9 Ejercicios

Ejercicio 2.9.1 Sea $f : A \rightarrow B$ una función cualquiera. Supongamos que $\{A_i\}_{i \in I}$ y $\{B_i\}_{i \in I}$ son familias subindicadas de conjuntos, donde los A_i y B_i son subconjuntos de A y B respectivamente. Demostrar las siguientes propiedades:

$$1. \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

$$2. \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

$$3. f\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i).$$

$$4. \text{¿Qué ocurre con } f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)?$$

$$5. f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

$$6. f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

Ejercicio 2.9.2 Demostrar las propiedades de la Proposición 2.1.1 en la página 6

Ejercicio 2.9.3 Probar que $\sim$ es una relación de equivalencia.

Ejercicio 2.9.4 Supongamos que $A \sim B$ y $C \sim D$.

1. Demostrar que $\mathcal{P}(A) \sim \mathcal{P}(B)$.
2. Demostrar que $A \times C \sim B \times D$.
3. Demostrar que $A^C \sim B^D$.
4. Si $A \lesssim C$ entonces $B \lesssim D$.

Ejercicio 2.9.5 Sean A, B y C conjuntos no vacíos. Demostrar que

1. $(A^B)^C \sim A^{B \times C}$.
2. Si $A \lesssim B$ entonces $A^C \lesssim B^C$.

Ejercicio 2.9.6 Demostrar que un subconjunto de un conjunto finito es finito.

Ejercicio 2.9.7 Demostrar que la función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por:

$$f(j, k) := \frac{(j+k-1)(j+k)}{2} - j + 1,$$

es una biyección.

Ejercicio 2.9.8 Encontrar, de manera explícita, una cantidad numerable de subconjuntos de $\mathbb{N}$, mutuamente disjuntos y cada uno de ellos numerable. Usar esto para dar otra demostración de que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable.

Ejercicio 2.9.9 Demostrar, exhibiendo una biyección, que $(0, 1) \sim [0, 1]$

Ejercicio 2.9.10 Demostrar que el conjunto $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es coordinable con el conjunto $2^{\mathbb{N}}$, donde $\mathbf{n} = \{0, 1, \dots, n-1\}$. Recordar que, si A y B son conjuntos, $B^A := \{f : f : A \rightarrow B\}$. De este modo $2^{\mathbb{N}}$ es el conjunto de funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$.

Ejercicio 2.9.11 Demostrar que, para cualquier conjunto A , $\mathcal{P}(A) \sim 2^A$.

Ejercicio 2.9.12 Demostrar que son equivalentes:

1. A es infinito.
2. A es coordinable con un subconjunto propio, es decir: Existe $B \subset A$, con $B \neq A$, tal que $A \sim B$.

Ejercicio 2.9.13 Sea A un conjunto infinito y $B \subset A$ numerable. Supongamos que $A - B$ es infinito. Demostrar que $A - B \sim A$.

Ejercicio 2.9.14 Sean A y B conjuntos y supongamos que existe una función f de A en B suprayectiva. Demostrar que $\#B \leq \#A$.

Ejercicio 2.9.15 Demostrar que el conjunto formado por todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$ que son finitos, es numerable. ¿Qué ocurrirá con el conjunto de todos los subconjuntos infinitos?

Ejercicio 2.9.16 Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de intervalos de $\mathbb{R}$. Suponer que los conjuntos en la familia son mutuamente disjuntos, es decir: $A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$. Demostrar que el conjunto $\{A_i : i \in I\}$ es a lo sumo numerable.

Ejercicio 2.9.17 Recordemos que una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice no decreciente, si para todos $x, y \in \mathbb{R}$, tales que $x < y$, se tiene que $f(x) \leq f(y)$. Dada una función no decreciente, demostrar que el conjunto de todos los puntos de discontinuidad es a lo sumo numerable. *Ayuda:* Demostrar en primera instancia que los límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$$

existen para todo $a \in \mathbb{R}$. Luego aplicar el ejercicio anterior.

Ejercicio 2.9.18 Demostrar que $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$ ($c^{\aleph_0} = c$).

Ejercicio 2.9.19 Como aprendimos $\mathbb{N} \sim \mathbb{Q}$, esto significa que existe una aplicación biyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$, que nos permite enumerar $\mathbb{Q}$ como una sucesión $r_j := f(j)$. Definimos la aplicación:

$$T : C(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \\ f \mapsto T_f$$

donde

$$T_f(j) := f(r_j).$$

1. Demostrar que T es inyectiva. Por consiguiente $C(\mathbb{R}) \precsim \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. Usando el inciso anterior, demostrar que $C(\mathbb{R}) \sim \mathbb{R}$, donde $C(\mathbb{R})$ es el conjunto de las funciones continuas de $\mathbb{R}$ en si mismo.

3 Nociones Básicas de Topología

3.1 Espacios Métricos

3.1.1 Enfoque axiomático de las estructuras métricas

Uno de los conceptos fundamentales de la matemática es la noción de *distancia*. Esta noción está presente en multitud de actividades humanas, desde el comercio a la descripción del cosmos. En matemática medimos distancias en el plano y en el espacio y en las representaciones algebraicas de ellos $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Más generalmente en *espacios euclidianos* n -dimensionales $\mathbb{R}^n$. Desde comienzos del siglo XX los matemáticos fueron extendiendo la noción de distancia a conjuntos compuestos de los más diversos entes, matrices, funciones, funciones que actúan sobre funciones, etc. Esta ubicuidad y multiplicidad del concepto de distancia justifica un tratamiento axiomático de él.

Definición 3.1.1 Sea X un conjunto y $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que d es una *métrica* o *distancia* sobre X si satisface las siguientes propiedades:

- i) $\forall x \forall y : d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
- ii) $\forall x \forall y : d(x, y) = d(y, x)$.
- iii) $\forall x \forall y \forall z : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Si d es una métrica sobre X diremos, entonces, que el par (X, d) es un *espacio métrico*.

La desigualdad iii) en la definición anterior se denomina *desigualdad triángular*, esto debido a que se la puede pensar como la relación entre un lado de un triángulo y la suma de los otros dos, ver figura en el margen.

Veamos ahora algunos ejemplos de espacios métricos.

Ejemplo 3.1.1 La función módulo $|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ induce una métrica sobre $\mathbb{R}$, a saber: para $x, y \in \mathbb{R}$ definimos

$$d(x, y) = |x - y|. \quad (3.1)$$

Ejemplo 3.1.2 Sobre $\mathbb{R}^n$ consideremos la función distancia d definida por

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \quad (3.2)$$

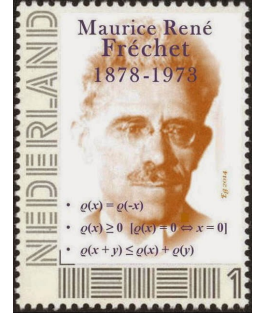
donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ e $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Dejamos al alumno la demostración de que d es una métrica, ver Ejercicio 3.1.1 en la página 36. Esta métrica es conocida como *métrica euclídea* y es la métrica con la que estamos más familiarizados.

Ejemplo 3.1.3 Dado cualquier conjunto no vacío X , la función definida por:

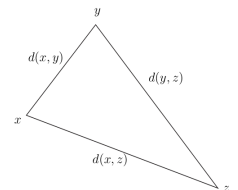
$$d(x, y) := \begin{cases} 1, & \text{si } x \neq y; \\ 0, & \text{si } x = y. \end{cases}$$

es una métrica. Esta métrica se denomina *métrica discreta*.

Ejemplo 3.1.4 Dado un conjunto X , definamos $\mathcal{A}(X)$ como el conjunto de todas las



Maurice René Fréchet; (Maligny, 2 de septiembre de 1878 - París, 4 de junio de 1973) fue un matemático francés. Trabajó en topología, teoría de la probabilidad y la estadística. Sus trabajos en análisis funcional lo empujaron a buscar un marco más general que el espacio euclídeo introduciendo la noción de espacio métrico.



Desigualdad triangular

funciones acotadas $f : X \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $(\mathcal{A}(X), d)$ es una métrica, donde:

$$d(f, g) := \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|. \quad (3.3)$$

Ejemplo 3.1.5 Sea $\mathcal{C}([0, 1])$ el conjunto de funciones continuas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces $(\mathcal{C}([0, 1]), d)$ es un espacio métrico, donde:

$$d(f, g) := \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx. \quad (3.4)$$

Ejemplo 3.1.6 [Métrica caballo ajedrez] Sobre el conjunto $\mathbb{Z}^2$ definimos la métrica d por $d((x_0, y_0), (x_1, y_1))$ como la menor cantidad de movidas necesarias dar con un caballo de ajedrez para ir desde (x_0, y_0) a (x_1, y_1) .

Ejemplo 3.1.7 [Métrica de las geodesias] Sobre el conjunto

$$S^2 := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

definimos para $P, Q \in S^2$ por

$$d_g(P, Q) = \arccos(\langle P, Q \rangle), \quad P, Q \in S^2,$$

donde $\langle P, Q \rangle$ denota el producto interno entre P y Q y para la función $\arccos$ tomamos la rama con valores en el intervalo $[0, \pi]$. Entonces d_g es una métrica, que se denomina *métrica geodésica*. La afirmación de que d_g es métrica amerita justificación.

Recordemos que la *desigualdad de Cauchy Schwartz* afirma que

$$\langle P, Q \rangle \leq \|P\| \|Q\|, \quad (3.5)$$

donde $\|P\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Además la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwartz sólo es posible cuando $P = \lambda Q$ con $\lambda \geq 0$.

Si $d_g(P, Q) = 0$ significa que $\langle P, Q \rangle = 1$. Como $\|P\| = \|Q\| = 1$ tendríamos la igualdad en la desigualdad de Cauchy-Schwartz, luego $P = \lambda Q$. Tomando normas en la última igualdad $|\lambda| = 1$, de lo que terminamos por deducir que $\lambda = 1$, vale decir $P = Q$.

La afirmación $d_g(P, Q) = d_g(Q, P)$ es inmediata de la conmutatividad del producto interno.

Para la desigualdad triangular tomemos P, Q y R en S^2 . Definamos los vectores

$$U = P - \langle P, Q \rangle Q, \quad V = R - \langle R, Q \rangle Q.$$

Entonces un cálculo sencillo muestra queda

$$\langle U, Q \rangle = 0 = \langle V, Q \rangle. \quad (3.6)$$

Además

$$\begin{aligned} \|U\|^2 &= \langle P - \langle P, Q \rangle Q, P - \langle P, Q \rangle Q \rangle \\ &= 1 - \langle P, Q \rangle^2 = 1 - \cos^2(d_g(P, Q)) = \sin^2(d_g(P, Q)). \end{aligned} \quad (3.7)$$

De manera similar

$$\|V\|^2 = \sin^2(d_g(R, Q)). \quad (3.8)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \langle P, R \rangle &= \langle U + \langle P, Q \rangle Q, V + \langle R, Q \rangle Q \rangle \\ &= \langle U, V \rangle + \langle P, Q \rangle \langle R, Q \rangle && \text{usando (3.6)} \\ &\geq -\|U\| \|V\| + \cos(d_g(P, Q)) \cos(d_g(R, Q)) && \text{Cauchy-Schwartz} \\ &= -\sin(d_g(P, Q)) \sin(d_g(R, Q)) \\ &\quad + \cos(d_g(P, Q)) \cos(d_g(R, Q)) && \text{por (3.7) y (3.8)} \\ &= \cos(d_g(P, Q) + d_g(R, Q)) && \text{fórmula adición} \end{aligned}$$

Se puede asumir que $d_g(P, Q) + d_g(R, Q) \leq \pi$ de lo contrario la desigualdad triángular es inmediata. Tomando arc cos en el primer y último término de la cadena de igualdades anteriores inferimos la desigualdad triángular.

3.1.2 Bolas, esferas y diámetro

Definido lo que es una métrica y un espacio métrico, pasamos a definir algunas entidades de carácter geométrico, esta son el concepto de *bola*, *esfera* y *diámetro*.

Definición 3.1.2 Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$.

a) Definimos la bola abierta $B(x, r)$, con centro en x y radio r , por:

$$B(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

b) Definimos la esfera $E(x, r)$, con centro en x y radio r , por:

$$E(x, r) := \{y \in X : d(x, y) = r\}.$$

Todos tenemos una concepción de lo que entendemos por una bola, quizás se nos venga a la mente, y de hecho es un ejemplo, un círculo en $\mathbb{R}^2$. No obstante, debemos proceder con cuidado. Estamos considerando métricas generales, ocurrirá que en algunos espacios métricos las bolas no se parecen a lo que comunmente entendemos por este concepto. Esto es debido a que en nuestra vida cotidiana estamos habituados a considerar la métrica euclídea, pero en este curso trabajaremos con métricas muy generales.

En $\mathbb{R}$, con la métrica dada por el módulo, la bola centrada en $x \in \mathbb{R}$ y radio r , no es mas que el intervalo $(x-r, x+r)$. En la figura ?? en la página ?? mostramos varios ejemplos de bolas en diferentes métricas sobre $\mathbb{R}^2$, las demostraciones las desarrollaremos en la clase.

Todavía mas curiosas son las bolas respecto a la métrica discreta. Sea (X, d) un espacio métrico discreto y $x \in X$, entonces:

$$B(x, r) = \begin{cases} \{x\}, & \text{si } r < 1; \\ X, & \text{si } r \geq 1. \end{cases}$$

La esfera la podemos pensar como el borde de la bola, que no está incluida en la bola abierta. También tenemos en este caso situaciones que, en un primer momento, nos pueden parecer extrañas. Como casi siempre, el mayor "grado de extrañamiento" se consigue con la métrica discreta. En este caso, si (X, d) es un espacio métrico discreto, tenemos:

$$E(x, r) = \begin{cases} \{x\}, & \text{si } r = 0; \\ X - \{x\}, & \text{si } r = 1; \\ \emptyset, & \text{si } r \neq 0 \text{ y } r \neq 1. \end{cases}$$

Pasamos a definir, ahora, el concepto de diámetro de un conjunto.

Definición 3.1.3 Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$. Definimos el diámetro del conjunto A por:

$$\delta(A) := \sup_{x, y \in A} d(x, y).$$

Eventualmente, podría ocurrir que $\delta(A) = +\infty$.

La figura ?? en la página ?? explica, por si sola, el significado del concepto de diámetro.

Definición 3.1.4 Un conjunto no vacío A se dirá acotado si $\delta(A) < \infty$.

Es oportuno aclarar que el concepto de acotación depende del conjunto en si mismo y de la métrica. Así puede ocurrir que un mismo conjunto sea acotado con una métrica y con otra no.

Ejemplo 3.1.8 En el espacio $\mathbb{R}$, con la métrica del módulo, el conjunto $(0, +\infty)$ es no acotado. En cambio, con la métrica discreta todo conjunto, y en particular el dado, lo es.

También definiremos la distancia de un punto a un conjunto dado.

Definición 3.1.5 En un espacio métrico (X, d) se define la distancia de $x \in X$ a $A \subset X$ como

$$d(x, A) := \inf_{y \in A} d(x, y).$$

Demostremos que

$$\delta(B(x, r)) \leq 2r.$$

Efectivamente, dados z e y en la bola $B(x, r)$, tenemos, por la desigualdad triangular

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \leq 2r.$$

Tomando supremo sobre z e y obtenemos la afirmación. Notar que ya no es cierto que $\delta(B(x, r)) = 2r$. En efecto, por ejemplo si (X, d) es un espacio métrico discreto, entonces $\delta(B(x, 1/2)) = 0$.

Ahora probaremos que la unión de conjuntos acotados es, a la vez, un conjunto acotado.

Proposición 3.1.1 Sean (X, d) un espacio métrico, A y B subconjuntos acotados de X . Entonces $A \cup B$ es acotado.

Dem. Tenemos que probar que:

$$\delta(A \cup B) < \infty.$$

Para esto, es suficiente demostrar que $\forall x, y \in A \cup B$ existe una constante M , independiente de x e y , tal que:

$$d(x, y) \leq M.$$

Sean $z \in A$ y $w \in B$ dos cualesquiera puntos en los conjuntos indicados. A travez de esta demostración estos puntos estaran fijos, no importandonos que puntos sean, cualquiera conduce al mismo argumento. Tomemos, ahora, $x, y \in A \cup B$ cualesquiera, pero ya no estaran fijos. Si ocurriera que x e y estuvieran simultaneamente en uno mismo de los conjuntos, supongamos A , entonces tenemos que:

$$d(x, y) \leq \delta(A),$$

de modo que, en este caso, existe una constante M con la propiedad deseada. Debemos considerar el caso en que x e y esten en "conjuntos diferentes", digamos $x \in A$ e $y \in B$. Entonces tenemos:

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, w) + d(w, y) \leq \delta(A) + d(z, w) + \delta(B).$$

El miembro derecho, de la desigualdad anterior, es independiente de x e y , de modo que quedó demostrada la proposición. $\square$

3.1.3 Conjuntos abiertos

Uno de los conceptos más importantes, sino el más, de la Topología es el de conjunto abierto.

Definición 3.1.6 Sea (X, d) un e.m.^a. Diremos que $A \subset X$ es un conjunto abierto si $\forall x \in A \exists r > 0$ tal que:

$$B(x, r) \subset A.$$

^aAbreviación para espacio métrico

En la figura ?? en la página ?? podemos ver un ejemplo de conjunto abierto, en $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclídea, y otro que no lo es. La diferencia es que en el conjunto b) el borde (en la parte recta del conjunto) forma parte del mismo conjunto, entonces si x está en este borde, toda bola centrada en x contiene puntos fuera del conjunto.

Un ejemplo, esperable, de conjunto abierto lo constituyen las bolas abiertas.

Proposición 3.1.2 Toda bola abierta es un conjunto abierto.

Dem. Sea $x \in X$ y $r > 0$. Consideremos la bola abierta $B(x, r)$. Para demostrar que la bola es abierta, hay que encontrar, para todo $y \in B(x, r)$, un $r' > 0$ tal que

$$B(y, r') \subset B(x, r). \quad (3.9)$$

Sea, pues, $y \in B(x, r)$. Tomemos:

$$r' := r - d(x, y).$$

Ver la figura ?? en la página ?? para un gráfico de la situación. Este r' es mayor que cero. En efecto, como y está en la bola, tenemos que $d(x, y) < r$.

Ahora, veamos la inclusión 3.9. Sea $z \in B(y, r')$, entonces tenemos, por la desigualdad triangular, que:

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + r' < r.$$

Así $z \in B(x, r)$, que es lo que queríamos demostrar. $\square$

Ahora damos dos propiedades de conjuntos abiertos que tendrán mucha trascendencia más adelante.

Teorema 3.1.1 Sea I un conjunto de índices y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos abiertos. Entonces:

- a) La unión $\bigcup_{i \in I} A_i$ es un conjunto abierto.
- b) Si I es finito, la intersección $\bigcap_{i \in I} A_i$ es un conjunto abierto.

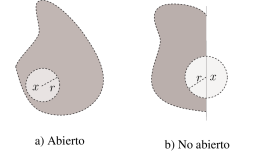
Dem. Empecemos por la propiedad a). Sea x un punto en la unión, es decir existe algún índice i_0 tal que $x \in A_{i_0}$. Como este A_{i_0} es un conjunto abierto, deberá existir $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset A_{i_0}$. Claramente la bola $B(x, r)$, al ser un subconjunto de A_{i_0} es un subconjunto de la unión de todos los A_i , que es lo que teníamos que probar.

Ahora veamos b). Podemos suponer que, para algún $n \in \mathbb{N}$, tenemos que $I = \{1, \dots, n\}$. Sea x un punto en la intersección. En este caso, $x \in A_i$, para todo i . Como cada A_i es abierto, existen radios r_i tales que $B(x, r_i) \subset A_i$. Definamos:

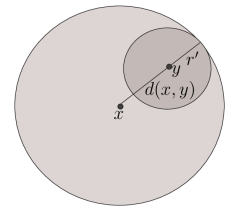
$$r := \min\{r_1, \dots, r_n\}.$$

El mínimo existe, y es mayor que cero, pues hay una cantidad finita de radios. Ahora tenemos que, como $r \leq r_i$, $B(x, r) \subset B(x, r_i) \subset A_i$, para todo $i \in I$. Por consiguiente $B(x, r)$ es un subconjunto de la intersección de todos los A_i . $\square$

Es interesante notar que, en un e.m. discreto (X, d) , todo subconjunto $A \subset X$ es abierto. Efectivamente, en un e.m. discreto $B(x, 1/2) = \{x\}$ para todo $x \in X$. En particular, si $x \in A$ entonces $B(x, 1/2) \subset A$.



Conjuntos abiertos y no abiertos.



Construcción de r' .

3.1.4 Interior de un conjunto y entornos

Como es costumbre, empezamos con una definición.

Definición 3.1.7 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. Definimos el interior de A , denotaremos este conjunto A^0 , como el conjunto de todos los puntos $x \in A$ tales que existe un $r > 0$ que satisface $B(x, r) \subset A$.

Hay una gran similitud de esta definición con la de conjunto abierto. De hecho se tiene que un conjunto A es abierto si y solo si $A = A^0$.

En $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclídea podemos visualizar el interior de un conjunto como la parte del conjunto que no está sobre el borde de él, ver figura 3.1.

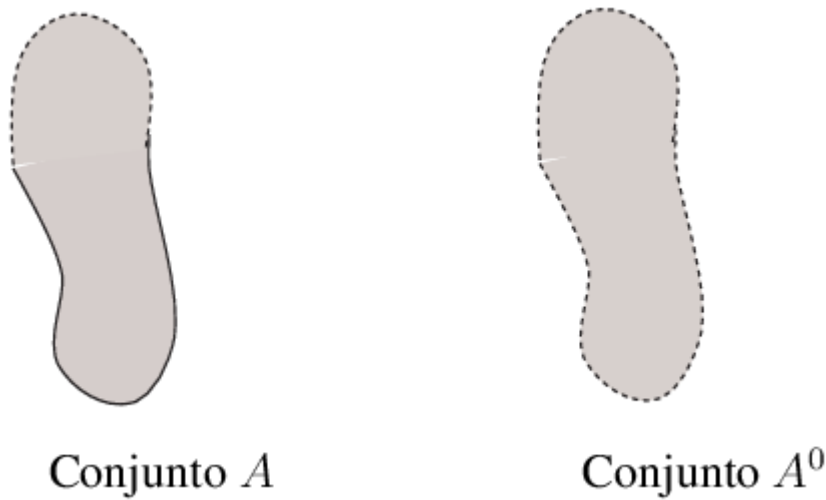


Figura 3.1: Interior de un conjunto

Tenemos una caracterización alternativa del interior de un conjunto.

Teorema 3.1.2 El interior de un conjunto A , es el mayor abierto contenido en A .

Dem. El hecho de que A^0 es abierto y está contenido en A , es consecuencia inmediata de la definición y lo dejamos como ejercicio. Vamos a demostrar que es el mayor de los abiertos contenido en A . Vale decir, hay que demostrar que si B es un abierto contenido en A , entonces $B \subset A^0$. Sea pues B abierto y $B \subset A$. Tomemos $x \in B$. Como B es abierto existe un $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset B \subset A$. Así, necesariamente $x \in A^0$. Lo que demuestra que $B \subset A^0$. $\square$

Daremos algunas propiedades de la operación de tomar el interior de un conjunto.

Teorema 3.1.3 Sea (X, d) un e.m., A y B subconjuntos de X .

- a) $(A^0)^0 = A^0$
- b) Si $A \subset B$ entonces $A^0 \subset B^0$.
- c) $(A \cap B)^0 = A^0 \cap B^0$.

Dem. a) Como dijimos, A^0 es abierto, por ende $(A^0)^0 = A^0$.

b) A^0 es un abierto y además está contenido en B , por consiguiente $A^0 \subset B^0$.

c) Como $A \cap B \subset A$ tenemos que, a causa de b), $(A \cap B)^0 \subset A^0$. De la misma manera $(A \cap B)^0 \subset B^0$. Por consiguiente $(A \cap B)^0 \subset A^0 \cap B^0$. Para la otra inclusión, tener en cuenta que $A^0 \cap B^0$ es un abierto contenido en $A \cap B$, por lo tanto $A^0 \cap B^0 \subset (A \cap B)^0$. $\square$

Introducimos otro concepto.

Definición 3.1.8 En un e.m. el exterior de un conjunto A es el interior de su complemento. En símbolos ponemos $\text{Ext}(A) = (A^c)^0$.

Definición 3.1.9 Sea (X, d) un e.m. y $x \in X$. Diremos que V es un entorno de x si $x \in V^0$. También denotaremos por $E(x)$ al conjunto de todos los entornos de x .

El anterior es otro de los conceptos claves de la topología. Observemos que un conjunto abierto es entorno de cada uno de sus puntos. La recíproca es también cierta, es decir si un conjunto es entorno de cada uno de sus puntos entonces es abierto.

Proposición 3.1.3 La intersección de una cantidad finita de entornos de un punto x en un e.m. (X, d) es, a su vez, un entorno de x .

Dem. Sean $V_i, i = 1, \dots, n$, entornos de $x \in X$. Por definición $x \in V_i^0$ para todo $i = 1, \dots, n$. Entonces $x \in V_1^0 \cap \dots \cap V_n^0 = (V_1 \cap \dots \cap V_n)^0$. De modo que $V_1 \cap \dots \cap V_n$ es un entorno de x . Así queda establecida la propiedad que expresa la proposición. $\square$

3.1.5 Conjuntos cerrados y clausura de conjuntos

Ahora introduciremos el concepto de conjunto cerrado.

Definición 3.1.10 Un conjunto es cerrado si su complemento es abierto.

Esta sencilla definición hace las nociones de conjunto cerrado y abierto duales¹, así veremos que cada propiedad de conjuntos abiertos induce una correspondiente propiedad sobre conjuntos cerrados. Tener en cuenta esto en la siguiente teorema.

Teorema 3.1.4 Sea I un conjunto de índices y $\{F_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos cerrados. Entonces:

- a) La intersección $\bigcap_{i \in I} F_i$ es un conjunto cerrado.
- b) Si I es finito, la unión $\bigcup_{i \in I} F_i$ es un conjunto cerrado.

Dem. La afirmaciones a) y b) de este teorema son duales de las a) y b) del Teorema 3.1.1 en la página 31. Por ejemplo, para demostrar a), observemos que, por definición, la siguiente es una familia de conjuntos abiertos: $\{F_i^c\}_{i \in I}$. De modo que por a) del Teorema 3.1.1 en la página 31 tenemos que:

$$\bigcup_{i \in I} F_i^c$$

¹Dos tipos de conceptos son duales cuando cualquier afirmación sobre uno de ellos se convierte en una afirmación sobre el otro. En este proceso de "transformación de enunciados" hay que traducir cada concepto por su dual. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, un conjunto cerrado muta en abierto y las intersecciones mutan en uniones y viceversa. Uniones e intersecciones son duales como consecuencia de las leyes de de Morgan

es un conjunto abierto. De allí que el complemento de este conjunto es cerrado. Pero el complemento de este conjunto es, en virtud de las leyes de de Morgan, la intersección de todos los F_i . La propiedad b) se obtiene de la misma manera. $\square$

Ejemplos de conjuntos cerrados son los intervalos cerrados de $\mathbb{R}$, con la métrica del módulo; las bolas cerradas en cualquier e.m., es decir los conjuntos de la forma:

$$B'(x, r) := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}.$$

Las esferas también resultan ser conjuntos cerrados. Por otra parte, como en un e.m. discreto todo conjunto es abierto, todo conjunto, también, es cerrado. La demostración de que los anteriores son conjuntos cerrados los dejamos como ejercicios. A lo largo de esta materia veremos varios ejemplos mas de conjuntos cerrados, encomendamos al estudiante prestar atención a ellos, puesto que tan importante como aprender las definiciones y propiedades de determinado concepto, es conocer, y poder construir ejemplos de ese concepto.

El concepto de interior de un conjunto tiene su dual correspondiente.

Definición 3.1.11 Sea (X, d) un e.m.. La clausura de un conjunto $A \subset X$ se define y denota como se ve a continuación:

$$\overline{A} := (\text{Ext}(A))^c = [(A^c)^0]^c.$$

En $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclídea podemos visualizar la clausura de un conjunto como el conjunto más su "borde", ver la figura 3.2.

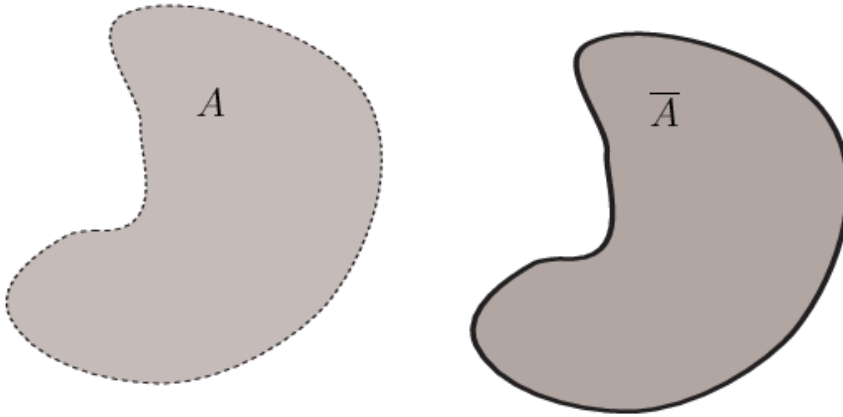


Figura 3.2: Clausura de un conjunto

Tenemos la siguiente caracterización alternativa de clausura de un conjunto.

Proposición 3.1.4 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. Son equivalentes:

- a) $x \in \overline{A}$.
- b) $\forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$.

Dem. Veamos primero que a) $\Rightarrow$ b). Sea $x \in \overline{A}$. Por definición $x \notin (A^c)^0$. Así, por definición de conjunto interior, tenemos que para todo $r > 0$, $B(x, r) \not\subseteq A^c$. Es decir que para todo $r > 0$ existe $y = y_r \in B(x, r) \cap A$. Esto prueba b).

Veamos ahora que b) $\Rightarrow$ a). Sea, pues, x un punto satisfaciendo la propiedad b). Toda bola de radio x y centro $r > 0$ corta al conjunto A . De modo que no existe una de tales bolas con la propiedad que este completamente contenida en el conjunto A^c . Esto nos

dice, por definici3n de conjunto interior, que x no est1 en el interior de A^c . Dicho de otro modo $x \in [(A^c)^0]^c$. $\square$

Las propiedades del interior tienen propiedades duales correspondientes para la clausura.

Teorema 3.1.5 Sean (X, d) un e.m., A y B subconjuntos de X . Entonces tenemos que:

- a) $A \subset \overline{A}$.
- b) El conjunto $\overline{A}$ es el menor conjunto cerrado que contiene a A .
- c) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.
- d) Si $A \subset B$ entonces $\overline{A} \subset \overline{B}$.
- e) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
- f) $x \in \overline{A} \Leftrightarrow d(x, A) = 0$

Dem. Veamos a) cuya propiedad dual es que $C^0 \subset C$. En efecto, tenemos que:

$$(A^c)^0 \subset A^c.$$

Ahora, tomando complementos a ambos miembros², obtenemos que:

$$\overline{A} = [(A^c)^0]^c \supset (A^c)^c = A.$$

Esto prueba a).

Veamos b). El conjunto $\overline{A}$ es cerrado pues es el complemento del abierto $(A^c)^0$. Sea F un conjunto cerrado que contiene a A , hay que demostrar que $F \supset \overline{A}$. Entonces, tomando complemento, tenemos que F^c es un abierto contenido en A^c . Como $(A^c)^0$ es el mayor abierto contenido en A^c , tenemos que $F^c \subset (A^c)^0$. Ahora tomemos complemento a esta 3ltima inclusi3n y obtenemos

$$F \supset [(A^c)^0]^c = \overline{A},$$

que es lo que quer1amos demostrar.

Como corolario de b), obtenemos que A es cerrado si, y solo si, $\overline{A} = A$. A su vez, como corolario de esto, obtenemos c) y d).

Veamos e). Tenemos que:

$\overline{A \cup B} = [(A \cup B)^c]^0]^c$	Definici3n clausura
$= [(A^c \cap B^c)^0]^c$	Leyes de de Morgan
$= [(A^c)^0 \cap (B^c)^0]^c$	Propiedad dual del interior
$= [(A^c)^0]^c \cup [(B^c)^0]^c$	Leyes de de Morgan
$= \overline{A} \cup \overline{B}$	Definici3n de clausura

Que es lo que quer1amos demostrar.

Por 3ltimo demostremos f). Si $x \in \overline{A}$ entonces, como consecuencia de la proposici3n 3.1.4 en la p1gina anterior, tenemos que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe un $y_n \in A$ tal que $d(x, y_n) < 1/n$, ver figura ?? en la p1gina ??.

Tenemos asi que

$$d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y) \leq d(x, y_n) \leq \frac{1}{n}.$$

²La operaci3n de complemento invierte las inclusiones

Y como la desigualdad es válida para todo $n \in \mathbb{N}$, obtenemos que $d(x, A) = 0$.

Recíprocamente, si $d(x, A) = 0$ entonces, por definición del ínfimo, para todo $r > 0$ existe un $y = y_r \in A$ tal que $d(x, y) < r$. Así tenemos que $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$, para todo $r > 0$. Esto, como sabemos, es equivalente a afirmar que $x \in \bar{A}$. $\square$

Por último estamos interesados en definir aquellos puntos que están en lo que hemos denominado, sin ninguna precisión, borde de un conjunto.

Definición 3.1.12 Diremos que x pertenece a la *frontera* de un conjunto A cuando x está en la clausura de A y en la clausura de A^c . Llamamos al conjunto de todos los puntos frontera de A la *frontera* de A y denotaremos este conjunto por ∂A .

La costumbre de denotar la frontera de un conjunto con el signo de una derivada proviene, suponemos, del cálculo sobre variedades donde se observa que cierta integral de una "derivada" sobre un conjunto es igual a la integral de la función sobre la frontera del conjunto. Este resultado se conoce como Teorema de Stokes. El Teorema fundamental del Cálculo es un caso particular de este teorema. Es en este contexto donde se consigue una conexión entre derivadas y fronteras.

3.1.6 Ejercicios

Ejercicio 3.1.1 Demostrar que los siguientes son espacios métricos.

- a) $(\mathbb{R}, d)$ donde d está definida en 3.1 en la página 27.
- b) $(\mathbb{R}^n, d)$ donde d está definida en 3.2 en la página 27. Ayuda: Usar la desigualdad de Cauchy-Schwartz $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \forall \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n |y_i|^2}$$

- c) $(\mathbb{R}^n, d)$, donde d es la función definida en ?? en la página ??.
- d) $(\mathbb{R}^n, d)$, donde d es la función definida en ?? en la página ??.
- e) Probar que la métrica discreta es, valga la redundancia, una métrica.
- f) Demostrar que las ecuaciones 3.3 en la página 28 y 3.4 en la página 28 definen métricas.

Ejercicio 3.1.2 Sea (X, d) un espacio métrico. Demostrar que para todos x, y y z en X tenemos que:

$$|d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z).$$

Ejercicio 3.1.3 Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$. Demostrar que:

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$

Ejercicio 3.1.4 Sea (X, d) un e.m., probar que las siguientes funciones son métricas sobre X :

- a) $d_1(x, y) := \min\{1, d(x, y)\}$.

$$b) d_2(x, y) := \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

Ejercicio 3.1.5 Sea (X, d) un e.m.. Demostrar que $\forall x, y \in X$, existe entornos $U \in E(x)$ y $V \in E(y)$ tales que $U \cap V = \emptyset$.

Ejercicio 3.1.6 Sea (X, d) u e.m.. Demostrar las siguientes propiedades:

- a) Si $A \subset X$ es finito, entonces $X - A$ es abierto.
- b) Si $A \subset X$ es abierto, entonces para todo conjunto B se tiene que $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$.
- c) Si A es abierto entonces $A \subset (\overline{A})^0$.
- d) Si A es cerrado entonces $(\overline{A})^0 \subset A$.
- e) $(\overline{A})^0 = \overline{\left(\overline{(\overline{A})^0}\right)}$.
- f) $\overline{(A^0)} = \overline{\left(\overline{(\overline{A^0})^0}\right)}$.
- g) $A^0 = (\overline{A^c})^c$.
- h) $\partial A = \overline{A} - A^0$.
- i) $\text{Ext}(A) = (\overline{A})^c$.
- j) $\partial A^0 \subset \partial A$ y $\partial \overline{A} \subset \partial A$.
- k) $\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$, Si $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$ entonces vale la igualdad en la anterior inclusión.
- l) $d(A, B) = d(\overline{A}, \overline{B})$, donde por definición:

$$d(A, B) := \inf_{x \in A, y \in B} d(x, y).$$

Ejercicio 3.1.7 Dar ejemplos de:

- a) A y B abiertos de $\mathbb{R}$ tales que los siguientes conjuntos sean todos diferentes: $\overline{A \cap B}, \overline{A \cap \overline{B}}, \overline{A \cap B}, A \cap \overline{B}$.
- b) A y B intervalos de $\mathbb{R}$ tales que $A \cap \overline{B} \not\subset \overline{A \cap B}$.
- c) $A \subset \mathbb{R}^2$ tal que $\partial A = A$.
- d) A y B subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ tales que entre los siguientes conjuntos no valga ninguna inclusión: $\partial A \cup \partial B - \partial(A \cap B)$ y $\partial(A \cup B)$.

Ejercicio 3.1.8 Demostrar que los siguientes conjuntos de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, son abiertos con la métrica euclídea:

- a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : m < d((x, y), (0, 0)) < n\}$, donde $n, m \in \mathbb{N}$ y $m < n$.

b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1, x \neq \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N}\}.$

c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \in \mathbb{Z}\}^c.$

Ejercicio 3.1.9 Hallar la frontera y el diámetro del conjunto $\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}.$

Ejercicio 3.1.10 Demostrar que el diámetro de la bola unitaria en $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclídea es 2.

Ejercicio 3.1.11 Un e.m. (X, d) se dice ultramétrico si d verifica la desigualdad ultramétrica, es decir:

$$d(x, y) \leq \max\{d(x, z), d(z, y)\}.$$

Sea X un e.m. ultramétrico. Demostrar que:

- Si $d(x, y) \neq d(y, z)$ entonces $d(x, z) = \max\{d(x, y), d(y, z)\}.$
- Si $y \in B(x, r)$ entonces $B(x, r) = B(y, r).$ Como consecuencia las bolas abiertas son también conjuntos cerrados.
- Si $y \in \overline{B(x, r)}$ entonces $\overline{B(y, r)} = \overline{B(x, r)}.$ Las bolas cerradas son, también, conjuntos abiertos.
- Si dos bolas tienen intersección no vacía entonces una está contenida en la otra.
- La distancia de dos bolas abiertas distintas de radio r , contenidas en una bola cerrada de radio r , es igual a $r.$

Ejercicio 3.1.12 Si (X, d) es un e.m. demostrar que

$$d'(x, y) = \log(1 + d(x, y))$$

define una nueva métrica sobre $X.$ ¿Que tipo de conjunto son las bolas de esta métrica?

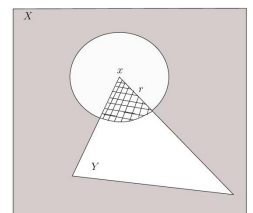
3.2 Subespacios de un espacio métrico

Sea (X, d) un e.m. e $Y \subset X.$ La métrica d es una función definida sobre $X \times X,$ luego podemos considerar su restricción a $Y \times Y.$ Esta restricción también cumplirá, es inmediato verlo, los axiomas de una métrica. Por este motivo, el par (Y, d) es un e.m., por un abuso de notación denotaremos la restricción de d al conjunto $Y \times Y$ por el mismo símbolo $d.$ Diremos que Y es un subespacio de $X.$ Observar que la forma de las bolas en un subespacio puede ser diferente que en el espacio total, como puede verse en la figura ?? en la página ?. En este gráfico X es el espacio "total", Y el subespacio y x es un punto sobre la frontera de $Y,$ entonces la bola en Y de centro x y radio r es la parte que quedo cuadrículada en el dibujo. Pongamos $B_Y(x, r)$ para la bola en Y de centro x y radio $r,$ entonces tenemos la relación:

$$B_Y(x, r) := \{y \in Y : d(x, y) < r\} = B(x, r) \cap Y, \quad (3.10)$$

donde $B(x, r)$ es la bola en el espacio total.

El siguiente teorema nos da una relación de los abiertos y cerrados en Y con los abiertos y cerrados en $X.$



Una bola en un subespacio

Teorema 3.2.6 Sea (X, d) un e.m. e $Y \subset X$. Entonces:

- a) El conjunto A es abierto en Y si y solo si existe un G abierto en X tal que $A = G \cap Y$.
- b) El conjunto C es cerrado en Y si y solo si existe un cerrado F en X tal que $C = Y \cap F$.

Dem. Veamos, primero, la propiedad a). Sea A un abierto en Y . Para cada $x \in A$ existe, de acuerdo a la Ecuación 3.10 en la página anterior, un radio $r_x > 0$ tal que:

$$B(x, r_x) \cap Y \subset A. \quad (3.11)$$

Definamos:

$$G := \bigcup_{x \in A} B(x, r_x).$$

El conjunto G es abierto, pues la unión de conjuntos abiertos resulta abierto. Además

$$G \cap Y = \bigcup_{x \in A} B(x, r_x) \cap Y = A.$$

La última igualdad es cierta por la ecuación 3.11 y por que cada $x \in A$ está en el conjunto $B(x, r_x) \cap Y$. De modo que, encontramos el conjunto que cumple la propiedad a).

Ahora la demostración de b) es sencilla de obtener. Sea C cerrado en Y , en particular $C \subset Y$, entonces $Y - C$ es abierto en Y . Por a) existe un abierto G tal que:

$$Y - C = G \cap Y.$$

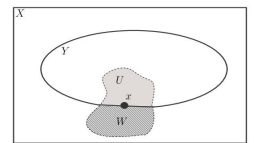
Entonces

$$C = Y \cap G^c.$$

Como el conjunto G^c es cerrado, obtenemos la tesis con $F = G^c$. $\square$

Proposición 3.2.5 Sea (X, d) un e.m. e $Y \subset X$ un subespacio. El conjunto $U \subset Y$ es un entorno de $x \in Y$ en el espacio (Y, d) si y solo si existe un entorno V de x en el e.m. (X, d) tal que $U = V \cap Y$.

Dem. Si U es un entorno de x en Y , entonces x está en el interior de U relativo a Y (pongamos U_Y^0 para este conjunto). Como U_Y^0 es un abierto en Y , por el teorema anterior, existe un abierto W tal que $U_Y^0 = Y \cap W$. Tomemos $V = W \cup U$. El conjunto V es un entorno de x en (X, d) , pues contiene al conjunto W que lo es. Además $V \cap Y = U$, lo que demuestra la aserción. $\square$



Demostración de la Proposición 3.2.5

Proposición 3.2.6 Sea (X, d) un e.m. e $Y \subset X$ un subespacio. Supongamos que $A \subset Y$. Entonces la clausura de A en el subespacio Y (denotemos esto por $\overline{A}^Y$) es igual a $\overline{A}^Y = \overline{A} \cap Y$.

Dem. El conjunto $\overline{A} \cap Y$ es un cerrado en Y que contiene al conjunto A , de modo que $\overline{A}^Y \subset \overline{A} \cap Y$. Veamos la otra inclusión. Sea $x \in \overline{A} \cap Y$. Como $x \in \overline{A}$ entonces para todo entorno U de x , tenemos que $U \cap A \neq \emptyset$. Como $A \subset Y$ tenemos que $(U \cap Y) \cap A = U \cap A \neq \emptyset$. Así, como $U \cap Y$ es un entorno arbitrario de x en el subespacio Y , tenemos que $x \in \overline{A}^Y$. $\square$

3.2.1 Ejercicios

Ejercicio 3.2.13 Sea (X, d) un e.m., $A \subset X$ y $B \subset A$. Demostrar que $B^0 \subset B_A^0$. Dar un ejemplo donde $B^0 \neq B_A^0$.

Ejercicio 3.2.14 Sea (X, d) un e.m., B y C subconjuntos de X y $A \subset C \cap B$. Demostrar que A es abierto (cerrado) en $B \cup C$ si, y solo si, es abierto (respectivamente cerrado) en B y C .

Ejercicio 3.2.15 Sea $\{G_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento por abiertos de un e.m. X . Demostrar que $F \subset X$ es cerrado si, y solo si, $F \cap G_i$ es cerrado en G_i para todo $i \in I$.

Ejercicio 3.2.16 Dar un ejemplo de un subespacio A de $\mathbb{R}^2$ tal que exista una bola abierta que es un conjunto cerrado, pero no una bola cerrada, y una bola cerrada que es un conjunto abierto, pero no una bola abierta. Ayuda: Considerar A formado por los puntos $(0, 1)$, $(0, -1)$ y por un subconjunto apropiado del eje x .

3.3 Espacios separables

Definición 3.3.13 Sea (X, d) un e.m.. Un conjunto $A \subset X$ se dirá *denso en* $B \subset X$ si $\bar{A} \supset B$. Si el conjunto A es denso en X se dirá, brevemente, que A es *denso*.

Ejemplo 3.3.9 $\mathbb{R} - \{0\}, \mathbb{Q}$ son densos en $\mathbb{R}$. **Ejemplo 3.3.10** Sea (X, d) un e.m. discreto.

Entonces A es denso si y solo si $A = X$. En efecto, tenemos que $\bar{A} = X$, de modo que si $x \in X$ todo entorno de x interseca al conjunto A . De modo que $B(x, 1/2) \cap A \neq \emptyset$. Pero, como se sabe, $B(x, 1/2) = \{x\}$, de modo que $x \in A$. Esto demuestra que $X = A$.

Definición 3.3.14 Un e.m. (X, d) se dirá separable si tiene un subconjunto denso y a lo sumo numerable.

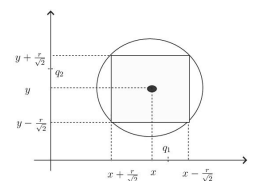
Ejemplo 3.3.11 Como se dijo $\mathbb{Q}$ es un conjunto denso, además es numerable, por consiguiente $\mathbb{R}$ es separable.

Ejemplo 3.3.12 $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclídea es separable. Afirmamos que $\mathbb{Q}^n$ es un conjunto denso y numerable. Para verlo, tomemos $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ y veamos que está en $\overline{\mathbb{Q}^n}$. Para ello es suficiente probar que $B(x, r) \cap \mathbb{Q}^n \neq \emptyset$, para todo $r > 0$. Sea $r > 0$ un radio, no es muy difícil demostrar, ver la figura ?? en la página ??, la siguiente inclusión de un "cubo" en la bola:

$$(x_1 - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_1 + \frac{r}{\sqrt{n}}) \times \dots \times (x_n - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_n + \frac{r}{\sqrt{n}}) \subset B(x, r).$$

Como $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$ existen racionales $q_i \in (x_i - \frac{r}{\sqrt{n}}, x_i + \frac{r}{\sqrt{n}})$, $i = 1, \dots, n$. En virtud de esto $(q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{Q}^n \cap B(x, r)$. Y así queda establecida la afirmación.

Ejemplo 3.3.13 Un e.m. discreto (X, d) es separable si y solo si X es a lo sumo numerable. Como vimos en un ejemplo anterior el único conjunto denso que hay en un e.m. discreto es el total, de modo que si el espacio es separable X debe ser a lo sumo numerable.



Construcción del
Ejemplo 3.3.12

Definición 3.3.15 En un e.m. (X, d) , una familia de conjuntos abiertos $\{G_i\}_{i \in I}$ se dirá *base* si todo abierto se puede obtener como unión de miembros de la familia. Más precisamente, si G es un abierto cualquiera existe un subconjunto de subíndices $J \subset I$ tal que:

$$G = \bigcup_{i \in J} G_i.$$

Ejemplo 3.3.14 En cualquier e.m. (X, d) la familia de todas las bolas es una base. También es una base la familia de todas las bolas con radio igual a $1/n$ con $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si G es un abierto cualquiera, para todo $x \in G$ existe un $r_x > 0$ tal que $B(x, r_x) \subset G$. Así podemos ver que

$$G = \bigcup_{x \in G} B(x, r_x),$$

lo que demuestra que G lo podemos escribir como unión de bolas. Para el otro caso elegimos un natural n_x suficientemente grande para que $1/n_x < r_x$.

Proposición 3.3.7 Una familia de abiertos $\{G_i\}_{i \in I}$ es una base si y solo si para todo $x \in X$ y para todo entorno $U \in E(x)$, existe un $i \in I$ tal que:

$$x \in G_i \subset U.$$

Dem. $\Rightarrow$). Sea $x \in X$ y $U \in E(x)$. Como la familia es base, tenemos que U^0 es unión de miembros de la familia. Además, por definición, tenemos que $x \in U^0$, estos dos hechos implican la tesis.

$\Leftarrow$) Sea G un abierto. Por hipótesis, para cada $x \in G$ encontramos un $i_x \in I$ tal que $x \in G_{i_x} \subset G$. Así tenemos que:

$$G = \bigcup_{x \in G} G_{i_x}.$$

□

Teorema 3.3.7 Un e.m. es separable si y solo si existe una base a lo sumo numerable.

Dem. $\Leftarrow$). Sea $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una base numerable de abiertos (si hubiera una base finita el razonamiento es idéntico). Elijamos $a_n \in G_n$. El conjunto $D := \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ es, entonces, a lo sumo numerable (*¿Por qué?*). Además, veamos que es denso. Efectivamente, sea $x \in X$ un punto arbitrario y $U \in E(x)$. Como consecuencia de la Proposición 3.3.7 existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in G_n \subset U$. Ahora tenemos el punto $a_n \in G_n$, y por ello $U \cap D \neq \emptyset$. Probamos así que todo entorno de x interseca a D , en consecuencia $x \in \overline{D}$. Como el x es arbitrario, aquello prueba que D es un conjunto denso.

$\Rightarrow$). Sea D un conjunto denso y a lo sumo numerable. Definamos la siguiente familia de bolas abiertas:

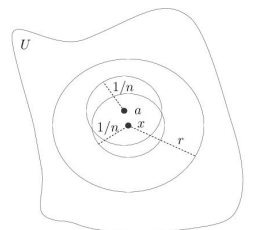
$$\mathcal{A} := \{B(x, \frac{1}{n}) : x \in D \wedge n \in \mathbb{N}\}.$$

Esta es una familia a lo sumo numerable, pues la siguiente función

$$\begin{aligned} T : \mathbb{N} \times D &\longrightarrow \mathcal{A} \\ (n, x) &\longmapsto B(x, \frac{1}{n}) \end{aligned}$$

(3.12)

es suryectiva.



Demostración del Teorema 3.3.7

Veamos que la familia propuesta es una base de abiertos usando la Proposición 3.3.7 en la página anterior. Sea $x \in X$ y $U \in E(x)$. Como $x \in U^0$, podemos elegir $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset U$. Sea, ahora, $n \in \mathbb{N}$ suficientemente grande, de modo que $2/n < r$. Como D es denso debe existir un $a \in D$ tal que $a \in B(x, \frac{1}{n})$. Observese que tenemos que $x \in B(a, 1/n)$, ver Figura ?? . Además, tenemos que $B(a, 1/n) \subset B(x, r) \subset U$. Para demostrarlo, tomemos $y \in B(a, 1/n)$. Entonces

$$d(x, y) \leq d(x, a) + d(a, y) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < r.$$

Tenemos así que $x \in B(a, 1/n) \subset U$, como $B(a, 1/n)$ es un elemento de la familia propuesta, tenemos probada la propiedad de la Proposición 3.3.7 en la página anterior y, de este modo, la familia propuesta resulta una base. $\square$

Corolario 3.3.1 Un subespacio de un espacio separable es separable.

Dem. Sea (X, d) un e.m. e $Y \subset X$. Sea $\{G_n\}_{n \in I}$ una base a lo sumo numerable de abiertos. Es fácil demostrar que la familia $\{G_n \cap Y\}_{n \in I}$ es una base de los abiertos de Y . $\square$

3.3.1 Ejercicios

Ejercicio 3.3.17 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. Demostrar que $A \cup \text{Ext}(A)$ es denso en A . ¿Será cierto que $A^0 \cup \text{Ext}(A)$ es, siempre, denso?

Ejercicio 3.3.18 Demostrar que $\mathbb{I} := \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ es separable. Exhibir un conjunto denso numerable.

Ejercicio 3.3.19 Sea $A \subset \mathbb{R}$. Definamos $B := \{x \in A \mid \exists y > x : (x, y) \cap A = \emptyset\}$. Demostrar que B es a lo sumo numerable.

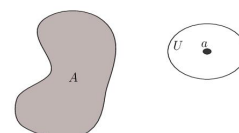
Ejercicio 3.3.20 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. Diremos que $a \in A$ es un *punto aislado* de A si existe un entorno U de a tal que $U \cap A = \{a\}$. En la Figura ?? en la página ?? el conjunto A consiste de la parte sombreada y el punto a , este último es un punto aislado, pues el entorno U satisface la definición.

Por otra parte, un punto $a \in X$ es un *punto de acumulación* de A si, para todo entorno U de a se tiene que $(U - \{a\}) \cap A \neq \emptyset$.

Sea A un conjunto, B el conjunto de puntos de acumulación de A y C el conjunto de puntos aislados de A . Demostrar los siguientes items:

- B es cerrado, y $\overline{A} = B \cup C$.
- Si X es separable entonces C es numerable.

Ejercicio 3.3.21 Demostrar que (X, d) es separable si y solo si todo cubrimiento de X por abiertos^a tiene un subcubrimiento a lo sumo numerable^b. Ayuda: Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento de X y $\{G_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una base numerable. Para cada $n \in \mathbb{N}$ elegir un



Punto aislado

i_n tal que $G_n \subset U_{i_n}$. Luego la familia $\{U_{i_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ será un cubrimiento.

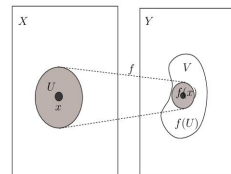
^aUn cubrimiento por abiertos de X es una familia de conjuntos abiertos $\{G_i\}_{i \in I}$ tal que $X = \bigcup_{i \in I} G_i$.

^bEs decir existe una subfamilia a lo sumo numerable de la familia $\{G_i\}$ que también es un cubrimiento.

3.4 Funciones Continuas

Vamos a ver que, en el contexto de los espacios métricos, podemos definir el concepto de que una función sea continua.

Definición 3.4.16 Sean (X, d) , (Y, d') dos e.m., $f : X \rightarrow Y$ una función y $x \in X$. Diremos que f es *continua en x* si para todo entorno $V \in E(f(x))$, existe un entorno de $U \in E(x)$ tal que $f(U) \subset V$ (ver Figura ?? en la página ??). Diremos que $f : X \rightarrow Y$ es *continua* si es continua en cada punto de X .



Definición de función continua

Algunas veces es más práctico emplear las siguientes equivalencias de la definición de función continua en un punto.

Proposición 3.4.8 Sean (X, d) , (Y, d') dos e.m., $f : X \rightarrow Y$ una función y $x \in X$. Entonces son equivalentes:

- i) f es continua en x .
- ii) Para todo entorno V de $f(x)$, $f^{-1}(V)$ es un entorno de x .
- iii) Para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces $d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Dem. i) $\Rightarrow$ ii). Sea V un entorno de $f(x)$. En virtud de la definición, existe un entorno U de x tal que $f(U) \subset V$. Así tenemos que $U \subset f^{-1}(V)$ y como U es un entorno de x , $f^{-1}(V)$ también lo es.

ii) $\Rightarrow$ iii). Sea $\varepsilon > 0$. La bola $B(f(x), \varepsilon)$ es un entorno de $f(x)$, así, por ii), el conjunto $U := f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$ es un entorno de x . Entonces $x \in U^0$, lo que implica que existe un $\delta > 0$ tal que $B(x, \delta) \subset f^{-1}(B(f(x), \varepsilon))$. Esta inclusión es otra forma de afirmar iii).

iii) $\Rightarrow$ i). Sea V un entorno de $f(x)$. Entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(f(x), \varepsilon) \subset V$. Por iii), existe un $\delta > 0$ tal que si $d(x, y) < \delta$ entonces $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Esto afirma que $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon)$. Como $B(f(x), \varepsilon) \subset V$, tenemos que $f(B(x, \delta)) \subset V$. Pero $B(x, \delta)$ es un entorno de x , de modo que hemos establecido que f es continua en x . $\square$

Ejemplo 3.4.15 Sea $f : X \rightarrow Y$ una función entre e.m.. Si (X, d) es discreto entonces

f es continua. Vale decir si el dominio de una función es un e.m. discreto la función es continua, no importa que función sea ni, que sea el codominio. En efecto, sea $x \in X$ y V un entorno de $f(x)$. Como todo conjunto en un e.m. es abierto, $f^{-1}(V)$ es un abierto, además contiene a x , de este modo es un entorno de x , lo que demuestra la condición ii) de la Proposición 3.4.8.

Ejemplo 3.4.16 Sea (X, d) un e.m. e Y un subespacio de X . La *inyección natural* $j : Y \rightarrow X$, definida por $j(x) = x$ es una función continua, como se puede corroborar fácilmente, quedando esta demostración como ejercicio.

Ejemplo 3.4.17 Las funciones constantes son continuas, es decir: sea (X, d) y (Z, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Z$ definida por $f(x) = a$, donde a es un punto de Z , entonces f es continua. La demostración queda como ejercicio.

Proposición 3.4.9 Sea $f : X \rightarrow Y$ continua en x . Supongamos que $x \in \overline{A}$ entonces $f(x) \in \overline{f(A)}$.

Dem. Sea V un entorno de $f(x)$, hay que demostrar que $V \cap f(A) \neq \emptyset$. Pero, como f es continua en x , $f^{-1}(V)$ es un entorno de x . Ahora, ya que $x \in \overline{A}$, tenemos que $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$. Sea, pues, $y \in f^{-1}(V) \cap A$. Así, tenemos que $f(y) \in V \cap f(A)$. Luego $V \cap f(A) \neq \emptyset$. $\square$

Ahora vamos a dar una serie de equivalencias a que una función sea globalmente continua.

Teorema 3.4.8 Sean (X, d) e (Y, d') e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función. Los siguientes enunciados son equivalentes:

- a) f es continua.
- b) Si $A \subset Y$ es un abierto de Y , entonces $f^{-1}(A)$ es abierto de X .
- c) Si $A \subset Y$ es un cerrado de Y , entonces $f^{-1}(A)$ es un cerrado de X .
- d) Para todo subconjunto $A \subset X$ se tiene que $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Dem. La Proposición 3.4.9 establece a) $\Rightarrow$ d). Veamos que d) $\Rightarrow$ c). Sea A cerrado en Y y $A' = f^{-1}(A)$. Entonces

$$\begin{aligned} f(\overline{A'}) &\subset \overline{f(A')} && \text{Hipótesis} \\ &\subset \overline{A} && \text{definición de } A' \\ &= A && A \text{ es cerrado} \end{aligned} \quad (3.13)$$

Luego

$$\begin{aligned} \overline{A'} &\subset f^{-1}(f(\overline{A'})) && \text{Propiedad de la función imagen} \\ &\subset f^{-1}(A) && \text{Inclusión 3.13} \\ &= A' && \text{Definición de } A' \end{aligned}$$

Por otro lado, como es sabido, $A' \subset \overline{A'}$, luego $\overline{A'} = A'$, lo que implica que A' es cerrado.

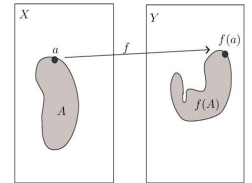
Ahora veamos que c) $\Rightarrow$ b). Sea A abierto en Y . Entonces A^c es cerrado en Y . Entonces, por c), $f^{-1}(A^c)$ es cerrado en X . Pero, $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$.

Por último veamos que b) $\Rightarrow$ a). Sea $x \in X$ y V un entorno de $f(x)$, entonces $f(x) \in V^0$. Por hipótesis $f^{-1}(V^0)$ es un abierto que contiene a x . De este modo $f^{-1}(V^0)$ es un entorno de x . Como $f^{-1}(V^0) \subset f^{-1}(V)$ tenemos que $f^{-1}(V)$ es un entorno de x también. Lo que prueba que f es continua en x . $\square$

La propiedad d) tiene una interpretación gráfica. Expresa el hecho que si un punto a está "pegado" a un conjunto A (en el sentido que $a \in \overline{A}$) entonces $f(a)$ está "pegado" a $f(A)$, ver Figura ?? . Esto es así pues las funciones continuas aplican "puntos próximos" en "puntos próximos", y, al decir que $a \in \overline{A}$ estamos diciendo que a "está próximo" al conjunto A .

Ahora veamos que la composición de funciones continuas es continua.

Proposición 3.4.10 Sean (X, d) , (Y, d') , (Z, d'') tres e.m., $f : X \rightarrow Y$ y $g : Y \rightarrow Z$ funciones tales que f es continua en $a \in X$ y g es continua en $f(a) \in Y$.



Interpretación del inciso d) del Teorema 3.4.8

Entonces $g \circ f : X \rightarrow Z$ es continua en a .

Dem. Sea W un entorno de $g(f(a))$. Como g es continua en $f(a)$ entonces $V := g^{-1}(W)$ es un entorno de $f(a)$. Luego, como f es continua en a , $f^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ es un entorno de a . Esto implica la tesis, pues $f^{-1}(g^{-1}(W)) = (g \circ f)^{-1}(W)$. $\square$

Corolario 3.4.2 Sea $f : X \rightarrow Y$ una función continua en a . Supongamos que $Z \subset X$ es un subespacio con $a \in Z$. Entonces la restricción de f al subespacio Z , con la métrica de subespacio, es continua en a .

Dem. La susodicha restricción es la composición de f con la inyección natural $j : Z \rightarrow X$. Por lo tanto el resultado sigue del hecho que la composición de funciones continuas es continua. $\square$

Otro concepto importante es el de función uniformemente continua.

Definición 3.4.17 Sea f una función entre dos e.m. (X, d) e (Y, d') . Diremos que f es *uniformemente continua* si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que $d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$, si $d(x, y) < \delta$.

No es fácil entender la diferencia de esta definición con la que expresa que f es continua en cada punto de X . La diferencia es que el δ de esta definición es el mismo para todos los puntos de X . Mientras que decir que f es continua en cada punto de X implicaría, en principio, la existencia de un delta que puede depender del punto. Los siguientes ejemplos aclararán más esta definición.

Ejemplo 3.4.18 Las funciones constantes son uniformemente continuas. Dado un $\varepsilon > 0$ podemos tomar cualquier valor de δ que seguramente cumplirá la definición.

Ejemplo 3.4.19 Una función puede ser continua en todo punto y, sin embargo, no ser uniformemente continua, como muestra el siguiente ejemplo: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$. Esta f es continua en todo punto y no uniformemente continua. En efecto, la diferencia $(a+h)^2 - a^2 = 2ah + h^2$ tiende a $+\infty$ si a tiende a $+\infty$. De modo que asegurar que $h < \delta$ no implica que las imágenes de $a+h$ y a estén cerca, no importando, para ello, cuán chico sea δ . Ver Figura ??.

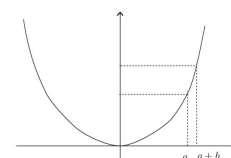
Si una función es uniformemente continua es continua en cada punto. La demostración de este hecho es bastante directa y simple.

Ejemplo 3.4.20 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. La función:

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto d(x, A). \end{aligned}$$

es uniformemente continua. Esto es consecuencia de la desigualdad probada en el Ejercicio 3.1.3 en la página 36, a saber:

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y).$$



Función no uniformemente continua

3.4.1 Ejercicios

Ejercicio 3.4.22 Sean (X, d) , (Y, d') e.m., A y B subconjuntos de X tales que $A \cup B = X$.

- i) Sea $f : X \rightarrow Y$ una función tal que $f|_A$ ^a y $f|_B$ son ambas continuas en $x \in A \cap B$, probar que f es continua en x .
- ii) Dar un ejemplo de función tal que $f|_A$, $f|_B$ y $f|_{A \cap B}$ sean continuas pero f no lo sea.

^a $f|_A$ denota la restricción de f al conjunto A

Ejercicio 3.4.23 Sean (X, d) , (Y, d') e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función. Demostrar que son equivalentes:

- i) f es continua.
- ii) Para todo $B \subset Y$: $f^{-1}(B^0) \subset [f^{-1}(B)]^0$.
- iii) Para todo $B \subset Y$: $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

Dar un ejemplo de función continua donde $\overline{f^{-1}(B)} \neq f^{-1}(\overline{B})$.

Ejercicio 3.4.24 Sean (X, d) , (Y, d') e.m. y $f, g : X \rightarrow Y$ funciones continuas. Demostrar que:

- i) El conjunto $\{x \in X | f(x) = g(x)\}$ es cerrado.
- ii) Si f y g coinciden en un conjunto denso entonces son iguales.

Ejercicio 3.4.25 Sean (X, d) , (Y, d') e.m.. Demostrar que son equivalentes

- i) Toda función $f : X \rightarrow Y$ es continua.
- ii) Todo punto de X es aislado^a.

^aPor abuso de lenguaje los e.m. con esta propiedad se denominan discretos

3.5 Homeomorfismos e isometrías

Definición 3.5.18 Sean (X, d) , (Y, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función biyectiva. Diremos que f es un *homeomorfismo* si f y f^{-1} son ambas continuas. Dos e.m. tales que exista un homeomorfismo entre ellos se denominaran homeomorfos.

Ejemplo 3.5.21 Dos intervalos abiertos cualesquiera de $\mathbb{R}$ son homeomorfos, uno puede construir una función lineal, que son homeomorfismos, que aplique uno en el otro. Mientras que un intervalo abierto cualquiera (a, b) es homeomorfo a $\mathbb{R}$. Un homeomorfismo entre ambos es la función:

$$f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \tan\left(\pi \frac{2x - (a + b)}{2(b - a)}\right)$$

Ejemplo 3.5.22 Un intervalo cerrado ya no es homeomorfo a $\mathbb{R}$, esto lo demostraremos más adelante. No obstante podemos definir la *recta real extendida* que será homeomorfa a los intervalos cerrados. Más precisamente, sea $f : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ la función $f(x) = x/(1 + |x|)$. No es difícil demostrar que f es biyectiva, de hecho analizando esta función con las herramientas aprendidas en Cálculo I vemos que tiene la forma de la Figura ?? en la página ?? Definamos el conjunto $\overline{\mathbb{R}}$, al que llamaremos *recta extendida*, como la unión de $\mathbb{R}$ con dos nuevos elementos, a los que llamaremos $-\infty$ y $+\infty$. Ahora extendemos f de $\overline{\mathbb{R}}$ al $[-1, 1]$ por $f(+\infty) = 1$ y $f(-\infty) = -1$. Definimos la función $d : \overline{\mathbb{R}} \times \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$d(x, y) = |f(x) - f(y)|. \quad (3.14)$$

La función d es una métrica en $\overline{\mathbb{R}}$ (la sencilla demostración la desarrollaremos en clase). Con esta métrica el conjunto $\overline{\mathbb{R}}$ es acotado, de hecho $\delta(\overline{\mathbb{R}}) = 2$. Además la función f resulta un homeomorfismo de $\overline{\mathbb{R}}$ en $[-1, 1]$ (este último con la métrica del módulo). En efecto, en virtud de la ecuación 3.14, dado $\varepsilon > 0$ basta elegir $\delta = \varepsilon$ para verificar que f es uniformemente continua. Si llamamos g a la inversa de f y reemplazamos x e y en 3.14 por $g(t)$ y $g(s)$ respectivamente, comprobamos que

$$d(g(t), g(s)) = |t - s|. \quad (3.15)$$

Lo cual implica que g es uniformemente continua, por razones similares a las que invocamos para f . En particular f y su inversa son continuas, de modo que f es un homeomorfismo.

En el ejemplo anterior las funciones f y g tienen una propiedad más fuerte que la de ser homeomorfismos, esta propiedad la definimos a continuación.

Definición 3.5.19 Sean (X, d) , (Y, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función biyectiva. Se dirá que f es una *isometría* si para todos x e y en X se tiene que:

$$d'(f(x), f(y)) = d(x, y).$$

Si, entre dos e.m. existe una isometría diremos que los espacios son *isométricos*.

Una isometría es un homeomorfismo, la idea central de la demostración de esta afirmación está en el ejemplo anterior. Igual que en aquel ejemplo, hay que demostrar que la inversa de una isometría es, a la vez, una isometría.

Proposición 3.5.11 Sean (X, d) , (Y, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función biyectiva con inversa g . Entonces son equivalentes:

- i) f es un homeomorfismo.
- ii) $A \subset X$ es abierto si, y solo si, $f(A)$ es abierto.

Dem. i) $\Rightarrow$ ii). Sea $A \subset X$. Supongamos, en primer lugar, que A es abierto. Como $g : Y \rightarrow X$ es continua, $g^{-1}(A) = f(A)$ es abierto. Supongamos, ahora, que $f(A)$ es abierto. Como f es continua, $f^{-1}(f(A)) = g(f(A)) = A$ es abierto. Esto concluye la demostración de la primera implicación.

ii) $\Rightarrow$ i). Tenemos que demostrar que f y g son continuas. Veamos, primero, que f es continua. Sea B un abierto de Y , hay que demostrar que $f^{-1}(B) = g(B)$ es un abierto de X . Pero $B = f(g(B))$ y B es abierto, entonces, por ii), $g(B)$ es abierto. Veamos, ahora, que g es continua. Sea A abierto en X . Luego, por ii), $g^{-1}(A) = f(A)$ es abierto en Y , por lo cual, g es continua. $\square$

Este teorema nos dice que si dos espacios son homeomorfos, entonces existe una correspondencia de los abiertos de uno con los del otro espacio.

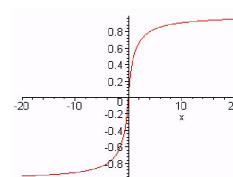


Gráfico de la función $f(x) = x/(1 + |x|)$

El conjunto formado por todos los conjuntos abiertos, se denomina *topología*. Brevemente, digamos que un *espacio topológico* es un par (X, τ) , donde $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ ³, que satisface los siguientes axiomas:

- 1) $\emptyset, X \in \tau$
- 2) Si $G_i \in \tau$, para $i \in I$, entonces $\bigcup_{i \in I} G_i \in \tau$.
- 3) Si $G_i \in \tau$, para $i \in I$, e I es finito, entonces $\bigcap_{i \in I} G_i \in \tau$.

En un espacio topológico uno puede construir las nociones, que hemos construido para e.m., por ejemplo conjunto cerrado, interior, clausura, entorno, función continua y espacio separable. Por tanto, estas propiedades se denominan topológicas. Las propiedades topológicas son invariantes por homeomorfismos, por ejemplo si un espacio es separable, cualquier homeomorfo a él también lo es. Algunas propiedades no son topológicas, por ejemplo que una función sea uniformemente continua, puesto que para definir este concepto necesitamos de una métrica.

Un mismo conjunto X , puede tener dos métricas distintas, por ejemplo en $\mathbb{R}$ tenemos la métrica euclídea y la discreta. Podemos plantearnos que estas métricas den origen a una misma topología, si esto sucede diremos que las dos *métricas son equivalentes*.

3.5.1 Ejercicios

Ejercicio 3.5.26 Sean (X, d) , (Y, d') e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función biyectiva. Demostrar que f es un homeomorfismo si, y solo si, para todo $A \subset X$ tenemos que $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$.

Ejercicio 3.5.27 Demostrar:

- i) que las métricas sobre $\mathbb{R}^n$ definidas en los Ejemplos 3.1.2 en la página 27, ?? en la página ?? y ?? en la página ?? son todas equivalentes.
- ii) que las distancias d , d_1 y d_2 del Ejercicio 3.1.4 en la página 36 son equivalentes.
- iii) Dados dos topologías τ_1 y τ_2 sobre el mismo espacio X decimos que τ_1 es más fina que τ_2 si $\tau_2 \subset \tau_1$. Demostrar que, sobre $C([0, 1])$, la topología que genera la métrica del Ejemplo 3.1.4 en la página 27 es más fina que la topología que genera la métrica del Ejemplo 3.1.4 en la página 27 es más fina que la del Ejemplo 3.1.5 en la página 28.

3.6 Completitud

Una propiedad importante de los espacios métricos es la completitud. En esta unidad introducimos esta propiedad e indagamos algunas de sus consecuencias.

3.6.1 Sucesiones

Definición 3.6.20 Una *sucesión* en un e.m. (X, d) es una función $f : \mathbb{N} \rightarrow X$.

³ $\mathcal{P}(X)$ es el conjunto de partes de X , es decir τ es un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de X

Esta es la definición formal de sucesión, no obstante cuando se trabaja con sucesiones no se hace alusión explícita a la función f de la definición. Normalmente una sucesión se introduce con el símbolo $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ o, brevemente, $\{a_n\}$, asumiendo que los índices n son naturales. Claro está que, implícitamente, estos símbolos conllevan la función f . Esta es la función tal que $f(n) = a_n$.

Definición 3.6.21 Sea $\{a_n\}$ una sucesión en el e.m. (X, d) . Diremos que esta sucesión *converge* al punto $a \in X$ (denotaremos esto por $a_n \rightarrow a$) si, y solo si, para todo entorno U de a existe un $n_0 = n_0(U)$ tal que cuando $n \geq n_0$ se tiene que $a_n \in U$. Sintéticamente, dado cualquier entorno, salvo posiblemente una cantidad finita de términos de la sucesión todos los términos restantes están incluidos en el entorno, ver la Figura ?? en la página ??

La convergencia es una propiedad topológica. Confiamos en que el alumno tiene muchos ejemplos de sucesiones convergentes en $\mathbb{R}$, esto fué visto en Cálculo I. Vamos a ver que sucede en otros espacios métricos.

Ejemplo 3.6.23 En un e.m. discreto (X, d) si una sucesión $\{a_n\}$ converge al punto a , entonces a partir de un n_0 en adelante se tiene que $a_n = a_{n_0}$. En efecto, esto es consecuencia de considerar el siguiente entorno: $U = B(a, 1/2) = \{a\}$.

Ejemplo 3.6.24 Consideremos el e.m. $(C([0, 1]), d)$, donde $C([0, 1])$ representa al conjunto de funciones continuas $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ y d es la métrica definida en el Ejemplo 3.1.5 en la página 28. Consideremos las funciones definidas por:

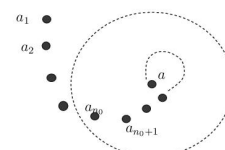
$$f(x) = \begin{cases} nx, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}; \\ 2 - nx, & \text{si } \frac{1}{n} \leq x \leq \frac{2}{n}; \\ 0, & \text{si } \frac{2}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

En la Figura ?? en la página ??, se pueden observar los gráficos de estas funciones. Es un ejercicio de Cálculo I demostrar que $f_n \rightarrow 0$ con la métrica propuesta. Sin embargo, sobre $C([0, 1])$ tenemos definida otra métrica, a saber: la del Ejemplo 3.1.4 en la página 27. Con esta métrica la sucesión f_n no converge a ninguna función.

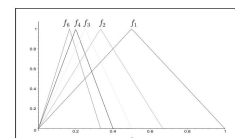
Es posible caracterizar algunos de los conceptos, que ya hemos visto, en términos de sucesiones. Por ejemplo, el concepto de clausura y continuidad.

Proposición 3.6.12 Sea (X, d) un e.m. y $A \subset X$. Entonces $a \in \overline{A}$ si, y solo si, existe una sucesión $a_n \in A$ tal que $a_n \rightarrow a$.

Dem. Supongamos que $a \in \overline{A}$, entonces, para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene que $B(a, 1/n) \cap A \neq \emptyset$. Sea, pues, $a_n \in B(a, 1/n) \cap A$. Se puede ver, sin dificultad, que $a_n \rightarrow a$. Recíprocamente, supongamos que existe la sucesión $\{a_n\}$. Si U es un entorno arbitrario de a , entonces, puesto que $a \in \overline{A}$, tenemos que, para ciertos n , $a_n \in U$, luego, estos a_n están en la intersección de U con A , lo que implica que esta es no vacía. Eso prueba que $a \in \overline{A}$. $\square$



Definición 3.6.21



Funciones del Ejemplo 3.6.24

3.6.2 Sucesiones de Cauchy, espacios métricos completos

Definición 3.6.22

- i) Dada una sucesión $\{a_n\}$ en un e.m. (X, d) , diremos que $\{a_n\}$ es una *sucesión de Cauchy* si: para todo $\varepsilon > 0$ existe un $n_0 = n_0(\varepsilon)$ tal que para $n, m \geq n_0$ tenemos que $d(a_n, a_m) < \varepsilon$. En otras palabras, para valores grandes de n los términos a_n están cerca entre sí.

ii) Un e.m. se dirá *completo* si, y solo si, toda sucesión de Cauchy en él es convergente.

^aCon $n_0 = n_0(\varepsilon)$ queremos decir que el número n_0 depende de ε pero que normalmente no usaremos la notación $n_0(\varepsilon)$ sino, simplemente, n_0

Como acabamos de decir, en un e.m. completo toda sucesión de Cauchy converge. La recíproca de esta afirmación es siempre cierta, es decir en cualquier e.m. toda sucesión convergente es de Cauchy. En efecto, sea $\{a_n\}$ una sucesión convergente en (X, d) al punto a y sea $\varepsilon > 0$. Existe un $N = N(\varepsilon)$ tal que para $n > N$ se tiene que

$$d(a_n, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego, para $n, m > N$ y por la desigualdad triángular, tenemos que

$$d(a_n, a_m) \leq d(a_n, a) + d(a, a_m) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Esto prueba que la sucesión es de Cauchy, como queríamos.

Un ejemplo importante de e.m. completo es $\mathbb{R}$. Esta propiedad de $\mathbb{R}$ es enunciada, prácticamente, como un axioma. Hablaremos, mas no sea brevemente, de los “fundamentos” de los números reales en el apéndice al final de esta unidad, ver Sección [en la página 3](#). Sabiendo que $\mathbb{R}$ con la métrica del módulo es completo podemos demostrar la completitud de otros e.m., como veremos más abajo. Antes de ver esto demostraremos que toda sucesión convergente es de Cauchy

Ejemplo 3.6.25 $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclídea es un e.m. completo.⁴ Vamos a demostrar esta afirmación. Denotemos por letras en negritas $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$, etc n -uplas en $\mathbb{R}^n$, es decir $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ con $x_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$. Consideremos una sucesión de Cauchy $\{\mathbf{x}_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ en $\mathbb{R}^n$. Esto nos determina n sucesiones en $\mathbb{R}$, puesto que $\mathbf{x}_j = (x_1^j, \dots, x_n^j)$. Veamos que, para cada i , $\{x_i^j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Se tiene que:

$$|x_i^j - x_i^k| \leq \sqrt{\sum_{s=1}^n (x_s^j - x_s^k)^2} \leq d(\mathbf{x}_j, \mathbf{x}_k).$$

Como el último miembro se puede hacer tan chico como queramos, puesto que $\{\mathbf{x}_j\}$ es de Cauchy, podemos conseguir lo mismo para el primer miembro, esto es $\{x_i^j\}$ es de Cauchy. Así, como $\mathbb{R}$ es completo, existe un x_i , para $i = 1, \dots, n$ tal que $x_i^j \rightarrow x_i$, para $j \rightarrow \infty$. Definamos, pues, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y veamos que $\mathbf{x}_j \rightarrow \mathbf{x}$. Sea $\varepsilon > 0$, para cada $i = 1, \dots, n$ podemos hallar un $j(\varepsilon, i)$, es decir j depende de ε y de i , tal que para $j \geq j(\varepsilon, i)$ tenemos que:

$$|x_i^j - x_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}}.$$

Así, si:

$$j \geq \max_{1 \leq i \leq n} j(\varepsilon, i)$$

entonces

$$d(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^j - x_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon^2}{n}} = \varepsilon,$$

lo que demuestra que $\mathbf{x}_j \rightarrow \mathbf{x}$, como queríamos.

Ejemplo 3.6.26 El e.m. $(C([0, 1]), d)$, con d como en el Ejemplo 3.6.24 en la [página anterior](#), no es completo. Consideremos las siguientes funciones, para $n \geq 2$:

⁴Observar que, en virtud del Ejercicio 3.6.39 en la [página 55](#) $\mathbb{R}^n$ con cualquier métrica equivalente a la euclídea también resultará completo

$$f_n(x) := \begin{cases} 1, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ -nx + \frac{n+2}{2n}, & \text{si } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n}; \\ 0, & \text{si } \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

en la Figura ?? en la página ?? graficamos estas funciones.

No es difícil convencerse que esta es una sucesión de Cauchy, puesto que, para j, k geqn tenemos que:

$$d(f_j, f_k) = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{j} - \frac{1}{k} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Sin embargo estas funciones no convergen a ninguna función en $C([0, 1])$. Para ver esto, supongamos que, por el contrario, existe $f \in C([0, 1])$ tal que $f_n \rightarrow f$. Vamos a demostrar que, necesariamente, f debe valer 1 en el intervalo $[0, 1/2]$ y debe valer 0 en el intervalo $(1/2, 1)$, por tal motivo no podría ser continua contradiciendo las hipótesis. Vamos a demostrar solo que f es 0 en $(1/2, 1)$, la otra parte es similar y aun más fácil. Supongamos que exista $1/2 < a < 1$ tal que $f(a) \neq 0$, podemos suponer que $f(a) > 0$. Elijamos $\delta_1 > 0$ suficientemente pequeño de modo que $1/2 < a - \delta_1$ y elijamos $\delta_2 > 0$ suficientemente pequeño de modo tal que $f(x) > f(a)/2$ para $x \in (a - \delta_2, a + \delta_2)$ (esto es posible pues f es continua en a). Ahora, el número $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$ satisface las dos propiedades anteriores simultáneamente. Podemos encontrar un n_0 suficientemente grande para que $1/2 + 1/n < a - \delta$, cuando $n > n_0$, esto implica que f_n es idénticamente cero en el intervalo $(a - \delta, a + \delta)$, ver la Figura ?? en la página ??.

Juntando todas las propiedades vistas en el párrafo anterior, deducimos que, para $n > n_0$,

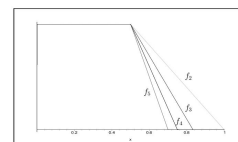
$$d(f_n, f) = \int_0^1 |f_n - f| dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} |f_n - f| dx \geq \delta f(a) > 0.$$

De modo que f_n no converge a f , contradiciendo nuestras suposiciones.

Ahora veremos que subespacios, de un e.m. completo, son, a su vez, completos.

Proposición 3.6.13 Sea (X, d) un e.m. completo e $Y \subset X$. Son equivalentes:

- i) (Y, d) es un subespacio completo.
- ii) Y es cerrado en X .



Funciones del Ejemplo
3.6.26



Construcción de la
demostración en el Ejemplo
3.6.26

3.6.3 Teorema de Cantor

Teorema 3.6.9 [Teorema de la intersección de Cantor.] Sea (X, d) un espacio métrico completo. Sea $\{F_n\}_1^\infty$ una secuencia decreciente de conjuntos cerrados en X . Es decir

$$F_1 \supset F_2 \supset \dots \supset F_n \supset \dots$$

Supongamos que:

$$\delta(F_n) \longrightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

Entonces:

$$\exists x \in X : \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \{x\}.$$

Demostración. Primero demostramos que $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ tiene como máximo un elemento. De hecho, sea $x_0, \tilde{x}_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$. Entonces $x_0, \tilde{x}_0 \in F_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y por lo tanto

$$d(x_0, \tilde{x}_0) \leq \delta(F_n)$$

para cualquier $n \in \mathbb{N}$. Por lo tanto, tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$ deducimos $d(x_0, \tilde{x}_0) = 0$, por lo cual $x_0 = \tilde{x}_0$. De allí que hay a lo sumo un elemento en la intersección.

Ahora probamos que $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$ tiene al menos un elemento. Para cualquier $n \in \mathbb{N}$, elijamos algún elemento $x_n \in F_n$. Probamos que $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de Cauchy. De hecho, para cualquier $\varepsilon > 0$, elijamos $N \in \mathbb{N}$ tal que $\text{diam}(F_N) < \varepsilon$. Entonces, para cualquier $n, m \geq N$, tenemos que $x_n \in F_n \subseteq F_N$ y $x_m \in F_m \subseteq F_N$, por lo que

$$d(x_n, x_m) \leq \delta(F_N) < \varepsilon$$

Por lo tanto, $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión de Cauchy. Como (X, d) es completo, se sigue que existe $x_0 \in X$ tal que $x_n \rightarrow x_0$ como $n \rightarrow \infty$. Afirmamos que $x_0 \in F_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. De hecho, para cualquier $k \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$x_k, x_{k+1}, x_{k+2}, \dots \in F_k$$

y dado que F_k es cerrado y $x_n \rightarrow x_0$ como $n \rightarrow \infty$, se sigue que $x_0 \in F_k$. Por lo tanto, $x_0 \in \bigcap_{k \in \mathbb{N}} F_k$. Esto completa la prueba. $\square$

3.6.4 Teorema de Baire

Definición 3.6.23 [Conjuntos nunca densos, categorías de Baire] Sea (X, d) un espacio métrico.

1. Se dice que un subconjunto $Y \subset X$ es *nunca denso* o *magro* cuando $(\bar{Y})^\circ = \emptyset$.
2. Se dice que un subconjunto $Y \subset X$ es de *primera categoría* si es unión numerable de subconjuntos nunca densos.
3. Los subconjuntos que no son de primera categoría se denominan de *segunda categoría*.

Observación: i) Puesto que $\overline{(\bar{Y})^c} = Y^{\text{coccoc}} = Y^{\text{cocc}} = (\bar{Y}^\circ)^c$. Se concluye que Y es magro si y sólo si $(\bar{Y})^c$ es denso.

ii) El concepto de nunca denso no es lo mismo que lo contrario a denso. De hecho son conceptos bastantes diferentes. Por ejemplo un intervalo (a, b) de $\mathbb{R}$ no es denso y tampoco nunca denso. La implicación contraria es verdadera, esto es si un conjunto es nunca denso entonces no es denso.

iii) Un subconjunto de un conjunto nunca denso resulta nunca denso. La misma aseveración vale con conjuntos de primera categoría.

Ejercicio 3.6.28 Demostrar que el único conjunto magro en un espacio métrico discreto es $\emptyset$.

Ejercicio 3.6.29 Demostrar que $\mathbb{Q}$ es de primera categoría.

Teorema 3.6.10 [Baire] Todo espacio métrico completo es de segunda categoría.

Demostración. Suponemos que (X, d) es un espacio métrico completo y

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \tag{3.16}$$

donde cada uno de los E_n magro, o equivalentemente $V_n := (\overline{E_n})^c$ es un abierto denso. Tomando complementos en la identidad (3.16) deducimos que $\emptyset = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c$. Y como $V_n \subset E_n^c$ deducimos

$$\emptyset = \bigcap_{n=1}^{\infty} V_n^c.$$

Probaremos que el conjunto del segundo miembro de la igualdad anterior es no vacío y así arribaremos a una contradicción. De hecho, vamos todavía más fuerte, esto es que $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n^c$ es un conjunto denso. Esto es un resultado que merece destacarse. *En un espacio métrico completo la intersección de una cantidad numerable conjuntos abiertos y densos es un conjunto denso.*

Para demostrar que $\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n^c$ es denso es suficiente demostrar que:

$$x_0 \in X \text{ y } r > 0 \Rightarrow B(x_0, r) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n^c \right) \neq \emptyset. \quad (3.17)$$

Observación: Vamos a usar repetidamente la siguiente propiedad: Si V es abierto y denso y G es abierto entonces $G \cap V$ es abierto y no vacío, por ende existe $r > 0$ y $x \in G \cap V$ con $B'(x, r) \subset G \cap V$

Por la observación existe $x_1 \in X$ y $r_1 > 0$ tal que

$$B'(x_1, r_1) \subset V_1 \cap B(x_0, r).$$

Nuevamente por la observación existe $x_2 \in X$ y $r_2 > 0$ tal que

$$B'(x_2, r_2) \subset V_2 \cap B(x_1, r_1)$$

Continuando de esta manera, usando el hecho de que para cada $n \in \mathbb{N}$, V_n es abierto y denso y que $B(x_{n-1}, r_{n-1})$ es abierto, obtenemos $x_n \in X$ y $r_n > 0$ tal que

$$B'(x_n, r_n) \subset V_n \cap B(x_{n-1}, r_{n-1})$$

Además, en cada paso de esta construcción, podemos elegir r_n , achicándolo si fuese necesario, de modo que $0 < r_n \leq 1/n$.

Se tiene que

$$B'(x_1, r_1) \supset B'(x_2, r_2) \supset \cdots \supset B'(x_n, r_n) \supset \cdots$$

y

$$\text{diam}(B'(x_n, r_n)) \longrightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty$$

de modo que, por el Teorema 3.6.9, tenemos que existe $x \in X$ tal que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B'(x_n, r_n) = \{x\}$$

Notar que por lo previamente probado

$$x \in B(x_0, r) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} V_n \right).$$

Por lo tanto se verifica (3.17). □

3.6.5 Ejercicios

Ejercicio 3.6.30 Consideremos el conjunto $C([0, 1])$ donde tenemos definidas las dos métricas d_1 y d_2 de los Ejemplos 3.3 en la página 28 y 3.4 en la página 28 respectivamente. Determinar si las siguientes sucesiones son convergentes con estas métricas y si son de Cauchy.

i) $f_n(x) := \frac{1}{n} \text{sen}(nx)$.

ii) $f_n(x) := x^n$.

iii) $f_n(x) := nx^n$.

Ejercicio 3.6.31 Con la misma notación del ejercicio anterior demostrar que si $f_n \rightarrow f$ con la métrica d_1 entonces lo mismo ocurre con la métrica d_2 .

Ejercicio 3.6.32 Sean (X, d) e (Y, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Y$ un homeomorfismo. Demostrar que la sucesión $\{a_n\}$ es convergente en X si, y solo si, $f(a_n)$ es convergente en Y .

Ejercicio 3.6.33 Sea (X, d) un e.m., $a \in A$ y $A \subset X$. Demostrar que existe un sucesión $\{a_n\}$, con $a_n \in A$, para todo n , y:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(a, a_n) = d(a, A).$$

Ejercicio 3.6.34 Sea $A \subset \mathbb{R}$ un conjunto acotado superiormente. Demostrar que existe una sucesión $\{a_n\}$, con $a_n \in A$, para todo n , y además:

$$\sup A = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Ejercicio 3.6.35 Demostrar que $(C([0, 1]), d_1)$, con d_1 como en el Ejercicio 3.6.30, es un e.m. completo.

Ejercicio 3.6.36 Demostrar que un e.m. con una cantidad finita de elementos es completo.

Ejercicio 3.6.37 Demostrar que una sucesión de Cauchy es acotada.

Ejercicio 3.6.38 Sea $\{a_n\}$ una sucesión en un e.m. (X, d) , demostrar que cualquiera de las dos condiciones implica que $\{a_n\}$ es de Cauchy.

i) $d(a_n, a_{n+1}) \leq \alpha^n$, con $0 < \alpha < 1$.

ii) La siguiente serie es convergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(a_n, a_{n+1}).$$

Ejercicio 3.6.39 Sean d y d' dos métricas uniformemente equivalentes sobre el mismo espacio X . Demostrar que (X, d) es completo si, y solo si, (X, d') es completo.

Ejercicio 3.6.40 Sea $f : X \rightarrow Y$ una función uniformemente continua entre dos e.m.. Demostrar que si $\{a_n\}$ es de Cauchy en X entonces $\{f(a_n)\}$ es de Cauchy en Y . Dar un contraejemplo a la afirmación anterior suponiendo, solo, que f es continua. *Ayuda:* Considerar la recta extendida.

Ejercicio 3.6.41 Demostrar que el axioma de completitud de $\mathbb{R}$ dado, se puede sustituir por cualquiera de los siguientes:

- i) Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge.
- ii) *Principio de Encajes de Intervalos.* Sea $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de intervalos cerrados tales que $I_{n+1} \subset I_n$, para todo n , entonces $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$.

3.7 Compacidad

Es quizás con la noción de conjunto compacto donde encontraremos las diferencias más grandes entre la topología de $\mathbb{R}^n$ y la de un espacio métrico arbitrario. En particular, ya no será válida la caracterización de compacto como cerrado y acotado. Para obtener una caracterización necesitaremos un concepto más fuerte que la acotación, este será el de conjunto **totalmente acotado** y, a la vez, un concepto más fuerte que el de conjunto cerrado y en este caso usaremos la de conjunto completo.

Es interesante hacer notar que, en topología, interesan aquellas propiedades que se preservan por homeomorfismos. En este sentido vemos que la noción de conjunto cerrado acotado no se preserva por este tipo de aplicaciones (claro está, los espacios métricos involucrados deberían ser distintos que $\mathbb{R}^n$ con la métrica euclídea). Por ejemplo, como ya hemos visto, la identidad es un homeomorfismo de $(\mathbb{R}^n, d)$, con d la métrica euclídea, en $(\mathbb{R}^n, d_1)$, con

$$d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}.$$

Ahora bien, como $0 \leq d_1 < 1$ cualquier conjunto de $\mathbb{R}^n$ tiene diámetro, respecto a d_1 menor o igual a 1 y, por ende, cualquier conjunto es acotado. Sin embargo, no todo conjunto es acotado respecto a la métrica euclídea. Por otra parte $\mathbb{R}^n$ es cerrado en ambas métricas, pues es el conjunto total. Vemos así que el concepto de conjunto cerrado y acotado no necesariamente se preserva por homeomorfismos lo que relativiza su importancia.

Definición 3.7.24 Diremos que un conjunto A de un e.m. (X, d) es totalmente acotado si para cada $\varepsilon > 0$ existe una cantidad finita de conjuntos de diámetro menor que ε cuya unión contiene a A . En otras palabras existen conjuntos $A_i, i =$

$1, \dots, n$, con $\delta(A_i) < \varepsilon$ que satisfacen:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i.$$

Ejercicio 3.7.42 Demostrar que un subconjunto de un conjunto totalmente acotado es totalmente acotado.

Veamos algunos ejemplos de conjuntos totalmente acotados y de conjuntos que no lo son.

Ejemplo 3.7.27 Cualquier intervalo acotado de $\mathbb{R}$ es totalmente acotado. Para justificar esta aseveración, tomemos $\varepsilon > 0$ y un intervalo cualquiera de extremos a y b . Elijamos n suficientemente grande para que $1/n < \varepsilon$. Entonces los conjuntos

$$I_k := \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n} \right], \quad k = 0, \dots, n-1,$$

satisfacen la definición.

Ejemplo 3.7.28 Cualquier conjunto acotado en el espacio euclideo $\mathbb{R}^n$ es totalmente acotado. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto acotado, entonces A está contenido en un cubo de la forma $C := [-m, m] \times \dots \times [-m, m] = [-m, m]^n$. En virtud del Ejercicio 3.7.49 en la página 60 es suficiente demostrar que C es totalmente acotado. Sea $\varepsilon > 0$. Tomemos k suficientemente grande para que

$$\frac{2\sqrt{nm}}{\varepsilon} < k \quad (3.18)$$

Ahora, partimos cada intervalo $[-m, m]$ en k subintervalos de la misma longitud $1/k$.

Como puede observarse en la Figura ??, nos quedan determinados k^n cubos que cubren el cubo C . Cada uno de estos cubos más chicos tiene diámetro $2\sqrt{nm}/k$, por consiguiente, por la desigualdad 3.18, el diámetro de ellos es menor que ε .

No es cierto, en general, que todo conjunto acotado en un e.m. sea totalmente acotado. Los siguientes ejemplos muestran esto.

Ejemplo 3.7.29 Sea (X, d) un e.m. discreto con X infinito. El conjunto X es acotado, de hecho $\delta(X) = 1$; sin embargo no podemos cubrir X con conjuntos de diámetro menor que $1/2$ (cualquier número menor que 1 serviría). Esto ocurre debido a que si un conjunto en un e.m. discreto tiene más de un elemento entonces su diámetro es 1 . Así, si cubrimos X con una cantidad finita de conjuntos, alguno de los conjuntos del cubrimiento necesariamente tiene más de un elemento, de lo contrario X sería finito, por consiguiente el diámetro de este conjunto es 1 y no puede ser menor que $1/2$.

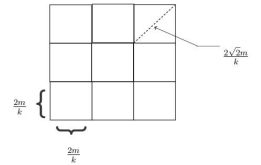
Ejemplo 3.7.30 En $C([0, 1])$, con la métrica del Ejemplo 3.1.4 en la página 27, la bola cerrada $K(0, 1)$ (0 denota la función que es constantemente igual a 0) no es un conjunto totalmente acotado. Para ver esto definimos la siguiente función:

$$f(x) := \begin{cases} 4(x - \frac{1}{2}), & \text{si } \frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{4}; \\ -4(x - 1), & \text{si } \frac{3}{4} \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{para los restantes } x; \end{cases}$$

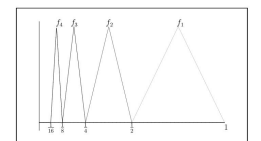
y la siguiente sucesión de funciones $f_n(x) := f(2^n x)$. En la Figura ?? puede verse las gráficas de algunas de las funciones de la sucesión.

Puede demostrarse que la distancia de cualquiera de las funciones de la sucesión a otra es igual a 1 y que $f_n \in K(0, 1)$. Sea $C := \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$, observemos que como subespacio C resulta ser un e.m. discreto, así, por el Ejemplo anterior y el Ejercicio 3.7.49 en la página 60, $\overline{B(0, 1)}$ no puede ser totalmente acotado.

Ejemplo 3.7.31 Hay una interesante conexión de la total acotación con la dimensión. Para introducirla, veamos cuantas bolas abiertas de radio $1/2$, en $\mathbb{R}^n$ con la métrica



Construcción del Ejemplo 3.7.28



Funciones del Ejemplo 3.7.30

euclídea, se necesitan, al menos, para cubrir la bola cerrada $K(0, 1)$. Denotemos por e_j los vectores canónicos

$$e_j := (0, \dots, 1, \dots, 0),$$

donde el 1 está en el lugar j . Notesé que $e_j \in K(0, 1)$ y que:

$$d(e_j, e_i) = \sqrt{2} \quad i \neq j.$$

De modo que, si $i \neq j$ entonces e_i y e_j no pueden estar en una misma bola de radio $1/2$. De lo contrario, si $e_i, e_j \in B(x, 1/2)$, entonces

$$d(e_i, e_j) \leq d(e_i, x) + d(x, e_j) < 1 < \sqrt{2},$$

que es una contradicción. De esta manera si cubrimos la bola cerrada $K(0, 1)$ por bolas abiertas de radio $1/2$ necesitaremos, al menos, n de estas bolas. Es decir, la cantidad de estas bolas crece cuando aumenta la dimensión n . Esta observación nos lleva a conjeturar que si buscamos un espacio vectorial de dimensión infinita⁵ tenemos chances de construir conjuntos acotados, en particular la bola $K(0, 1)$, que no son totalmente acotados.

Ejercicio 3.7.43 Demostrar que en l_2 la bola cerrada $K(0, 1)$ no es totalmente acotada.

Recordemos que, en un e.m. (X, d) , una familia de conjuntos abiertos $\{U_i\}_{i \in I}$ es un cubrimiento por abiertos de $A \subset X$ si

$$A \subset \bigcup_{i \in I} U_i.$$

Definición 3.7.25 Un subconjunto A de un e.m. (X, d) se dirá **compacto** si, y solo si, todo cubrimiento por abiertos de A tiene un subcubrimiento finito. Es decir, si $\{U_i\}_{i \in I}$ es un cubrimiento de A , existe un conjunto finito $F \subset I$ tal que $\{U_i\}_{i \in F}$ es un cubrimiento de A .

Teorema 3.7.11 (Caracterización de compacidad en espacios métricos) Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces son equivalentes:

1. X es compacto;
2. X es totalmente acotado y completo.
3. Toda sucesión en X tiene una subsucesión convergente.

Dem. Veamos que $1 \Rightarrow 3$. Por el absurdo supongamos que existe una sucesión $\{a_n\}$ en X que no tiene ninguna subsucesión convergente. Definamos Γ como la colección de todos los conjuntos abiertos G de X tales que G tiene una cantidad finita de elementos de la sucesión, es decir:

$$G \in \Gamma \Leftrightarrow \#\{n : a_n \in G\} < \infty.$$

Vamos a probar que Γ es un cubrimiento de X . Supongamos que $x \in X$ y $x \notin G$ para todo $G \in \Gamma$. De modo que, por definición, cada abierto que contiene a x contiene infinitos términos de la sucesión $\{a_n\}$. En particular, podemos encontrar n_1 tal que $a_{n_1} \in B(x, 1)$. Ahora podemos encontrar $n_2 > n_1$ tal que $a_{n_2} \in B(x, \frac{1}{2})$. Y así continuamos, construimos una subsucesión a_{n_k} tal que $a_{n_k} \in B(x, \frac{1}{k})$. Lo que implica que

⁵Esto significa que no tiene una base finita

a_{n_k} converge a x , contradiciendo nuestra suposición. De esta manera, Γ es un cubrimiento de X . Sea $G_i, i = 1, \dots, n$, un subcubrimiento finito de X . Es decir

$$X = G_1 \cup \dots \cup G_n.$$

Como cada $G_i, i = 1, \dots, n$, tiene una cantidad finita de términos de la sucesión, concluimos que X contiene una cantidad finita de términos de la sucesión, lo que, claro está, no puede ocurrir. Esto finaliza la demostración de $1 \Rightarrow 3$.

Demostremos ahora que $3 \Rightarrow 2$ empezando por ver que X es totalmente acotado. Nuevamente procedemos por el absurdo, suponiendo que X no es totalmente acotado. Esto implica que existe un $\varepsilon > 0$ tal que X no se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos de diámetro ε . Sea a_1 cualquier punto de X . Como $B(a_1, \varepsilon)$ no cubre X , existe $a_2 \in X - B(a_1, \varepsilon)$. Como $B(a_i, \varepsilon), i = 1, 2$, no cubren X , existe un $a_3 \in X - (B(a_1, \varepsilon) \cup B(a_2, \varepsilon))$. Continuando de esta forma, construimos una sucesión a_n tal que

$$a_n \in X - (B(a_1, \varepsilon) \cup \dots \cup B(a_{n-1}, \varepsilon)).$$

De esta forma tendremos que:

$$d(a_i, a_j) \geq \varepsilon \quad \text{para } i \neq j.$$

Por hipótesis la sucesión a_n tiene una subsucesión convergente, en particular esta subsucesión será de Cauchy. No obstante la desigualdad anterior implica que ninguna subsucesión de $\{a_n\}$ puede ser de Cauchy, contradicción que prueba que X es totalmente acotado.

Veamos ahora que X es completo. Sea $\{a_n\}$ una sucesión de Cauchy en X . Podemos extraer una subsucesión $\{a_{n_k}\}$ convergente a un $a \in X$. Sea $\varepsilon > 0$. Puesto que $\{a_n\}$ es de Cauchy, podemos encontrar $N > 0$ tal que si $n, m > N$ entonces:

$$d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (3.19)$$

Como a_{n_k} converge a a , podemos encontrar un n_k lo suficientemente grande para que $n_k > N$ y:

$$d(a_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Así, usando (3.19), tenemos que para $n > N$:

$$d(a_n, a) \leq d(a_n, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < \varepsilon.$$

Por último veamos que $2 \Rightarrow 1$. Para este fin elijamos un cubrimiento $\{G_\lambda\}_{\lambda \in L}$ arbitrario de X . Supongamos que este cubrimiento no tiene un subcubrimiento finito. Como X es totalmente acotado, acorde al Ejercicio 3.7.46, podemos cubrir a X por una cantidad finita de bolas de radio 1. alguna de estas bolas no se podrá cubrir por una cantidad finita de G_λ , de lo contrario, si todas se cubren por una cantidad finita, como hay una cantidad finita de estas bolas, podríamos cubrir X por una cantidad finita de G_λ . Llamemos $B(x_1, 1)$ a la bola que no se cubre por finitos G_λ . Como $B(x_1, 1)$ es totalmente acotado, podemos aplicar la construcción anterior a $B(x_1, 1)$ en lugar de X y con bolas de radio $1/2$, en lugar de 1, obteniendo de esta forma una bola $B(x_2, 1/2)$ que no se cubre por una cantidad finita de G_λ . Además podemos suponer que $B(x_2, 1/2) \cap B(x_1, 1) \neq \emptyset$, de lo contrario no hubiera tenido sentido usar la bola $B(x_2, 1/2)$ para cubrir $B(x_1, 1)$. Continuamos de esta forma y producimos una sucesión $B(x_n, 1/2^n)$ (aquí no basta que los radios tiendan a cero, sino que es necesario que la serie de radios converja) de bolas tales que ninguna de ellas se puede cubrir por una cantidad finita de G_λ . Veamos que la sucesión x_n es de Cauchy. Para esto tomemos

$$z_n \in B\left(x_n, \frac{1}{2^n}\right) \cap B\left(x_{n+1}, \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

Entonces

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq d(x_n, z_n) + d(z_n, x_{n+1}) < \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} < \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Lo que permite utilizar el criterio de comparación para la convergencia de series para demostrar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} d(x_n, x_{n+1}) < \infty.$$

Acorde a un ejercicio de la práctica, esto implica que $\{x_n\}$ es de Cauchy, por ende converge a algún $x_0 \in X$. Como G_λ es un cubrimiento, existe λ_0 tal que $x_0 \in G_{\lambda_0}$. Como G_{λ_0} es abierto, existe un $r > 0$ tal que

$$B(x_0, r) \subset G_{\lambda_0}. \quad (3.20)$$

Puesto que x_n converge a x_0 y $1/2^{n-1}$ converge a 0, podemos hallar n lo suficientemente grande para que:

$$d(x_n, x_0) < \frac{r}{2} \quad \text{y} \quad \frac{1}{2^{n-1}} < \frac{r}{2}. \quad (3.21)$$

Veamos que esto, (3.21) y (3.20) implica que:

$$B\left(x_n, \frac{1}{2^n}\right) \subset B(x_0, r) \subset G_{\lambda_0}. \quad (3.22)$$

En efecto, si:

$$y \in B\left(x_n, \frac{1}{2^n}\right),$$

entonces

$$d(y, x_0) \leq d(y, x_n) + d(x_n, x_0) < \frac{1}{2^n} + \frac{r}{2} < r,$$

lo que prueba (3.22), siendo, además, esta inclusión una contradicción puesto que estamos cubriendo la bola $B(x_n, 1/2^n)$ por un sólo G_λ , recordemos que estas bolas no se cubrían por finitos G_λ . (ya terminamos, ¡por fin!) $\square$

Lema 3.7.1 [Cubrimiento de Lebesgue] Sea (X, d) un espacio métrico compacto, $\{G_i\}_{i \in \mathcal{I}}$ un cubrimiento de X por conjuntos abiertos: i.e.

$$X = \bigcup_{i \in \mathcal{I}} G_i.$$

Entonces existe un $\delta > 0$ tal que si $A \subset X$ es un conjunto con $\text{diam}(A) < \delta$ entonces existe $i \in \mathcal{I}$ tal que $A \subset G_i$. El número δ se suele llama *número de Lebesgue* del cubrimiento.

Demostración. Sea $x \in X$. Existe $i_x \in \mathcal{I}$ tal que $x \in G_{i_x}$. Como G_{i_x} es abierto, existe r_x tal que $B(x; r_x) \subset G_{i_x}$. La colección de bolas $\{B(x; r_x/2)\}_{x \in X}$ es un cubrimiento de X . Como X es compacto, existen una cantidad finita $\{x_1, \dots, x_n\}$ de puntos tales que

$$X = \bigcup_{i=1}^n B(x_i; r_{x_i}/2).$$

Tomemos

$$\delta = \min_{i=1, \dots, n} \frac{r_{x_i}}{2}.$$

Sea ahora $A \subset X$ con $\text{diam}(A) < \delta$. Tomemos cualquier $x \in A$. Debe existir $k = 1, \dots, n$ tal que $x \in B(x_k; r_{x_k}/2) \subset B(x_k; r_{x_k}) \subset G_j$, donde por simplicidad pusimos $j = i_{x_k}$. Sea ahora y otro punto en A . Entonces tenemos

$$d(y, x_k) \leq d(y, x) + d(x, x_k) \leq \delta + \frac{r_{x_k}}{2} \leq \frac{r_{x_k}}{2} + \frac{r_{x_k}}{2} = r_{x_k}$$

Entonces $y \in B(x_k; r_{x_k}) \subset G_j$. Hemos probado $A \subset G_j$. $\square$

3.7.1 Ejercicios

Ejercicio 3.7.44 Demostrar que un espacio métrico discreto es compacto si, y solo si, es finito.

Ejercicio 3.7.45 Demostrar que un conjunto totalmente acotado es acotado.

Ejercicio 3.7.46 Demostrar que X es totalmente acotado si, y solo si, para cada $\varepsilon > 0$ podemos cubrir X por una cantidad finita de bolas de radio ε .

Ejercicio 3.7.47 Demostrar que un conjunto compacto es cerrado y acotado.

Ejercicio 3.7.48 Demostrar que si $f : (X, d) \rightarrow (Y, d')$ es continua y X compacto entonces $f(X)$ es compacto. Como corolario, demostrar que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y X es compacto entonces f alcanza un máximo y un mínimo.

Ejercicio 3.7.49 Demostrar que un subconjunto de un conjunto precompacto es precompacto.

Ejercicio 3.7.50 Sea (X, d) un e.m., A y B subconjuntos compactos de X . Demostrar que

- i) Existen puntos x e y en A tales que $d(x, y) = \delta(A)$.
- ii) Existe un $x \in A$ e $y \in B$ tales que $d(x, y) = d(A, B)$.
- iii) Si $A \cap B = \emptyset$, entonces $d(A, B) > 0$.

Ejercicio 3.7.51 Sea $\{a_n\}$ una sucesión en un e.m. (X, d) tal que $a_n \rightarrow a$. Demostrar que el conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$ es compacto.

Ejercicio 3.7.52 Sean (X, d) e (Y, d') dos e.m. y $f : X \rightarrow Y$ una función. Demostrar que f es continua si, y solo si, $f|_K : K \rightarrow Y$ es continua para cada compacto K .

Ejercicio 3.7.53 Como se desprende de la teoría, el intervalo $(0, 1)$ no es cerrado en $\mathbb{R}$. Encontrar un cubrimiento de $(0, 1)$ que no tenga un subcubrimiento finito.

Ejercicio 3.7.54 Sea (X, d) un e.m. compacto y $f : X \rightarrow X$ una función continua. Supongamos que, para todo $x \in X$, se tiene que $f(x) \neq x$. Demostrar que existe $\varepsilon > 0$ tal que $d(f(x), x) > \varepsilon$.

Ejercicio 3.7.55 Sea $A \subset \mathbb{R}$ no compacto, demostrar que existe una función continua $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ que no es acotada. *Sugerencia* Como A es no compacto y $A \subset \mathbb{R}$ entonces o A es no acotado o A es no cerrado, considerar estos dos casos.

Ejercicio 3.7.56 Sea $\{K_n\}$ una sucesión de conjuntos compactos no vacíos, tales que $K_n \supset K_{n+1}$. Demostrar que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$.

Ejercicio 3.7.57 Demostrar que si $f : X \rightarrow Y$ es continua y X es compacto entonces f es uniformemente continua.

Ejercicio 3.7.58 Utilizar la siguiente "idea" para dar una demostración alternativa de que compacto implica completo. Tomar una sucesión de Cauchy $\{a_n\}$ en X . De la desigualdad

$$|d(x, a_n) - d(x, a_m)| \leq d(a_n, a_m) \quad n, m \in \mathbb{N} \quad x \in X$$

concluir que $d(x, a_n)$ es una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ y de esto que la siguiente función está bien definida:

$$f(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, a_n).$$

Notar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ y por ende f alcanza un mínimo en algún $a \in X$. Por último demostrar que a es el límite de a_n .

3.8 Conexión

La definición de conjunto **conexo**, **arco conexo** es idéntica a la que ya hemos estudiado. Los conjuntos conexos, así definidos, satisfacen las mismas propiedades que ya observamos para la métrica euclídea, con una excepción. El hecho que valga las mismas propiedades nos permite definir el concepto de **componente conexa** de la misma forma que lo hicimos para $\mathbb{R}^n$.

La propiedad que no continúa valiendo, en espacios métricos en general, es aquella que afirmaba que las componentes conexas de conjuntos abiertos eran abiertas. Esto es así pues en la demostración de tal propiedad utilizamos que una bola era un conjunto conexo y por el siguiente ejercicio:

Ejercicio 3.8.59 Encontrar un ejemplo de espacio métrico que tenga bolas desconexas.

Para conservar tal propiedad podríamos "pedir" la hipótesis que las bolas sean conexas. No obstante observaremos que en tal demostración podríamos haber utilizado cualquier entorno conexo que fuera bola o no. Esto nos lleva a la siguiente definición:

Definición 3.8.26 Un espacio métrico (X, d) se llama **localmente conexo** si para todo $x \in X$ y $r > 0$ existe un entorno conexo V de x tal que $V \subset B(x, r) \subset X$.

$\mathbb{R}^n$ es localmente conexo, podemos utilizar como V la misma bola que aparece en la definición anterior. Lo curioso del caso es que hay espacios métricos (X, d) tales que X es conexo y, sin embargo, X no es localmente conexo.

Ejemplo 3.8.32 Sea $X = \mathbb{Q} \times \mathbb{R} \cup \{(x, y) : x \in \mathbb{R}\}$ y consideremos este X como subespacio de $\mathbb{R}^2$. En la figura 3.3 hemos hecho un bosquejo, está claro que es imposible lograr exactitud, del gráfico X .

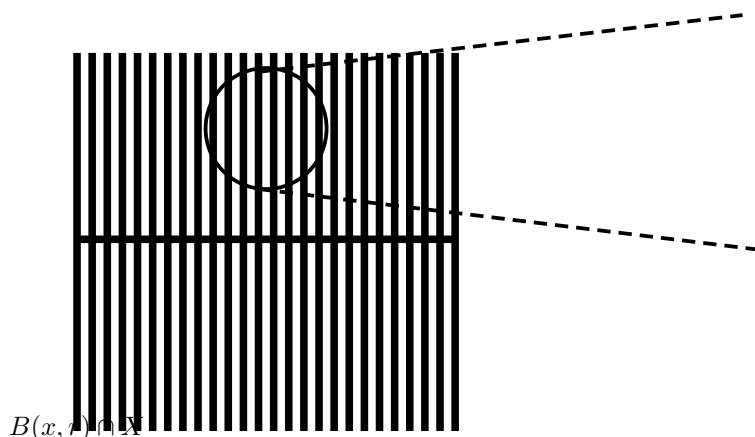


Figura 3.3: El subespacio X

Notese que si tomamos un punto en X pero no sobre el eje horizontal y consideramos una bola de centro x y un radio suficientemente chico de modo que la bola no interseque el mencionado eje, entonces $B(x, r) \cap X$ está compuesto de un conjunto de segmentos verticales desconexos entre si. Si ahora buscamos un conjunto conexo V tal que $V \subset B(x, r)$ notaremos que V debería ser un subconjunto de alguno de los segmentos verticales, precisamente de aquel segmento que tenga el x dentro de si, pero tal V no será un entorno. Lo que prueba que el espacio (X, d) no es localmente conexo.

3.8.1 Ejercicios

Ejercicio 3.8.60 Demostrar que los siguientes conjuntos son desconexos:

1. $(0, 3) \cup [4, 6)$.
2. $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$.
3. $\{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

Ejercicio 3.8.61 ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son conexos? Justificar la respuesta.

- i) $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{(x, \frac{1}{n}x) : x \in \mathbb{R}\}$.
- ii) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} - \mathbb{I} \times \mathbb{I}$, donde $\mathbb{I}$ son los números irracionales.
- iii) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 1\}$.

iv) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 1\} \cup \{(1, 0)\}$.

Ejercicio 3.8.62 Supongamos que A y B son conjuntos conexos de un e.m.. Demostrar, dando contraejemplos, que no necesariamente deben ser conexos los siguientes conjuntos $A \cap B$, $A \cup B$, ∂A y A^0 .

Ejercicio 3.8.63 Sea (X, d) un e.m. conexo e (Y, d) un e.m. discreto. Demostrar que una función $f : X \rightarrow Y$ continua es constante.

Ejercicio 3.8.64 Sean A y B subconjuntos conexos de un e.m. Demuestra que si $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ entonces $A \cup B$ es conexo.

Ejercicio 3.8.65 Probar que todo espacio ultramétrico es totalmente desconexo.

Ejercicio 3.8.66 Sea $\{K_n\}$ una sucesión de conjuntos compactos y conexos de un e.m., supongamos que la sucesión es decreciente, es decir $K_n \supset K_{n+1}$. Demostrar que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ es conexo. Dar un ejemplo de una sucesión como la anterior, cambiando compacto por cerrado, tal que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$ no sea conexo.

Ejercicio 3.8.67 Dado un conjunto A de un e.m. (X, d) definimos la función característica del conjunto A por:

$$1_A(x) := \begin{cases} 1, & \text{si } x \in A; \\ 0, & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Demostrar que X es conexo si, y solo si, no existe una función característica 1_A , con $A \neq \emptyset$ y $A \neq X$, continua.

Ejercicio 3.8.68 Demostrar que el espacio métrico (X, d) es localmente conexo si, y sólo si, las componentes conexas de conjuntos abiertos son abiertas.

Ejercicio 3.8.69 Sea (X, d) un espacio métrico localmente conexo y compacto. Demostrar que X tiene, a lo sumo, una cantidad finita de componentes.

Ejercicio 3.8.70 Sea X, d un espacio métrico homeomorfo a $\mathbb{Z}$ demostrar que las componentes conexas de X son conjuntos unitarios. Este tipo de espacios se llaman totalmente desconexos.

4 Sucesiones, series de funciones y sus amigos

4.1 Sucesiones de funciones

Sea K un espacio métrico, usualmente $K \subset \mathbb{R}^n$ para algún n .

Una colección $f_n : K \rightarrow \mathbb{R}$ para $n = 1, 2, 3, \dots$ se llama sucesión de funciones.

Dada una sucesión de funciones $f_n, n = 1, 2, 3, \dots$ y $x \in K$, $f_n(x)$ es una sucesión de números reales y como tal puede o no converger a cierto límite.

La mayor diferencia entre una sucesión de números reales y una sucesión de funciones es el hecho que en una sucesión de funciones los términos de la sucesión cambian cuando la variable x cambia. Por lo tanto el límite también puede cambiar, en caso de existir, y por consiguiente el límite también es una función de x . De manera que es necesario tener presente que cuando una sucesión de funciones es evaluada en un valor de x particular resulta una sucesión de números reales.

Supongamos que para todo $x \in K$ la sucesión de números reales $f_n(x)$ converge, es decir que existe el $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ y lo denotaremos $f(x)$. En este caso diremos que f_n converge puntualmente a f .

Ejemplo 4.1.1 La sucesión $f_n(x) = \frac{1}{1+nx^2}$ converge puntualmente

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Justificación:

Claramente si $x = 0$ tenemos que $f_n(0) = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$.

Si $x \neq 0$ entonces $nx^2 \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por lo tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1+nx^2} = 0$.

Como vemos, la determinación de la convergencia puntual suele reducirse al cálculo de un límite. Para este propósito es lícito usar todas las técnicas estudiadas en cursos anteriores como puede ser la Regla de L'Hôpital.

Ejemplo 4.1.2 La sucesión $f_n(x) = \frac{n^2x-n^2}{1+n^2x}$ converge a $f(x) = \frac{x-1}{x}$ si $x \neq 0$.

Si $x = 0$ no converge.

Es necesario ser cuidadoso con la justificación. Por ejemplo, la Regla de L'Hôpital sólo puede usarse en casos de indeterminaciones.

Si $x = 0$ no hay indeterminación pues $f_n(0) = -n^2$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-n^2) = -\infty$.

Es lícito decir $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = -\infty$ en lugar de que f_n no converge en $x = 0$.

Cuando $x = 1$ tampoco hay indeterminación pues $f_n(1) = \frac{0}{1+n^2}$ y por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 0$.

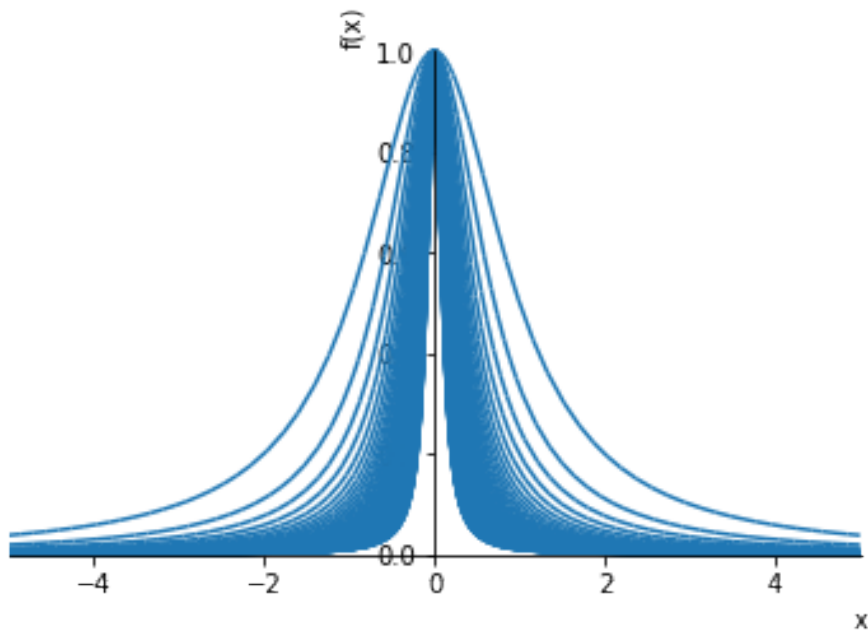
Si $x \neq 0$ y $x \neq 1$ podemos usar la Regla de L'Hôpital dado que se tiene la indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. En efecto, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2x-n^2}{1+n^2x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2nx-2n}{2nx} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x-2}{2x} = \frac{1-x}{x}$. Observemos que si $f(x) = \frac{1-x}{x}$ entonces $f(1) = 0$ y por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \forall x \neq 0$.

Suele ser útil graficar algunas funciones de la sucesión y la función límite, ya sea empleando los procedimientos aprendidos en materias anteriores o usando sympy.

Para el Ejemplo 4.1.1 APARECE MAL LA REFERENCIA DEL EJEMPLO!!!!!!!!!!!!

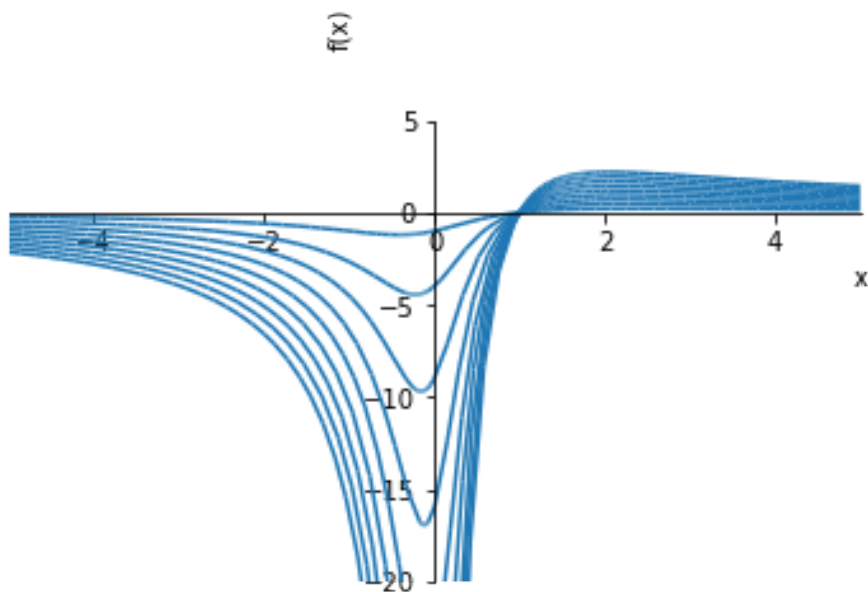
```
[1]: from sympy import *
init_printing()
```

```
[2]: x,n=symbols('x,n')
fn=1/(1+n*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false)
for k in range(2,100):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



Para el Ejemplo 4.1.2

```
[3]: x,n=symbols('x,n')
fn=(n**2*x-n**2)/(1+n*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false,ylim=(-20,10))
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



En los ejemplos anteriores se forma una "montaña" alrededor de un punto *fijo* ($x = 0$). Pero, puede ocurrir otro comportamiento que observaremos los siguientes ejemplos.

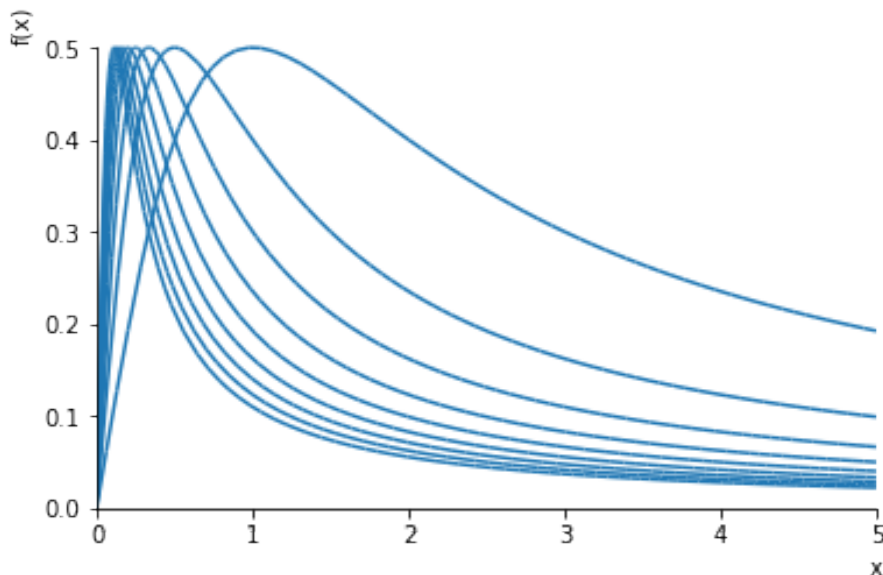
Ejemplo 4.1.3 Si $f_n(x) = \begin{cases} 1 & n \leq x \leq n+1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

GRAFICAR CON SYMPY!!!

A partir del gráfico vemos que los términos de la sucesión $f_n(x)$ son "montañas móviles" de altura 1.

Ejemplo 4.1.4 Si $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ en $[0, \infty)$ entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{1+n^2x^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{n} + nx^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\frac{1}{n} + nx^2} = 0$.

```
[4]: x,n=symbols('x,n')
fn=n*x/(1+n**2*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,0,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,0,5),show=false)[0])
p.show()
```



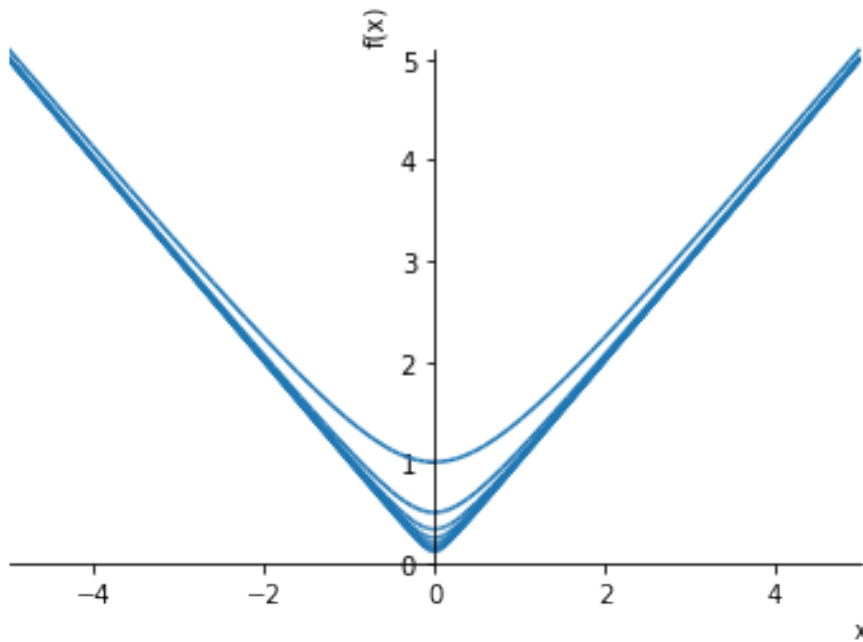
En este caso también se observa una montaña móvil.

HACER EL ANÁLISIS CON LA DERIVADA!!!

Ejemplo 4.1.5 Si $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$, $x \in \mathbb{R}$ luego $f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}}$. Entonces $f'_n(x) > 0$ en $(0, +\infty)$ y $f'_n(x) < 0$ en $(-\infty, 0)$, de donde $(0, +\infty)$ es intervalo de crecimiento para cada $f_n(x)$ y $(-\infty, 0)$ es intervalo de decrecimiento para cada $f_n(x)$. Luego cada $f_n(x)$ tiene un mínimo en $x = 0$ y el valor mínimo es $f_n(0) = \frac{1}{n}$.

Por otra parte, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}} = \sqrt{x^2} = |x|$.

```
[5]: def grafica(f,x1,x2,m):
    p=plot(f.subs(n,1), (x,x1,x2),show=false)
    for k in range(2,m):
        p.append(plot(f.subs(n,k), (x,x1,x2),show=false)[0])
    p.show()
f=sqrt(x**2+1.0/n**2)
grafica(f,-5,5,10)
```



En el Análisis Matemático, además de límites tenemos conceptos como continuidad, derivadas, integrales, etc. Es común operar expresiones conjugando varios de ellos y queremos contar con relaciones entre ellos que permitan transformar las expresiones.

Por ejemplo, ¿es importante el orden en que se realizan las operaciones? ¿Es lo mismo tomar límite y luego derivar que hacerlo en el orden inverso? Si se tienen dos límites, ¿se pueden permutar?

Ejemplo 4.1.6 Si $f_n(x) = \sin(nx)$ para $x \in [0, \pi]$ entonces $f_n(0) = f_n(\pi) = 0$ y la sucesión converge en estos valores.

Veamos que la sucesión de funciones dada no converge en ningún otro valor.

Supongamos que $x \neq 0, x \neq \pi$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nx) = \alpha$.

Si se tuviese $\alpha \neq 0$ entonces

$$1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(2nx)}{\sin(x)} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx)$$

de donde $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx) = \frac{1}{2}$. Sin embargo,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(2nx) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cos^2(nx) - 1 = -\frac{1}{2}$$

lo que nos lleva a una contradicción.

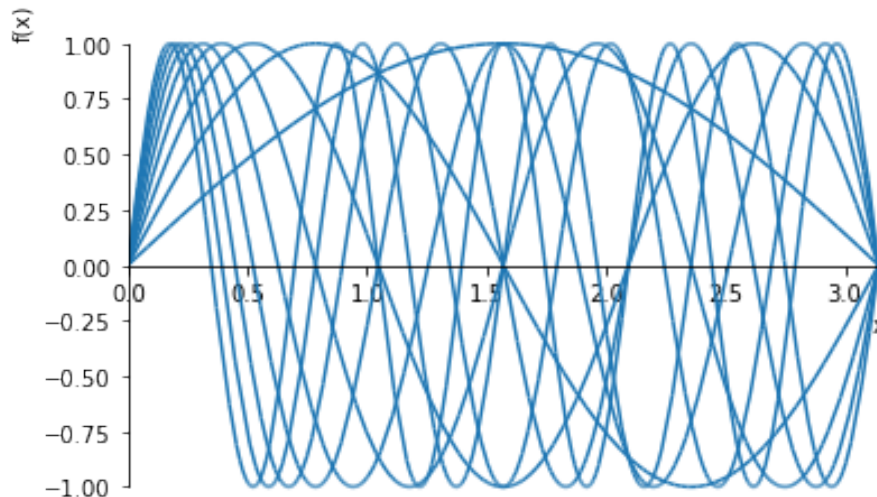
Por lo tanto, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nx) = 0$. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} |\cos(2nx)| = 1$ y

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |\sin((n+1)x)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |\sin(nx) \cos x + \cos(nx) \sin x| = |\sin x|$$

y necesariamente $x = 0$ ó $x = \pi$.

[6]:

```
f=sin(n*x)
grafica(f,0,pi,10)
```



Ejemplo 4.1.7 En el Ejemplo 4.1.1 0.1 OJO CON LA REFERENCIA!!!! vimos que la sucesión $f_n(x) = \frac{1}{1+nx^2}$ converge puntualmente

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

Si calculamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

y a continuación permutamos los límites obtenemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Por lo tanto, la permutación de los límites produce resultados **distintos**.

También vemos que la función límite es discontinua a pesar de que cada $f_n(x)$ es continua para cada n .

Ejemplo 4.1.8 Con las funciones del Ejemplo 4.1.4 3 tenemos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} 0 dx = 0$$

mientras que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_n^{n+1} dx = 1$$

En este caso, la permutación entre la operación de integración y la de límite también produce resultados **distintos**.

Ejemplo 4.1.9 Cada $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$ del Ejemplo 4.1.6 4 ó 5 OJO CON LA REFERENCIA!!!! es derivable y las derivadas son $f'_n(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}}$. Si computamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \frac{x}{|x|} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

cuando $x \neq 0$. Entonces la función límite $f(x) = \frac{x}{|x|}$ no es derivable en 0. Luego

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) \neq \frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) \Big|_{x=0}$$

pues ni siquiera tiene sentido el miembro de la derecha.
Es así que tenemos

Encontrar condiciones que permitan permutar las operaciones anteriores.

Antes de atacar este problema vamos a presentar varios ejemplo *famosos* de sucesiones.

OJO!!!! LO QUE SIGUE EN EL APUNTE NO TIENE EJEMPLOS FAMOSOS, VIENEN LAS SERIES!!!!

4.2 Series de funciones

Dada una sucesión de funciones $f_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$ podemos formar otra sucesión tomando las sumas acumuladas o sumas parciales

$$\begin{aligned} s_1(x) &= f_1(x), \\ s_2(x) &= f_1(x) + f_2(x), \\ &\vdots \\ s_n(x) &= f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x). \end{aligned}$$

Si la nueva sucesión $\{s_n(x)\}$ converge a f se dice que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge a f ó que

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x).$$

En pocas ocasiones se puede determinar que una serie converge hallando una expresión simple para $s_n(x)$ y calculando su límite.

Ejemplo 4.2.10 Si $f_n(x) = c$ con $c \in \mathbb{R}$ un número independiente de n , entonces

$$\begin{aligned} s_1(x) &= f_1(x) = c, \\ s_2(x) &= f_1(x) + f_2(x) = 2c, \\ &\vdots \\ s_n(x) &= f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) = nc. \end{aligned}$$

Entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } c = 0, \\ \infty & \text{si } c \neq 0. \end{cases}$$

y por lo tanto la series converge sólo cuando $c = 0$.

Ejemplo 4.2.11 Si $f_n(z) = z^n$ para $n = 0, 1, 2, \dots$, luego

$$s_n(z) = f_0(z) + \dots + f_n(z) = 1 + z + \dots + z^n \text{ y } z s_n(z) = z + z^2 + \dots + z^n + z^{n+1}$$

entonces $z s_n(z) - s_n(z) = z^{n+1} - 1$ y por tanto $s_n(z) = \frac{z^{n+1}-1}{z-1}$.

De este modo, logramos expresar $s_n(z)$ en una fórmula relativamente sencilla. Ahora,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1} = \begin{cases} \frac{1}{1-z} & |z| < 1, \\ \text{no converge} & |z| \geq 1. \end{cases}$$

Es interesante ver qué ocurre en $|z| = 1$.

Si $|z| = 1$ entonces $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ y

$$\begin{aligned} s_n(z) &= \frac{z^{n+1} - 1}{z - 1} = \frac{z^{n+1}}{z - 1} - \frac{1}{z - 1} \\ &= \frac{z^{n+1}(\bar{z} - 1)}{|z - 1|^2} - \frac{1}{z - 1} \\ &= \frac{[\cos(n+1)\theta + i \operatorname{sen}(n+1)\theta](\bar{z} - 1)}{|z - 1|^2} - \frac{1}{z - 1} \\ &= \cos(n+1)\theta \frac{\bar{z} - 1}{|z - 1|^2} + i \operatorname{sen}(n+1)\theta \frac{(\bar{z} - 1)}{|z - 1|^2} - \frac{1}{z - 1} \end{aligned}$$

son funciones oscilantes como en el Ejemplo 4.1.6 5 y 1/2. **VER GRÁFICOS!!!**

En los ejemplos anteriores pudimos justificar la convergencia calculando explícitamente el límite. Ésto es posible las menos de las veces. En materias anteriores se estudiaron criterios para la convergencia de series numéricas. Estos criterios establecen condiciones, algunas necesarias, otras suficientes y algunas necesarias y suficientes para que la serie converja. Recordaremos algunos de ellos.

Teorema 4.2.1 (Criterio del Resto) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Como es una condición necesaria sólo sirve para decir cuándo una serie no converge.

Ejemplo 4.2.12 Si $f_n(x) = \operatorname{sen}(nx)$ para $x \in [0, \pi]$.

Como ya vimos, $\operatorname{sen}(nx)$ no converge excepto para $x = 0$ ó $x = \pi$.

Luego, $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}(nx)$ no converge.

Como veremos más adelante, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ no converge y sin embargo $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Entonces el *Criterio del Resto* no sirve para determinar la convergencia de una serie.

Teorema 4.2.2 (Convergencia Absoluta) Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Ejemplo 4.2.13 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n z^n$ converge cuando $|z| < 1$.

Teorema 4.2.3 (Criterio de Comparación) i $0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Dicho de otro modo, si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge (su suma es $+\infty$) entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Ejemplo 4.2.14

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \operatorname{sen}(nx)$ converge pues $|\frac{1}{2^n} \operatorname{sen}(nx)| \leq \frac{1}{2^n}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin(nx)$ converge pues para $n > 1$ tenemos

$$\left| \frac{1}{n^2} \sin(nx) \right| \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$$

y

$$\sum_{n=2}^m \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{m} \rightarrow 1 \text{ cuando } m \rightarrow \infty.$$

Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ converge y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin(nx)$ también.

Teorema 4.2.4 (Criterio del Cociente) Si $0 < a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ existe y es igual a r entonces:

1. si $r < 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge;
2. si $r > 1$ entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge;
3. si $r = 1$ no se sabe nada sobre la convergencia o divergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

La situación planteada por el ítem 3 ocurre en una cantidad exasperante de casos.

Ejemplo 4.2.15 Consideramos la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ con $z \in \mathbb{C}$ y calculamos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|n||z|^{n+1}}{|n+1||z|^n} = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = |z|.$$

La serie converge cuando $|z| < 1$, diverge cuando $|z| > 1$ y nada se sabe cuando $|z| = 1$.

Teorema 4.2.5 (Criterio del Cociente) Si $a_n \geq a_{n+1} \geq 0$ para todo n y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

Ejemplo 4.2.16 La serie $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ converge en $z = -1$ pues $f(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$ para todo $n \geq 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

4.3 Series de Potencias

Las series de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n \in \mathbb{C}, \quad z \in \mathbb{C}, \quad z_0 \in \mathbb{C},$$

se llaman series de potencias.

Veremos para qué valores de z esta serie converge. Por simplicidad asumiremos que $z_0 = 0$.

Lema 4.3.1 Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ converge en $z_1 \in \mathbb{C}$ entonces la serie converge uniformemente para todo z tal que $|z| < |z_1|$.

Demostración. Como $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_1^n$ converge entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n z_1^n = 0$. En particular, existe $M > 0$ tal que $|a_n z_1^n| \geq M$. Sea $|z| < |z_1|$ luego

$$|a_n z^n| < |a_n z_1^n| \left| \frac{z}{z_1} \right|^n \leq M \left| \frac{z}{z_1} \right|^n.$$

Como $\left| \frac{z}{z_1} \right| < 1$ entonces $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{z_1} \right)^n$ converge y por el Criterio de Comparación obtenemos que $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ converge siempre que $|z| < |z_1|$. $\square$

Corolario 4.3.1 Dada una serie de funciones $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ existe $R \geq 0$ tal que la serie converge en $|z - z_0| < R$ y no converge en $|z - z_0| > R$.

El criterio del cociente suele ser útil para determinar el valor de R que se denomina *radio de convergencia*.

Ejemplo 4.3.17 La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ converge si

$$1 > \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|z|^{n+1}}{n+1}}{\frac{|z|^n}{n}} = |z| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = |z|,$$

y no converge si $|z| > 1$. Luego, el radio de convergencia es 1.

¿Qué pasa en el borde $|z| = 1$?

Si $|z| = 1 \Leftrightarrow z = \cos \theta + i \operatorname{sen} \theta$ y $z^n = \cos(n\theta) + i \operatorname{sen}(n\theta)$. Luego

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n} + i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(n\theta)}{n}.$$

Esto nos lleva a considerar otras series.

4.4 Series de Fourier

Una serie de Fourier es una expresión de la forma

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \operatorname{sen}(nx).$$

Las series de Fourier tiene la capacidad de aproximar funciones 2π -periódicas. En primer lugar, es necesario saber elegir los coeficientes y para ello se usa la propiedad que se presenta a continuación.

Lema 4.4.2

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \pi & n = m \neq 0 \\ 2\pi & n = m = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(nx) \operatorname{sen}(mx) dx = \begin{cases} 0 & n \neq m \\ \pi & n = m \neq 0 \\ 2\pi & n = m = 0, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \operatorname{sen}(mx) dx = 0.$$

Luego, si nos permitimos permutar integrales son sumas de series, tenemos

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \operatorname{sen}(kx) dx \\ &= \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(kx) dx \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \operatorname{sen}(kx) dx \\ &+ b_n \int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sen}(nx) \operatorname{sen}(kx) dx \\ &= \pi b_k \end{aligned}$$

Definición 4.4.1 Dada una función 2π -periódica $f(x)$ definimos los coeficientes de Fourier por

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \pi f(x) \cos(nx) dx, \quad n \geq 0 \quad (4.1)$$

y

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \pi f(x) \operatorname{sen}(nx) dx, \quad n \geq 1. \quad (4.2)$$

En la notebook de Sympy indagamos las facultades aproximativas de la serie de Fourier.

```
[10]: x=symbols('x',real=True)
      n,m=symbols('n,m',integer=True,positive=True)
      Integral(cos(n*x)*cos(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

```
[10]:
```

$$\begin{cases} 0 & \text{for } m \neq n \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
[11]: Integral(sin(n*x)*sin(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

```
[11]:
```

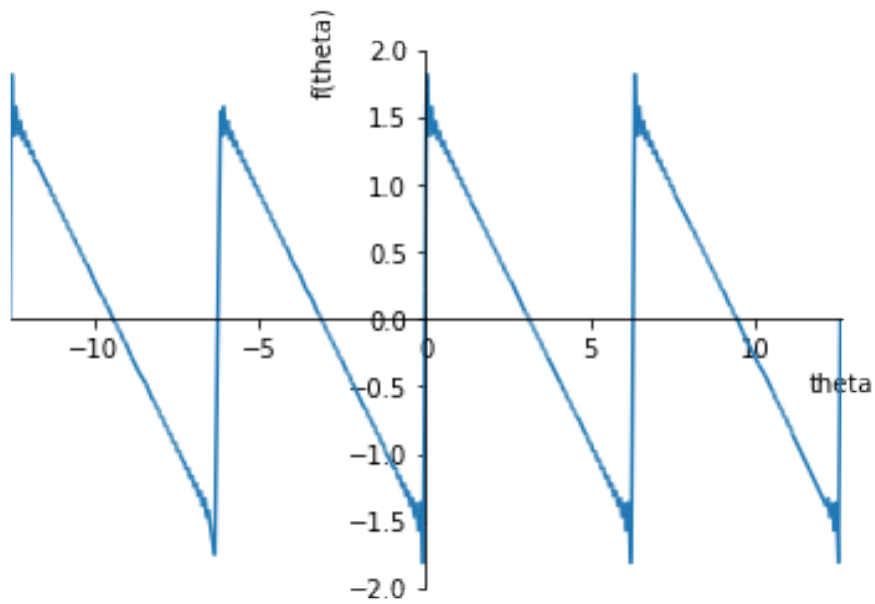
$$\begin{cases} 0 & \text{for } m \neq n \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
[12]: Integral(cos(n*x)*sin(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

```
[12]:
```

$$0$$

```
[13]: S=sum([sin(n*theta)/n for n in range(1,50)])
      plot(S,(theta,-4*pi,4*pi))
```

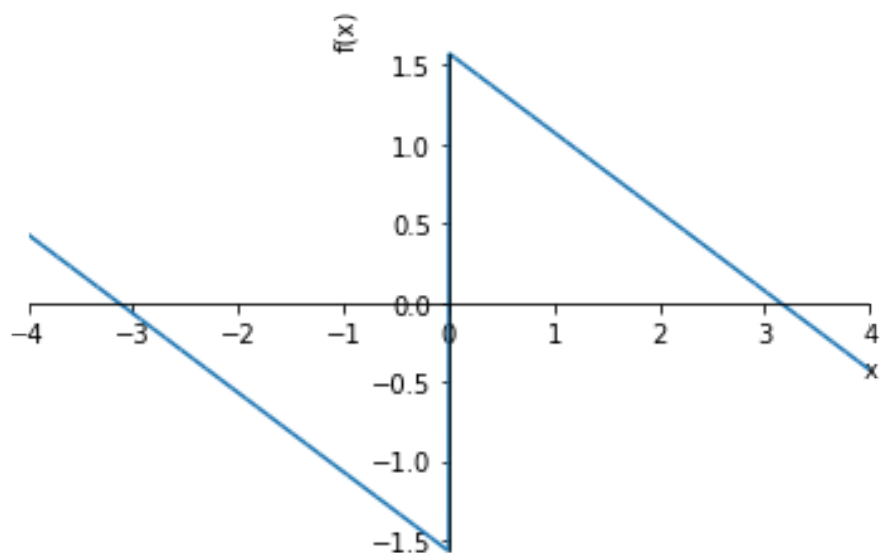


[13]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f16afd0>

Ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi-x}{2}, & \text{si } x \in [0, \pi] \\ -\frac{\pi+x}{2}, & \text{si } x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

[14]: `f=Piecewise(((pi-x)/2, x>=0 ),(-(pi+x)/2,x<0 ))`
`plot(f,(x,-4,4))`



[14]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f019b50>

[15]: `def a(g,k):`
 `return 1/pi*Integral(g*cos(k*x),(x,-pi,pi)).doit()`
`def b(g,k):`
 `return 1/pi*Integral(g*sin(k*x),(x,-pi,pi)).doit()`

```
[16]: [a(f,k) for k in range(1,10)]
```

```
[16]: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
[17]: [b(f,k) for k in range(1,10)]
```

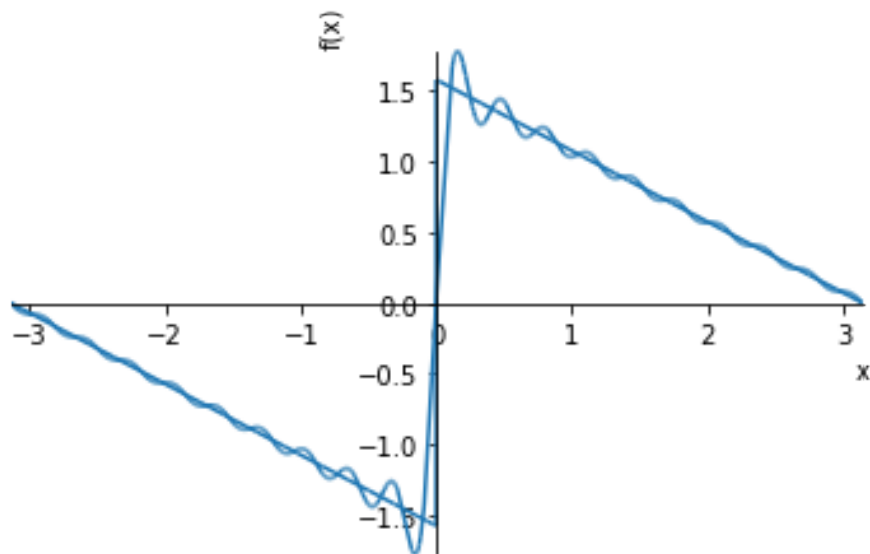
```
[17]: [1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9]
```

```
[18]: S=sum([b(f,k)*sin(k*x) for k in range(1,20)])
S
```

```
[18]:
```

$$\begin{aligned} & \sin(x) + \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(4x)}{4} \\ & + \frac{\sin(5x)}{5} + \frac{\sin(6x)}{6} + \frac{\sin(7x)}{7} + \frac{\sin(8x)}{8} \\ & + \frac{\sin(9x)}{9} + \frac{\sin(10x)}{10} + \frac{\sin(11x)}{11} + \frac{\sin(12x)}{12} \\ & + \frac{\sin(13x)}{13} + \frac{\sin(14x)}{14} + \frac{\sin(15x)}{15} + \frac{\sin(16x)}{16} \\ & + \frac{\sin(17x)}{17} + \frac{\sin(18x)}{18} + \frac{\sin(19x)}{19} \end{aligned}$$

```
[19]: S=sum([b(f,k)*sin(k*x) for k in range(1,20)])
plot(f,S, (x,-pi,pi))
```



```
[19]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f1ae210>
```

Deberíamos justificar el uso de propiedades como

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx,$$

que se justificaría si

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) &= \int_a^b \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N f_n(x) \\ &\stackrel{?}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{n=1}^N f_n(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \int_a^b f_n(x) dx \end{aligned}$$

Pero, ya hemos visto ejemplos de que éste no es siempre el caso. Vamos a identificar otro modo de convergencia que hace esta regla posible.

Si $f_n(x)$ converge puntualmente a f entonces

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon, x) > 0 : n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Definición 4.4.2 f_n converge uniformemente a f si y sólo si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) > 0 \forall x : n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

IDEA GRÁFICA

Ejemplo 4.4.18

1. $f_n(x) = \frac{1}{n} x e^{-n^2 x^2}$ converge uniformemente a cero.

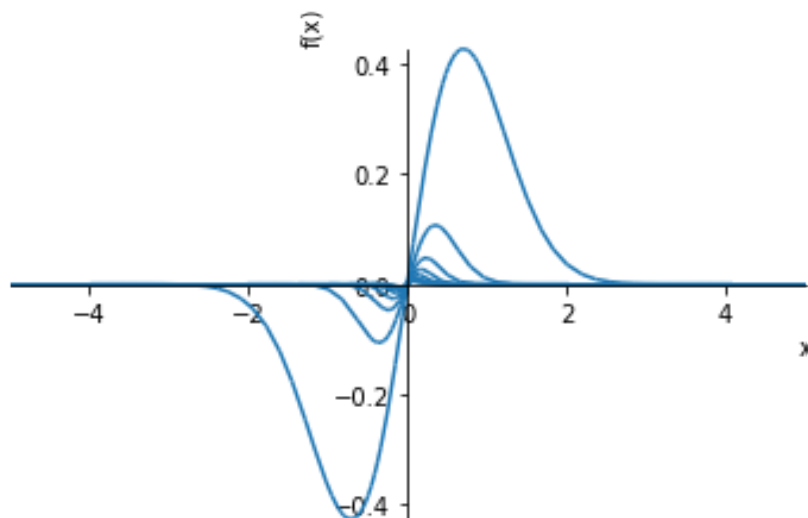
Se tiene que $f'_n(x) = \frac{1}{n} e^{-n^2 x^2} - n 2x^2 e^{-n^2 x^2}$ y

$$f'_n(x) = 0 \iff 0 = e^{-n^2 x^2} \left(\frac{1}{n} - 2n x^2 \right) \iff x = \pm \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

Luego $f'_n(x) > 0$ en $|x| < \frac{1}{\sqrt{2n}}$ y $f'_n(x) < 0$ en $|x| > \frac{1}{\sqrt{2n}}$. Y, $f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2n}}\right) = \frac{1}{n} \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2n}}\right) e^{-\frac{1}{2}} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}.$

Luego, dado $\varepsilon > 0$ existe $N \geq \left(\frac{e^{\frac{1}{2}}}{\sqrt{2}\varepsilon}\right)^{\frac{2}{3}}.$

```
[20]: x,n=symbols('x,n')
fn=1/n*exp(-n**2*x**2)*x
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



2. $f_n(x) = nxe^{-n^2x^2}$ converge puntualmente pero no uniformemente a cero.

$$\text{Si } x \neq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{e^{n^2x^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2ne^{n^2x^2}} = 0.$$

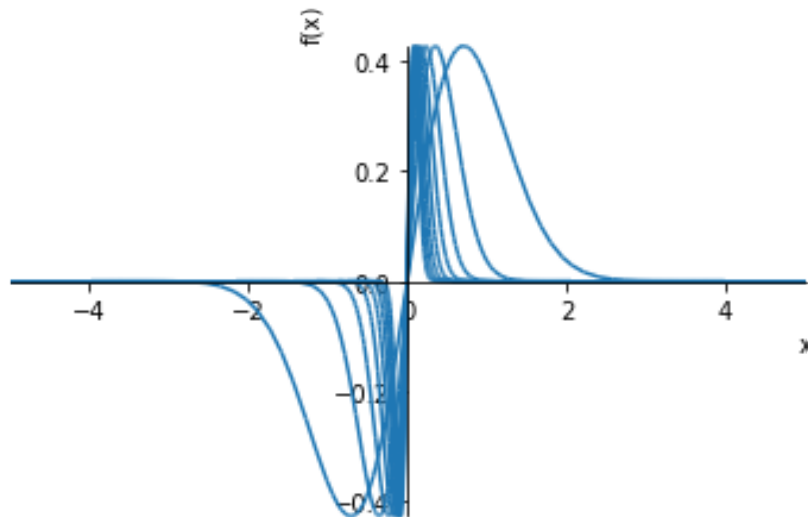
Por otra parte,

$$0 = f'_n(x) = -n^2e^{-n^2x^2}2x^2 + e^{-n^2x^2} \Leftrightarrow 1 - 2n^2x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

$$\forall, f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2n}}\right) = \pm e^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

[21]:

```
fn=n*exp(-n**2*x**2)*x
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



Teorema 4.4.6 Si $f_n : A \rightarrow B$ (aquí $A, B \subset \mathbb{R}^n$ ó $A, B \subset \mathbb{C}$) son continuas y convergen uniformemente a f , entonces f es continua y

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

Demostración. Sea $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ y $a \in A$.

Sea $\varepsilon > 0$, entonces $\forall x \exists N : n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Fijamos un n cualquiera que satisfaga la desigualdad anterior.

Como f_n es continua en a $\exists \delta = \delta(\varepsilon, a)$ tal que $|x - a| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(a)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Entonces

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < \varepsilon.$$

□

Ejemplo 4.4.19 x^n converge puntualmente en $[0, 1]$ pero no uniformemente.

Teorema 4.4.7 Si f_n converge uniformemente a f en $[a, b]$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Demostración. La prueba se deja como ejercicio. $\square$

Teorema 4.4.8 (M-test Weierstrass) Si $f_n : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $|f_n(x)| \leq M_n$ independientemente de x y $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$ entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ converge uniformemente en A .

Demostración. La serie converge puntualmente por aplicación del *Criterio de Comparación*.

Sea $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ y sea $\varepsilon > 0$. Entonces $\exists N > 0$ tal que $\sum_{n=N+1}^{\infty} M_n < \varepsilon$.

Luego,

$$\begin{aligned} \left| f(x) - \sum_{n=1}^N f_n(x) \right| &= \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(x) \right| \\ &= \left| \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^M f_n(x) \right| \leq \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_{n=N+1}^M M_n < \varepsilon. \end{aligned}$$

$\square$

Corolario 4.4.2 Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ tiene radio de convergencia $R > 0$, entonces converge uniformemente en $|z - z_0| \leq r \forall r < R$.

Demostración. Supongamos $z_0 = 0$.

Sea $0 < r < R$ entonces la serie converge absolutamente en $|z| = r$ y por tanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n < \infty.$$

Luego si $|z| < r$ entonces $|a_n z^n| \leq |a_n| r^n$ y se verifican las hipótesis del M-Test de Weierstrass. $\square$

Ejemplo 4.4.20 Analizar con Sympy la convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$.

Corolario 4.4.3 Si $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| + |b_n| < \infty$ entonces la serie de Fourier

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx),$$

converge uniformemente a una función f en $[-\pi, \pi]$ y

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sen(nx) dx.$$

Problema: Hallar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$.

4.5 Productos infinitos

Si un polinomio

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + 1,$$

tiene raíces reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces

$$x_1^{-1} + x_2^{-1} + \dots + x_n^{-1} = -a_1.$$

Demostración. Tenemos que $p(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$ entonces $1 = p(0) = (-1)^n x_1 \dots x_n$ y

$$p'(0) = a_1 = a_n(-1)^{n-1}(x_1 x_3 \dots x_n + x_2 x_3 \dots x_n + \dots + x_1 x_2 \dots x_{n-1}).$$

Luego

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{p'(0)}{p(0)} \\ &= \frac{a_n(-1)^{n-1}(x_1 x_3 \dots x_n + x_2 x_3 \dots x_n + \dots + x_1 x_2 \dots x_{n-1})}{(-1)^n x_1 \dots x_n} \\ &= - \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right). \end{aligned}$$

Además

$$p(x) = (-1)^n x_1 x_2 \dots x_n \left(1 - \frac{x}{x_1}\right) \left(1 - \frac{x}{x_2}\right) \dots \left(1 - \frac{x}{x_n}\right).$$

□

Teorema 4.5.9 (Euler(1748))

$$\sen x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right).$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \frac{\sen x}{x} &= \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots}{x} \\ &= \left(1 - \frac{x}{\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{\pi}\right) \left(1 - \frac{x}{2\pi}\right) \left(1 + \frac{x}{2\pi}\right) \dots \\ &= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{x^2}{4\pi^2}\right) \dots \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right) \dots \end{aligned} \quad (4.3)$$

□

Tomando $x^2 = y$ en (4.3) llegamos a

$$1 - \frac{y}{3!} + \frac{y^2}{5!} + \frac{y^4}{7!} + \dots = \left(1 - \frac{y}{\pi^2}\right) \dots \left(1 - \frac{y}{k^2\pi^2}\right).$$

Luego

$$\frac{1}{\pi^2} + \frac{1}{4\pi^2} + \dots = \frac{1}{6}$$

y

$$1 + \frac{1}{4} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

Evaluando en $x = \frac{\pi}{2}$ obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} &= \left(1 - \frac{(\frac{\pi}{2})^2}{\pi^2}\right) \left(1 - \frac{(\frac{\pi}{2})^2}{4\pi^2}\right) \dots \left(1 - \frac{(\frac{\pi}{2})^2}{k^2\pi^2}\right) \dots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{4k^2 - 1}{4k^2} \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \frac{2k-1}{2k} \frac{2k+1}{2k} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \dots \end{aligned}$$

y por lo tanto obtenemos la fórmula de Wallis

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \dots$$

4.6 Aproximación de funciones

Teorema 4.6.10 (Weierstrass) Si f es continua en $[0, 1]$ entonces f es límite uniforme de polinomios.

Definición 4.6.3 Si f es una función se define su polinomio de Bernstein de grado n por

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k}.$$

Si $f \equiv 1$ entonces

$$B_n(f) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = [x + (1-x)]^n = 1.$$

Si $f \equiv x$ entonces

$$\begin{aligned} B_n(f) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k}{n} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= x \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![n-1-(k-1)]!} x^{k-1} (1-x)^{[n-1-(k-1)]} \\ &= x B_{n-1}(1) = x. \end{aligned}$$

Si $f \equiv x^2$ entonces

$$\begin{aligned}
 B_n(f) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k^2}{n^2} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= x \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)![n-1-(k-1)]!} \frac{k}{n} x^{k-1} (1-x)^{n-k} \\
 &= x \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{n} \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} + \frac{x}{n} \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} x^{k-1} (1-x)^{n-k} \\
 &= x \frac{n-1}{n} B_{n-1}(x) + \frac{x}{n} B_{n-1}(1) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n}.
 \end{aligned}$$

Luego, tenemos que $B_n(x^2) \rightarrow x^2$ uniformemente.

Dado que f es continua, para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $|x-y| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Sean $I_x = \{k \mid |\frac{k}{n} - x| < \delta\}$ y $J_x = \{1, \dots, n\} - I_x$, luego

$$\begin{aligned}
 &|f(x) - B_n(f)(x)| \\
 &= \left| \sum_{k=0}^n f(x) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right| \\
 &\leq \sum_{k=0}^n \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &\leq \sum_{I_x} + \sum_{J_x} < \varepsilon + 2M \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}
 \end{aligned}$$

siendo $M = \sup |f|$.

Ahora,

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \frac{1}{\delta^2} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
 &= \frac{1}{\delta^2} \left(x^2 - 2x^2 + \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{x}{n}\right).
 \end{aligned}$$

Luego

$$\left| \sum_{J_x} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \frac{1}{\delta^2} \left\{ \frac{|x|^2 + |x|}{n} \right\} \leq \frac{1}{n\delta^2},$$

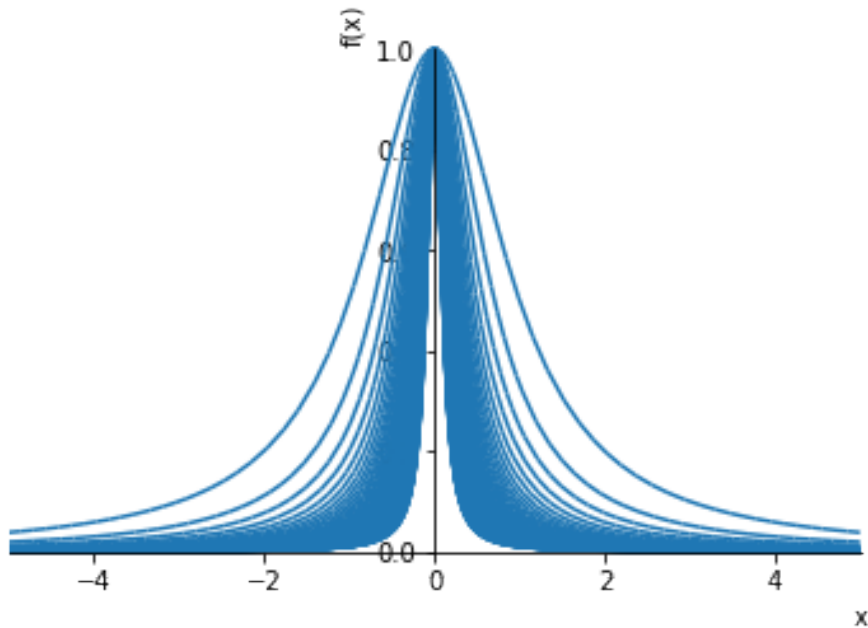
y podemos elegir n tal que $\frac{1}{n\delta^2} < \varepsilon$.

Ejemplos unidad 2

```
[1]: from sympy import *
init_printing()
```

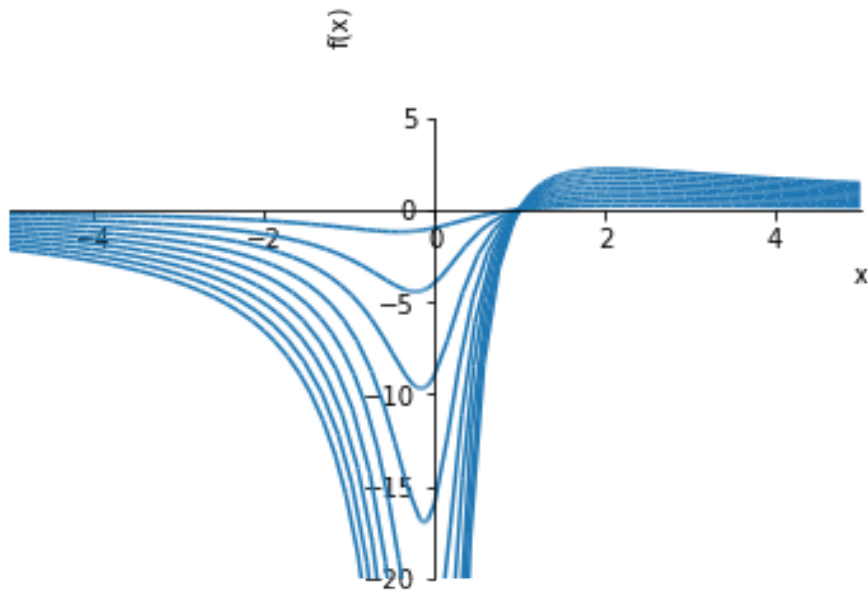
Ejemplo $f_n(x) = \frac{1}{1+nx^2}$

```
[2]: x,n=symbols('x,n')
fn=1/(1+n*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=False)
for k in range(2,100):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=False)[0])
p.show()
```



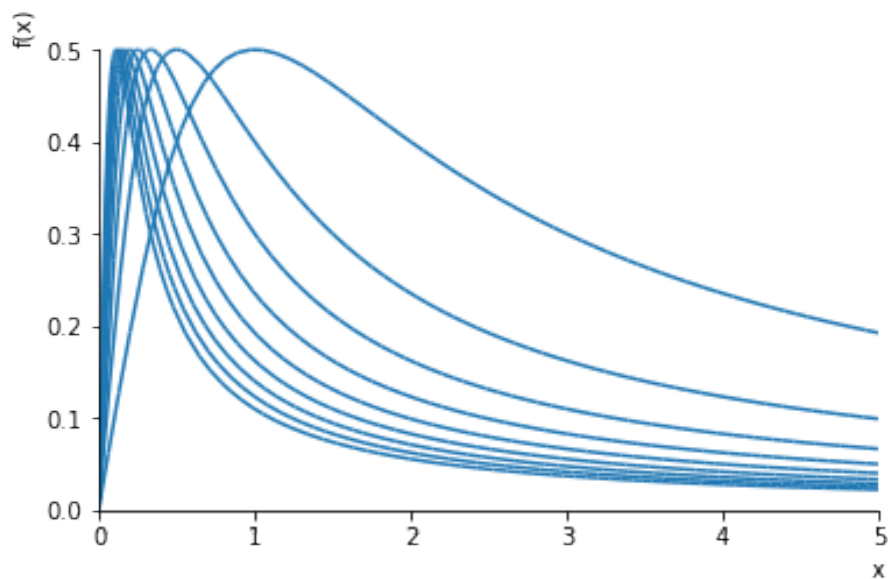
Ejemplo $f_n(x) = \frac{n^2x-n^2}{1+nx^2}$

```
[3]: x,n=symbols('x,n')
fn=(n**2*x-n**2)/(1+n*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=False,ylim=(-20,10))
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=False)[0])
p.show()
```



Ejemplo $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$

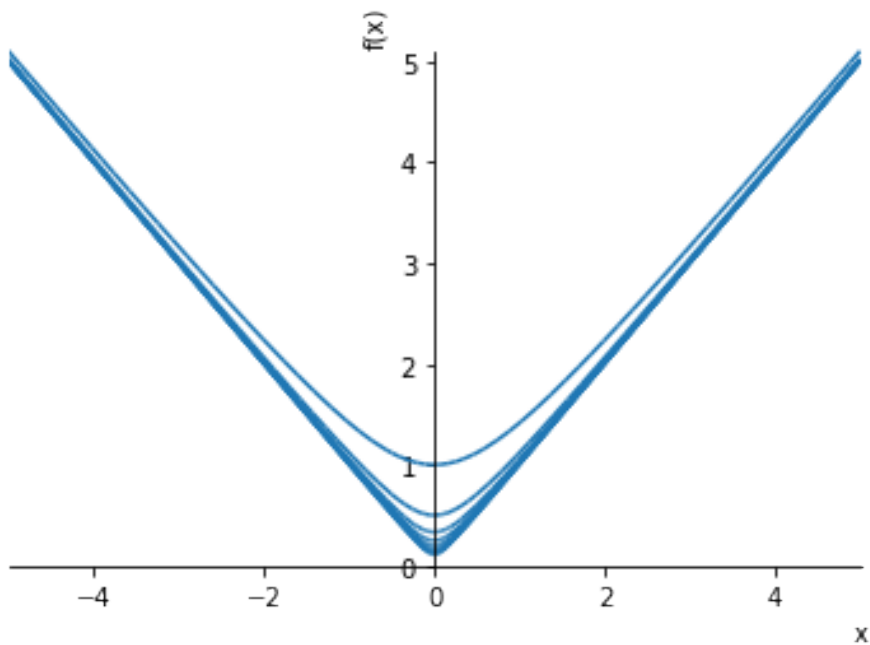
```
[4]: x,n=symbols('x,n')
fn=n*x/(1+n**2*x**2)
p=plot(fn.subs(n,1), (x,0,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,0,5),show=false)[0])
p.show()
```



Ejemplo $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n^2}}$

```
[5]: def grafica(f,x1,x2,m):
    p=plot(f.subs(n,1), (x,x1,x2),show=false)
    for k in range(2,m):
        p.append(plot(f.subs(n,k), (x,x1,x2),show=false)[0])
```

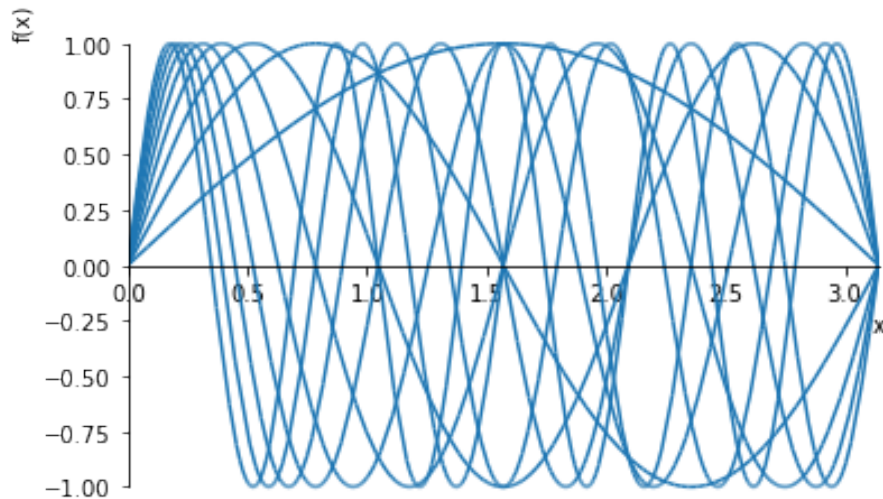
```
p.show()
f=sqrt(x**2+1.0/n**2)
grafica(f,-5,5,10)
```



Ejemplo $f_n(x) = \sin(nx)$

[6]:

```
f=sin(n*x)
grafica(f,0,pi,10)
```

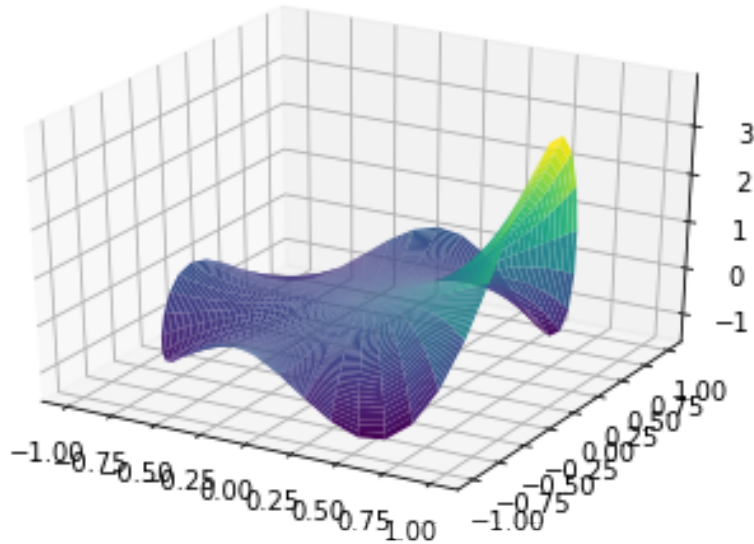


Series de Potencias

Ejemplo $S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} z^n$

Serie geométrica converge $|z| < 1$. Ponemos $z = re^{i\theta}$. Luego $z^j = r^j e^{j\theta i}$.

```
[7]: n,theta,r=symbols('n,theta,r',real=True)
S=sum([r**j*exp(j*theta*I) for j in range(1,5)])
SS=re(S)
[8]: from sympy.plotting import plot3d_parametric_surface
[9]: plot3d_parametric_surface(r*cos(theta),r*sin(theta),SS,(theta,-pi,pi),(r,0,1))
```



[9]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413ec776d0>

Series de Fourier

```
[10]: x=symbols('x',real=True)
n,m=symbols('n,m',integer=True,positive=True)
Integral(cos(n*x)*cos(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

[10]:
$$\begin{cases} 0 & \text{for } m \neq n \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}$$

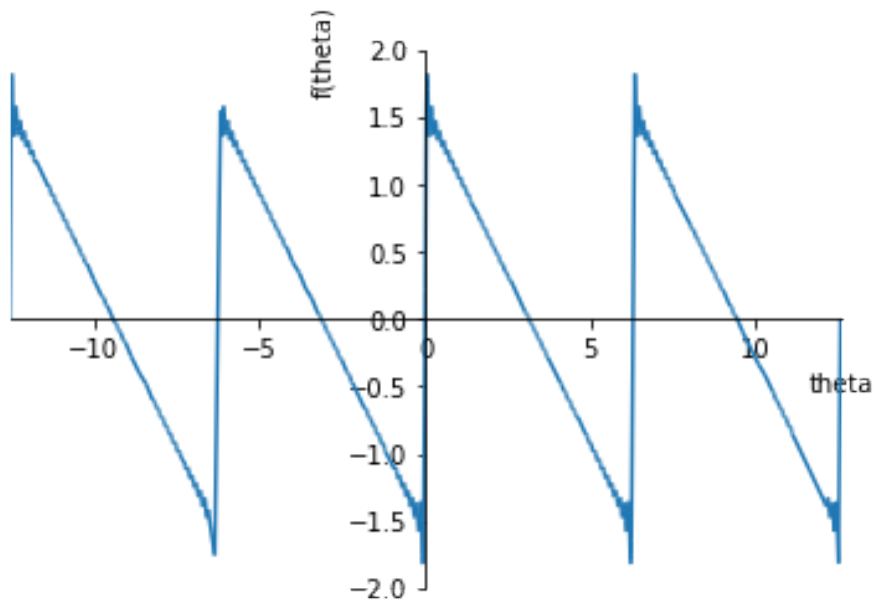
```
[11]: Integral(sin(n*x)*sin(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

[11]:
$$\begin{cases} 0 & \text{for } m \neq n \\ \pi & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
[12]: Integral(cos(n*x)*sin(m*x),(x,-pi,pi)).doit()
```

[12]: 0

```
[13]: S=sum([sin(n*theta)/n for n in range(1,50)])
plot(S,(theta,-4*pi,4*pi))
```

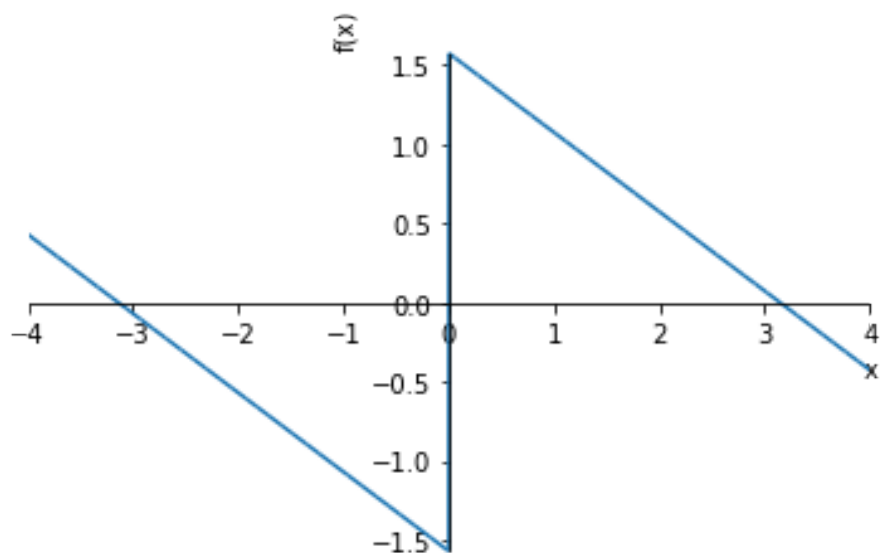


[13]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f16afd0>

Ejemplo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi-x}{2}, & \text{si } x \in [0, \pi] \\ -\frac{\pi+x}{2}, & \text{si } x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

[14]: `f=Piecewise(((pi-x)/2, x>=0 ),(-(pi+x)/2,x<0 ))`
`plot(f,(x,-4,4))`



[14]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f019b50>

[15]: `def a(g,k):`
 `return 1/pi*Integral(g*cos(k*x),(x,-pi,pi)).doit()`
`def b(g,k):`
 `return 1/pi*Integral(g*sin(k*x),(x,-pi,pi)).doit()`

```
[16]: [a(f,k) for k in range(1,10)]
```

```
[16]: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```
[17]: [b(f,k) for k in range(1,10)]
```

```
[17]: [1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9]
```

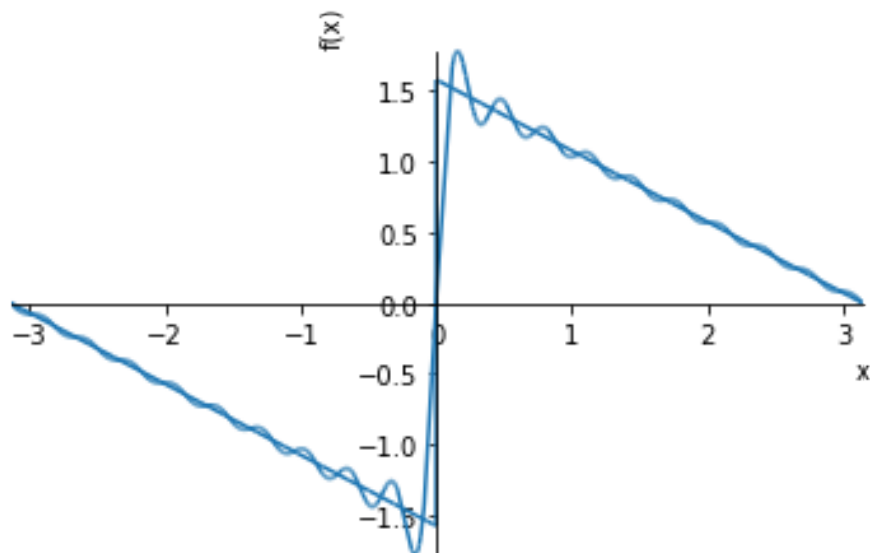
```
[18]: S=sum([b(f,k)*sin(k*x) for k in range(1,20)])
```

```
[18]:
```

$$\sin(x) + \frac{\sin(2x)}{2} + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(4x)}{4} + \frac{\sin(5x)}{5} + \frac{\sin(6x)}{6} + \frac{\sin(7x)}{7} + \frac{\sin(8x)}{8} + \frac{\sin(9x)}{9} + \frac{\sin(10x)}{10} + \frac{\sin(11x)}{11} + \frac{\sin(12x)}{12} + \frac{\sin(13x)}{13} + \frac{\sin(14x)}{14} + \frac{\sin(15x)}{15} + \frac{\sin(16x)}{16} + \frac{\sin(17x)}{17} + \frac{\sin(18x)}{18} + \frac{\sin(19x)}{19}$$

```
[19]: S=sum([b(f,k)*sin(k*x) for k in range(1,20)])
```

```
plot(f,S, (x,-pi,pi))
```

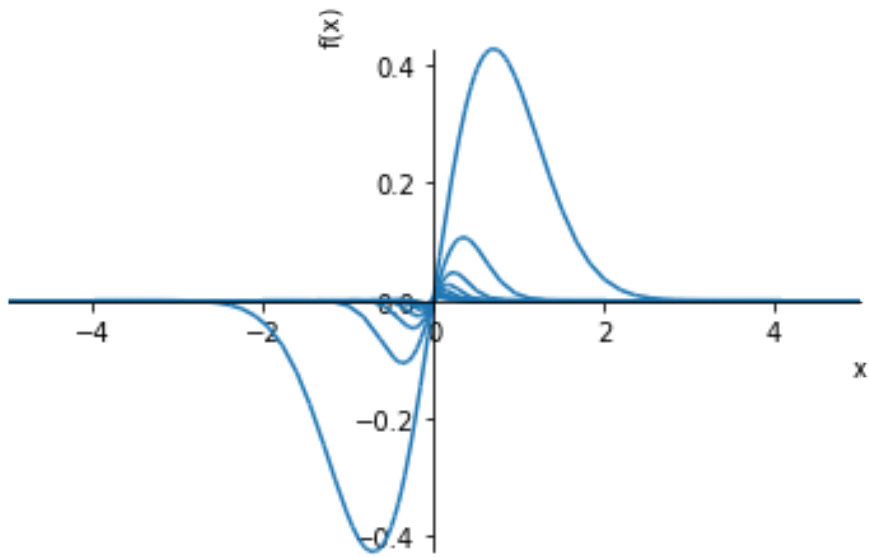


```
[19]: <sympy.plotting.plot.Plot at 0x7f413f1ae210>
```

Convergencia uniforme

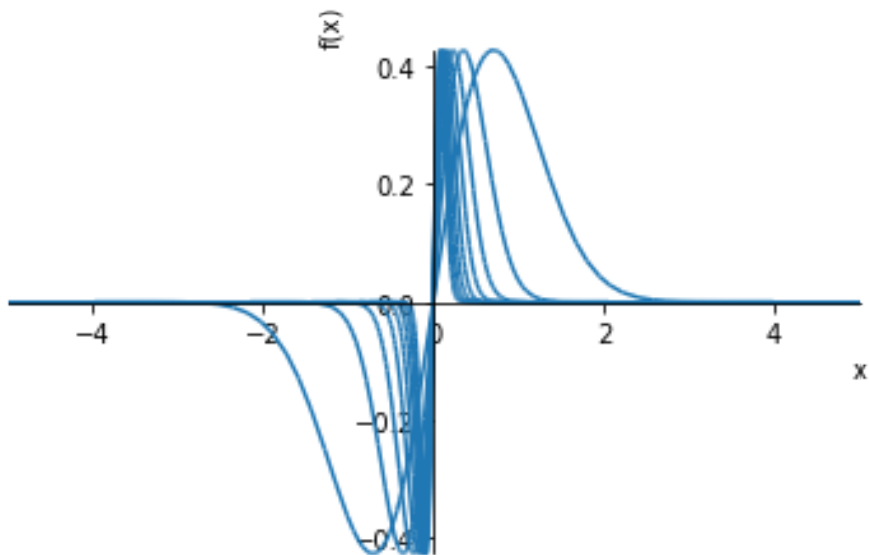
Ejemplo $f_n(x) = \frac{1}{n}e^{-n^2x^2}$

```
[20]: x,n=symbols('x,n')
fn=1/n*exp(-n**2*x**2)*x
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



Ejemplo $f_n(x) = n e^{-n^2 x^2} x$

```
[21]: fn=n*exp(-n**2*x**2)*x
p=plot(fn.subs(n,1), (x,-5,5),show=false)
for k in range(2,10):
    p.append(plot(fn.subs(n,k), (x,-5,5),show=false)[0])
p.show()
```



5 Integral de Riemann

5.1 Introducción

« Bernard Riemann recibió su doctorado en 1851, su *Habilitación* en 1854. La habilitación confiere el reconocimiento de la capacidad de crear sustanciales contribuciones en la investigación más allá de la tesis doctoral, y es un prerequisite necesario para ocupar un cargo de profesor en una universidad Alemana. Riemann eligió como tema de habilitación el problema de las series de Fourier. Su tesis fue titulada *Über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe* (Sobre la representación de una función por series trigonométricas) y respondía la pregunta: Cuándo una función definida en el intervalo $(-\pi, \pi)$ puede ser representada por la serie trigonométrica $a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)]$? En este trabajo es donde hallamos la Integral de Riemann, introducida en una sección corta antes del núcleo principal de la tesis, como parte del trabajo preparatorio que él necesitó desarrollar antes de abordar el problema de representabilidad por series trigonométricas. »

David M. Bressoud

A Radical Approach to Lebesgue's Theory of Integration.

En este capítulo vamos a desarrollar el concepto de la integral de Riemann. Vamos a exponer la definición de esta integral dada por J. G. Darboux. Discutiremos las propiedades de la integral, sus alcances y límites. Preparamos así el camino para la introducción de la integral de Lebesgue. La exposición que seguimos está fuertemente influenciada por [Bressoud, 2008].

Debemos advertir al alumno que en este curso dejaremos un poco de lado las cuestiones procedimentales de cómo calcular integrales, aspecto que seguramente abordó en cursos anteriores y de lo cual nos vamos a valer. Tampoco debe esperar que las actividades prácticas se centren en esa dirección. El objetivo del capítulo es recordar y profundizar nuestro conocimiento de la integral de Riemann. No es nuestra intención que el material sea auto contenido. Algunas propiedades sólo las enunciaremos sin demostración pues seguramente estas demostraciones faltantes son parte de cursos previos. Nuestro principal objetivo aquí es discutir la materia conceptual ligada a la integral y cómo es previsible las actividades prácticas estarán orientadas con ese propósito. Por ejemplo, un problema que nos planteamos y que guiará la exposición es el de caracterizar las funciones integrables Riemann. Nos interesa este problema pues resolverlo entraña el desarrollo de la noción de medida de Lebesgue, que es el principal concepto abordado en este libro.

La integral encuentra su motivación en diversos problemas. Aparece cuando se busca el centro de masas de un determinado cuerpo, cuando se quieren hallar longitudes de arco, volúmenes, cuando se quiere reconstruir el movimiento de cuerpo conocida su velocidad. En general, cuando se quiere reconstruir determinada propiedad de un conjunto, cuando es conocida esta propiedad sobre regiones infinitesimales. La integral es utilizada en incontables teorías matemáticas, como ser el mencionado más arriba relativo a las series de Fourier.

Quizás el problema más simple donde aparece la integral es el que utilizaremos como motivación para introducirla y es el concepto de área. Vamos a tratar de reconstruir este concepto desde su base, esto es analizando la noción de área de figuras tan simples como rectángulos, triángulos, etc.



«Bernhard Riemann 1826-1866. Fue un matemático alemán que realizó contribuciones muy importantes al análisis y la geometría diferencial, algunas de las cuales allanaron el camino para el desarrollo más avanzado de la relatividad general. Su nombre está conectado con la función zeta, la hipótesis de Riemann, la integral de Riemann, el lema de Riemann, las variedades de Riemann, las superficies de Riemann y la geometría de Riemann.»

Wikipedia



«Jean G. Darboux 1842-1917. Matemático francés. Su trabajo se desarrolló en el análisis (integración, ecuaciones diferenciales parciales) y geometría diferencial (estudio de curvas y superficies).»

Wikipedia

5.2 Área de figuras elementales planas

El cálculo de áreas es necesario en multitud de actividades humanas, por ejemplo con el comercio. La cantidad de muchos productos y servicios se estima en medidas de área, por ejemplo: las telas, el trabajo de un colocador de pisos, el precio de la construcción, el valor de las extensiones de tierra, etc.

Por *figuras elementales* planas nos referimos a rectángulos, triángulos, trapecios, etc. Sin duda el alumno debe estar muy familiarizado con las áreas de estas figuras, el área de un rectángulo viene dada por la conocida fórmula $b \times h$, donde b es la base del rectángulo y h su altura. Ahora bien, ¿Cómo se llega a esta fórmula? ¿Por qué esta fórmula es aceptada para estimar el valor de un terreno? En esta sección vamos a justificar esta fórmula a partir de algunos hechos elementales.

Vamos a considerar un plano $\mathcal{P}$. En este plano $\mathcal{P}$ supondremos fijada una unidad de longitud. Pretendemos asignar un área a las figuras, es decir a los subconjuntos, de $\mathcal{P}$. De ahora en mas, como es usual en esta materia nos referiremos a *medida* en lugar de área. La medida es un concepto más general que el concepto de área. No obstante en el contexto en que estamos actualmente son sinónimos.

Queremos construir pues una función m tal que $m(A)$ represente la medida de $A \subset \mathcal{P}$. Ahora bien, ¿qué podemos usar de guía con ese objetivo? Si, como dijimos, desconocemos todas las fórmulas previamente aprendidas, ¿sobre qué partimos para construir la medida o área? La respuesta es que tomaremos como principio rector ciertas propiedades que son deseables que una medida satisfaga. Postularemos estas propiedades como principios e inferiremos que estos permiten caracterizar el concepto de área.

Positividad. $m(A)$ debería ser una magnitud no negativa.

Invariancia por movimientos rígidos. Si una región es transformada en otra por medio de un movimiento rígido, ambas regiones deberían tener la misma área. Otra manera de expresar esta propiedad es diciendo que dos figuras *congruentes* tienen la misma área.

Aditividad. Si una región A es la unión de cierta cantidad de regiones más chicas mutuamente disjuntas $A_i, i = 1, \dots, n$, la medida de A es la suma de las medidas de los A_i .

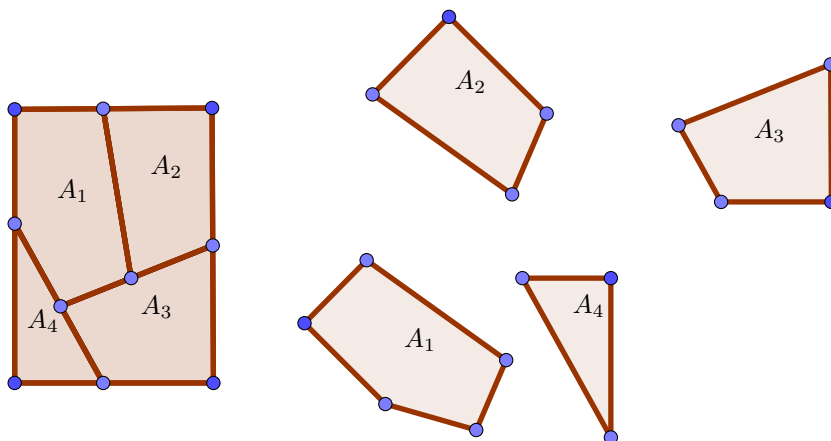


Figura 5.1: El área del rectángulo es la suma de sus partes

Utilizando la segunda y tercer propiedad se pueden relacionar el área del rectángulo de la figura 5.1 con las cuatro regiones en la que es dividido.

Como veremos a lo largo de la materia la propiedad de aditividad debe ser estudiada con cuidado, esto ocurre por las intrincadas maneras en que una región puede ser unión de otras regiones. A lo largo de esta materia elaboraremos una teoría que nos dará una descripción precisa de a qué conjuntos podemos asignarle una medida de modo que las propiedades previas sean consistentes.

Por el momento veamos como las propiedades anteriores determinan practicamente de manera unívoca la medida de regiones elementales planas.

Hablando de propiedades de la medida, supongamos que A y B son dos regiones con $A \subset B$. Entonces como $B = A \cup (B - A)$ y por la propiedad de aditividad y positividad

$$m(B) = m(A) + m(B - A) \geq m(A).$$

Descubrimos así que nuestra medida deberá tener adicionalmente la siguiente propiedad:

Monotonía. Si $A \subset B$ entonces $m(A) \leq m(B)$.

Es claro que si logramos construir una medida que satisfaga las propiedades anteriores cualquier multiplo por un número real positivo de ella seguirá cumpliendo las propiedades. Esto es una manera de expresar el hecho que podemos usar diferentes unidades de medición. Esta cuestión se sortea proponiendo la unidad de medida. Esta unidad es completamente arbitraria. Podríamos elegir cualquier figura plana como unidad de área. Es habitual elegir el cuadrado cuyos lados miden la unidad de longitud como la unidad de área. Para ello obviamente deberíamos haber establecido previamente la unidad de longitud.

Supongamos ahora que tenemos un rectángulo R de un lado igual a la unidad y el otro de longitud racional n/m , $n, m \in \mathbb{N}$. Veamos que las propiedades de las medidas determinan el área de este rectángulo. Sea Q un cuadrado de lados iguales a 1. Luego $m(Q) = 1$, por suposición. Primero observar que si dividimos un lado de Q en m segmentos iguales de longitud $1/m$, queda dividido el cuadrado en m rectángulos $R_1, \dots, R_m$ (ver figura 5.2), todos ellos congruentes entre si, de modo que todos tienen la misma medida, digamos $m(R_1)$. De modo que por la aditividad debe ocurrir que $m(R_1) = \dots = m(R_m) = 1/m$. Recordemos nuestra pretención de inferir la medida de un rectángulo R de lado 1 y otro n/m . Este rectángulo esta compuesto de n rectángulos congruentes a los R_i , $i = 1, \dots, m$, nuevamente por la aditividad inferimos que $m(R) = n/m$. Notar que n/m es la base por la altura de R . Sea ahora una

Podríamos por ejemplo elegir el círculo de radio uno como unidad de área. Así ya no tendríamos el problema de ese número raro π que aparece en la fórmula del área del círculo. ¡El área de cualquier círculo sería igual a su radio al cuadrado! Claro que aparecería π en la fórmula del área del cuadrado de lado 1. Nos tapamos los pies y se destapa el cuerpo.

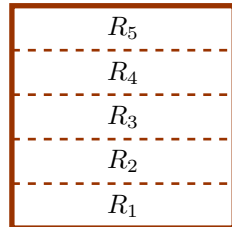


Figura 5.2: Descomposición del cuadrado Q

rectángulo R con un lado unidad y el otro un real cualquiera $l > 0$. Existen sendas sucesiones $0 < q_k, p_k \in \mathbb{Q}$, $k \in \mathbb{N}$, tales que $q_1 \leq q_2 \leq \dots \leq l \leq \dots \leq p_2 \leq p_1$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} q_k = \lim_{k \rightarrow \infty} p_k = l$. Consideremos dos sucesiones de rectángulos R_k y S_k que comparten el lado de R igual a la unidad, mientras que los otros lados de R_k y S_k son iguales a q_k y p_k respectivamente. Luego por la monotonía

$$q_k = m(R_k) \leq m(R) \leq m(S_k) = p_k.$$

Tomando límite cuando $k \rightarrow \infty$ inferimos que $m(R) = l$.

A partir de las propiedades fundamentales que postulamos para la medida o área inferimos la famosa fórmula del área de un rectángulo en el caso que uno de los lados sea igual a la unidad. Si ahora tenemos un rectángulo arbitrario, hay que fijar un lado y repetir el análisis previo con el segundo lado. Se llega de este modo a justificar la fórmula del área para un rectángulo arbitrario.

En la figura 5.8 se muestra como relacionar el área de un paralelepípedo con la de un rectángulo y la de un triángulo con la de un paralelepípedo para inferir las conocidas fórmulas para estas figuras.

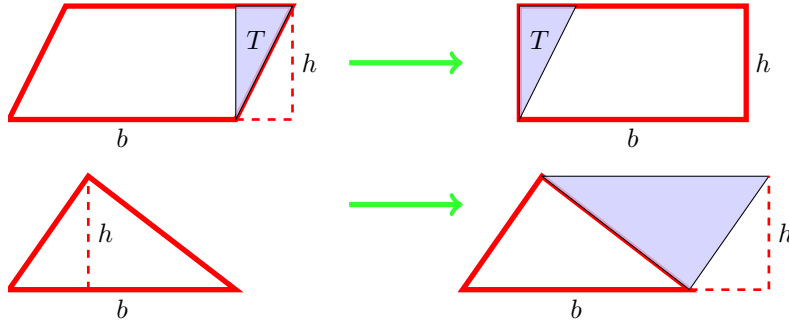


Figura 5.3: Áreas de otras figuras elementales.

5.3 Integral de Riemann

En esta sección abordaremos el problema del área de regiones planas. Vamos a contextualizarnos dentro del marco conceptual que nos brinda la geometría analítica. Mediante coordenadas cartesianas ortogonales los puntos del plano se identifican con pares ordenados $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ y el plano con el conjunto $\mathbb{R}^2$. Nuestro propósito es entonces definir la medida de subconjuntos de $\mathbb{R}^2$. La geometría analítica abre así nuevas posibilidades para abordar el problema del área.

Nuestra primera aproximación será la que propuso Bernhard Riemann en 1854, pero seguiremos el enfoque de Jean Darboux. En esta parte de nuestra exposición consideraremos subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ de un tipo especial, concretamente a conjuntos que quedan encerrados entre la gráfica de una función y del eje coordenadas x . Esto nos lleva al concepto de integral.

Definición 5.3.1 (Partición) Sea $[a, b]$ un intervalo. Una *partición* P es un conjunto ordenado y finito de puntos, donde el primer elemento es a y el último b . Es decir $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, donde $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Definición 5.3.2 (Sumas de Darboux) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. Consideremos las siguientes magnitudes

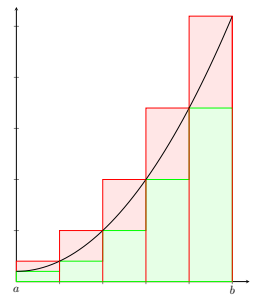
$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) | x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad i = 1, \dots, n \\ M_i &:= \sup\{f(x) | x \in [x_{i-1}, x_i]\}, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (5.1)$$

Definimos la *suma superior de Darboux* como

$$\overline{S}(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}),$$

y la *suma inferior de Darboux* como

$$\underline{S}(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}),$$



Sumas de Darboux.

Lema 5.3.1 (Monotonía sumas de Darboux) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición de $[a, b]$. Supongamos que P' es otra partición que tiene un punto más que P . Entonces

$$\underline{S}(P', f) \geq \underline{S}(P, f) \quad \text{y} \quad \overline{S}(P', f) \leq \overline{S}(P, f)$$

Demostración. Supongamos que

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\},$$

$$P' = \{x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x^*, x_i, x_n\}.$$

Sean m_i, M_i como en (5.1) y es escribamos

$$m'_i := \inf\{f(x) | x \in [x_{i-1}, x^*]\}$$

$$M'_i := \sup\{f(x) | x \in [x_{i-1}, x^*]\}$$

$$m''_i := \inf\{f(x) | x \in [x^*, x_i]\}$$

$$M''_i := \sup\{f(x) | x \in [x^*, x_i]\}$$

Valen las relaciones $m_i \leq m'_i, m_i \leq m''_i, M'_i \leq M_i$ y $M''_i \leq M_i$. Entonces

$$\begin{aligned} \underline{S}(P, f) &= \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) \\ &= m_1(x_1 - x_0) + \dots + m_i(x^* - x_{i-1}) + m_i(x_i - x^*) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1}) \\ &\leq m_1(x_1 - x_0) + \dots + m'_i(x^* - x_{i-1}) + m''_i(x_i - x^*) + \dots + m_n(x_n - x_{n-1}) \\ &\leq \underline{S}(P', f). \end{aligned}$$

Obviamente la demostración para las sumas superiores es completamente análoga. $\square$

Usando inducción podemos generalizar el resultado anterior como muestra el siguiente ejercicio.

Ejercicio 5.3.1 Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y P, P' particiones de $[a, b]$ con $P \subset P'$. Demostrar que

$$\underline{S}(P, f) \leq \underline{S}(P', f) \quad \text{y} \quad \overline{S}(P', f) \leq \overline{S}(P, f).$$

Inferir que para cualesquiera P, P' (sin importar que una este o no contenida dentro de la otra)

$$\underline{S}(P, f) \leq \overline{S}(P', f).$$

Definición 5.3.3 (Funciones integrables) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Diremos que f es *integrable Riemann* si

$$\sup \{\underline{S}(P, f) | P \text{ partición de } [a, b]\} = \inf \{\overline{S}(P, f) | P \text{ partición de } [a, b]\} \quad (5.2)$$

En caso que f sea integrable Riemann llamamos *integral de Riemann* entre a y b de f al valor de los dos miembros de (5.2) y este número se denota

$$(R) \int_a^b f(x) dx.$$

Cuando no haya lugar a confusión, por ejemplo a lo largo de este capítulo, omitiremos el símbolo (R) en la integral.

Teorema 5.3.1 (Propiedades elementales de la integral) Sean $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrables, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $c \in (a, b)$. Entonces

Linealidad $\alpha f + \beta g$ es integrable y

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

Monotonía Si $f(x) \leq g(x)$ para $x \in [a, b]$ entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Aditividad del Intervalo

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Demostración. Fue dada en cursos previos y la omitiremos aquí. $\square$

Observación: Las propiedades anteriores son compatibles con las propiedades que habíamos propuesto para el concepto de área en la sección .

Es útil tener un símbolo que nos represente el supremo y el ínfimo en la Definición 5.3.3.

Definición 5.3.4 (Integrales de Darboux) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Definimos la integral superior e inferior de Darboux como

$$(D) \int_a^b f(x) dx = \inf \{ \overline{S}(P, f) \mid P \text{ partición de } [a, b] \}. \quad (5.3)$$

y

$$(D) \int_a^b f(x) dx = \sup \{ \underline{S}(P, f) \mid P \text{ partición de } [a, b] \}. \quad (5.4)$$

Apelando a estos conceptos se tiene que f es integrable Riemann si y sólo si

$$(D) \int_a^b f(x) dx = (D) \int_a^b f(x) dx. \quad (5.5)$$

El objetivo central de esta unidad es caracterizar a las funciones integrables Riemann. No es tan sencillo verificar por medio de la definición si una función es integrable en ese sentido, es por ello que intentaremos encontrar criterios cada vez más sencillos de usar que nos permitan decidir si una función es integrable Riemann.

Teorema 5.3.2 (Primer Criterio de Integrabilidad) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es integrable si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$\overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) < \varepsilon. \quad (5.6)$$

Dem. Veamos la parte “solo si”. Si f es integrable satisface (5.2). Si $\varepsilon > 0$, usando las caracterizaciones del supremo e ínfimo que recordamos en el margen, tenemos que existen particiones P' y P'' tales que:

Caracterización supremo: sea $A \subset \mathbb{R}$ entonces $\alpha = \sup A \iff$

- α es cota superior de A .
- $\forall \varepsilon > 0 \exists a^* \in A : \alpha - \varepsilon < a^* \leq \alpha$.

Caracterización ínfimo: sea $A \subset \mathbb{R}$ entonces $\alpha = \inf A \iff$

- α es cota inferior de A .
- $\forall \varepsilon > 0 \exists a^* \in A : \alpha \leq a^* < \alpha + \varepsilon$.

$$\int_a^b f(x)dx \leq \overline{S}(P'; f) < \int_a^b f(x)dx + \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(P''; f) \leq \int_a^b f(x)dx.$$

Sea ahora la partición $P = P' \cup P''$. Por el ejercicio (5.3.1) tenemos que:

$$\overline{S}(P; f) - \frac{\varepsilon}{2} \leq \overline{S}(P'; f) - \frac{\varepsilon}{2} < \int_a^b f(x)dx < \underline{S}(P''; f) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \underline{S}(P; f) + \frac{\varepsilon}{2}$$

Así tenemos (5.6).

Asumamos ahora que se satisface (5.6). Entonces

$$(D) \int_a^b f(x)dx \leq \overline{S}(P; f) < \underline{S}(P; f) + \varepsilon < (D) \int_a^b f(x)dx + \varepsilon.$$

Como ε es arbitrario concluimos que

$$(D) \int_a^b f(x)dx = (D) \int_a^b f(x)dx.$$

Vamos a usar en reiteradas oportunidades que si uno tiene dos cantidades A y B tales que para todo $\varepsilon > 0$ se verifica que $A \leq B + \varepsilon$ entonces debe ocurrir que $A \leq B$.

□

Vamos a valernos del Primer Criterio de Integrabilidad para justificar el valor de algunas integrales. Observar que no es necesario conocer el valor de la integral para poder utilizar este criterio para deducir si una función es integrable. Sin embargo el criterio no ayuda a hallar ese valor.

Ejemplo 5.3.1 Sea $0 \leq a < b$ veamos que

$$\int_a^b xdx = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2}.$$

Dem. Sea $n \in \mathbb{N}$. Consideramos particiones uniformes $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ tales que

$$x_i = a + \frac{i}{n}(b - a), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Definimos

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) = x_{i-1} = a + \frac{i-1}{n}(b - a), \quad i = 1, \dots, n,$$

$$M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f(x) = x_i = a + \frac{i}{n}(b - a) \quad i = 1, \dots, n.$$

Luego

$$\overline{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n) = \sum_{i=0}^{n-1} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} \frac{b-a}{n} = \frac{(b-a)^2}{n}$$

y tomando n suficientemente grande vemos que $\overline{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n)$ es menor que cualquier $\varepsilon > 0$.

Hasta aquí, por aplicación del Primer Criterio de Integrabilidad, hemos probado que $f(x) = x$ es integrable.

Para justificar el valor de la integral operamos del siguiente modo

Vamos a usar la conocida fórmula:

$$\sum_{i=0}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2}.$$

$$\begin{aligned}\overline{S}(f, P_n) &= \sum_{i=0}^{n-1} M_i(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} x_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(a + \frac{i}{n}(b-a)\right) \frac{b-a}{n} \\ &= a(b-a) + \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \sum_{i=0}^{n-1} i \\ &= a(b-a) + \left(\frac{b-a}{n}\right)^2 \frac{(n-1)n}{2} \\ &= (b-a) \left(a + \frac{n-1}{2n}(b-a)\right).\end{aligned}$$

Ahora observamos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, P_n) = \frac{b^2-a^2}{2}$. Se llega a la misma conclusión con $\underline{S}(f, P_n)$.

Luego, como

$$\underline{S}(f, P_n) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \overline{S}(f, P_n),$$

haciendo $n \rightarrow \infty$ obtenemos el valor buscado. $\square$

Ejercicio 5.3.2 Sea $0 \leq a < b$ veamos que

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} - \frac{a^3}{3}.$$

Ayuda: Usar particiones uniformes y la fórmula $\sum_{i=1}^n i^2 = n(n+1)(2n+1)/6$.

Ejemplo 5.3.2 Sea $0 < a < b$ y $m \in \mathbb{R}, m \neq -1$, veamos que

$$\int_a^b x^m dx = \frac{b^{m+1}}{m+1} - \frac{a^{m+1}}{m+1}.$$

Dem. Podríamos usar particiones uniformes, pero eso nos obligaría a hallar fórmulas para $\sum_{i=0}^n i^m$. Usando ciertas particiones no uniformes convenientemente elegidas evitamos esto.

Tomamos $n \in \mathbb{N}$ y

$$q = \sqrt[n]{\frac{b}{a}} > 1.$$

Consideramos $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ tal que

$$x_i = aq^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

entonces se tiene

$$x_i - x_{i-1} = aq^{i-1}(q-1).$$

Supongamos que $m > 0$, entonces

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} x^m = x_{i-1}^m = a^m q^{m(i-1)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Similarmente,

$$M_i = a^m q^{mi}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Ahora,

Fórmula para la suma de la progresión geométrica:

$$1 + r + \dots + r^n = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, P_n) &= \sum_{i=1}^n a^m q^{mi} a q^{i-1} (q - 1) \\ &= \frac{a^{m+1}(q - 1)}{q} \sum_{i=1}^n (q^{m+1})^i \\ &= \frac{a^{m+1}(q - 1)}{q} q^{m+1} \sum_{i=0}^{n-1} (q^{m+1})^i \\ &= a^{m+1}(q - 1) q^m \frac{q^{(m+1)n} - 1}{q^{m+1} - 1} \\ &= a^{m+1} \frac{q - 1}{q^{m+1} - 1} q^m \left[\left(\frac{b}{a} \right)^{m+1} - 1 \right] \end{aligned}$$

Ahora, como $\lim_{n \rightarrow \infty} q = 1$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^{m+1} - 1}{q - 1} = m + 1$, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, P_n) = a^{m+1} \frac{\left(\frac{b}{a} \right)^{m+1} - 1}{m + 1} = \frac{b^{m+1}}{m + 1} - \frac{a^{m+1}}{m + 1}.$$

Procediendo de manera similar, se obtiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, P_n) = \frac{b^{m+1}}{m + 1} - \frac{a^{m+1}}{m + 1}.$$

El razonamiento se completa con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n) = 0.$$

Luego, $\forall \varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que si $n > N$ entonces

$$\overline{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n) < \varepsilon.$$

Demostrando que f es integrable y se tiene

$$\int_a^b x^m dx = \frac{b^{m+1}}{m + 1} - \frac{a^{m+1}}{m + 1}.$$

El caso $m < 0$ y $m \neq -1$ se resuelve de manera análoga □

Observación: Al mismo resultado se llega asumiendo $a < b < 0$ o $m > 0$ y $a \leq 0 \leq b$. El caso $1 \neq m < 0$ y $a \leq 0 \leq b$ requiere considerar integrales impropias dado que la función $f(x) = x^m$ es no acotada bajo ese supuesto.

Ejercicio 5.3.3 Sea $0 < a < b$ y $f(x) = 1/x$. Como en el ejemplo 5.3.2 para $n \in \mathbb{N}$ tomamos $q = (b/a)^{1/n}$ y

$$P_n = \{a, qa, q^2a, \dots, aq^{n-1}, b\}.$$

Demostrar que

$$\begin{aligned} \underline{S}(P_n; f) &= n \frac{q - 1}{q} \\ \overline{S}(P_n; f) &= n(q - 1) \end{aligned}$$

Inferir que f es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_a^b \frac{1}{x} dx = \ln(b) - \ln(a)$$

El siguiente ejemplo nos muestra que no todas las funciones son integrables.

Ejemplo 5.3.3 [Función de Dirichlet] Es la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



Figura 5.4: Una idea aproximada del gráfico de la función de Dirichlet

Veamos que f es discontinua en todo punto y no integrable. La discontinuidad es consecuencia que cualquiera sea el punto $x_0 \in [a, b]$ y cualquiera sea el número $\delta > 0$ tendremos que en el intervalo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ (hay que considerar una mitad de este intervalo en caso que x_0 sea un extremos del intervalo $[a, b]$) habrá tanto números racionales como irracionales y por consiguiente habrá puntos cuya imagen es 1 y otros que es cero. Así, es falso que pueda conseguirse que $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ para todo $\varepsilon < 1/2$.

La no integrabilidad surge del hecho que, nuevamente por la densidad tanto de los números racionales como la de los irracionales, tendremos que para cualquier partición P , los números m_i serán siempre 0 y los M_i siempre uno, por consiguiente

$$\overline{S}(f, P_n) - \underline{S}(f, P_n) = 1,$$

que implica la no integrabilidad por contradecirse el segundo criterio.

Ejemplo 5.3.4 Sea $0 \leq a < b \leq \pi/2$, veamos que

$$\int_a^b \sin x dx = -(\cos(b) - \cos(a)).$$

Dem. Usamos particiones equiespaciadas $P_n = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ tal que

$$x_i = a + \frac{i}{n}(b - a), \quad i = 0, 1, \dots, n;$$

entonces

$$x_i - x_{i-1} = \frac{b - a}{n},$$

y como $f(x) = \sin x$ es creciente en $[a, b]$ se tiene que

$$M_i = \sin x_i \quad \text{y} \quad m_i = \sin x_{i-1}.$$



«Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet fue un matemático alemán al que se le atribuye la definición "formal" moderna de una función. » (Wikipedia)

Definimos $h := \frac{b-a}{n}$ y obtenemos

$$\bar{S}(f, P_n) = h \sum_{i=1}^n \operatorname{sen} \left(a + \frac{i}{n}(b-a) \right) = h \sum_{i=1}^n \operatorname{sen}(a + ih).$$

Una técnica usual para calcular sumas consiste en expresar los términos de la suma como diferencia de otras expresiones. Es así que, a continuación usaremos la fórmula

$$2 \operatorname{sen} u \operatorname{sen} v = \cos(u-v) - \cos(u+v)$$

con $u = a + ih$ y $v = h/2$, de donde obtenemos

$$2 \operatorname{sen}(a + ih) \operatorname{sen} \frac{h}{2} = \cos \left[a + \left(i - \frac{1}{2} \right) h \right] - \cos \left[a + \left(i + \frac{1}{2} \right) h \right].$$

Luego, podemos re-escribir $\bar{S}(f, P_n)$ como

$$\begin{aligned} \bar{S}(f, P_n) &= h \frac{1}{2 \operatorname{sen} \frac{h}{2}} \sum_{i=1}^n \cos \left[a + \left(i - \frac{1}{2} \right) h \right] - \cos \left[a + \left(i + \frac{1}{2} \right) h \right] \\ &= \frac{h}{2 \operatorname{sen} \frac{h}{2}} \left\{ \cos \left(a + \frac{h}{2} \right) - \cos \left(a + \frac{3}{2}h \right) + \cos \left(a + \frac{3}{2}h \right) \right. \\ &\quad - \cos \left(a + \frac{5}{2}h \right) + \cos \left(a + \frac{5}{2}h \right) - \cos \left(a + \frac{7}{2}h \right) + \dots \\ &\quad \left. - \cos \left[a + \left(n - \frac{1}{2} \right) h \right] + \cos \left[a + \left(n - \frac{1}{2} \right) h \right] - \cos \left(a + nh + \frac{h}{2} \right) \right\} \\ &= \frac{h}{2 \operatorname{sen} \frac{h}{2}} \left\{ \cos \left(a + \frac{h}{2} \right) - \cos \left(b + \frac{h}{2} \right) \right\}. \end{aligned}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, se tiene que $h \rightarrow 0$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h}{2 \operatorname{sen} \frac{h}{2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}} = 1.$$

Así, llegamos a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{S}(f, P_n) = \cos a - \cos b.$$

De manera similar, se consigue

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, P_n) = \cos a - \cos b.$$

Por el argumento empleado en los ejemplos anteriores, la función $f(x) = \operatorname{sen} x$ resulta integrable y

$$\int_a^b \operatorname{sen} x \, dx = \cos a - \cos b = -[\cos x]_a^b.$$

La fórmula vale para cualesquiera valores de a y b . La limitación $0 \leq a < b \leq \pi/2$ se puso para simplificar el razonamiento. En otro caso, habría que distinguir los subintervalos de $[a, b]$ donde $f(x) = \operatorname{sen} x$ es creciente de donde es decreciente. $\square$

Ejercicio 5.3.4 Sea $0 \leq a < b \leq \pi$. Demostrar que

$$\int_a^b \cos x \, dx = \operatorname{sen}(b) - \operatorname{sen}(a).$$

Observación: Notar que en todos los ejemplos anteriores

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a),$$

donde F es una función que satisface $F' = f$.

5.4 2° Criterio de integrabilidad

Teorema 5.4.3 (Segundo Criterio de Integrabilidad) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada. Entonces f es integrable si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que para cualquier partición P que satisface

$$\max_i \{x_i - x_{i-1}\} < \delta,$$

se tiene que

$$\overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) < \varepsilon. \quad (5.7)$$

Dem. La suficiencia de la condición es trivial. Para la necesidad tomemos $\varepsilon > 0$. Por el primer criterio de integrabilidad existe una partición $P^* = \{y_0, \dots, y_m\}$ tal que se satisface

$$\overline{S}(f; P^*) - \underline{S}(f; P^*) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como f es acotada, existe $M > 0$ tal que

$$|f| \leq M.$$

Elijamos

$$\delta < \min \left\{ \frac{\varepsilon}{8Mm}, \min_{j=1, \dots, m} (y_j - y_{j-1}) \right\}.$$

Sea ahora $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partición que satisface

$$x_i - x_{i-1} < \delta, \quad i = 1, \dots, n.$$

Definimos los conjuntos de índices I_j para $j = 1, \dots, m$ por

$$I_j := \{i \in I \mid [x_{i-1}, x_i] \subset [y_{j-1}, y_j]\}.$$

Ahora ponemos

$$I = I_1 \cup \dots \cup I_m,$$

Pongamos

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\}, & M_i &:= \sup\{f(x) \mid x \in [x_{i-1}, x_i]\} \\ m_j^* &:= \inf\{f(x) \mid x \in [y_{j-1}, y_j]\} & M_j^* &:= \sup\{f(x) \mid x \in [y_{j-1}, y_j]\} \end{aligned}$$

Observar que

$$i \in I_j \Rightarrow [x_{i-1}, x_i] \subset [y_{j-1}, y_j] \Rightarrow m_i \geq m_j^* \wedge M_i \leq M_j^*.$$

Entonces, tomando en consideración la figura 5.5:

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in I_j} m_i(x_i - x_{i-1}) &\geq \sum_{i \in I_j} m_j^*(x_i - x_{i-1}) \geq m_j^*(y_j - y_{j-1} - 2\delta) \\
\sum_{i \in I_j} M_i(x_i - x_{i-1}) &\leq \sum_{i \in I_j} M_j^*(x_i - x_{i-1}) \leq M_j^*(y_j - y_{j-1})
\end{aligned} \tag{5.8}$$

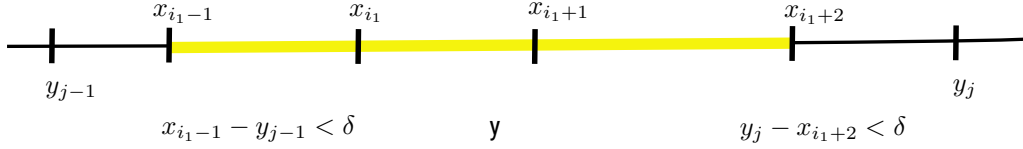


Figura 5.5: Demostración 2° criterio

Cuando $i \notin I$ existe j tal que $x_{i-1} < y_j < x_i$ y por consiguiente hay a lo sumo m índices i tal que $i \notin I$.

Así finalmente

$$\begin{aligned}
\overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\
&= \sum_{j=1}^m \sum_{i \in I_j} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i \notin I} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1})
\end{aligned}$$

En la segunda sumatoria usamos las acotaciones $M_i - m_i \leq 2M$ y $(x_i - x_{i-1}) < \delta$ y tomamos en cuenta que la cantidad de términos es a lo sumo m . En la primera sumatoria usamos las estimaciones (5.8). Así obtenemos

$$\begin{aligned}
\overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &\leq \sum_{j=1}^m M_j^*(y_j - y_{j-1}) - \sum_{j=1}^m m_j^*(y_j - y_{j-1} - 2\delta) + 2M\delta m \\
&= \sum_{j=1}^m M_j^*(y_j - y_{j-1}) - \sum_{j=1}^m m_j^*(y_j - y_{j-1}) + \sum_{j=1}^m m_j^* 2\delta + 2M\delta m \\
&= \overline{S}(P^*; f) - \underline{S}(P^*; f) + 4Mm\delta < \varepsilon
\end{aligned}$$

□

Observación: El criterio anterior es claramente más difícil de verificar pues requiere demostrar que un conjunto de particiones tiene la propiedad (5.7) a diferencia del primer criterio donde sólo era menester mostrar que existía una partición con la propiedad. El segundo criterio se revela más útil usándolo para obtener consecuencias de la integrabilidad más que como medio de prueba de la misma.

5.5 Integrabilidad y continuidad

Recordemos la definición de continuidad uniforme dada en Definición 3.4.17 y el Ejercicio 3.7.57.

Teorema 5.5.4 Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua entonces es integrable.

Dem. Por el Ejercicio 3.7.57 sabemos que f es uniformemente continua. Sea $P = \{x_1, \dots, x_n\}$ una partición tal que

$$\max_{i=1, \dots, n} (x_i - x_{i-1}) < \delta,$$

donde $\delta > 0$ satisface la definición de continuidad uniforme con $\varepsilon/(b-a)$ en lugar de ε . Como f es continua, f alcanza su máximo y mínimo en $[x_{i-1}, x_i]$. Luego existen $x^*, x_* \in [x_{i-1}, x_i]$ con $M_i = f(x^*)$ y $m_i = f(x_*)$. Entonces

$$M_i - m_i = f(x^*) - f(x_*) < \varepsilon/(b-a).$$

De allí

$$\bar{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \frac{\varepsilon}{(b-a)} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon,$$

lo que verifica el Segundo Criterio de Integrabilidad □

¿Qué ocurre con las funciones discontinuas? El teorema anterior revela algún grado de conexión entre la integrabilidad y la continuidad, podríamos preguntarnos si ambos conceptos son equivalentes. Lamentablemente esto no es el caso, como nos muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.5.5 [Función de Heaviside] Es la función

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Es discontinua en $[-1, 1]$ pero integrable. Para justificar esta afirmación tomemos $\varepsilon > 0$ y consideremos la partición $P = \{-1, -\varepsilon/2, \varepsilon/2, 1\}$. Entonces

$$\begin{aligned} \bar{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= (0 - 0)(-\varepsilon/2 - (-1)) + (1 - 0)(\varepsilon/2 - (-\varepsilon/2)) + (1 - 1)(1 - \varepsilon/2) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos demostrado que f es integrable. Además

$$1 - \varepsilon/2 = \bar{S}(P; f) \leq \int_{-1}^1 f(x) dx \leq \bar{S}(P; f) = 1 + \varepsilon/2.$$

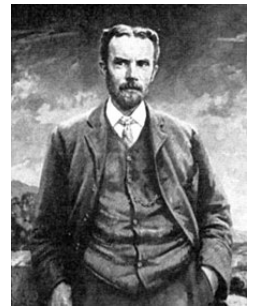
Como ε es arbitrario, concluimos que

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 1.$$

Ahora introduciremos una función que juega un papel importante en la teoría de la integral de Riemann.

Ejemplo 5.5.6 [Función de Thomae] Es la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{si } x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{Z}, \text{m.c.d.}(p, q) = 1 \\ 0 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



«Oliver Heaviside, fue un físico, ingeniero eléctrico y matemático inglés. Introdujo los números complejos en el análisis de circuitos, inventó una nueva técnica para resolver ecuaciones diferenciales (equivalente a la transformada de Laplace), desarrolló de forma independiente el cálculo de vectores, y reescribió las ecuaciones de Maxwell en el formato comúnmente usado hoy en día.» (Wikipedia)

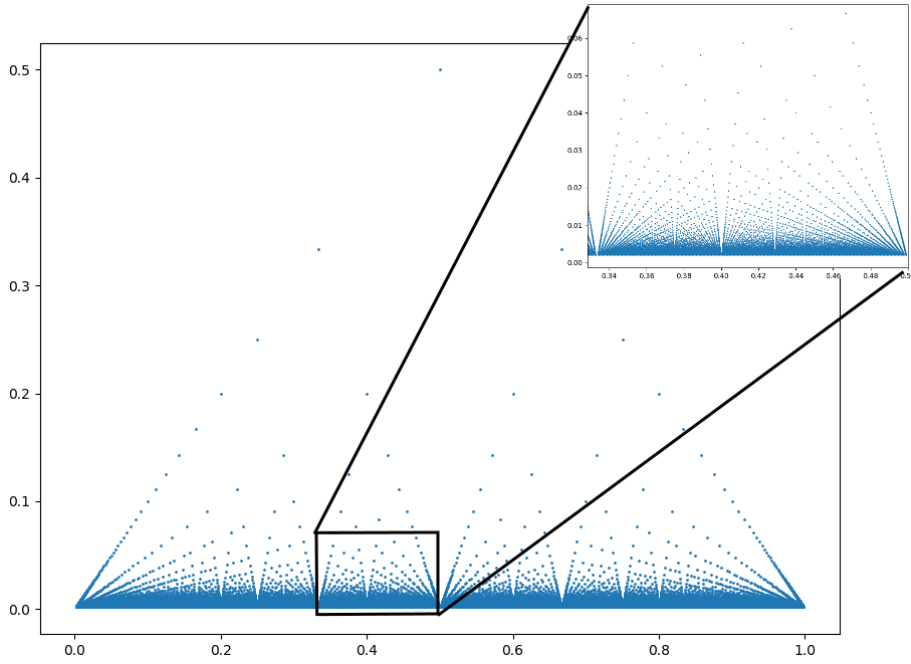


Figura 5.6: Un gráfico aproximado de la función de Thomae

Veamos que esta función es integrable en $[0, 1]$. Sea $\varepsilon > 0$. Tomemos $q^* \in \mathbb{N}$ tal que $1/q^* \leq \varepsilon/2$.

Consideremos el conjunto F de todas las fracciones del $[0, 1]$ cuyo denominador no supera a q^* . El conjunto F es finito, de hecho:

$$F := \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{1}{q^*}, \dots, \frac{q^* - 1}{q^*} \right\}. \quad (5.9)$$

Por consiguiente $\#F \leq (q^* - 1)q^*/2 =: N$.

Sea $\delta := \varepsilon/4N$ y $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ una partición tal que $(x_i - x_{i-1}) < \delta$, $i = 1, \dots, n$.

Definimos

$$I = \{i \mid F \cap [x_{i-1}, x_i] \neq \emptyset\}.$$

Como un punto puede estar a lo sumo en dos intervalos de una partición, tendremos que $\#I \leq 2N$.

Observar que $0 = m_i \leq M_i \leq 1$, $i = 1, \dots, n$. Se puede ver que si $i \notin I$ entonces $M_i \leq \varepsilon/2$.

Usando todo lo observado

$$\begin{aligned} \overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &= \sum_{i \in I} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i \notin I} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq 2N\delta + \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon \end{aligned}$$

Ejercicio 5.5.5 [Funciones monótonas] Si f es una función monótona en $I =$

$[a, b]$ entonces f es integrable

Ejemplo 5.5.7 [Escalera discontinua] Sea $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_1, q_2, \dots\}$ una numeración de los racionales del $[0, 1]$. Definamos $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} H(x - q_n), \quad (5.10)$$

donde H es la función de Heaviside.

Observar que la función de Heaviside tiene la forma de un escalón. Las funciones $x \mapsto \frac{1}{2^n} H(x - q_n)$ tienen una gráfica en forma de escalón pero trasladado y de altura $1/2^n$. La suma de todas las funciones de este tipo cuando q_n se mueve en todos los racionales de $[0, 1]$ es la gráfica, por cierto bastante difícil de concebir en la imaginación, de una escalera con peldaños en un conjunto que es denso. Ver figura 5.5.7.

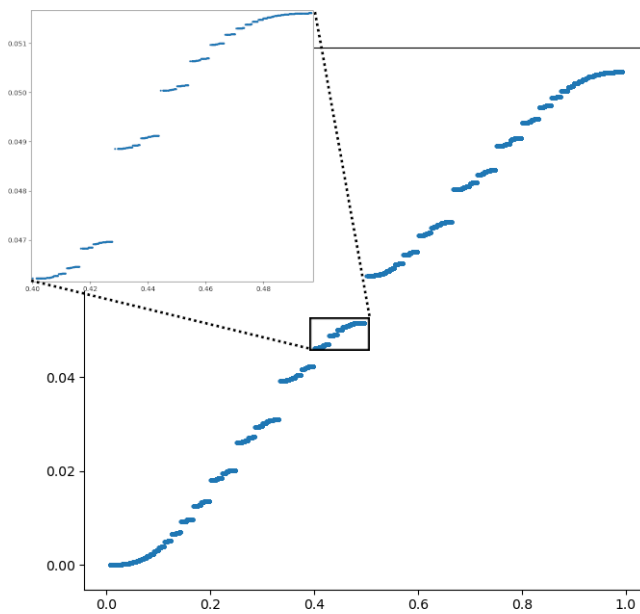


Figura 5.7: Gráfica de la función escalera discontinua. Se usaron otros valores, en lugar de $1/2^n$ para resaltar el aspecto de la gráfica.

Por el M -test de Weierstrass, Teorema 4.4.8, y puesto que $|1/2^n H(x - q_n)| \leq 1/2^n$ vemos que la serie (5.10) converge uniformemente. Cada término en esta serie es una función continua sobre el conjunto de números irracionales, entonces, por el Teorema 4.4.6 tendremos que f es también continua en x cuando $x \notin \mathbb{Q}$. Si en cambio $x \in \mathbb{Q}$, un término de la serie, y sólo uno, es discontinuo en x , concretamente el término que satisfaga $q_n = x$. Ese término es una función discontinua a salto finito. El resto de los términos resultan ser funciones continuas. De modo que f se puede escribir como una función continua en x más otra discontinua a salto finito, la suma $f(x)$ es una función necesariamente discontinua. En conclusión f es continua en x si y solo si $x \notin \mathbb{Q}$.

Finalmente f es monótona no decreciente puesto que cada sumando que la compone tiene esa propiedad. Esto último implica que f es integrable.

M-test: Si X es espacio métrico y $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ una sucesión de funciones. Si existen números $M_n \geq 0$ tales que $|f_n| \leq M_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty$

La suma de una función continua en $x = a$ más una discontinua es discontinua.

5.6 Criterio integrabilidad de Riemann

Definición 5.6.5 (Oscilación) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y $E \subset [a, b]$. Definimos

la oscilación de f en E por

$$w(f, E) = \sup\{f(x) | x \in E\} - \inf\{f(x) | x \in E\}.$$

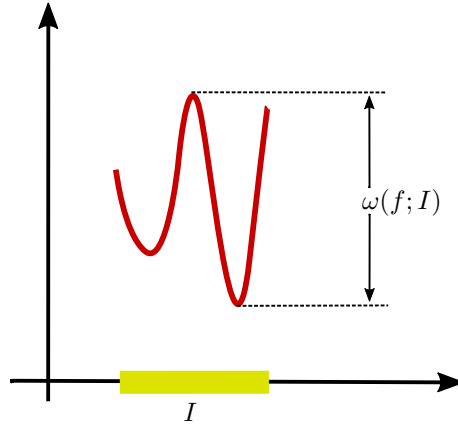


Figura 5.8: Oscilación $w(f, I)$

Ejemplo 5.6.8

1. Para la función de Dirichlet $w(f, I) = 1$ para todo I con interior no vacío, puesto que todo conjunto abierto contiene tanto números racionales como irracionales.
2. Para la función de Heavside e $I = [\alpha, \beta]$

$$w(f, I) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \in (\alpha, \beta] \\ 0 & \text{si } 0 \notin (\alpha, \beta] \end{cases}$$

Ejemplo 5.6.9 [Oscilación función de Thomae] Supongamos I un intervalo tal que $I^0 \neq \emptyset$ e $I \subset [0, 1]$. Consideremos el subconjunto de $\mathbb{N}$ definido por

$$A = \left\{ q \in \mathbb{N} \mid \exists p \in \mathbb{N} : \frac{p}{q} \in I^0 \right\}.$$

Por la buena ordenación de $\mathbb{N}$, A tiene un primer elemento. De esta manera identificamos la(s) fracción(es) dentro de I^0 con el denominador más pequeño. Esas fracciones corresponderán a los números donde la función de Thomae alcanza un máximo. Como el valor mínimo de la función en un conjunto abierto es siempre 0, por la densidad de los números irracionales, tendremos que:

$$w(f, I) = 1/q^*, \quad q^* = \min A. \quad (5.11)$$

Ejercicio 5.6.6 [Oscilación funciones monótonas] Si f es una función monótona en $I = [a, b]$ entonces $w(f, I) = f(b) - f(a)$.

Ejemplo 5.6.10 [Escalera discontinua] Aplicando el ejemplo 5.6.6 a la función escalera discontinua, tenemos que para $I = [a, b] \subset [0, 1]$

$$w(f, I) = f(b) - f(a) = \sum_{q_n \leq b} \frac{1}{2^n} - \sum_{q_n \leq a} \frac{1}{2^n} = \sum_{a < q_n \leq b} \frac{1}{2^n}.$$

Definición 5.6.6 Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ acotada, $\sigma > 0$ y $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partición. Definimos

$$I_\sigma := \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) \geq \sigma\}.$$

y

$$R(P, f, \sigma) = \sum_{i \in I_\sigma} (x_i - x_{i-1}).$$

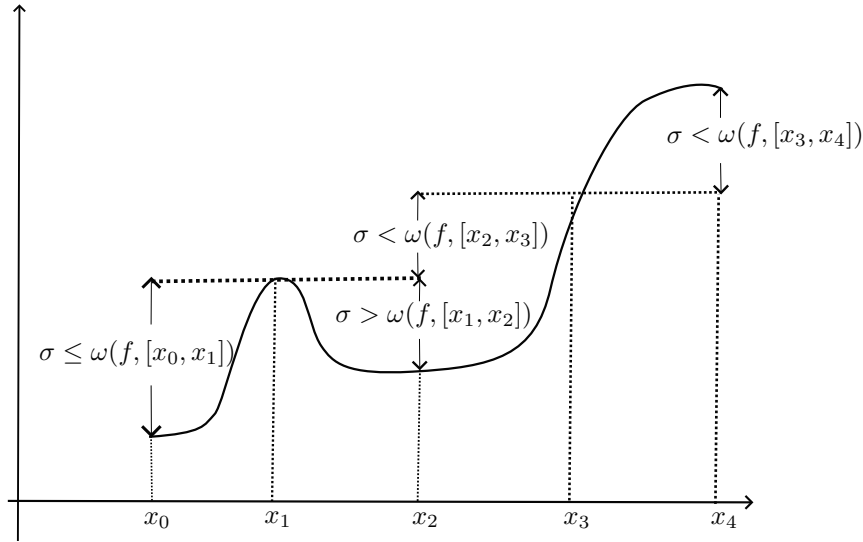


Figura 5.9: Definición 5.6.6. En la situación de la gráfica $I_\sigma = \{1\}$ y $R(P, f, \sigma) = x_1 - x_0$.

Proposición 5.6.1 Si f es continua en $[a, b]$ para todo $\sigma > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para toda partición $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ del intervalo $[a, b]$:

$$\max_i (x_i - x_{i-1}) < \delta \Rightarrow I_\sigma = \emptyset \Rightarrow R(P, f, \sigma) = 0.$$

Demostración. Sea $\sigma > 0$. Como f es continua sobre un compacto por el Ejercicio 3.7.57 sabemos que f es uniformemente continua. Luego existe $\delta > 0$ tal que si $|x - y| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| < \sigma$. Sea $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ partición del intervalo $[a, b]$ tal que $\max_i (x_i - x_{i-1}) < \delta$. Como f es continua en cada compacto $[x_{i-1}, x_i]$, por el ejercicio 3.7.48, f alcanza un máximo en algún punto x^* y un mínimo en x_* . Luego, como $|x^* - x_*| < \delta$,

$$\omega(f, [x_{i-1}, x_i]) = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x^*) - f(x_*) < \sigma.$$

En consecuencia $I_\sigma = \emptyset$ y esto implica $R(P, f, \sigma) = 0$. $\square$

Ejemplo 5.6.11 [Función de Dirichlet] Si f es la función de Dirichlet y para todo $0 < \sigma < 1$ y para toda partición de $[0, 1]$ tenemos $I_\sigma = \{1, \dots, n\}$ y $R(P, f, \sigma) = 1$. Para justificar esta observación, consideremos una partición $0 = x_0 < \dots < x_n = 1$. Usando el Ejemplo 5.6.8 deducimos que $\omega(f, [x_{i-1}, x_i]) = 1$, luego I_σ contiene todos los índices i . Por otro lado

$$R(P, f, \sigma) = \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 1.$$

Ejemplo 5.6.12 [Función de Heaviside] Para esta función teniendo en cuenta el Ejemplo 5.6.8 para toda partición de $[-1, 1]$ tenemos:

$$w(f, [x_{i-1}, x_i]) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \in (x_{i-1}, x_i] \\ 0 & \text{si } 0 \notin (x_{i-1}, x_i] \end{cases}$$

Así, cuando $0 < \sigma < 1$ vemos que $I_\sigma = i$, donde i es el índice para el que $0 \in (x_{i-1}, x_i]$ y $R(P, f, \sigma) = x_i - x_{i-1}$.

Teorema 5.6.5 (Criterio de integrabilidad de Riemann (CIR)) Sea f acotada en $[a, b]$ entonces f es integrable si y sólo si para todo $\varepsilon > 0$ y $\sigma > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para cualquier partición P que satisfice

$$\max_i \{x_i - x_{i-1}\} < \delta,$$

se tiene que

$$R(P, f, \sigma) < \varepsilon.$$

Demostración. Supongamos f integrable y $\varepsilon, \sigma > 0$. Por el 2° criterio de integrabilidad aplicado a $\varepsilon\sigma$ en lugar de ε , existe $\delta > 0$ tal que

$$\max_i \{x_i - x_{i-1}\} < \delta \Rightarrow \bar{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) < \varepsilon\sigma.$$

Pero

$$\begin{aligned} \varepsilon\sigma &> \bar{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &\geq \sum_{i \in I_\sigma} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \geq \sigma \sum_{i \in I_\sigma} (x_i - x_{i-1}) = \sigma R(P, f, \sigma) \end{aligned}$$

Deducimos

$$R(P, f, \sigma) = \sum_{i \in I_\sigma} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

Para el recíproco, tomemos $\varepsilon > 0$. Como f es acotada, existe $M > 0$ tal que $|f| \leq M$. Observar que M satisface $M_i - m_i \leq 2M$. Vamos a tomar $\sigma = \varepsilon/2(b-a)$ y tomamos $\delta > 0$ que satisface la condición necesaria del teorema para ese σ y con $\varepsilon/4M$ en lugar de ε . Recordemos

$$I_\sigma = \{i \mid w(f, [x_{i-1}, x_i]) \geq \sigma\}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \bar{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= \sum_{i \in I_\sigma} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) + \sum_{i \notin I_\sigma} (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq 2M \sum_{i \in I_\sigma} (x_i - x_{i-1}) + \sigma \sum_{i \notin I_\sigma} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon \end{aligned}$$

□

Observación: Usando el CIR y la Proposición 5.6.1 vemos de manera inmediata nuevamente que las funciones continuas son integrables.

Ejemplo 5.6.13 [Función de Dirichlet] Como vimos en el ejemplo 5.6.11, es imposible tener $R(P, f, \sigma) < \sigma$ cuando $\sigma < 1$. Entonces, el CIR nos dice de manera inmediata que la función de Dirichlet es no intergale.

Ejemplo 5.6.14 [Función de Heaviside] Sea $\sigma, \varepsilon > 0$ y tomemos $\delta < \varepsilon$. Sin perder generalidad asumamos $\sigma < 1$. Fue mostrado en el ejemplo 5.6.12 que para cualquier partición P de $[-1, 1]$ tal que $\max_i \{x_i - x_{i-1}\} < \delta$, si $0 \in (x_{i-1}, x_i]$ entonces se tiene

$R(P, f, \sigma) = x_i - x_{i-1} < \varepsilon$. En consecuencia el CIR implica que f es integrable en $[-1, 1]$.

Proposición 5.6.2 Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es monótona y acotada entonces es integrable Riemann.

Demostración. Sin perder generalidad podemos asumir que f es monótona no decreciente. Sea $\sigma, \varepsilon > 0$ arbitrarios. Tomemos

$$\delta < \frac{\sigma \varepsilon}{f(b) - f(a)}.$$

Denotando, como en el capítulo , $\#I_\sigma$ al cardinal (cantidad de elementos) de I_σ :

$$\begin{aligned} \sigma \#I_\sigma &= \sum_{i \in I_\sigma} \sigma \\ &\leq \sum_{i \in I_\sigma} \omega(f, [x_{i-1}, x_i]) && \text{(Definición de } I_\sigma) \\ &\leq \sum_{i \in I_\sigma} (f(x_i) - f(x_{i-1})) && \text{(Ejemplo 5.6.6)} \\ &\leq \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) && \text{(pues } f(x_i) - f(x_{i-1}) \geq 0) \\ &= f(b) - f(a) && \text{(suma telescópica)} \end{aligned}$$

Comparando el primer y último miembro de estas desigualdades inferimos que

$$\#I_\sigma \leq \frac{f(b) - f(a)}{\sigma}.$$

Entonces

$$R(P, f, \sigma) = \sum_{i \in I_\sigma} (x_i - x_{i-1}) \leq \#I_\sigma \delta < \varepsilon,$$

que es lo que debíamos probar $\square$

Ejemplo 5.6.15 [Escalera discontinua] Cómo esta función es monótona no decreciente la proposición anterior nos dice que es integrable.

El símbolo $:=$ es una definición o asignación. Si decimos $A := B$ simplemente decimos que estamos definiendo un nuevo objeto A igual a uno B que disponíamos de antes. Por lo tanto no se requiere ninguna justificación para escribir $A := B$

5.7 Criterio de Hankel

Vamos a definir ahora el concepto de oscilación en un punto.

Definición 5.7.7 [Oscilación en un punto] Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $x \in [a, b]$, definimos la oscilación de f en x como

$$\omega(f; x) = \inf_{x \in G} \omega(f, G).$$

Donde el ínf se toma sobre todos los G abiertos relativos a $[a, b]$ con $x \in G$.

Observación: Notar el siguiente hecho que puede prestarse a confusión. La anterior definición nos permite hablar de oscilación en el punto x . La Definición 5.6.5 permite referirnos a la oscilación en el conjunto unitario $\omega(f, \{x\})$. Ambos conceptos pueden ser distintos, de hecho trivialmente $\omega(f, \{x\})$ es siempre 0, mientras que $\omega(f, x)$ no lo es siempre. El siguiente ejercicio nos caracteriza los puntos donde $\omega(f, x) = 0$.

Ejercicio 5.7.7 Demostrar que

- a) f es continua en x si y sólo si $\omega(f; x) = 0$.
 b) f es discontinua a salto finito en a entonces

$$\omega(f; a) = \left| \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right|.$$

Lema 5.7.2 Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y supongamos que $w(f, x) < \varepsilon$, con $\varepsilon > 0$. Entonces existe una partición P tal que

$$\overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) < \varepsilon(b - a). \quad (5.12)$$

Demostración. Si $x \in [a, b]$, debe existir un intervalo abierto relativo a $[a, b]$, I_x tal que $x \in I_x$ y $w(f, I_x) < \varepsilon$. La colección $\{I_x\}_{x \in [a, b]}$ forma un cubrimiento del compacto $[a, b]$. Sea δ un número de Lebesgue de este cubrimiento, que lo tiene en virtud del Lema 3.7.1. Sea una partición $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ tal que $(x_i - x_{i-1}) < \delta$. Dicho de otra forma $\text{diam}([x_{i-1}, x_i]) < \delta$. De modo que para cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ de la partición existe un I_x con $[x_{i-1}, x_i] \subset I_x$. Entonces

$$M_i - m_i := \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = w(f, [x_{i-1}, x_i]) \leq w(f, I_x) < \varepsilon.$$

Finalmente

$$\begin{aligned} \overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) \\ &< \varepsilon \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a). \end{aligned}$$

□

Definición 5.7.8 (Contenido exterior) Sea $S \subset \mathbb{R}$. Un *cubrimiento finito* de S es una colección de intervalos $\{(a_i, b_i)\}_{i=1, \dots, n}$ tal que $S \subset \cup_{i=1}^n (a_i, b_i)$.

El *contenido exterior* de S se define por

$$c_e(S) = \inf \sum_{i=1}^n (b_i - a_i), \quad (5.13)$$

donde el ínfimo es tomado sobre todos los cubrimientos finitos de S .

Proposición 5.7.3 En la definición de contenido exterior se puede reemplazar el cubrimiento por intervalos abiertos por intervalos cerrados y el resultado es el mismo. De hecho se puede sustituir por cualquier tipo de intervalos, cerrado, semicerrados, etc.

Demostración. Hasta tanto probemos que son iguales, demos un nombre distinto al concepto que resultaría si reemplazamos en la definición de contenido exterior los intervalos abiertos por intervalos cerrados, digamos

$$f_e(S) = \inf \sum_{i=1}^n (b_i - a_i), \quad \text{donde } S \subset \cup_{i=1}^n [a_i, b_i].$$

Si tomamos un cubrimiento por intervalos abiertos de S , las clausuras de esos intervalos abiertos son obviamente un cubrimiento de S . Esta observación explica que $f_e(S) \leq c_e(S)$.

Restaría que justifiquemos la desigualdad $f_e(S) \geq c_e(S)$. Para ello consideremos cualquier cubrimiento $S \subset \bigcup_{i=1}^n [a_i, b_i]$ por intervalos cerrados y $\varepsilon > 0$. Los intervalos abiertos $(a_i - \varepsilon/2n, b_i + \varepsilon/2n)$, $i = 1, \dots, n$ forman un cubrimiento de S . Además

$$c_e(S) \leq \sum_{i=1}^n (b_i + \varepsilon/2n - a_i - \varepsilon/2n) = \varepsilon + \sum_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Si tomamos ínfimo sobre todos los cubrimientos de S por intervalos cerrados, deducimos que $c_e(S) \leq f_e(S) + \varepsilon$ y, como ε es arbitrario inferimos la desigualdad que necesitábamos probar. $\square$

Ejemplo 5.7.16 Si S es un conjunto finito $c_e(S) = 0$. En efecto, si $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ consideramos el cubrimiento de S por los intervalos cerrados $[s_i, s_i]$. Inferimos $c_e(S) \leq \sum_{i=1}^n S_i - s_i = 0$. Como siempre $c_e(S) \geq 0$ se concluye la afirmación.

Proposición 5.7.4 Si $S = [a, b]$ entonces $c_e(S) = b - a$

Demostración. Notar que como el propio intervalo $[a, b]$ se cubre a si mismo, entonces $c_e([a, b]) \leq b - a$. Demostremos la desigualdad en la otra dirección. Cómo es habitual en este tipo de razonamiento, vamos a demostrar que para todo $\varepsilon > 0$, $b - a < c_e([a, b]) + \varepsilon$.

Sea $\varepsilon > 0$. Podemos hallar un cubrimiento por intervalos abiertos $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^n$ de $[a, b]$ tal que

$$\sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < c_e([a, b]) + \varepsilon. \quad (5.14)$$

Si hubiese un índice i que satisficiera que $(a_i, b_i) \subset \bigcup_{j \neq i} (a_j, b_j)$, podríamos eliminar el intervalo correspondiente a ese índice, los intervalos restantes continuarían siendo un cubrimiento y seguiría cumpliéndose la desigualdad (5.14).

Si no se diera el caso, podríamos re-enumerar los intervalos en el cubrimiento de modo que

$$a_1 < a_2 < \dots.$$

Los b_j respectivos deben cumplir que $a_{j+1} < b_j$, de lo contrario, si $a_{j+1} > b_j$ tendríamos que b_j no sería cubierto por ningún intervalo. Entonces, debe ocurrir que $a_1 < a$ y $b < b_n$ y por lo tanto

$$\begin{aligned} b - a &\leq b_n - a_1 < b_n - \underbrace{a_n + b_{n-1} - a_{n-1} + b_{n-2} - \dots - a_2 + b_1}_{>0} - a_1 \\ &= \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < c_e([a, b]) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Notar que no puede haber dos a_j repetidos puesto que en ese caso habría un intervalo que se cubriría por otro.

$\square$

Ejercicio 5.7.8 Sea $\{x_n\}$ una sucesión convergente al punto x . Si $S = \{x_n | n = 1, \dots\} \cup \{x\}$ entonces $c_e(S) = 0$.

Teorema 5.7.6 (Criterio de integrabilidad de Hankel) Sea f acotada en $[a, b]$ entonces f es integrable si y sólo si para todo $\sigma > 0$ el conjunto

$$S_\sigma := \{x \in [a, b] | w(f, x) > \sigma\}$$

tiene contenido exterior igual a 0

$$c_e(S_\sigma) = 0.$$

Demostración. Supongamos $|f| \leq M$. Veamos que la condición es suficiente. Vamos a verificar que se satisface el primer criterio de integrabilidad. Sea $\varepsilon > 0$ y aplicaremos la condición suficiente a $\sigma = \varepsilon/4(b-a)$. Como $c_e(S_\sigma) = 0$ existen intervalos $I_i = (a_i, b_i)$, $i = 1, \dots, n$, tales que:

$$S_\sigma \subset \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) < \frac{\varepsilon}{4M}.$$

Se tiene que $[a, b] - \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i)$ es una unión finita de intervalos cerrados

$$[a, b] - \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i) = \bigcup_{j=1}^m [c_j, d_j] := \bigcup_{j=1}^m I_j.$$

Se tiene que cada $I_j \subset (S_\sigma)^c$, por lo tanto si $x \in I_j$ entonces $w(f, x) \leq \sigma < 2\sigma$. Podemos aplicar el Lema 5.7.2 sobre cada intervalo I_j , obteniendo particiones P_j de ellos tales que

$$\overline{S}(P_j; f) - \underline{S}(P_j; f) < 2\sigma(d_j - c_j).$$

Sea ahora la partición que resulta de reunir todas

$$P := \{a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n\} \cup P_1 \cup \dots \cup P_m.$$

Entonces si $M_i = \sup_{[a_i, b_i]} f$ y $m_i = \inf_{[a_i, b_i]} f$

$$\begin{aligned} \overline{S}(P; f) - \underline{S}(P; f) &= \sum_{j=1}^m \overline{S}(P_j; f) - \underline{S}(P_j; f) + \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(b_i - a_i) \\ &\leq 2\sigma \sum_{j=1}^m (d_j - c_j) + 2M \frac{\varepsilon}{4M} < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Lo que termina estableciendo el primer criterio de integrabilidad, que es lo que queríamos hacer.

Para ver que la condición es necesaria vamos a ver que para todo $\sigma > 0$ y para todo $\varepsilon > 0$ se tiene que

$$c_e(S_\sigma) < \varepsilon. \quad (5.15)$$

Como ε es arbitrario no queda mas opción que $c_e(S_\sigma) = 0$. Tomemos pues $\sigma, \varepsilon > 0$. Por el CIR (Teorema 5.6.5), aplicado a $\sigma/2$ en lugar de σ , encontramos una partición P tal que si

$$I_{\sigma/2} := \{i | w(f, [x_{i-1}, x_i]) \geq \sigma/2\},$$

entonces

$$\sum_{i \in I_{\sigma/2}} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

Si $i \notin I_{\sigma/2}$ entonces $w(f, [x_{i-1}, x_i]) < \sigma/2$. De esto se deduce que si $i \notin I_{\sigma/2}$ y x estuviese en el interior relativo a $[a, b]$ del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ entonces $w(f, x) < \sigma/2$. Vamos a probar que

$$\{x | w(f, x) > \sigma\} \subset \bigcup_{i \in I_{\sigma/2}} [x_{i-1}, x_i]. \quad (5.16)$$

Si esta afirmación fuese falsa existiría x con $w(f, x) > \sigma$ y $x \notin [x_{i-1}, x_i]$ para ningún $i \in I_{\sigma/2}$. De modo que debe ocurrir que $x \in [x_{i-1}, x_i]$ con $i \notin I_{\sigma/2}$. Si fuese el caso que $x \in (x_{i-1}, x_i)$ entonces $w(f, x) < \sigma/2 < \sigma$ que es una contradicción. De modo que x sólo puede pertenecer a puntos extremos de intervalos $[x_{i-1}, x_i]$ con

El criterio afirma que hay infinitas particiones en esas condiciones, pero elegimos una arbitraria

$i \notin I_{\sigma/2}$. Debería ser la situación que $x = x_i$ con $i, (i+1) \notin I_{\sigma/2}$. Entonces si $y, z \in (x_{i-1}, x_{i+1})$, pueden ocurrir esencialmente dos situaciones i) que y, z esten en el mismo subintervalo, digamos $y, z \in (x_{i-1}, x_i]$ en cuyo caso

$$f(y) - f(z) \leq w(f, [x_{i-1}, x_i]) < \sigma/2.$$

ii) o que esten en diferentes, digamos $y \in (x_{i-1}, x_i]$ y $z \in [x_i, x_{i+1})$. En cuyo caso

$$\begin{aligned} f(y) - f(z) &= f(y) - f(x) + f(x) - f(z) \\ &\leq w(f, [x_{i-1}, x_i]) + w(f, [x_i, x_{i+1}]) \leq \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma. \end{aligned}$$

En cualquier situación $f(y) - f(z) \leq \sigma$. Tomando supremo sobre y e infimo sobre z concluimos que $w(f, x) \leq w(f, (x_{i-1}, x_{i+1})) \leq \sigma$, que es una contradicción que termina por probar la inclusión (5.16).

Aplicando (5.16)

$$c_e(S_\sigma) \leq \sum_{i \in I_{\sigma/2}} (x_i - x_{i-1}) < \varepsilon.$$

□

Ejemplo 5.7.17 [Funciones monótonas acotadas] Supongamos $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ monótona no-decreciente. Las funciones monótonas siempre tienen límites laterales, de modo que tienen discontinuidades solo de salto finito. Sea $\sigma > 0$ y supongamos que $a < x_1 < \dots < x_n < b$ son puntos en S_σ distintos con $x_1 < \dots < x_n$. Como f es monótona no-decreciente se satisface que

$$f(a) \leq f(x_1^-) \leq f(x_1^+) \leq f(x_2^-) \leq f(x_2^+) \leq \dots \leq f(x_n^-) \leq f(x_n^+) \leq f(b).$$

De aquí se infiere que

$$n\sigma \leq \underbrace{f(x_1^+) - f(x_1^-)}_{\omega(f, x_1)} + \underbrace{f(x_2^+) - f(x_2^-)}_{\omega(f, x_2)} + \dots + \underbrace{f(x_n^+) - f(x_n^-)}_{\omega(f, x_n)} \leq f(b) - f(a).$$

Concluimos que el número $(f(b) - f(a))/\sigma + 2$ es la máxima cantidad de puntos distintos que podemos tomar en S_σ . Esto implica que S_σ es finito y por ende tiene contenido exterior cero.

Ejemplo 5.7.18 [Función de Thomae] Esta función es discontinua cuando $x = p/q \in \mathbb{Q}$. ¿Cuál será la oscilación allí? La cantidad de fracciones con denominador menor o igual a q es finita. Como un conjunto finito de puntos es totalmente desconexo, podemos encontrar $\delta > 0$ tal que si $y = p'/q' \in [(x - \delta, x + \delta) - \{x\}] \cap \mathbb{Q}$ entonces $q' > q$. Entonces, recordando la fórmula (5.11), tendremos que

$$\omega(f, x) \leq \omega(f, (x - \delta, x + \delta)) \leq \frac{1}{q}.$$

La desigualdad contraria es también cierta (¿Por qué?). Consecuentemente $\omega(f, x) = 1/q$. Entonces

$$S_\sigma = \left\{ \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \mid q \leq \sigma \right\}.$$

Este conjunto es finito de allí tiene contenido exterior nulo lo que termina probando otra vez, esta usando el criterio de Hankel, que la función es integrable.

El criterio de Hankel es un poco más fácil de aplicar que los anteriores criterios. Observar que el conjunto S_σ es subconjunto de los puntos de discontinuidad de f , llamemos a éste conjunto D . Por consiguiente, si D tuviese contenido exterior cero, lo mismo ocurriría con S_σ y f sería intergable. Uno podría aventurar que el recíproco es cierto, es decir si una función es integrable, el conjunto de puntos de continuidad tienen contenido exterior cero. Pero este no es el caso, como muestran la función escalera discontinua o

El hecho que $f(b), f(a) \in \mathbb{R}$ ya la hace acotada a la función

Vamos a denotar los límites laterales $f(x^+)$ y $f(x^-)$.

El agregado del número 2 es para considerar los extremos a y b que no están incluidos en el razonamiento.

Recordar el conjunto F de (5.9)

Totalmente desconexo: todo punto es aislado

la función de Thomae. El conjunto D en ambos casos es $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ y en la práctica se demostrará que ese conjunto tiene contenido exterior igual a 1. El deseo de reemplazar el conjunto S_σ por D en el enunciado proviene del hecho que es más amigable hablar de puntos de discontinuidad que de puntos en S_σ , que para colmo hay que considerarlos para cualquier σ . Pero, por lo manifestado, no es posible considerar solo D al menos si usamos el contenido exterior. Como veremos más adelante, la respuesta definitiva a la cuestión de la integrabilidad Riemann la lograremos usando la medida de Lebesgue, adelantándonos un poco, diremos con la ayuda de ese concepto tendremos el enunciado muy simple que una función es integrable Riemann si y solo si el conjunto D tiene medida exterior nula.

5.8 Integrales impropias

Se denomina *integrales impropias* a la integral de funciones no acotadas o a integrales sobre intervalos no acotados. Tales integrales requieren de una definición especial.

Definición 5.8.9 [Integral impropia función no-acotada] Supongamos $a < c < b$ y que $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable sobre $[a, c - \varepsilon]$ y sobre $[c + \varepsilon, b]$ para todo $\varepsilon > 0$. Si los siguientes límites existen

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{c+\varepsilon}^b f(x)dx,$$

definimos

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{c+\varepsilon}^b f(x)dx. \quad (5.17)$$

Definición 5.8.10 [Integral impropia sobre región no-acotada] Supongamos que $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ es una función integrable sobre $[a, b]$ para todo $b > a$. Si el siguiente límite existe

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx,$$

definimos

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx. \quad (5.18)$$

Análogamente se definen integrales sobre intervalos no-acotados de la forma $(-\infty, a]$ y $(-\infty, +\infty)$.

5.9 Teorema Fundamental de Cálculo

Teorema 5.9.7 [Teorema Fundamental del Cálculo] Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable Riemann. Definimos

$$\phi(x) = \int_a^x f(x)dx.$$

Entonces ϕ es derivable en cada punto de continuidad de f y vale que

$$\phi'(x) = f(x). \quad (5.19)$$

Corolario 5.9.1 [Regla de Barrow] Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y ϕ una función que satisface $\phi'(x) = f(x)$. Entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \phi(b) - \phi(a). \quad (5.20)$$

6 Medida de Lebesgue

6.1 d -rectángulos

Como es usual denotamos por $\mathbb{R}^d$ el espacio euclídeo de dimensión d . Si $x \in \mathbb{R}^d$, escribimos $x = (x_1, x_2, \dots, x_d)$ siendo $x_i \in \mathbb{R}$. La *norma* de x se define como $|x| = (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_d^2)^{1/2}$ y la *distancia* de x a y se calcula mediante $d(x, y) = |x - y|$. Si $E, F \subset \mathbb{R}^d$, se define la distancia entre estos conjuntos por

$$d(E, F) = \inf \{d(x, y) : x \in E, y \in F\}$$

y si $E \subset \mathbb{R}^d$, definimos el diámetro de E de la siguiente forma

$$\text{diam}(E) = \sup \{d(x, y) : x, y \in E\}.$$

Definición 6.1.1 $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d -rectángulo cerrado si

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_d, b_d],$$

donde $a_j \leq b_j$, para $j = 1, 2, \dots, d$. Si R es d -rectángulo el d -volumen de R está dado por

$$|R| = (b_1 - a_1) \dots (b_d - a_d). \quad (6.1)$$

Observación 6.1.1 Notar que los d -rectángulos que estamos considerando en la definición tienen la particularidad, además de ser cerrados y que tienen lados. Si

- $d = 1$, R es un intervalo cerrado;
- $d = 2$, R es un rectángulo cerrado con lados paralelos a los ejes;
- $d = 3$, R es un paralelepípedo con caras paralelas a los planos coordenados.
- Un d -rectángulo abierto se define del modo natural y en general hablaremos de d -rectángulo en $\mathbb{R}^d$ como el producto cartesiano de d intervalos (de cualquier tipo, abiertos cerrados, semicerrados). El d -volumen del d -rectángulo abierto $R = (a_1, b_1) \times \dots \times (b_d, a_d)$ se define también por medio de la fórmula (6.1), por lo tanto el d -volumen de un d -rectángulo cerrado coincide con el del d -rectángulo abierto con los mismos extremos.

Por lado de un d -rectángulo nos referimos, por ejemplo, a la proyección del d -rectángulo en la dirección de una coordenada x_j sobre el subespacio de dimensión $d - 1$ generado por los restantes ejes de coordenadas $\{x_i\}_{i \neq j}$. Este conjunto resulta en un segmento de recta solo cuando $d = 2$

Definición 6.1.2 Un d -cubo es un rectángulo con todos los lados de la misma longitud l . En ese caso $|Q| = l^d$.

Definición 6.1.3 Una familia de rectángulos $\{R_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ se dice *casi disjunta* si

$$R_{\lambda_1}^\circ \cap R_{\lambda_2}^\circ = \emptyset, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

Ahora, siguiendo a T. Tao [Tao, 2011], vamos a introducir otro método de calcular volúmenes. En principio lo aplicaremos a d -rectángulos pero luego veremos que es posible usarlo en conjuntos más generales. Básicamente consiste en contar cuántos elementos de una grilla contiene el conjunto.

Para $N > 0$, consideramos el conjunto

$$\frac{1}{N}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{m}{N} : m \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Dado un conjunto A la técnica descrita por T. Tao consiste en contar cuantos elementos del conjunto anterior hay en $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ (ver figura 6.1).

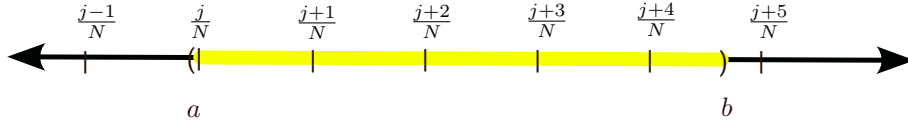


Figura 6.1: $\# \frac{1}{N}\mathbb{Z} \cap (a, b) = 5$

Lema 6.1.1 Sea I un intervalo de $\mathbb{R}$ con longitud l . Entonces

$$Nl - 1 \leq \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right) \leq Nl + 1.$$

Dem. Supongamos que $k = \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right)$. Si $k > 0$ y $a_1, \dots, a_k \in I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z}$ tales que $a_1 < a_2 < \dots < a_k$ y $a_1 = \frac{j}{N}, a_2 = \frac{j+1}{N}, \dots, a_k = \frac{j+k-1}{N}$. Sean a y b los extremos de I . Por un lado, se tiene que

$$a \leq \frac{j}{N} \leq \frac{j+k-1}{N} \leq b \Rightarrow \frac{k-1}{N} \leq b-a = l.$$

Por otro,

$$\frac{j-1}{N} < a \leq b < \frac{j+k}{N} \Rightarrow l = b-a < \frac{k+1}{N}.$$

□

Observación 6.1.2 Notar que la demostración del teorema anterior contempla tanto el caso de intervalos abiertos como cerrados, de cualquier tipo en general.

Ejercicio 6.1.1 Probar el Lema 6.1.1 para el caso $k = 0$.

Corolario 6.1.1 Si I es un intervalo de longitud l , entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I \cap \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right) = l = |I|.$$

Dem. Es inmediata a partir del Lema 6.1.1.

□

El resultado en el Lema 6.1.1 se puede generalizar a más dimensiones.

Proposición 6.1.1 Sea $R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_d, b_d] =: I_1 \times \dots \times I_d$ un d -rectángulo

de $\mathbb{R}^d$ con $a_1 < b_1, a_2 < b_2, \dots, a_d < b_d$. Entonces

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) = |R|.$$

Observación 6.1.3 La proposición se mantiene verdadera con d -rectángulos de cualquier tipo.

Demostración. Como la cantidad de puntos de la grilla que contiene el d -rectángulo R es el producto de las cantidades de la grilla en $\mathbb{R}$ que contiene cada lado de R (ver figura 6.2) entonces, escribiendo $l_j = b_j - a_j$,

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \# \left(I_1 \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \times \cdots \times \frac{1}{N} \# \left(I_d \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \\ &= l_1 \times \cdots \times l_d = |R|. \end{aligned}$$

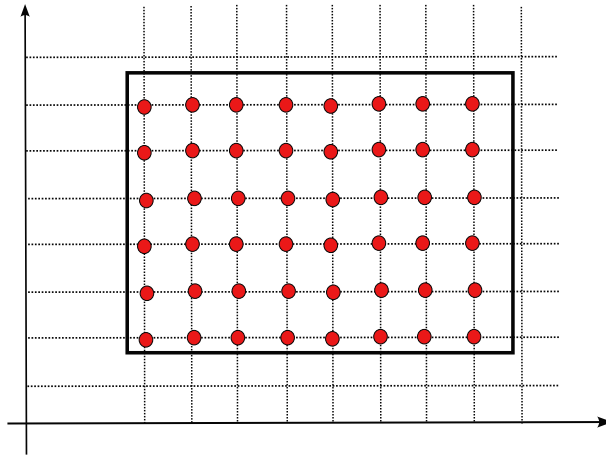


Figura 6.2: La cantidad de puntos de la grilla que contiene el d -rectángulo R es el producto de las cantidades de la grilla en $\mathbb{R}$ que contiene cada lado de R .

□

Corolario 6.1.2 Si R es un d -rectángulo y $R = \bigcup_{j=1}^M R_j$ con $\{R_j\}_{j=1}^M$ una familia casi disjunta de d -rectángulos, entonces

$$|R| = \sum_{j=1}^M |R_j|.$$

Dem. $\leq$) Vamos a usar que el cardinal de una unión de conjuntos finitos es menor o igual que la suma de los cardinales y que vale la igualdad cuando los conjuntos son mutuamente disjuntos. Escribamos las propiedades para referenciarlas:

$$\#(A_1 \cup \cdots \cup A_M) \leq \#A_1 + \cdots + \#A_M \quad (6.2)$$

$$\#(A_1 \cup \cdots \cup A_M) = \#A_1 + \cdots + \#A_M \quad \text{si } A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \quad (6.3)$$

$$\begin{aligned}
|R| &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \sum_{j=1}^M \# \left(R_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Por (6.2)}) \\
&= \sum_{j=1}^M \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&= \sum_{j=1}^M |R_j|.
\end{aligned}$$

$\geq$)

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^M |R_j| &= \sum_{j=1}^M \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R_j^\circ \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (|R_j| = |R_j^\circ|) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \sum_{j=1}^M \# \left(R_j^\circ \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(\left(\bigcup_{j=1}^M R_j^\circ \right) \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Por (6.3)}) \\
&\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(\left(\bigcup_{j=1}^M R_j \right) \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) && (\text{Si } A \subset B \Rightarrow \#A \leq \#B) \\
&= |R|.
\end{aligned}$$

□

Lema 6.1.2 Si R es d -rectángulo y $R \subset \bigcup_{j=1}^M R_j$ donde R_j son d -rectángulos, entonces

$$|R| \leq \sum_{j=1}^M |R_j|.$$

Ejercicio 6.1.2 Demostrar el Lema 6.1.2.

6.2 Descomposición de conjuntos abiertos

Una herramienta fundamental para el desarrollo de la teoría de la medida es el hecho que los conjuntos abiertos se pueden expresar como unión de d -rectángulos. Este hecho lo indagamos en esta sección. El caso $d = 1$ y $d > 1$ presentan diferencias, por ese motivo los contemplamos en enunciados diferentes.

Teorema 6.2.1 Todo conjunto abierto $\mathcal{O}$ de $\mathbb{R}$ es unión de una cantidad a lo sumo

numerable de intervalos abiertos disjuntos. Esta descomposición de $\mathcal{O}$ es única.

Dem. De la teoría topológica se sabe que las componentes conexas de $\mathcal{O}$ son conjuntos conexos, abiertos (por lo tanto son intervalos abiertos) y mutuamente disjuntos. Además $\mathcal{O}$ es la unión de sus componentes conexas. De allí deducimos que $\mathcal{O} = \bigcup_{i \in F} I_i$, donde I_i son intervalos abiertos y F un conjunto de índices. Pero F debe ser a lo sumo numerable, pues si $i \in F$ puedo encontrar un número racional q_i en I_i . Conseguimos así una función $i \mapsto q_i$, que es inyectiva, pues no puedo tomar un mismo racional en dos componentes conexas distintas dado que son disjuntas. Nos queda así definida una función inyectiva de F en $\mathbb{Q}$ y por la Proposición 2.3.5 esto nos dice que F es a lo sumo numerable.

Para ver la unicidad de la descomposición, supongamos que $\mathcal{O}$ es unión de la familia $J_i, i \in F$, de intervalos abiertos mutuamente disjuntos. Sea el índice i y $x \in I_i$. Como una componente conexa es el mayor conexo contenido, en este caso, en $\mathcal{O}$, tendremos que $I_x \supset J_i$, donde I_x es la componente conexa de x . Si estos conjuntos no fuesen iguales $I_x \setminus J_i$ estaría contenido en $\bigcup_{i' \neq i} J_{i'}$. Esta última unión es un conjunto abierto disjunto de J_i . Consecuentemente I_x estaría contenido en la unión de dos abiertos $G_1 = J_i$ y $G_2 = \bigcup_{i' \neq i} J_{i'}$, disjuntos y cada uno de ellos con intersección no vacía con I_x . Esto contradice que I_x es conexo. $\square$

La generalización a $\mathbb{R}^d$ con $d > 1$ presenta algunas dificultades. El enunciado es ligeramente diferente y la unicidad ya no vale.

Teorema 6.2.2 Todo conjunto abierto de $\mathbb{R}^d$ puede escribirse como unión numerable de d -cubos casi disjuntos.

Dem. Sea $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ abierto. Vamos a construir una familia $\mathcal{G}$ de d -cubos casi disjuntos con $\mathcal{O} = \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$.

Procedemos inductivamente en etapas,

Primera etapa. Consideremos la familia de d -cubos con vértices en $\mathbb{Z}^d$ que cubre $\mathbb{R}^d$. Todos aquellos d -cubos que quedan contenidos en $\mathcal{O}$ se agregan a $\mathcal{G}$. Los d -cubos que son disjuntos con $\mathcal{O}$ se tiran y los que tienen parte en $\mathcal{O}$ y en $\mathcal{O}^c$ se dejan como candidatos.

k -ésima etapa. Tomamos los candidatos de la etapa $k - 1$, dividimos sus lados en 2 y procedemos como en la primera etapa.

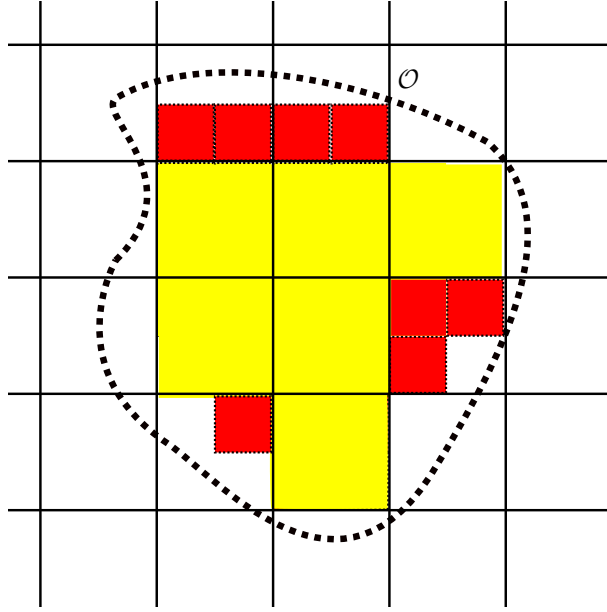


Figura 6.3: Los d -cubos amarillos son elegidos en la primera etapa de la subdivisión, los rojos en la segunda.

La familia $\mathcal{G}$ es a lo sumo numerable dado que en cada etapa se agregan una cantidad a lo sumo numerable de d -cubos. Es casi disjunta puesto que los d -cubos que generamos solo se intersecan en su frontera.

Además $\mathcal{O} = \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$. Para justificar esta afirmación tomemos $x \in \mathcal{O}$. Luego, x pertenece a un d -cubo Q de cada etapa N cuyos lados miden 2^{-N} . Como $\mathcal{O}$ es abierto, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subset \mathcal{O}$. Si N es suficientemente grande, se tiene $Q \subset B(x, r) \subset \mathcal{O}$. Entonces, o bien, Q es agregado a $\mathcal{G}$ en la etapa N o un "padre" de Q fue agregado en una etapa anterior. En cualquier caso $x \in \bigcup_{Q \in \mathcal{G}} Q$. $\square$

6.3 Conjunto de Cantor

El conjunto de Cantor es un ejemplo de conjunto *fractal* fue introducido por Georg Cantor en 1883 aunque había sido considerado con anterioridad por un matemático dublinés, H. J. S. Smith. Presenta algunas propiedades notables en el terreno de la Teoría de la Medida, por ejemplo ser una subconjunto de $\mathbb{R}$ infinito no numerable y de medida nula.

El conjunto se construye comenzando con un intervalo cerrado y retirándolo el tercio central. Este proceso lo aplicamos de manera sucesiva a los distintos intervalos que se van formando. Más específicamente:

Comenzamos escribiendo $\mathcal{C}_0 = [0, 1]$. Entonces definimos

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_1 &= [0, 1] - \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) \\ \mathcal{C}_2 &= \mathcal{C}_1 - \left(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}\right) - \left(\frac{7}{9}, \frac{8}{9}\right) \\ &\vdots\end{aligned}$$

Cada conjunto $\mathcal{C}_n$ consta de 2^n intervalos cerrados de longitud $\frac{1}{3^{n+1}}$. El conjunto de Cantor se define de la siguiente manera



Los conjuntos fractales son conjuntos con la particularidad que presentan patrones que se reproducen a escalas infinitamente pequeñas. En la figura una representación fractal para un romanescu, una especie de coliflor. Rlunaro (Wikipedia) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

$$\mathcal{C} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \mathcal{C}_k. \quad (6.4)$$



Figura 6.4: Distintas etapas en la construcción del conjunto de Cantor.

Figura realizada por M.Romero Schmidte, especialmente para la Enciclopedia Libre y para la Wikipedia. © ⓘ ⓘ <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Proposición 6.3.2 [Propiedades del conjunto de Cantor] El conjunto $\mathcal{C}$ satisface las siguientes propiedades:

- Es compacto.
- Es totalmente desconexo, es decir si $A \subset \mathcal{C}$ es conexo, entonces A es un conjunto unitario.
- Es perfecto, es decir no tiene puntos aislados o, equivalentemente, todo punto es de acumulación.
- $x \in \mathcal{C}$ si y solo si x se puede expresar en desarrollo 3-ádico $x = (0.a_1a_2\dots)_3$ donde $\forall i : a_i \neq 1$.
- Además, $\#\mathcal{C} = \#\mathbb{R}$.

Dem. a) Como $\mathcal{C}$ es intersección de conjuntos compactos es compacto en si mismo.

b) Supongamos que $A \subset \mathcal{C}$ es conexo y que $\#A \geq 2$. Sean $x, y \in A$, con $x \neq y$. Existe n suficientemente grande de modo que $|x - y| \geq 1/3^n$. Entonces x e y deben estar en intervalos diferentes de $\mathcal{C}_n$ y por consiguiente entre x e y debe haber un punto z no perteneciente a $\mathcal{C}$. De esta manera $A \subset (-\infty, z) \cup (z, \infty)$, $A \cap (-\infty, z) \neq \emptyset \neq A \cap (z, \infty)$, lo que contradice que A sea conexo.

c) Habíamos observado que cada conjunto $\mathcal{C}_n$ era una unión de 2^n intervalos cerrados disjuntos de longitud $1/3^n$, digamos $[a_i^n, b_i^n]$, $i = 1, \dots, 2^n$. Notar que como nunca son removidos los extremos a_i y b_i de los intervalos cerrados que forman las distintas etapas, estos extremos pertenecen a todos los conjuntos $\mathcal{C}_n$ y, consecuentemente, al conjunto de Cantor. Si tomamos $x \in \mathcal{C}$, tendremos que para todo n existirá un i tal que $x \in [a_i^n, b_i^n]$. Como $a_i^n < b_i^n$, x debe ser distinto de alguno de los dos extremos. Llamemos x_n al extremo de $[a_i^n, b_i^n]$ distinto de x . Como $b_i^n - a_i^n = 1/3^n \rightarrow 0$, cuando $n \rightarrow \infty$, concluimos que $x_n \rightarrow x$, cuando $n \rightarrow \infty$ y $x_n \neq x$, vale decir x es punto de acumulación de $\mathcal{C}$.

d) La expresión 3-ádica de un número x en el intervalo $(1/3, 2/3)$ es $(x)_3 = 0,1\dots$. El uno en el primer lugar del desarrollo ternario es obligado. De esta manera, cuando extrajimos el intervalo $(1/3, 2/3)$, removimos del $[0, 1]$ todos aquellos números que necesitan forzosamente un 1 en el primer lugar decimal. De la misma manera, cuando retiramos los intervalos $(1/9, 2/9)$ y $(7/9, 8/9)$ nos desprendimos de todos aquellos números que sobrevivieron de la primera etapa y que requieren un 1 en el segundo lugar decimal. En general, en la etapa n removemos todos aquellos números de $\mathcal{C}_{n-1}$ que necesitan un 1 en el lugar n para ser expresados en base 3. Así la intersección de todos los $\mathcal{C}_n$ coincide con el conjuntos de números del $[0, 1]$ que se pueden escribir si usar 1 en base 3.

Hay que tener presente que las expresiones s -ádicas no són únicas, por ejemplo $(0,1)_3$ es una expresión ternaria para $1/3$. Nos equivocáramos en decir que $1/3 \notin \mathcal{C}$ puesto que un desarrollo ternario de él usa un 1, pues también es cierto que $(0,0222\dots)_3$ es un desarrollo de $1/3$. Luego $1/3$ tiene un desarrollo que no usa unos y la caracterización dice que $x \in \mathcal{C}$ si y solo si x se puede desarrollar sin 1. Hay que enfatizar el “puede”

e) Definimos una función $f : \mathbb{C} \rightarrow [0, 1]$ de la siguiente manera, consideramos el número binario base 2) que resulta de reemplazar cada 2 en el desarrollo ternario de x por un 1 (los ceros los dejamos). Esta función es biyectiva. $\square$

6.4 Medida exterior

Estamos en condiciones de definir una medida muy general sobre conjuntos. La idea central subyacente en la definición se debe a H. Lebesgue y consiste, como en la integral de Riemann, en usar conjuntos de medidas conocidas (rectángulos) para definir mediante aproximaciones la medida de cualquier conjunto. La novedad en la definición introducida por Lebesgue es que nos vamos a permitir usar una cantidad numerable de rectángulos en lugar de una cantidad finita usada en la integral de Riemann. De esta manera se va a definir un instrumento mucho más potente.



«Lebesgue es fundamentalmente conocido por sus aportes a la teoría de la medida y de la integral. A partir de trabajos de otros matemáticos como Émile Borel y Camille Jordan, Lebesgue realizó importantes contribuciones a la teoría de la medida en 1901. Al año siguiente, en su tesis *Intégrale, longueur, aire* (Integral, longitud, área) presentada en la Universidad de Nancy, definió la integral de Lebesgue, que generaliza la noción de la integral de Riemann extendiendo el concepto de área bajo una curva para incluir funciones discontinuas.» (wikipedia)

6.4.1 Definición y ejemplos

Definición 6.4.4 Dado $E \subset \mathbb{R}^d$, su *medida exterior* se define por

$$m_*(E) = \inf \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|,$$

donde el ínfimo se toma sobre todos los cubrimientos $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ de E por medio de d -cubos.

Observación 6.4.4

1. En $d = 1$ la definición de medida exterior rememora al contenido exterior. La diferencia, que no resulta menor, es que nos permitimos cubrir a E con una cantidad numerable de intervalos.
2. La serie en la definición podría ser divergente. Como consiste de términos positivos eso ocurriría cuando las sumas parciales de ella tiendan a infinito. En ese caso se dice que el conjunto tiene medida infinito ($m(E) = \infty$).
3. $m_*(\emptyset) = 0$.
4. Claramente $0 \leq m_*(E) \leq +\infty$.
5. Se podría en la definición usar cubrimientos por d -rectángulos y el resultado sería el mismo.
6. La definición es muy general, tiene el mérito de asignarle una medida exterior a todo subconjunto de $\mathbb{R}^d$. Sin embargo, no es sencilla de aplicar, por eso en general se usan métodos indirectos de calcular medidas.
7. Más adelante descubriremos que la medida exterior carece de la propiedad de aditividad, que en el capítulo anterior mencionamos como una propiedad importante (quizás la más) que debería satisfacer cualquier concepto de medida. Por suerte restringiendo la medida exterior a ciertos subconjuntos vamos a conseguir resolver este inconveniente.
8. El ínfimo en la definición generalmente se alcanza, al menos se aproxima tanto como se quiera, utilizando cubrimientos eficientes de E . Un cubrimiento de E es eficiente si contiene poco de E^c y si los cubos que lo componen no se solapan, de modo de no cubrir dos veces una misma parte.

9. La medida exterior satisface la propiedad de monotonía, es decir si $E_1 \subset E_2$ entonces $m_*(E_1) \leq m_*(E_2)$. Para justificar esto basta decir que un cubrimiento de E_2 lo es también de E_1 .

Ejemplo 6.4.1 Consideremos el triángulo T en $\mathbb{R}^2$ de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$. Sabemos que este triángulo tiene área $\frac{1}{2}$. Nuestra definición de medida debiera producir ese resultado. Si dividimos los ejes en segmentos de longitud $\frac{1}{n}$, se forman 2-cubos casi disjuntos (ver figura 6.4.1). Con $n(n+1)/2$ de estos 2-cubos (pintados en amarillo en la figura) cubrimos el triángulo. Cada uno de ellos tiene volumen $\frac{1}{n^2}$. Si numeramos estos 2-cubos de alguna forma y los llamamos Q_j , tendremos

$$m_*(T) \leq \sum_{j=1}^{n(n+1)/2} |Q_j| = \sum_{j=1}^{n(n+1)/2} \frac{1}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

Entonces, tomando límite:

$$m_*(T) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}.$$

Más adelante justificaremos que vale la desigualdad $m_*(T) \geq \frac{1}{2}$.

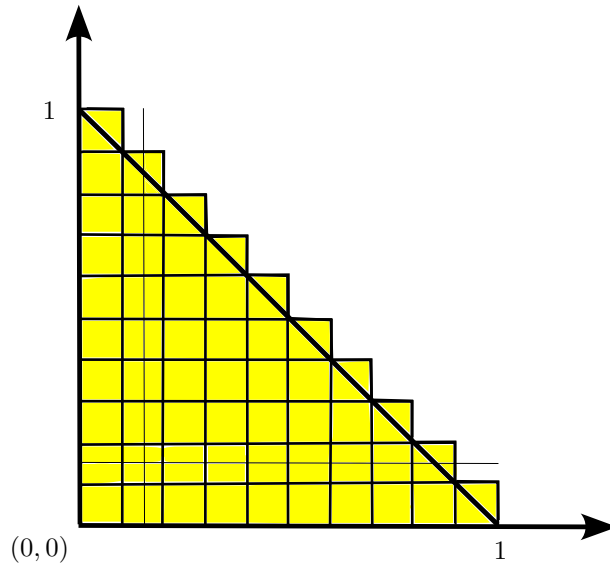


Figura 6.5: Ejemplo 6.4.1

Ejemplo 6.4.2 La medida exterior de un punto es cero ($m_*(\{x\}) = 0$). Esta afirmación es trivial puesto que, al fin y al cabo, un punto es en sí mismo un d -cubo Q con todos sus lados de longitud 0. De modo que $0 \leq m_*(\{x\}) \leq m_*(Q) = 0$ y de esto se infiere lo enunciado.

Ejemplo 6.4.3 Si Q es un d -cubo, entonces

$$m_*(Q) = |Q|.$$

$\leq$) Como Q se cubre a sí mismo, se tiene que $m_*(Q) \leq |Q|$.

$\geq$) Sea $\{Q_j\}_{j=1}^{\infty}$ un cubrimiento por d -cubos de Q . Construyamos d -cubos abiertos $S_j \supset Q_j$ tal que

$$|S_j| \leq (1 + \varepsilon)|Q_j|.$$

Como Q es compacto, hay finitos S_j que cubren Q , entonces

$$Q \subset \bigcup_{j=1}^N S_j \subset \bigcup_{j=1}^N \overline{S_j}.$$

Por el Lema 6.1.2, tenemos

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^N |\overline{S_j}| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{j=1}^N |Q_j| \leq (1 + \varepsilon) \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|.$$

Como ε es arbitrario, obtenemos

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|.$$

Ahora tomando ínfimo sobre los cubrimientos conseguimos $|Q| \leq m_*(Q)$.

Ejemplo 6.4.4 Si $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d -rectángulo, entonces

$$m_*(R) = |R|.$$

$\geq$) La misma demostración del Ejemplo 6.4.3 sirve para demostrar que $|R| \leq m_*(R)$.
 $\leq$) Sea $R = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_d$. Entonces

$$|R| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(R \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z}^d \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N^d} \# \left(I_1 \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) \cdots \left(I_d \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right).$$

Si $I_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} = \left\{ \frac{\alpha_j}{N}, \frac{\alpha_j+1}{N}, \dots, \frac{\alpha_j+\beta_j-1}{N} \right\}$, entonces

$$\# \left(I_j \cap \frac{1}{N} \mathbb{Z} \right) = \beta_j.$$

Sea $\mathcal{G}_N$ la familia de d -cubos que generan

$$\frac{\alpha_j - 1}{N}, \frac{\alpha_j}{N}, \dots, \frac{\alpha_j + \beta_j}{N}.$$

Hay $(\beta_1 + 1) \cdots (\beta_d + 1)$ de ellos y miden $\frac{1}{N^d}$. Luego,

$$|R| = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\beta_1}{N} \cdots \frac{\beta_d}{N}.$$

Pero

$$\begin{aligned} m_*(R) &\leq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{Q \in \mathcal{G}_N} |Q| \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{(\beta_1 + 1) \cdots (\beta_d + 1)}{N^d} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_d}{N^d} + \frac{1}{N^d} P \right\} \end{aligned}$$

donde P contiene términos que son producto de algunos de los β_j pero no todos. Como β_j/N converge a la longitud de I_j cuando $N \rightarrow \infty$, tenemos que $P/N^d \rightarrow 0$ cuando $N \rightarrow \infty$. De allí, haciendo tender $N \rightarrow \infty$ en la desigualdad anterior conseguimos $m_*(R) \leq |R|$.

Ejemplo 6.4.5 $m_*(\mathbb{R}^d) = +\infty$.

Un cubrimiento de $\mathbb{R}^d$ es un cubrimiento de cualquier d -cubo Q de modo que

$$|Q| = m_*(Q) \leq m_*(\mathbb{R}^d).$$

Podemos encontrar un d -cubo Q_k de $\mathbb{R}^d$ tal que $|Q_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$. Por ejemplo, $Q_k = [0, k]^d = \underbrace{[0, k] \times [0, k] \times \dots \times [0, k]}_{d \text{ intervalos de } \mathbb{R}}$ con $|Q_k| = k^d$.

Ejemplo 6.4.6 Si $A \subset \mathbb{R}$ es numerable, entonces $m_*(A) = 0$. En particular $m_*(\mathbb{Q}) = 0$. Supongamos $A = \{x_1, x_2, \dots\}$. Como los puntos pueden ser pensados como d -cubos de lados de longitudes 0, tenemos que $Q_j = \{x_j\}$, $j = 1, \dots$ son d -cubos que cubren a A y entonces $m_*(A) \leq \sum |Q_j| = 0$.

Ejemplo 6.4.7 Si $\mathcal{C}$ es el conjunto de Cantor, entonces $m_*(\mathcal{C}) = 0$. Pues se tiene que $\mathcal{C} \subset \mathcal{C}_k$ donde $\mathcal{C}_k$ es una unión de 2^k intervalos de longitud $\frac{1}{3^k}$. Luego,

$$m_*(\mathcal{C}) \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

$\mathcal{C}$ es un conjunto infinito no numerable de $\mathbb{R}$ con medida exterior nula.

6.4.2 Propiedades de la medida exterior

Observación 6.4.5 Sea $E \subset \mathbb{R}^d$ tal que $m_*(E) < +\infty$. Entonces, por propiedades del ínfimo, dado $\varepsilon > 0$, existen d -cubos Q_j tales que $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Observación 6.4.6 [Monotonía] Habíamos ya mencionado esta propiedad. Nos explayamos un poco más. Si $E_1 \subset E_2$, entonces $m_*(E_1) \leq m_*(E_2)$.

El resultado se obtiene a partir de que

$$\left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E_2 \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \right\} \subset \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E_1 \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \right\}.$$

Proposición 6.4.3 [σ -sub-aditividad] Si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, entonces

$$m_*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(E_j).$$

Dem. Sea $\varepsilon > 0$. Podemos suponer que $m_*(E_j) < \infty$, pues de lo contrario la desigualdad es trivial. Sean $\{Q_{j,k}\}_{k=1}^{\infty}$ las familias de d -cubos tales que

$$\sum_{k=1}^{\infty} |Q_{j,k}| < m_*(E_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Luego $\{Q_{j,k}\}_{j,k=1}^{\infty}$ es un cubrimiento por d -cubos de $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y por ende de E . Entonces,

En teoría de la medida se suele usar la letra griega σ antepuesta a alguna propiedad, por ejemplo σ -subaditividad. El significado de la σ es que la propiedad vale para cantidades numerables. Por ejemplo σ -aditividad se refiere a uniones numerables, mientras que aditividad a secas se refiere a uniones en cantidades finitas de conjuntos

Las sumas con doble índice satisfacen la siguiente propiedad: si $\alpha_{jk} \geq 0$ entonces

$$\sum_{j,k=1}^{\infty} \alpha_{jk} = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_{jk}$$

$$m_*(E) \leq \sum_{j,k=1}^{\infty} |Q_{jk}| = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |Q_{jk}| \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(E_j) + \varepsilon.$$

□

Proposición 6.4.4 Si $E \subset \mathbb{R}^d$, entonces

$$m_*(E) = \inf\{m_*(\mathcal{O}) : \mathcal{O} \supset E \text{ y } \mathcal{O} \text{ abierto}\}.$$

Dem. $\leq$) Sale a partir de la monotonía pues $E \subset \mathcal{O}$ implica $m_*(E) \leq m_*(\mathcal{O})$.

$\geq$) Nuevamente, se puede asumir $m_*(E) < \infty$, pues de no ocurrir esto la desigualdad

sería trivialmente cierta. Sea $\varepsilon > 0$. Existen d -cubos Q_j tales que $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sean $\tilde{Q}_j$ d -cubos abiertos tales que $Q_j \subset \tilde{Q}_j$ y

$$m_*(Q_j) \leq m_*(\tilde{Q}_j) < m_*(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2^{j+1}}.$$

Entonces $\mathcal{O} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \tilde{Q}_j$ es abierto y

$$m_*(\mathcal{O}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\tilde{Q}_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \left\{ m_*(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} \right\} < m_*(E) + \varepsilon.$$

Para un d -cubo cerrado Q y $\varepsilon > 0$ existe un d -cubo abierto $\tilde{Q}$ que lo contiene y tal que $m_*(\tilde{Q}) < m_*(Q) + \varepsilon$. Los detalles de la demostración de este hecho los dejamos al lector

□

Proposición 6.4.5 Si $E = E_1 \cup E_2$ con $d(E_1, E_2) > 0$, entonces

$$m_*(E) = m_*(E_1) + m_*(E_2).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la Proposición 6.4.3.

$\geq$) Si $m_*(E) = \infty$, la desigualdad es trivial. Supongamos que $m_*(E) < \infty$. Sea $\delta > 0$ tal que $\delta < d(E_1, E_2)$ y sea $\varepsilon > 0$. Consideremos un cubrimiento de E tal que

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \text{ y } \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Podemos suponer que $\text{diam}(Q_j) < \delta$, porque de no presentarse el caso, dividimos en más d -cubos hasta lograr el diámetro requerido. Entonces, cada d -cubo Q_j puede intersectar a sólo uno de los conjuntos E_1 ó E_2 .

Sean

$$J_1 = \{j | Q_j \cap E_1 \neq \emptyset\} \quad \text{y} \quad J_2 = \mathbb{N} - J_1.$$

Entonces

$$E_1 \subset \bigcup_{j \in J_1} Q_j \quad \text{y} \quad E_2 \subset \bigcup_{j \in J_2} Q_j.$$

Luego, obtenemos

$$m_*(E) + \varepsilon > \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) = \sum_{j \in J_1} m_*(Q_j) + \sum_{j \in J_2} m_*(Q_j) \geq m_*(E_1) + m_*(E_2).$$

Observación 6.4.7 Por inducción podemos generalizar la proposición anterior de la siguiente manera: Si $E = \bigcup_{j=1}^N E_j$ con $d(E_j, E_i) > 0$ cuando $i \neq j$, entonces

$$m_*(E) = \sum_{j=1}^N m_*(E_j).$$

Lemas Sea (XLd) un espaciométrico. $E_r F C X$, con E comperado y F cerrado y $E \cap F = \emptyset$, entorces $d(E, F) > 0$. Dem Si $d(E, F) = 0$ existo $\alpha_\mu \in E$ y $y_n \in F : d(x_m, y_n) \rightarrow 0$. C_{owo} Fes compacto, $\exists (m_k) \subset (x)$ y $\exists \alpha \in \bar{B}, x_{m_k} \rightarrow \alpha$ $\lim_{k \rightarrow \infty} d(y_{m_k}, x) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(y_{m_k}, k_{m_b}) + d(x_{r_k}, x) = 0$ Pero $y_{m_k} \in \bar{y}$ y F es cerrado. Entoricos $x \in F$ Asi $E \cap F \neq \emptyset$, esto es contradivcció.

Proposición 6.4.6 Si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ con d -cubos Q_j casi disjuntos, entonces

$$m_*(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la Proposición 6.4.3.

$\geq$) Sea $\varepsilon > 0$ y sean $\tilde{Q}_j \subset Q_j^\circ$ d -cubos cerrados tales que

$$m_*(\tilde{Q}_j) > m_*(Q_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Entonces (ver nota al margen) $d(\tilde{Q}_{j_1}, \tilde{Q}_{j_2}) > 0$. Luego, por la Observación 6.4.7,

$$\begin{aligned} m_*(E) &= m_*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j\right) \geq m_*\left(\bigcup_{j=1}^N Q_j\right) \\ &\geq m_*\left(\bigcup_{j=1}^N \tilde{Q}_j\right) = \sum_{j=1}^N m_*(\tilde{Q}_j), \end{aligned}$$

a partir de lo cual tenemos

$$m_*(E) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m_*(\tilde{Q}_j) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\tilde{Q}_j) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \left(m_*(Q_j) - \frac{\varepsilon}{2^j}\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) - \varepsilon.$$

La desigualdad buscada se consigue haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$. $\square$

La Proposición 6.4.6 se puede aplicar a conjuntos abiertos pues si $\mathcal{O}$ es abierto, entonces existen d -cubos tales que

$$\mathcal{O} = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j,$$

donde los d -cubos Q_j son casi disjuntos.

Para un d -cubo abierto Q y $\varepsilon > 0$ existe un d -cubo cerrado $\tilde{Q}$ contenido en Q y tal que $m_*(\tilde{Q}) > m_*(Q) - \varepsilon$. Los detalles de la demostración de este hecho los dejamos al lector y F son subconjuntos compactos y disjuntos de un espacio métrico entonces $d(K, F) > 0$.

6.5 Conjuntos medibles y medida de Lebesgue

Como se puede observar no hemos probado la propiedad de aditividad, o para ser exactos la probamos cuando hay una distancia positiva entre conjuntos. El caso es que la propiedad de aditividad es falsa en general. Sin embargo, la medida exterior es aditiva sobre una clase bastante amplia de conjuntos que caracterizaremos en la siguiente definición.

Definición 6.5.5 Un conjunto $E \subset \mathbb{R}^d$ se llama medible si $\forall \varepsilon > 0$ existe un abierto $\mathcal{O} \supset E$ con

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

Si E es medible, escribiremos $m(E) := m_*(E)$ y a $m(E)$ la llamaremos simplemente *medida* de E . La función m definida sobre los conjuntos medibles se llama medida de Lebesgue.

Como $m_*(\emptyset) = 0$ la demostración de la siguiente proposición es trivial.

Proposición 6.5.7 Si $\mathcal{O}$ es abierto, entonces $\mathcal{O}$ es medible.

Proposición 6.5.8 Si $F \subset E$ y $m_*(E) = 0$, entonces F es medible. En particular E es medible.

Dem. Por la Proposición 6.4.4, dado $\varepsilon > 0$, existe $\mathcal{O}$ abierto con $\mathcal{O} \supset E$ tal que

$$m_*(\mathcal{O}) < m_*(E) + \varepsilon.$$

Ahora, como $\mathcal{O} - E \subset \mathcal{O}$ y $m_*(E) = 0$, entonces

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

□

Observación 6.5.8 $\mathcal{C}$ es medible.

Proposición 6.5.9 Si $E_j, j = 1, 2, \dots$, son medibles, entonces $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ es medible.

Dem. Dado $\varepsilon > 0$, existe $\mathcal{O}_j$ abiertos tal que $\mathcal{O}_j \supset E_j$, para $j = 1, 2, \dots$ y

$$m_*(\mathcal{O}_j - E_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Ahora, $\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$ es abierto y $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$. Además,

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j - \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (\mathcal{O}_j - E_j).$$

Entonces

$$\begin{aligned} m_* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j - \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) &\leq m_* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} (\mathcal{O}_j - E_j) \right) \\ &\leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(\mathcal{O}_j - E_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^j} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Proposición 6.5.10 Los conjuntos cerrados son medibles.

Dem. En primer lugar, supongamos que E es cerrado y acotado, entonces $m_*(E) < \infty$.
Sea $\varepsilon > 0$. Luego, existe un abierto $\mathcal{O}$ tal que $E \subset \mathcal{O}$ y

$$m_*(\mathcal{O}) < m_*(E) + \varepsilon.$$

A su vez, $\mathcal{O} - E$ es abierto y

$$\mathcal{O} - E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

siendo Q_j d -cubos casi disjuntos.

El conjunto

$$K = \bigcup_{j=1}^N Q_j$$

es compacto para todo $N \in \{1, 2, \dots\}$ y $K \cap E = \emptyset$ con E cerrado. Entonces, ver nota al margen, $d(K, E) > 0$. Luego,

$$m_*(\mathcal{O}) \geq m_*(K \cup E) = m_*(K) + m_*(E) = \sum_{j=1}^N m_*(Q_j) + m_*(E),$$

de donde

$$\sum_{j=1}^N m_*(Q_j) \leq m_*(\mathcal{O}) - m_*(E) < \varepsilon.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$, conseguimos

$$\sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) \leq \varepsilon.$$

Por último,

$$m_*(\mathcal{O} - E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(Q_j) \leq \varepsilon.$$

Si E no es acotado, construimos los conjuntos $E_k = E \cap \overline{B(0, k)}$ que son cerrados y acotados y, por lo demostrado en primer lugar, resultan medibles. Finalmente, por aplicación de la Proposición 6.5.9, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ es medible, . □

Proposición 6.5.11 Si E es medible y $F \subset E$ con $m_*(F) = 0$, entonces $E - F$ es medible.

Dem. Sean $\varepsilon > 0$ y $\mathcal{O}$ abierto con

$$m_*(\mathcal{O} - E) < \varepsilon.$$

Como

$$\mathcal{O} - (E - F) \subset (\mathcal{O} - E) \cup F,$$

por la monotonía de m_* y la hipótesis sobre la medida de F , llegamos a

$$m_*(\mathcal{O} - (E - F)) \leq m_*(\mathcal{O} - E) + m_*(F) < \varepsilon.$$

□

Teorema Si (X, d) un espacio métrico. Si E es compacto, F cerrado y $E \cap F = \emptyset$, entonces $d(E, F) > 0$.

Corolario 6.5.3 Si E es medible y $m_*(E \Delta F) = 0$, entonces F es medible.

Dem. La prueba se obtiene expresando al conjunto F como unión de conjuntos medibles. A saber,

$$F = \underbrace{(F - E)}_{\text{medible}} \cup \left(\overbrace{E - (E - F)}^{\text{medible}} \right)$$

donde $F - E$ y $E - F$ son conjuntos de medida exterior nula y $E - (E - F)$ es medible por aplicación de la Proposición 6.5.11. $\square$

Proposición 6.5.12 E es medible, entonces E^c es medible.

Dem. Para cada $n \in \mathbb{N}$, existe un conjunto abierto $\mathcal{O}_n \supset E$ y tal que

$$m_*(\mathcal{O}_n - E) < \frac{1}{n}.$$

Los conjuntos $\mathcal{O}_n^c$ son cerrados y por ende medibles.

Sea $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n^c$, entonces S es medible y $S \subset E^c$ pues $\mathcal{O}_n^c \subset E^c \forall n \in \mathbb{N}$.

Además,

$$m_*(E^c - S) \leq m_*(\mathcal{O}_n - E) < \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es así que, $m_*(E^c - S) = 0$. Luego, por la Proposición 6.5.11, E^c es medible. $\square$

Proposición 6.5.13 Si los conjuntos E_j , para $j = 1, 2, \dots$, son medibles, entonces $\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$ es medible.

Dem. Cada E_j es medible, entonces E_j^c es medible para cada $j = 1, 2, \dots$. Luego $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c$

es medible y también lo es su complemento $\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c \right)^c$.

Por otra parte, a partir de las Leyes de De Morgan, se tiene la siguiente igualdad

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c \right)^c,$$

y por lo tanto, la intersección numerable de conjuntos medibles resulta medible. $\square$

Observación 6.5.9 En teoría de la medida casi siempre consideramos uniones de familias numerables de conjuntos.

Proposición 6.5.14 Si E es medible, $\forall \varepsilon > 0$ existe un conjunto cerrado $F \subset E$ con

$$m_*(E - F) < \varepsilon.$$

Dem. E^c es medible, entonces dado $\varepsilon > 0$ existe un abierto $\mathcal{O}$ tal que $E^c \subset \mathcal{O}$ y

$$m_*(\mathcal{O} - E^c) < \varepsilon.$$

A su vez, $\mathcal{O}^c$ es cerrado y $\mathcal{O}^c \subset E$. Y, como $\mathcal{O} - E^c = E - \mathcal{O}^c$, entonces

$$m_*(E - \mathcal{O}^c) < \varepsilon.$$

Basta tomar $F = \mathcal{O}^c$ para obtener el resultado propuesto. $\square$

Teorema 6.5.3 Si E_j , para $j = 1, 2, \dots$ son conjuntos medibles y mutuamente disjuntos, entonces si $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ vale que

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Dem. $\leq$) Inmediata a partir de la σ -subaditividad de m_* .

$\geq$) Supongamos que cada E_j es acotado y sea $F_j \subset E_j$ cerrado con

$$m_*(E_j - F_j) < \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

A partir de la subaditividad de m_* y que $E_j = (E_j - F_j) \cup F_j$, se deduce que

$$m_*(E_j) < m_*(F_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}.$$

Los conjuntos F_j son compactos y disjuntos, entonces $d(F_j, F_k) > 0$ si $j \neq k$ y se tiene que

$$m\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) = \sum_{j=1}^N m(F_j).$$

Luego,

$$m(E) \geq m\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) = \sum_{j=1}^N m(F_j) \geq \sum_{j=1}^N m(E_j) - \varepsilon.$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, se consigue

$$\sum_{j=1}^{\infty} m(E_j) \leq m(E).$$

En el caso general, consideramos d -cubos Q_j tales que $Q_j \subset Q_{j+1}$ y

$$\mathbb{R}^d = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j.$$

Tomamos $Q_0 = \emptyset$. Ahora, ponemos $E_{jk} = E_j \cap (Q_{k+1} - Q_k)$ para $k \geq 0$. Los conjuntos E_{jk} son acotados, medibles, disjuntos y permiten expresar

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=0}^{\infty} E_{jk}.$$

Luego, aplicando el resultado obtenido para conjuntos acotados obtenemos

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} m(E_{jk}) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

□

Ejemplo 6.5.8 Retomemos el ejemplo 6.4.1 y justifiquemos que el triángulo T en $\mathbb{R}^2$ de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ satisface $m(T) = 1/2$. Consideramos la sucesión de 2-cubos de la figura 6.6. Empezamos por inscribir en el triángulo un 2-cubo Q_{11} de lado $1/2$. Quedan dos triángulos que no son cubiertos por Q_{11} , allí inscribimos dos 2-cubos Q_{21} y Q_{22} de lado $1/4$. Ahora quedan 4 triángulos y nuevamente inscribimos allí 4 2-cubos de lado $1/8$. El proceso se prolonga al infinito, en la etapa n inscribimos 2^{n-1} 2-cubos de lado $1/2^n$. Lo interiores de estos 2-cubos Q_{ij}° son mutuamente disjuntos y están contenidos en el triángulo. Podemos aplicar el Teorema 6.5.3 para obtener

$$m(T) \geq m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{2^{i-1}} Q_{ij}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2^{i-1}} m(Q_{ij}) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{2^{i-1}} \frac{1}{4^i} = \frac{1}{2}.$$

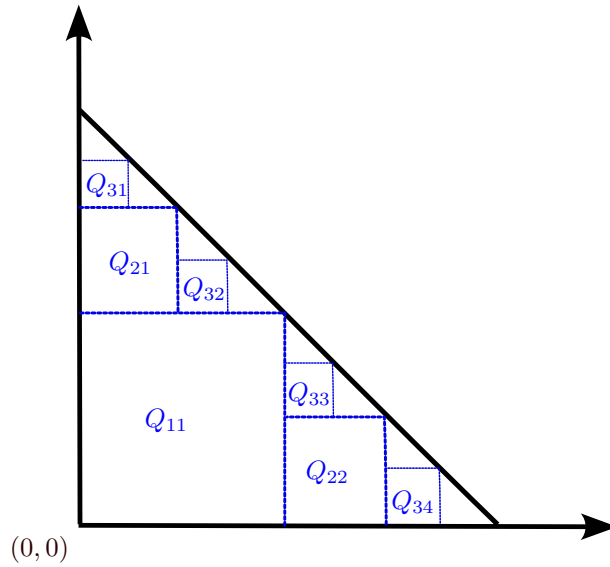


Figura 6.6: Ejemplo 6.5.8

Corolario 6.5.4 Si $F \subset E$ son medibles y $m(F) < \infty$, entonces

$$m(E - F) = m(E) - m(F).$$

Dem. Como

$$m_*(E) = m_*(E - F \cup F) = m_*(E - F) + m_*(F),$$

despejando obtenemos el resultado.

□

No hay que perder de vista que cuando manipulamos medidas ellas pueden ser ∞ . Hay que tener cuidado cuando uno despeja en expresiones donde puede haber términos iguales a ∞ . En particular, por ejemplo, no se puede “pasar restando” infinitos. Es por eso la hipótesis $m_*(F) < \infty$

Definición 6.5.6 Si $E_j \subset \mathbb{R}^d$, $E_j \subset E_{j+1}$ y $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, escribiremos $E_j \nearrow E$.

Si en cambio, $E_j \supset E_{j+1}$ y $E = \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j$, pondremos $E_j \searrow E$.

Corolario 6.5.5 Sean E_j , para $j = 1, 2, \dots$, conjuntos medibles en $\mathbb{R}^d$.

1. Si $E_j \nearrow E$, entonces $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$.
2. Si $E_j \searrow E$ y $m(E_j) < \infty$ para algún j , entonces $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$.

Dem.

1. Sean $G_1 = E_1$, $G_2 = E_2 - E_1$, ...

Los conjuntos G_j son medibles y mutuamente disjuntos. Además,

$$\bigcup_{j=1}^N G_j = E_N \quad \text{y} \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} G_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = E.$$

Entonces,

$$\begin{aligned} m(E) &= \sum_{j=1}^{\infty} m(G_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m(G_j) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{j=1}^N G_j\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N). \end{aligned}$$

2. Asumamos que $m(E_1) < \infty$.

Sean $G_j = E_1 - E_j$ para $j \geq 1$. Entonces $G_j \subset G_{j+1}$ y

$$\bigcup_{j=1}^{\infty} G_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_1 \cap E_j^c = E_1 \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c = E_1 \cap \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right)^c = E_1 - \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j.$$

Luego, por el ítem 1 y el Corolario 6.5.4, tenemos

$$\begin{aligned} m(E_1) - m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right) &= m\left(E_1 - \bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(G_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_1) - m(E_j) = m(E_1) - \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j) \end{aligned}$$

Por último, como $m(E_1) < \infty$, llegamos a

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j) = m\left(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j\right).$$

□

Observación 6.5.10 El ítem 2 del Corolario 6.5.5 es falso si se quita la hipótesis $m(E_j) < \infty$. Por ejemplo, si $E_j = (j, +\infty)$, con $j \in \mathbb{N}$.

Teorema 6.5.4 Sea $E \subset \mathbb{R}^d$ medible. Entonces, dado $\varepsilon > 0$

1. existe $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d$ abierto tal que $m(\mathcal{O} - E) < \varepsilon$;
2. existe $F \subset \mathbb{R}^d$ cerrado tal que $m(E - F) < \varepsilon$;
3. si $m(E) < \infty$, existe $K \subset E$ compacto tal que $m(E - K) < \varepsilon$;
4. si $m(E) < \infty$, existen d -cubos $Q_j, j = 1, 2, \dots$ tal que

$$m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^N Q_j\right) < \varepsilon.$$

Dem.

1. Definición 6.5.5.
2. Proposición 6.5.14.
3. Sea $F \subset E$ cerrado tal que $m(E - F) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$.
Sean $Q_n = [-n, n]^d$ d -cubos de $\mathbb{R}^d$. Entonces,

$$Q_n \cap F \nearrow F \quad \text{y} \quad E - Q_n \cap F \searrow E - F.$$

y tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E - Q_n \cap F) = m(E - F) \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $m(E - Q_n \cap F) < \varepsilon$, siendo $Q_n \cap F$ compacto de $\mathbb{R}^d$.

4. Sean Q_j d -cubos de $\mathbb{R}^d$ con

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| < m(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Como $m_*(E) < \infty$, la serie $\sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|$ converge y por tanto existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{N+1}^{\infty} |Q_j| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Luego,

$$\begin{aligned} m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^N Q_j\right) &\leq m\left(\bigcup_{j=N+1}^{\infty} Q_j\right) + m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j - E\right) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| - m(E) < \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Ahora, dado $h \in \mathbb{R}^d$, pondremos

$$T_h(x) = x + h \quad \text{y} \quad T_h(E) = E + h.$$

Y, si $\delta \in \mathbb{R}^+$, notaremos $\delta x = \delta \cdot x$.

Teorema 6.5.5 E es medible si y sólo si $E + h$ y δE son medibles. Además,

1. $m(E + h) = m(E)$;
2. $m(\delta E) = \delta^d m(E)$.

Dem. La prueba queda como ejercicio. □

Ejercicio 6.5.3 Probar el Teorema 6.5.5.

6.6 σ -Álgebras

Definición 6.6.7 Sea X un conjunto.

Un conjunto $\mathcal{A}$ de subconjuntos de X , $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$, se llama una σ -álgebra si

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$;
2. si $E_j \in \mathcal{A}$, para $j = 1, 2, \dots$, entonces $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}$;
3. si $E \in \mathcal{A}$ entonces $E^c \in \mathcal{A}$.

Ejemplo 6.6.9

1. $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ es σ -álgebra.
2. El conjunto de los conjuntos medibles $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra.
3. $\mathcal{A} = \{E \subset \mathbb{R} \mid E \text{ es a lo sumo numerable ó } E^c \text{ es a lo sumo numerable}\}$ es σ -álgebra.

Ejercicio 6.6.4 Probar que $\mathcal{A}$ definida en el ítem 3 del Ejemplo 6.6.9 es σ -álgebra.

Sea I un conjunto de índices. Si $\mathcal{A}_i, i \in I$, son σ -álgebras de subconjuntos de X , entonces $\bigcap_{i \in I} \mathcal{A}_i$ es σ -álgebra.

Dado $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$, la σ -álgebra generada por $\mathcal{C}$ se define como

$$\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ es } \sigma \text{ álgebra, } \mathcal{C} \subset \mathcal{A} \}$$

Sea $\mathcal{G} = \{ \mathcal{O} \subset \mathbb{R}^d : \mathcal{O} \text{ es abierto} \}$, se define la σ -álgebra de Borel como

$$\sigma(\mathcal{G}) =: \mathcal{B}(\mathbb{R}^d).$$

Como el conjunto de los conjuntos medibles $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra, entonces $\sigma(\mathcal{G}) \subset \mathcal{M}$. Pero, $\sigma(\mathcal{G}) \neq \mathcal{M}$.

Si $\mathcal{O}_n$, para $n = 1, 2, \dots$ son abiertos, el conjunto $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n$ no es necesariamente abierto. Pero, sí ocurre que $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. A la clase de estos conjuntos se la llama G_δ . O sea,

$$G_\delta = \left\{ G : G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n, \mathcal{O}_n \text{ abiertos} \right\}.$$

De manera dual, se define la clase F_σ por

$$F_\sigma = \left\{ F : F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n, F_n \text{ cerrados} \right\}.$$

Luego, $G_\delta, F_\sigma \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

Definición 6.6.8 Si $\mathcal{A}$ es σ -álgebra y $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}^+ = \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ satisface

$$\mu \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(E_j),$$

siendo E_j conjuntos mutuamente disjuntos, entonces se dice que μ es una *medida*. Además, se supone que $\mu(\emptyset) = 0$.

6.7 Caracterización de conjuntos medibles

Teorema 6.7.6 Son equivalentes

1. $E \subset \mathbb{R}^d$ es medible.
2. $E = G - Z$, con $G \in G_\delta$ y $m(Z) = 0$.
3. $E = F \cup Z$, con $F \in F_\sigma$ y $m(Z) = 0$.

Dem. 1. $\Rightarrow$ 2. Sean $\mathcal{O}_n$ abiertos tales que $E \subset \mathcal{O}_n$ y

$$m(\mathcal{O}_n - E) \leq \frac{1}{n}.$$

Luego, $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}_n \in G_\delta$, y si llamamos $Z = G - E$, se tiene que

$$m(Z) = m(G - E) \leq m(\mathcal{O}_n - E) \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

1. $\Rightarrow$ 3. Si E es medible, entonces E^c es medible. Ahora bien, como 1. $\Rightarrow$ 2, $E^c = G - Z$ con $G \in G_\delta$ y $m(Z) = 0$.

Supongamos que $G = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j$ con $\mathcal{O}_j$ abiertos. Luego,

$$E^c = \bigcap_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j \cap Z^c;$$

tomando complemento miembro a miembro, obtenemos

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{O}_j^c \cup Z = F \cup Z,$$

siendo $F \in F_\sigma$ y $m(Z) = 0$.

3. $\Rightarrow$ 1. F y Z son conjuntos medibles, entonces E es medible.
2. $\Rightarrow$ 1. es similar



6.8 Conjuntos no medibles

Sea $E = [0, 1]$. Definimos una relación en E mediante

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

$\sim$ es una relación de equivalencia.

Por el axioma de elección, formamos un conjunto $\mathcal{N}$ que se obtiene eligiendo un elemento de cada clase de equivalencia de la relación $\sim$.

Sea ahora

$$\mathbb{Q} \cap [-1, 1] = \{r_1, r_2, \dots\}.$$

Si $(\mathcal{N} + r_1) \cap (\mathcal{N} + r_2) \neq \emptyset$, existen $x, y \in \mathcal{N}$ tal que $x + r_1 = y + r_2$. Entonces $x \sim y \Rightarrow x = y \Rightarrow r_1 = r_2$. Luego, $\mathcal{N} + r_k$ son mutuamente disjuntos.

Sea $a = m_*(\mathcal{N})$. Se tiene

$$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathcal{N} + r_k \subset [-1, 2].$$

Si $\mathcal{N}$ fuese medible, cada $\mathcal{N} + r_k$ también lo sería y

$$1 = m(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(\mathcal{N} + r_k) = a + a + \dots \leq 3.$$

¡Absurdo! Puesto que $a + a + \dots = +\infty$.

Apéndices

Apéndices

6.A Expresiones s-ádicas

El objetivo de esta sección es representar números reales mediante series numéricas.

Sea $d = 2, 3, \dots$

Supongamos que $x \in [0, 1]$. Dividamos el intervalo $[0, 1]$ en d partes iguales, o sea,

$$0 < \frac{1}{d} < \frac{2}{d} < \dots < \frac{d-1}{d} < 1.$$

Ahora, existe un único j tal que

$$x \in \left[\frac{j}{d}, \frac{j+1}{d} \right).$$

A ese valor de j lo llamamos a_1 . Y, observamos que

$$\left| x - \frac{a_1}{d} \right| < \frac{1}{d}.$$

A continuación, dividimos $\left[\frac{a_1}{d}, \frac{a_1+1}{d}\right)$ en d partes iguales y obtenemos

$$\frac{a_1}{d} < \frac{a_1}{d} + \frac{1}{d^2} < \frac{a_1}{d} + \frac{2}{d^2} < \dots < \frac{a_1}{d} + \frac{d-1}{d^2} < \frac{a_1+1}{d}.$$

Nuevamente, hay un único j tal que

$$x \in \left[\frac{a_1}{d} + \frac{j}{d^2}, \frac{a_1}{d} + \frac{j+1}{d^2}\right).$$

Ahora, llamamos a_2 a ese valor de j . Y notamos que

$$\left|x - \left(\frac{a_1}{d} + \frac{a_2}{d^2}\right)\right| < \frac{1}{d^2}.$$

Continuando con este procedimiento, obtenemos una sucesión $a_1, a_2, \dots, a_n$ tal que

$$\left|x - \left(\frac{a_1}{d} + \frac{a_2}{d^2} + \dots + \frac{a_n}{d^n}\right)\right| < \frac{1}{d^n}.$$

De este modo, habremos encontrado $a_j \in \{0, 1, 2, \dots, d-1\}$ tales que

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{d^j}. \quad (6.5)$$

El desarrollo dado por (6.5) se denomina *expresión d-ádica* de x .

Cuando $d = 10$, (6.5) se llama *expresión decimal*.

Mientras que si $d = 2$, (6.5) se denomina *expresión binaria*.

La expresión d-ádica (6.5) suele escribirse

$$x = (0.a_1a_2\dots)_d.$$

Lamentablemente, la expresión d-ádica de x no es única. El problema se presenta con las sucesiones que toman el valor $d-1$ de un momento en adelante, pues

$$\sum_{j=k}^{\infty} \frac{d-1}{d^j} = \frac{d-1}{d^k} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{d^j} = \frac{d-1}{d^k} \frac{1}{1 - \frac{1}{d}} = \frac{1}{d^{k-1}}.$$

Luego

$$(0.a_1a_2\dots a_{k-1}(d-1)(d-1)\dots)_d = (0.a_1a_2\dots (a_{k-1}+1)0\dots)_d.$$

Si $a_{k-1} + 1 = d$, entonces

$$(0.a_1a_2\dots (a_{k-1}+1)\dots)_d = (0.a_1a_2\dots (a_{k-2}+1)0\dots)_d.$$

Si $a_{k-2} + 1 = d$, se procede de la misma manera.

7 Funciones medibles

7.1 Introducción

Definición 7.1.1 Definimos la recta extendida $\overline{\mathbb{R}}$ como el conjunto $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$. Diremos que $H \subset \overline{\mathbb{R}}$ es boreliano de la recta extendida si $H - \{-\infty, \infty\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Si $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, y $a \in \mathbb{R}$, definimos

$$\{f > a\} = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > a\} = f^{-1}((a, \infty]).$$

Análogamente se definen los conjuntos

$$\{f \geq a\}, \quad \{f < a\}, \quad \{f \leq a\},$$

que corresponden, respectivamente, a las desigualdades $f(x) \geq a$, $f(x) < a$ y $f(x) \leq a$. El símbolo $\{f = a\}$ indica el conjunto formado por todos los puntos donde f toma el valor a .

Definición 7.1.2 Diremos que $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es una función medible si $\{f \geq a\}$ es un subconjunto medible del espacio $\mathbb{R}^d$ es decir, si para cada número real a , se verifica que $f^{-1}([a, \infty]) \in \mathcal{M}$.

Teorema 7.1.1 Si H es boreliano de $\mathbb{R}$ y f es medible, entonces $f^{-1}(H)$ es medible.

Dem. Se define la clase $\mathcal{M}' = \{H : f^{-1}(H) \text{ es medible}\}$ y se prueba que $\mathcal{M}'$ es σ -álgebra de $\mathbb{R}$ que contiene a los abiertos. Esto implica que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}$, que es lo que hay que demostrar. $\square$

Teorema 7.1.2 Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es medible si y sólo si $f^{-1}(H) \in \mathcal{M}$ cada vez que H es boreliano de $\overline{\mathbb{R}}$.

Dem. $\Leftarrow$) Inmediata a partir de la definición de función medible.

$\Rightarrow$) Se tiene que

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f \geq k\} \quad \text{y} \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f \leq -k\}.$$

Si H es boreliano de $\overline{\mathbb{R}}$, supongamos que $H = H' \cup \{+\infty\}$ y H' es conjunto medible Borel de $\mathbb{R}$. Luego, $f^{-1}(H) = f^{-1}(H') \cup \{f = +\infty\}$ es medible.

$$\Leftrightarrow \text{Si } a \in \mathbb{R} \forall = [a, +\infty] = [a, +\infty) \cup \{+\infty\}$$

$[a, +\infty)$ es corredo de $\mathbb{R}$ eutorcos $[a, +\infty)$ es Borelianos, Entowos $[a, +\infty)$ es Boreliano de $\mathbb{R}$

$$M_e \Rightarrow f^{-1}(\emptyset) = f^{-1}([\varepsilon, +\infty]) = \{f \geq \varepsilon\}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(\{\infty\}) = f^{-1}\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} [m, +\infty]\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}([n, +\infty])$$

Cach $f^{-1}([m, +\infty]) = \{f \geq n \mid n \in M_e\}$ Comolosióm $f^{-1}(\varepsilon\infty) \in M_\varepsilon$. Aucúlogamente

$$f^{-1}(\varepsilon - \infty) \in \mu_e$$

sea $H \in B(\overline{\mathbb{R}}) = \{B \mid B \text{ brelianos } \overline{\mathbb{R}}\}$

□

7.2 Funciones medibles sobre una σ -álgebra

Definición 7.2.3 Si Σ es una σ -álgebra de $\mathbb{R}^n$, diremos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es Σ -medible si

$$\{f > a\} \in \Sigma \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Proposición 7.2.1 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es Σ -medible si y sólo si $f^{-1}(H) \in \Sigma$ cuando H es boreliano de $\overline{\mathbb{R}}$.

Cuando $\Sigma = \mathcal{M}$, decimos que f es *medible*.

Cuando $\Sigma = \mathcal{B}$, llamamos a f *medible Borel* o función *boreliana*.

Ejercicio 7.2.1 Si f es semicontinua inferiormente, entonces f es medible.

Ahora, estudiaremos $g \circ f$ cuando $\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \overline{\mathbb{R}} \xrightarrow{g} \overline{\mathbb{R}}$.

Definición 7.2.4 Diremos que $g : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es boreliana si $g^{-1}(M)$ es boreliano de $\overline{\mathbb{R}}$ cuando M lo es.

Luego, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es medible y $g : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es boreliana, entonces $g \circ f$ es medible.

También, se tiene que si f es medible entonces $|f|$, $|f|^2$, $\log |f|$ y e^f son medibles.

Si f y g son medibles, entonces $\{f < g\}$ es medible pues

$$\{f < g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{f < q\} \cap \{g > q\}.$$

Teorema 7.2.3 Si f y g son medibles con respecto a Σ y finitas y si $c \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$, cf y fg son medibles.

Dem. Supondremos que todas las funciones son finitas.

Veamos que

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{f > r\} \cap \{g > a - r\}.$$

Si $f(x) + g(x) > a$, entonces existe $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$f(x) > r > a - g(x), \quad \text{es decir } f(x) > r \text{ y } g(x) > a - r.$$

Recíprocamente, si para algún $r \in \mathbb{Q}$ se tiene que $f(x) > r$ y $g(x) > a - r$, luego $f(x) + g(x) > a$.

Si $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$\{cf > a\} = \begin{cases} \{f > \frac{a}{c}\} & c > 0 \\ \{f < \frac{a}{c}\} & c < 0 \\ \emptyset \text{ ó } \mathbb{R}^n & c = 0. \end{cases}$$

Ahora, como

$$fg = \frac{1}{4} [(f+g)^2 - (f-g)^2],$$

luego fg es medible con respecto a Σ .

Para estudiar el cociente entre funciones medibles, denotamos por $\frac{1}{f}$ la función que toma el valor $\frac{1}{f(x)}$ si $f(x) \neq 0$ y el valor 0 si $f(x) = 0$.

Ahora, como

$$\left\{ \frac{1}{f} > a \right\} = \begin{cases} \{f > 0\} \cap \{f < \frac{1}{a}\} & a > 0 \\ \{f > 0\} \cup (\{f < \frac{1}{a}\} \cap \{f < 0\}) \cup \{f = 0\} & a < 0, \end{cases}$$

a partir de que f es medible se tiene que $1/f$ es medible. $\square$

7.3 Sucesiones de funciones medibles

Proposición 7.3.2 Si $\{f_k\}$ es una sucesión de funciones medibles con respecto a Σ , entonces

$$g(x) = \inf_k f_k(x) \quad \text{y} \quad h(x) = \sup_k f_k(x)$$

son Σ -medibles.

La demostración se deduce de las fórmulas

$$\{h > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k > a\} \quad \text{y} \quad \{g < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f_k < a\}.$$

Proposición 7.3.3 Si $\{f_k\}$ es una sucesión de funciones Σ -medibles, entonces

$$g(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \quad \text{y} \quad h(x) = \limsup_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

son medibles con respecto a Σ .

La prueba resulta de aplicar la Proposición 7.3.2 a las relaciones

$$g(x) = \sup_j \inf_{k \geq j} f_k(x) \quad \text{y} \quad h(x) = \inf_j \sup_{k \geq j} f_k(x).$$

Corolario 7.3.1 Si $f_k(x) \rightarrow f(x)$ y $\{f_k\}$ es una sucesión de funciones Σ -medibles, entonces f es medible con respecto a Σ .

A continuación, completamos la demostración del Teorema 7.2.3 que se realizó suponiendo que tanto f como g son finitas. Para evitar esa restricción, ahora consideramos la sucesión de funciones $\varphi_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$\varphi_k(t) = \begin{cases} t & \text{si } |t| \leq k \\ k & \text{si } t > k \\ -k & \text{si } t < -k. \end{cases}$$

Cada φ_k es una función boreliana pues la restricción de φ a $\mathbb{R}$ es continua. Además, para cada $t \in \mathbb{R}$, se tiene que $\varphi_k \rightarrow t$ cuando $k \rightarrow \infty$. Entonces, las funciones

$$f_k = \varphi_k \circ f \quad \text{y} \quad g_k = \varphi_k \circ g,$$

son medibles con respecto a Σ , finitas y convergen puntualmente a f y g respectivamente, cuando $k \rightarrow \infty$. Luego, las funciones

$$f + g = \lim_{k \rightarrow \infty} (f_k + g_k) \quad \text{y} \quad fg = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k g_k,$$

resultan medibles a partir de la aplicación de la Proposición 7.3.3.

7.4 Funciones simples

Definimos la función característica χ_E de un conjunto $E \subset \mathbb{R}^n$ mediante

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in E \\ 0 & \text{si } x \notin E. \end{cases}$$

Se tiene la siguiente propiedad

- χ_E es medible si y sólo si E es medible.

Definición 7.4.5 Una función medible y finita $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *simple* si el conjunto de todos sus valores es finito, es decir, si φ es medible y la imagen $\varphi(\mathbb{R}^n)$ es un subconjunto finito de $\mathbb{R}$.

A partir de la Definición 7.4.5, se tiene que si φ, ψ son funciones simples y $c \in \mathbb{R}$, entonces $\varphi + \psi, c\varphi, \varphi\psi$ son simples.

Si $\varphi(\mathbb{R}^n) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_N\}$, entonces $E_i = \varphi^{-1}(\{\alpha_i\})$ son medibles y

$$\varphi = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}.$$

Las funciones simples desempeñan un papel muy importante en la teoría de integración en virtud del siguiente teorema.

Teorema 7.4.4 Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es una función medible no negativa, entonces existe una sucesión $\{\varphi_k\}$ de funciones simples tal que

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_3 \leq \dots \quad \text{y} \quad f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x)$$

en cada punto $x \in \mathbb{R}^n$.

Dem. Para $k \in \mathbb{N}$, dividimos $[0, k)$ en $k2^k$ intervalos disjuntos

$$\left[\frac{i-1}{2^k}, \frac{i}{2^k} \right), \quad i = 1, 2, \dots, k2^k.$$

Definimos $g_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$g_k(x) = \begin{cases} \frac{i-1}{2^k} & \text{si } 0 \leq t \leq k, \quad (i-1)/2^k \leq t < i/2^k, \\ k & \text{si } t \geq k \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

Las funciones g_k son borelianas, no negativas y verifican

$$0 \leq g_1 \leq g_2 \leq \dots, \text{ y } \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(t) = t, \text{ en } [0, +\infty].$$

Las funciones $\varphi_k = g_k \circ f$ son simples y verifican el teorema. $\square$

Observación 7.4.1

1. Si f es medible con respecto a una σ -álgebra Σ , entonces las funciones φ_k del Teorema 7.4.4 son también medibles con respecto a Σ .
2. Multiplicando a las φ_k por $\chi_{B(0,k)}$ se obtiene una sucesión de funciones ψ_k que verifican las hipótesis del Teorema 7.4.4 y que tienen soporte compacto.
3. Si f es acotada y positiva, la convergencia es uniforme.

7.5 Partes positiva y negativa

Si f es medible, también lo son

$$f^+ = \sup\{0, f\} \text{ y } f^- = \sup\{0, -f\}$$

llamadas *parte positiva* y *parte negativa* de f .

Se verifica que

$$f = f^+ - f^- \text{ y } |f| = f^+ + f^-.$$

Teorema 7.5.5 Si f es medible y $f = f_1 - f_2$, con $f_i \geq 0$ para $i = 1, 2$, entonces $f^+ \leq f_1$ y $f^- \leq f_2$.

Dem. Se tiene que $f \leq f_1$ de donde $f^+ = \sup\{f, 0\} \leq f_1$.

Además, $-f \leq f_2$. Luego, $f^- \leq f_2$ $\square$

Si f es medible, aplicando el Teorema 7.4.4 a f^+ y f^- , existen funciones simples φ_k, ψ_k tales que $\varphi_k \rightarrow f^+$ y $\psi_k \rightarrow f^-$. Luego, $\varphi_k - \psi_k \rightarrow f$, y además, $|\varphi_k - \psi_k| \leq \varphi_k + \psi_k \leq f^+ + f^- = |f|$.

7.6 Propiedades verdaderas en casi todo punto

Si P es una propiedad sobre puntos de $\mathbb{R}^n$ ($P(x)$) diremos que P es verdadera en casi todo punto si $P(x)$ es verdadera excepto, posiblemente, en un conjunto de medida cero.

Así, por ejemplo:

1. Casi todo número es irracional.
2. Si f y g son funciones definidas sobre todo $\mathbb{R}^n$, diremos que $f = g$ en casi todo punto si $f(x) = g(x)$ para todo $x \notin E$ siendo la $m(E) = 0$.

Teorema 7.6.6 Si $h = 0$ en c.t.p., entonces h es medible.

Dem. Sea $Z = \{h \neq 0\}$.

Si $a \geq 0$, entonces $\{h > a\} \subset Z$ y por tanto $m(\{h > a\}) = 0$. Luego, $\{h > a\} \in \mathcal{M}$.

Si $a < 0$, se tiene que $\{h \leq a\} \subset Z$. Ahora, como $\{h > a\} = \mathbb{R}^n - \{h \leq a\}$, entonces $\{h > a\} \in \mathcal{M}$ por ser complemento de un conjunto medible. $\square$

Corolario 7.6.2 Si f es medible y $f = g$ en c.t.p., entonces g es medible.

Será frecuente decir que $f_k(x) \rightarrow f(x)$ en c.t.p.

Teorema 7.6.7 Si $f_k \rightarrow f$ en c.t.p. y las funciones f_k son medibles, entonces f es medible.

Dem. La función $g = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k$ es medible y $g = f$ en c.t.p. $\square$

Si f y g son medibles, definimos $f \sim g$ si $f = g$ en c.t.p.

Entonces, $\sim$ es una relación de equivalencia. Además, si $f_1 \sim f_2$ y $g_1 \sim g_2$, entonces $f_1 + g_1 \sim f_2 + g_2$ y $f_1 g_1 \sim f_2 g_2$.

Si $f = g$ en c.t.p., entonces f es esencialmente igual a g .

7.7 Convergencia en medida

Si para cada $x \in \mathbb{R}^n$ tenemos una propiedad, enunciado o afirmación $P(x)$ que puede ser tildada de verdadera o falsa, escribiremos $E(P)$ para denotar $E \cap \{x : P(x)\}$.

Definición 7.7.6 Sean f_k y f medibles sobre E .

Se dice que f_k converge en medida a f si $\forall \delta > 0$ se tiene que

$$m(E(|f_k - f| \geq \delta)) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Notaremos: $f_k \xrightarrow{m} f$.

Teorema 7.7.8 Si $f_k \xrightarrow{m} f$ y $f_k \xrightarrow{m} g$, entonces $f = g$ en c.t.p.

Dem. A partir de que

$$\{|f - g| \geq \delta\} \subset \left\{|f - f_k| \geq \frac{\delta}{2}\right\} \cup \left\{|f_k - g| \geq \frac{\delta}{2}\right\},$$

se tiene que

$$m(E(|f - g| \geq \delta)) \leq m\left(E\left(|f - f_k| \geq \frac{\delta}{2}\right)\right) + m\left(E\left(|f_k - g| \geq \frac{\delta}{2}\right)\right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Luego,

$$m(\{f \neq g\}) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{|f - g| \geq \frac{1}{k}\right\}\right) = 0.$$

Así, $f = g$ en c.t.p. $\square$

Teorema 7.7.9 Si $m(E) < \infty$ y $f_k \rightarrow f$ en c.t.p. de E , entonces $f_k \xrightarrow{m} f$.

Dem. Sea Z el conjunto de puntos donde f_k no tiende a f . Entonces $m(Z) = 0$.
Dado $\delta > 0$, definimos

$$B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} E(|f_k - f| \geq \delta).$$

y se tiene que $\bigcap_{j=1}^{\infty} B_j \subset Z$. Luego, $m(B_j) \rightarrow 0$ cuando $j \rightarrow \infty$.

Como si $k \geq j$, se tiene que $E(|f_k - f| \geq \delta) \subset B_j$. Luego $m(E(|f_k - f| \geq \delta)) \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$ y por lo tanto $f_k \xrightarrow{m} f$. $\square$

Observación 7.7.2

1. Si $m(E) = +\infty$, el Teorema 7.7.9 no es cierto. Por ejemplo, $f_k = \chi_{B(0,k)} \rightarrow 1$ en c.t.p., mientras que $m(E(|f_k - 1| = 1)) = m(\mathbb{R}^n - B(0, k)) = +\infty \quad \forall k \in \mathbb{N}$.
2. La recíproca del Teorema 7.7.9 no es cierta. Basta tomar $f_{k_n} = \chi_{[\frac{k}{2^n}, \frac{k+1}{2^n})}$ con $k = 0, 1, \dots, 2^{n-1}$ y $n = 1, 2, \dots$

Definición 7.7.7 Diremos que f_k es fundamental en medida sobre E si $\forall \delta > 0$ se tiene que

$$m(E(|f_k - f_j| \geq \delta)) \xrightarrow{k, j \rightarrow \infty} 0.$$

Observación 7.7.3 Si $f_k \xrightarrow{m} f$ y f es finita, entonces f_k es fundamental en medida.

Teorema 7.7.10 Si f_k es fundamental en medida sobre E , entonces existe una subsucesión k_j y una función f medible sobre E tal que $f_{k_j} \rightarrow f$ en c.t.p. de E . Además, f es finita y $f_k \xrightarrow{m} f$.

Dem. Para cada $i > 0$, existe $k_i \in \mathbb{N}$ tal que

$$m\left(E\left(|f_k - f_j| \geq \frac{1}{2^i}\right)\right) \leq \frac{1}{2^i},$$

para $k, j \geq k_i$. Podemos suponer que $k_1 < k_2 < \dots$. Sea

$$E_i = E\left(|f_{k_i} - f_{k_{i+1}}| \geq \frac{1}{2^i}\right)$$

Tenemos que $m(E_i) < \frac{1}{2^i}$.

Sea

$$Z = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{i=j}^{\infty} E_i = \limsup_{i \rightarrow \infty} E_i.$$

Ahora, $m(Z) = 0$.

Si $x \in E - Z$, existe un j tal que $x \notin E_i$ para $i \geq j$, es decir,

$$x \in E\left(|f_{k_i} - f_{k_{i+1}}| < \frac{1}{2^i}\right).$$

Luego, la serie

$$f_{k_1}(x) + (f_{k_2}(x) - f_{k_1}(x)) + \dots \quad (7.1)$$

converge absolutamente en $E - Z$.

Sea $f(x)$ la suma de (7.1) en $E - Z$ y sea $f(x) = 0$ en Z . A partir de la definición de f es claro que f es finita. Además, pasando a sumas parciales, tenemos

$$f(x) = \lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) \text{ en c.t.p. de } E.$$

A continuación, veamos que $f_{k_i} \xrightarrow{m} f$.

Sea $\delta > 0$ y elijamos j tal que $\frac{1}{2^{j-1}} < \delta$. Si $x \notin Z$, entonces

$$f(x) = f_{k_j}(x) + (f_{k_{j+1}}(x) - f_{k_j}(x)) + \dots$$

Así

$$E(|f(x) - f_{k_j}(x)| \geq \delta) \subset Z \cup \left(\bigcup_{i \geq j} E_i \right)$$

de donde

$$m(E(|f(x) - f_{k_j}(x)| \geq \delta)) \leq \sum_{i \geq j} m(E_i) = \frac{1}{2^{j-1}}.$$

De este modo, obtenemos $f_{k_j} \xrightarrow{m} f$.

Por último, a partir de

$$E(|f_k - f| \geq \delta) \subset E\left(|f_k - f_{k_j}| \geq \frac{\delta}{2}\right) \cup E\left(|f_{k_j} - f| \geq \frac{\delta}{2}\right),$$

tomando k y k_j grandes, deducimos

$$m(E(|f_k - f| \geq \delta)) < \varepsilon$$

para valores de k grandes. En consecuencia, $f_k \xrightarrow{m} f$. □

7.8 Función singular de Cantor

El conjunto de Cantor se define como

$$P = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n,$$

donde F_n es la unión de 2^n intervalos cerrados y disjuntos contenidos en el $[0, 1]$.

El conjunto $[0, 1] - F_n$ es la unión de $2^n - 1$ intervalos abiertos disjuntos. Si los numeramos de izquierda a derecha, formamos los intervalos abiertos $J_{n,i}$, para $i = 1, 2, \dots, 2^n - 1$ y se tiene la relación

$$J_{n,i} = J_{n+1,2i}.$$

Sea φ_n la función que toma los siguientes valores $\varphi_n(0) = 0$, $\varphi_n(1) = 1$, $\varphi_n(x) = \frac{i}{2^n}$ en $J_{n,i}$, es lineal entre los F_n y es continua.

Tenemos que $\varphi_{n+1} = \varphi_n$ en $J_{n,i}$ y además

$$|\varphi_{n+1} - \varphi_n| < \frac{1}{2^{n+1}},$$

en cada punto de $[0, 1]$. Luego, la serie

$$\varphi_1 + (\varphi_2 - \varphi_1) + (\varphi_3 - \varphi_2) + \dots$$

converge uniformemente a una función continua φ que se llama *función singular de Cantor*.

Es claro que φ es monótona creciente y su restricción a cualquiera de los intervalos $J_{n,i}$ es constante.

8 Integral de Lebesgue

8.1 Definición y propiedades inmediatas

Definición 8.1.1 Sean $E \subset \mathbb{R}^n$, $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ y $f \geq 0$ sobre E medible. La integral de Lebesgue de f se define mediante

$$\int_E f(x) dx = \sup \left\{ \sum_{i=1}^N \alpha_i m(E_i) \right\},$$

donde el supremo se toma sobre toda descomposición del conjunto E en unión de conjuntos medibles E_i y mutuamente disjuntos, siendo

$$\alpha_i = \inf_{E_i} f.$$

Se usa la convención $0.(+\infty) = +\infty.0 = 0$.

De la Definición 8.1.1 se deduce que si $f \equiv c \in \mathbb{R}$ sobre E , entonces

$$\int f dx = cm(E).$$

Teorema 8.1.1 Si $E = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ y $f \geq 0$ en E , entonces

$$\int_E f = \int_A f + \int_B f.$$

Dem. Sean $E = \bigcup_{i=1}^N E_i$ y $\alpha_i = \inf_{E_i} f$. $A_i = A \cap E_i$ y $B_i = B \cap E_i$ y llamamos $\beta_i = \inf_{A_i} f$ y $\gamma_i = \inf_{B_i} f$. Entonces $\alpha_i \leq \beta_i$, $\alpha_i \leq \gamma_i$ y

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \alpha_i m(E_i) &= \sum_{i=1}^N \alpha_i (m(A_i) + m(B_i)) \\ &\leq \sum_{i=1}^N \beta_i m(A_i) + \sum_{i=1}^N \gamma_i m(B_i) \\ &\leq \int_A f dx + \int_B f dx. \end{aligned}$$

Luego

$$\int_E f \leq \int_A f + \int_B f.$$

Sean $A = \bigcup_{i=1}^N A_i$, $B = \bigcup_{i=1}^M B_i$, β_i y γ_i como antes. Entonces

$$\sum_{i=1}^N \beta_i m(A_i) + \sum_{i=1}^M \gamma_i m(B_i) \leq \int_E f.$$

Luego

$$\int_A f + \int_B f \leq \int_E f.$$

□

- Si $0 \leq f \leq g$, entonces

$$\int_E f \leq \int_E g,$$

pues $\inf_{E_i} f \leq \inf_{E_i} g$.

- Si $f \geq 0$ sobre E y $A \subset E$, entonces

$$\int_A f \leq \int_E f,$$

pues $\int_E f = \int_A f + \int_{E-A} f$.

- Si $m(E) = 0$ y $f \geq 0$ sobre E , entonces

$$\int_E f = 0.$$

- Si $f = g$ en c.t.p. de E , entonces

$$\int_E f = \int_E g.$$

Dem. Sea $A = \{f \neq g\}$ entonces $m(A) = 0$ y

$$\int_E f = \int_{E-A} f = \int_{E-A} g = \int_E g.$$

□

- Si $f \geq 0$ en E , entonces

$$\int_E f = \int_{\mathbb{R}^n} f \chi_E dx.$$

- Cuando $E = \mathbb{R}^n$, escribimos

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \int f.$$

- Si $E = (a, b) \subset \mathbb{R}$, ponemos

$$\int_E f = \int_a^b f.$$

8.2 Integral de funciones simples

Teorema 8.2.2 Sean $E = E_1 \dot{\cup} E_2 \dot{\cup} \dots \dot{\cup} E_N$ y $\beta_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, N$, $\beta_i \geq 0$. Luego,

$$\int_E \sum_{i=1}^N \beta_i \chi_{E_i} = \sum_{i=1}^N \beta_i m(E_i)$$

Dem.

$$\int_E \sum_{i=1}^N \beta_i \chi_{E_i} = \sum_{j=1}^N \int_{E_j} \sum_{i=1}^N \beta_i \chi_{E_i} = \sum_{j=1}^N \beta_j m(E_j).$$

□

Teorema 8.2.3 Si φ y ψ son funciones simples no negativas y $c \in \mathbb{R}^+$, entonces

$$\begin{aligned} \int_E (\varphi + \psi) &= \int_E \varphi + \int_E \psi \quad \text{y} \\ \int_E c\varphi &= c \int_E \varphi. \end{aligned}$$

Dem. Sean $\varphi = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{E_i}$ y $\psi = \sum_{j=1}^M \beta_j \chi_{F_j}$. Tenemos

$$\varphi + \psi = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (\alpha_i + \beta_j) \chi_{E_i \cap F_j},$$

y entonces

$$\begin{aligned} \int_E \varphi + \psi &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (\alpha_i + \beta_j) m(E_i \cap F_j) \\ &= \sum_{i=1}^N \alpha_i \sum_{j=1}^M m(E_i \cap F_j) + \sum_{j=1}^M \beta_j \sum_{i=1}^N m(E_i \cap F_j) \\ &= \int_E \varphi + \int_E \psi. \end{aligned}$$

Como $c\varphi = \sum_{i=1}^N c\alpha_i \chi_{E_i}$, luego

$$\int_E c\varphi = \sum_{i=1}^N c\alpha_i m(E_i) = c \int_E \varphi.$$

□

Teorema 8.2.4 Si $f \geq 0$, entonces

$$\int_E f = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_E \varphi.$$

El supremo se toma sobre todas las funciones simples φ .

Dem. Sean $E = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_N$ y $\alpha_i = \inf_{E_i} f$. Para $k \in \mathbb{N}$ definamos

$$\alpha_{ik} = \min\{k, \alpha_i\}$$

y

$$\varphi_k = \sum_{i=1}^N \alpha_{ik} \chi_{E_i}.$$

Ahora, $0 \leq \varphi_k \leq f$ y $\alpha_{i1} \leq \alpha_{i2} \leq \dots \nearrow \alpha_i$. Luego

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \alpha_i m(E_i) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \alpha_{ik} m(E_i) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k \leq \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_E \varphi. \end{aligned}$$

Luego

$$\int_E f \leq \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_E \varphi.$$

La otra desigualdad es inmediata. $\square$

Lema 8.2.1 Sean $f_1 \leq f_2 \leq \dots$ funciones no negativas y φ función simple no negativa tal que

$$\varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f_k.$$

Entonces

$$\int_E \varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

Dem. Sean $0 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_N$ los distintos valores ordenados que toma φ y sea

$$A_i = \{\varphi = \alpha_i\}.$$

Supongamos probado el lema cuando $\alpha_1 > 0$. Entonces, sale para $\alpha_1 = 0$, pues aplicando el caso probado en $E - A_1$ tenemos

$$\int_E \varphi = \int_{E-A_1} \varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E-A_1} f_k \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

Supongamos ahora que $\alpha_1 > 0$.

Sea $0 < \varepsilon$ con $0 < \varepsilon < \alpha_1$. Luego $\varphi - \varepsilon$ es una función simple que toma los valores $\alpha_i - \varepsilon$ sobre A_i . Poniendo

$$E_k = \{x \in E : f_k(x) > \varphi(x) - \varepsilon\}.$$

Por hipótesis

$$E_k \subset E_{k+1} \text{ y } \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = E.$$

Luego $m(E_k) \rightarrow m(E)$ cuando $k \rightarrow \infty$.

Se presentan dos casos

1. Si $m(E) < \infty$, tenemos $m(E - E_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ y

$$\begin{aligned} \int_E f_k &\geq \int_{E_k} f_k \geq \int_{E_k} \varphi(x) - \varepsilon \\ &= \int_E \varphi(x) - \varepsilon - \int_{E-E_k} \varphi(x) - \varepsilon \\ &\geq \int_E \varphi - \varepsilon m(E) - (\alpha_N - \varepsilon)m(E - E_k). \end{aligned}$$

Luego

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \geq \int_E \varphi - \varepsilon m(E).$$

Como ε es arbitrario, se obtiene la desigualdad del lema.

2. Si $m(E) = \infty$, consideramos $m(E_k) \nearrow +\infty$ y obtenemos

$$\int_E f_k \geq \int_{E_k} f_k \geq \int_{E_k} \varphi - \varepsilon \geq (\alpha_1 - \varepsilon)m(E_k) \nearrow +\infty,$$

lo cual lleva a la desigualdad del lema. □

8.3 Paso al límite bajo el signo de integral

Teorema 8.3.5 [Beppo-Levi] Sea $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots \nearrow f$. Entonces

$$\int_E f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

Dem. Sea φ función simple tal que $0 \leq \varphi \leq f$. Luego

$$\varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f_k,$$

y por tanto

$$\int_E \varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

Así, llegamos a

$$\int_E f = \sup_{0 \leq \varphi \leq f} \int_E \varphi \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

La otra desigualdad es inmediata. □

Teorema 8.3.6 Si $f, g \geq 0$ y $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_E (f + g) = \int_E f + \int_E g \quad \text{y} \quad \int_E cf = c \int_E f.$$

Dem. Sean φ_k y ψ_k funciones simples tales que $\varphi_k \nearrow f$ y $\psi_k \nearrow g$. Luego $\varphi_k + \psi_k \nearrow f + g$ y entonces

$$\begin{aligned}\int_E f + g &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k + \psi_k \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \psi_k \\ &= \int_E f + \int_E g.\end{aligned}$$

□

Corolario 8.3.1 Si $f_k \geq 0$, $k = 1, 2, \dots$, entonces

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k.$$

Dem. Sean $S_N = \sum_{k=1}^N f_k$ y $s = \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$.
Luego $0 \leq S_1 \leq S_2 \leq \dots \nearrow s$. De este modo,

$$\begin{aligned}\int_E s &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E S_N \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \int_E f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k.\end{aligned}$$

□

Lema 8.3.2 [Lema de Fatou] Si $f_k \geq 0$, entonces

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

Dem. Sean

$$g(x) = \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k \quad \text{y} \quad g_k(x) = \inf_{j \geq k} f_j.$$

Así, $g_1 \leq g_2 \leq \dots \nearrow g$ y

$$g(x) = \sup_k g_k(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x).$$

Por el Teorema 8.3.5 y como $g_k \leq f_k$, se tiene

$$\int_E g = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

□

Corolario 8.3.2 Si $f_k \rightarrow f$ en E , entonces

$$\int_E f \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

8.4 Integrales de funciones de distinto signo

Definición 8.4.2 Si $f = f^+ - f^-$, diremos que f es integrable sobre E si y sólo si

$$\int_E f^+ \quad \text{y} \quad \int_E f^-$$

son finitas.

En este caso, escribimos

$$\int_E f = \int_E f^+ - \int_E f^-.$$

Teorema 8.4.7 f es integrable sobre E si y sólo si $|f|$ lo es. Y, en este caso, vale

$$\left| \int_E f \right| \leq \int_E |f|.$$

Dem. $\Rightarrow$) Como $|f| = f^+ + f^-$, si f es integrable entonces $|f|$ también lo es.

$\Leftarrow$) Si $|f|$ es integrable, como $f^+ \leq |f|$ y $f^- \leq |f|$, entonces f también resulta integrable. $\square$

Teorema 8.4.8 Si $f_1, f_2 \geq 0$ son integrables sobre E y $f = f_1 - f_2$, entonces f es integrable y

$$\int_E f_1 - f_2 = \int_E f_1 - \int_E f_2.$$

Dem. A partir de que $f^+ \leq f_1$ y $f^- \leq f_2$ se deduce que f es integrable.

Como $f = f^+ - f^- = f_1 - f_2$ entonces $f^+ + f_2 = f_1 + f^-$ y

$$\int_E f^+ + \int_E f_2 = \int_E f_1 + \int_E f^-.$$

$\square$

Teorema 8.4.9 Si $f \geq 0$ es integrable y $|g| \leq f$, entonces g es integrable.

Dem. La prueba sale a partir de que $g^+ \leq f$ y $g^- \leq f$. $\square$

Teorema 8.4.10 Si f y g son integrables sobre E y $c \in \mathbb{R}$, entonces $f + g$ y cf son integrables sobre E . Además,

$$\int_E f + g = \int_E f + \int_E g \quad \text{y} \quad \int_E cf = c \int_E f.$$

Dem. Como $f + g = f^+ + g^+ - (f^- + g^-)$, aplicando el Teorema 8.4.8 se obtiene que $f + g$ es integrable y

$$\begin{aligned}\int_E f + g &= \int_E f^+ + g^+ - \int_E f^- + g^- \\ &= \int_E f^+ + \int_E g^+ - \int_E f^- - \int_E g^- \\ &= \int_E f + \int_E g.\end{aligned}$$

Si $c \geq 0$, entonces $cf = cf^+ - cf^-$ y el resultado se obtiene por el Teorema 8.4.8. Si $c < 0$, el resultado se obtiene a partir de que $cf = (-c)f^- - (-c)f^+$. $\square$

Corolario 8.4.3 Si f y g son integrables tales que $f \leq g$, entonces

$$\int_E f \leq \int_E g.$$

Así,

$$L(E) = \{f : f \text{ es integrable sobre } E\}$$

es un espacio vectorial y la aplicación

$$f \mapsto \int_E f$$

es una aplicación lineal.

8.5 Convergencia Mayorada

Si f_k son integrables sobre E y $f_k \rightarrow f$ en c.t.p. de E siendo f integrable en E , en general no es cierto que

$$\int_E f_k \rightarrow \int_E f.$$

Ejemplo 8.5.1 Si $f_k = k\chi_{(0, \frac{1}{k})}$ entonces $f_k \rightarrow 0$ puntualmente en $(0, 1)$. Sin embargo,

$$\int_{(0,1)} f_k = 1, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

y por lo tanto

$$\int_{(0,1)} f_k \not\rightarrow \int_{(0,1)} f.$$

Teorema 8.5.11 [Convergencia Mayorada de Lebesgue] Sea Φ función integrable sobre E . Si f_k son funciones integrables tales que

$$|f_k| \leq \Phi \text{ en } E,$$

entonces $g = \liminf f_k$, $h = \limsup f_k$ son integrables sobre E y

$$\int_E \liminf f_k \leq \liminf \int_E f_k \leq \limsup \int_E f_k \leq \int_E h.$$

Dem. Por hipótesis se tiene que $-\Phi \leq f_k \leq \Phi$, a partir de lo cual se deduce que $-\Phi \leq g \leq \Phi$ y $-\Phi \leq h \leq \Phi$ y por lo tanto g y h resultan integrables sobre E .

Por otra parte, $f_k + \Phi \geq 0$ y $\Phi - f_k \geq 0$ y

$$\begin{aligned}\liminf_{k \rightarrow \infty} (f_k + \Phi) &= g + \Phi \\ \liminf_{k \rightarrow \infty} (\Phi - f_k) &= \Phi - h.\end{aligned}$$

Ahora, por el Lema de Fatou (Lema 8.3.2) tenemos

$$\int_E g + \int_E \Phi = \int_E g + \Phi \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k + \Phi = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k + \int_E \Phi.$$

Luego

$$\int_E g \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k.$$

La otra desigualdad se obtiene de manera análoga. $\square$

Corolario 8.5.4 Si $f_k \rightarrow f$ en cada punto de E y $|f_k| \leq \Phi \in L(E)$, entonces $f \in L(E)$ y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k = \int_E f.$$

8.6 La integral y los conjuntos de medida nula

Si $f, g \geq 0$ y $f = g$ en c.t.p de E , entonces

$$\int_E f = \int_E g.$$

En particular, sobre un conjunto de medida nula cualquier f medible e integrable con integral que vale 0.

Usaremos la **desigualdad de Chebyshev** que establece que si f es medible sobre E se cumple

$$m(\{x \in E : |f(x)| > \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_E |f|.$$

La prueba de la desigualdad de Chebyshev es sencilla, a saber,

$$\int_E |f| \geq \int_{\{|f| \geq \lambda\}} |f| \geq \lambda m(\{|f| \geq \lambda\}).$$

Teorema 8.6.12 Si $f \geq 0$ sobre E y $\int_E f = 0$, entonces $f = 0$ en c.t.p. de E .

Dem. Sean $Z_k = \{f > \frac{1}{k}\}$ y $Z = \{f > 0\}$, entonces

$$Z = \bigcup_{k=1}^{\infty} Z_k.$$

Ahora,

$$m(Z_k) = m\left(\left\{f > \frac{1}{k}\right\}\right) \leq k \int_E f = 0,$$

y en consecuencia $m(Z) = 0$. □

8.7 Invariancia bajo traslaciones

Teorema 8.7.13 Sea $f \geq 0$, entonces $\forall h \in \mathbb{R}^n$ se tiene

1. $\int f(x+h) = \int f(x)$,
2. $\int_E f(x+h) = \int_{E+h} f(x)$.

Dem.

1. ■ Si $f = \chi_E$, entonces $f(x+h) = \chi_E(x+h) = \chi_{E-h}(x)$. Así,

$$\int f(x+h) = \int \chi_{E-h}(x) = m(E-h)$$

y

$$\int f(x) = \int \chi_E(x) = m(E),$$

y son iguales

- Si f es simple, entonces

$$f = \sum_{i=1}^N \alpha_i f_i, \quad \alpha_i \geq 0, \quad f_i = \chi_{E_i}.$$

Luego,

$$\int f(x+h) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \int f_i(x+h) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \int f_i = \int f.$$

- Sea f arbitraria no negativa y sean φ_k funciones simples no negativas tales que $\varphi_k \nearrow f$. Luego,

$$\varphi_k(x+h) \rightarrow f(x+h), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Por el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5), se tiene

$$\int f(x+h) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k(x+h) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int \varphi_k(x) = \int f(x) dx.$$

Así queda demostrado el ítem 1.

2. es consecuencia del ítem 1. En efecto,

$$\begin{aligned} \int_E f(x+h) dx &= \int \chi_{E+h}(x+h) f(x+h) dx \\ &= \int \chi_{E+h}(x) f(x) dx \\ &= \int_{E+h} f(x) dx. \end{aligned}$$

Por último, los ítem 1 y 2 son ciertos para $f \in L(E)$, a partir de la usual descomposición de f dada por $f = f^+ - f^-$. $\square$

8.8 La integral como función de conjunto

Sea $f \in L(\mathbb{R})$ y definimos $\Phi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\Phi(E) = \int_E f.$$

Φ se llama integral indefinida de f .

Teorema 8.8.14 Si $E_j \in \mathcal{M}$ son mutuamente disjuntos y sea $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, entonces

$$\Phi(E) = \sum_{j=1}^{\infty} \Phi(E_j).$$

Dem. Si $f \geq 0$, tenemos $\sum_{j=1}^{\infty} \chi_{E_j} = \chi_E$ y luego

$$\Phi(E) = \int_E f = \int f \chi_E = \int \sum_j f \chi_{E_j} = \sum_j \int f \chi_{E_j} = \sum_j \Phi(E_j).$$

Si $f \in L(E)$, trabajamos con $f = f^+ - f^-$ donde f^+ y f^- son funciones medibles no negativas. $\square$

Definición 8.8.3 Si X es un conjunto y Σ es una sigma-álgebra de subconjuntos de X . Una función $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ se llama *medida con signo* si

1. $\mu(\emptyset) = 0$,
2. $\mu(\bigcup_j E_j) = \sum_j \mu(E_j)$, donde $E_j \in \Sigma$ y son mutuamente disjuntos.

Para una medida con signo valen los teoremas de convergencia monótona de conjuntos, se puede definir una integral y *casi todo* lo visto para la medida de Lebesgue es válido. Una propiedad que no siempre es cierta es la invariancia por traslaciones.

Ahora bien, Φ es una medida con signo. La pregunta que surge es ¿será toda medida con signo sobre $\mathcal{M}$ de la forma de Φ para alguna f ?

La respuesta a esta pregunta será dada por el **Teorema de Radon-Nikodim**.

La siguiente propiedad se llama *continuidad absoluta*.

Teorema 8.8.15 Sea $f \in L(\mathbb{R}^n)$, entonces $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que

$$m(E) < \delta \Rightarrow |\Phi(E)| < \varepsilon.$$

Dem. Se puede suponer que $f \geq 0$.

Sea $f_k = \min\{f, k\}$, entonces $f_k \nearrow f$. Por el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5) se tiene que $\int_E f_k \nearrow \int_E f$ y por tanto $\int_E f - f_k \rightarrow 0$. Así, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$\int_E f - f_k < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Sea $\delta < \frac{\varepsilon}{2k}$. Luego, si $m(E) < \delta$ entonces

$$\int_E f = \int_E f - f_k + \int_E f_k < \frac{\varepsilon}{2} + km(E) < \varepsilon.$$

□

8.9 Comparación con la integral de Riemann

Sea f acotada en $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Si $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b$, llamamos suma inferior de Riemann s y suma superior de Riemann S a

$$s = \sum_{i=1}^N m_i(x_i - x_{i-1}) \quad \text{y} \quad S = \sum_{i=1}^N M_i(x_i - x_{i-1}),$$

respectivamente, donde

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \quad \text{y} \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f.$$

Una función f se llama integrable según Riemann si y sólo si $\forall \varepsilon > 0$ existe una partición para la cual

$$S - s < \varepsilon.$$

La integral de Riemann se define

$$(R) \int_a^b f = \sup s = \inf S.$$

Teorema 8.9.16 Si f es integrable Riemann sobre $[a, b]$, entonces f es medible e integrable Lebesgue. Además,

$$(R) \int_a^b f = \int_a^b f.$$

Dem. Si f es integrable Riemann, entonces para todo $k \in \mathbb{N}$ existe una partición $a = x_0^k < x_1^k < x_2^k < \dots < x_N^k = b$ tal que

$$S - s = \sum_{i=1}^N (M_i^k - m_i^k)(x_i^k - x_{i-1}^k) < \frac{1}{k}.$$

Consideramos las funciones escaleras φ_k y ψ_k definidas por

$$\varphi_k(x) = \sum_{i=1}^N m_i^k \chi_{J_i^k} \quad \text{y} \quad \psi_k(x) = \sum_{i=1}^N M_i^k \chi_{J_i^k}$$

donde $J_i^k = [x_{i-1}^k, x_i^k]$. Entonces $\varphi_k \leq f \leq \psi_k$ en c.t.p. de $[a, b]$ y

$$\int_a^b \psi_k - \varphi_k < \frac{1}{k}.$$

Sean $g = \sup \varphi_k$ y $h = \inf \psi_k$. Las funciones g y h son borelianas y $g \leq f \leq h$. Entonces

$$\int_a^b \varphi_k \leq \int_a^b g \leq \int_a^b f \leq \int_a^b h \leq \int_a^b \psi_k$$

De allí se concluye

$$\int_a^b h - g \leq \int_a^b \psi_k - \int_a^b \varphi_k \leq \frac{1}{k}.$$

En consecuencia, puesto que $h - g \geq 0$ c.t.p., se deduce que $h = g$ en c.t.p. y por ende $f = h = g$ en c.t.p. Esto último implica que f es boreliana y de allí medible.

Por otro lado, por la monotonía de la integral de Lebesgue

$$\int_a^b \varphi_k \leq \int_a^b f \leq \int_a^b \psi_k.$$

Y por la definición de integral de Riemann

$$\int_a^b \varphi_k \leq (R) \int_a^b f \leq \int_a^b \psi_k,$$

de donde

$$\left| \int_a^b f - (R) \int_a^b f \right| \leq \int_a^b \psi_k - \varphi_k < \frac{1}{k}.$$

□

8.10 Integración parcial: Teorema de Fubini

Si $u \in \mathbb{R}^{n+m}$, pondremos $u = (x, y)$ con $x \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}^m$.

Si $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$ e $y \in \mathbb{R}^m$, entonces

$$E_x = \{y \in \mathbb{R}^m : (x, y) \in E\},$$

se llama la *sección* de E en x . Análogamente, se define E_y .

Se puede demostrar que

$$\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right)_x = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k)_x$$

y

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k \right)_x = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E_k)_x,$$

para cualquier sucesión de conjuntos E_k contenidos en $\mathbb{R}^{n+m}$.

Si $E_1 \subset E_2$ entonces

$$(E_1)_x \subset (E_2)_x \quad \text{y} \quad (E_1 - E_2)_x = (E_1)_x - (E_2)_x.$$

Teorema 8.10.17 [Principio de Cavalieri] Sea E medible en $\mathbb{R}^{n+m}$, entonces

1. E_x es medible de $\mathbb{R}^m$ en c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$;
2. $m(E_x)$ es medible como función de x ;
3. $m(E) = \int m(E_x) dx$.

Dem. Primer Paso) Si E es un rectángulo de $\mathbb{R}^{n+m}$, supongamos que $E = I \times J$ con I rectángulo de $\mathbb{R}^n$, J rectángulo de $\mathbb{R}^m$, entonces $E_x = J \forall x \in I$ y $E_x = \emptyset$ si $x \notin I$. Así, E_x es conjunto medible $\forall x \in I$, $m(E_x) = \chi_I m(J)$ es función medible en x y

$$\int m(E_x) dx = m(J)m(I) = m(E).$$

Segundo Paso) Si E es abierto, entonces $E_x = \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_k)_x$ con I_k rectángulos mutuamente disjuntos y donde $E_x = \bigcup_{k=1}^{\infty} (I_k)_x$. Así E_x es conjunto medible. Además,

$$m(E_x) = \sum_{k=1}^{\infty} m((I_k)_x)$$

es una función medible de x y

$$\int m(E_x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int m((I_k)_x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) = m(E).$$

Tercer Paso) Si E es un conjunto acotado y de tipo G_δ , entonces existe una bola B y una sucesión de conjuntos abiertos G_k tales que

$$E \subset B \text{ y } E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k.$$

Tomando $G'_k = B \cap G_1 \cap \dots \cap G_k$, podemos suponer

$$B \supset G_1 \supset \dots \supset E.$$

Ahora, se tiene que

$$E_x = \bigcap_{k=1}^{\infty} (G_k)_x$$

es conjunto medible y

$$m(E_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} m((G_k)_x)$$

es función medible de x . Además,

$$m((G_k)_x) \leq m(B_x) \in L(\mathbb{R}^n).$$

A continuación, por aplicación de Convergencia Mayorada (Corolario 8.5.4), se obtiene

$$\int m(E_x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int m((G_k)_x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} m(G_k) = m(E).$$

Cuarto Paso) Supongamos que E es un conjunto de tipo G_δ . Sean $B_k = B(0, k)$ y $E_k = E \cap B_k \in G_\delta$, entonces $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ y $E_1 \subset E_2 \subset \dots$. Luego

$$E_x = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k)_x \text{ y } (E_1)_x \subset (E_2)_x \subset \dots$$

De este modo, resulta que E_x es conjunto medible y

$$m(E_x) = \lim_{k \rightarrow \infty} m((E_k)_x).$$

Como $m((E_k))_x$ es una sucesión monótona creciente de funciones medibles, por el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5) llegamos a

$$\int m(E_x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int m((E_k)_x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m(E).$$

Quinto Paso) Sea E un conjunto de medida nula. Luego, existe $H \in G_\delta$ tal que $E \subset H$ y $m(H) = 0$. A partir de

$$\int m(H_x) dx = m(H) = 0,$$

se tiene que $0 \leq m(E_x) \leq m(H_x) = 0$ en c.t.p. x . Luego, $m(E_x) = 0$ en c.t.p. x y por lo tanto es función medible en x . Además,

$$\int m(E_x) dx \leq \int m(H_x) dx = 0 = m(E).$$

Sexto Paso) Sea E medible. Entonces existen $H \in G_\delta$ y Z de medida nula tal que $E = H - Z$. Luego

$$E_x = H_x - Z_x$$

y $m(Z_x) = 0$ en c.t.p. x , de donde E_x es un conjunto medible en c.t.p. x y

$$m(E_x) = m(H_x) - m(Z_x) = m(H_x) \text{ en c.t.p. } x.$$

Es así que, $m(E_x)$ es función medible siempre que E_x sea medible y definimos $m(E_x) = 0$ para el caso en que E_x no sea medible. Por último,

$$\int m(E_x) dx = \int m(H_x) dx = m(H) = m(E).$$

□

Ejemplo 8.10.2

1. Sea H un hiperplano de ecuación $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = a$.

Veamos por inducción que $m(H) = 0$.

El caso $n = 1$ es trivial. Supongamos que $(a_2, a_3, \dots, a_n) \neq 0$, luego

$$H_{x_1} = \{(x_2, \dots, x_n) | a_2x_2 + \dots + a_nx_n = a - a_1x_1\}$$

y

$$m(H) = \int m(H_{x_1}) dx_1 = 0.$$

2. El simple S de altura a es $x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq a$ con $x_i \geq 0$.

Veamos por inducción que $m(S) = \frac{a^n}{n!}$.

El caso $n = 1$ es trivial. Para $n > 1$, se tiene que $S_{x_1} = \emptyset$ si $x_1 \notin [0, a]$ y si $x_1 \in [0, a]$ entonces $S_{x_1} = \{(x_2, \dots, x_n) | x_2 + \dots + x_n \leq a - x_1\}$ es el simple de altura $a - x_1$. Luego,

$$m(S) = \int_0^a m(S_{x_1}) dx_1 = \int_0^a \frac{(a - x_1)^{n-1}}{(n-1)!} dx_1 = \frac{a^n}{n!}.$$

Teorema 8.10.18 [Fubini-Tonelli] Si $f(u) = f(x, y)$ es medible no negativa sobre $\mathbb{R}^{n+m}$, entonces

1. $f(x, y)$ es medible en y para c.t.p. x ;
2. $g(x) = \int_{\mathbb{R}^m} f(x, y) dy$ es medible sobre $\mathbb{R}^n$;

3.

$$\int g(x) dx = \int dx \int f(x, y) dy = \int f(u) du.$$

Dem. Paso 1) Si $f = \chi_E$, vale

$$\chi_E(x, y) = \chi_{E_x}(y).$$

E_x es medible en c.t.p. x . Así, f es medible en y para c.t.p. x . Además

$$\int dx \int \chi_{E_x}(y) dy = \int m(E_x) dx = m(E) = \int f(u) du.$$

Paso 2) Si f es simple, entonces

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^N \alpha_k f_k(x, y),$$

donde $\alpha_k \geq 0$ y f_k son funciones características χ_{E_k} .

Por el Paso 1), $f_k(x, y)$ es medible en y y x está en un conjunto de la forma $\mathbb{R}^n - Z_k$,

donde $m(Z_k) = 0$. Ahora, llamando $Z = \bigcup_{k=1}^N Z_k$, f es medible en y siempre que $x \in \mathbb{R}^n - Z$. O sea, f resulta medible en y para c.t.p. $x \in \mathbb{R}^n$.

Si $x \in \mathbb{R}^n - Z$, la función

$$g(x) = \int f(x, y) dy = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int f_k(x, y) dy$$

es medible. Además, por el Paso 1),

$$\int g(x) dx = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int dx \int f_k(x, y) dy = \sum_{k=1}^N \alpha_k \int f_k(u) du = \int f(u) du.$$

Paso 3) Si f es medible no negativa, existe una sucesión de funciones simples $f_k : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$ tales que $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$ y $f_k(u) \nearrow f(u) \forall u \in \mathbb{R}^{n+m}$. Dado que f_k es simple, existe Z_k tal que $f_k(x, y)$ es medible en y si $x \notin Z_k$.

Sea $Z = \bigcup_{k=1}^N Z_k$, entonces $m(Z) = 0$ y cada $f_k(x, y)$ es medible en y si $x \notin Z$. Así, f es medible en $y \forall x \notin Z$. Aplicando el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5), si $x \notin Z$ se tiene que

$$g(x) = \int f(x, y) dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k(x, y) dy,$$

y g es medible tomando la precaución de definir $g = 0$ en Z .

Por último, aplicando nuevamente el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5), obtenemos

$$\int g(x) dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int dx \int f_k(x, y) dy = \lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k(u) du = \int f(u) du.$$

□

Teorema 8.10.19 [Fubini] Si $f(u) = f(x, y) \in L(\mathbb{R}^{n+m})$, entonces

1. para casi todo x , $f(x, y)$ es integrable en y ;
2. la función $g(x) = \int f(x, y) dy$ es integrable en x ;

3.

$$\int g(x) dx = \int dx \int f(x, y) dy = \int f(u) du$$

Dem. Por aplicación del Teorema de Fubini-Tonelli (Teorema 8.10.18) se tiene que

$$\int dx \int f^+(x, y) dy = \int f^+(u) du < \infty$$

y

$$\int dx \int f^-(x, y) dy = \int f^-(u) du < \infty.$$

Las funciones no negativas

$$g_1(x) = \int f^+(x, y) dy \text{ y } g_2(x) = \int f^-(x, y) dy$$

son integrables y por ende finitas en casi todo punto. Luego,

$$g(x) = \int f(x, y) dy = g_1(x) - g_2(x)$$

es integrable en y para casi todo x . Además, $g \in L(\mathbb{R}^n)$ y

$$\begin{aligned} \int g(x) dx &= \int g_1(x) dx - \int g_2(x) dx \\ &= \int f^+(u) du - \int f^-(u) du = \int f(u) du. \end{aligned}$$

□

Corolario 8.10.5 Si f satisface que

$$\int dx \int |f(x, y)| dy < \infty \text{ ó } \int dy \int |f(x, y)| dx < \infty,$$

vale el Teorema de Fubini.

Si f es integrable sobre un conjunto $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$, la integral de f sobre E se calcula por medio de la fórmula

$$\int_E f(u) du = \int dx \int_{E_x} f(x, y) dy.$$

En efecto, $f\chi_E$ es integrable sobre todo el espacio $\mathbb{R}^{n+m}$ y por consiguiente

$$\begin{aligned} \int_E f(u) du &= \int \int_E f(x, y) dx dy \\ &= \int \int \chi_E(x, y) f(x, y) dx dy \\ &= \int dx \int \chi_{E_x(y)} f(x, y) dy \\ &= \int dx \int_{E_x} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

9 Espacios L^p

9.1 Espacio de funciones integrables

Sea $L^1 = L^1(E) = \{f : f \text{ es integrable en } E\}$.

$L^1(E)$ es un espacio vectorial donde se define la relación de equivalencia

$$f \sim g \iff f = g \text{ en c.t.p. de } E.$$

La clase de equivalencia de f que suele notarse con " (f) ", pero en un abuso de notación, se indicará f y $L^1(E)/\sim$ se denotará con $L^1(E)$.

Para $f \in L^1(E)$, definimos

$$\|f\|_1 = \int_E |f(x)| dx.$$

$\|\cdot\|_1$ es una función no negativa sobre $L^1(E)$ que cumple

$$\text{H1) } \|f + g\|_1 \leq \|f\|_1 + \|g\|_1.$$

$$\text{H2) } \|\lambda f\|_1 = |\lambda| \|f\|_1.$$

$$\text{H3) } \|f\|_1 = 0 \text{ si y sólo si } f=0.$$

Así $(L^1(E), \|\cdot\|_1)$ es un espacio normado. Y se define

$$d(f, g) = \|f - g\|_1.$$

Si un espacio normado es completo se denomina espacio de *Banach*.

Teorema 9.1.1 $L^1(E)$ es un espacio de Banach.

Dem. En la prueba usaremos el siguiente ejercicio.

Ejercicio 9.1.1 Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado.

$(X, \|\cdot\|)$ es un espacio de Banach si y sólo si cada vez que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty,$$

existe $x \in X$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

Sea pues $f_i \in L^1(E)$ tal que

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|f_i\|_1 < \infty.$$

Sea

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} |f_i(x)|.$$

$\Phi \in L^1(E)$ y entonces Φ es finita en casi todo punto. Por lo tanto,

$$S(x) = \sum_{i=1}^{\infty} f_i(x),$$

está bien definida excepto sobre un conjunto de medida nula. Además $|S| \leq \Phi$ y $S \in L^1(E)$. Ahora, si

$$S_j(x) = \sum_{i=1}^j f_i(x),$$

tenemos que $S_j \rightarrow S$ en c.t.p. y $|S_j - S| \leq 2\Phi \in L^1(E)$ y por lo tanto, por Convergencia Mayorada de Lebesgue (Corolario 8.5.4),

$$\|S_j - S\|_1 = \int_E |S_j - S| dx \rightarrow 0 \text{ cuando } j \rightarrow \infty.$$

□

Teorema 9.1.2 Sea $f_i \in L^1(E)$ tal que $f_i \xrightarrow{L^1(E)} f$, entonces existe una subsucesión f_{i_k} tal que $f_{i_k} \rightarrow f$ en c.t.p.

Dem. Por la desigualdad de Chebyshev, se tiene

$$m(\{x : |f(x) - f_i(x)| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon} \int_E |f(x) - f_i(x)| dx \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0.$$

Ésto muestra que si $f_i \xrightarrow{L^1(E)} f$ entonces $f_i \xrightarrow{m} f$. Luego, existe una subsucesión $f_{i_k} \rightarrow f$ en c.t.p. □

9.1.1 Conjuntos densos en $L^1(E)$

Teorema 9.1.3 (Simples $\Rightarrow$ densas en $L^1(E)$) El conjunto de las funciones simples es denso en $L^1(E)$.

Dem. Sea $f \in L^1(E)$. Existe una sucesión $\{f_i\}$ de funciones simples tal que $|f_i| \leq |f|$ y $f_i \rightarrow f$. Luego, $f_i \in L^1(E)$ y $|f - f_i| \leq 2|f|$. Así, por Convergencia Mayorada de Lebesgue (Corolario 8.5.4), $f_i \rightarrow f$ en $L^1(E)$. □

Definición 9.1.1 Diremos que φ es una función escalonada si $\varphi = \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{I_i}$ con I_i intervalos.

Teorema 9.1.4 (Escalonadas $\Rightarrow$ densas en $L^1(E)$) El conjunto de las funciones escalonadas es denso en $L^1(E)$.

Dem. Bastaría ver que χ_{E_0} es límite de funciones simples para cada $E_0 \subset E$ con $m(E_0) < \infty$. Ahora bien, ya se demostró que existe una sucesión de conjuntos elementales A_k , i.e. $A_k = \bigcup_{j=1}^{N_k} I_j^k$ tales que

$$m(E_0 \Delta A_k) \rightarrow 0,$$

siendo

$$m(E_0 \Delta A_k) = \int |\chi_E - \chi_{A_k}| dx = \int \left| \chi_E - \sum_{j=1}^{N_k} \chi_{I_j^k} \right| dx.$$

□

Ejercicio 9.1.2 El conjunto de las funciones continuas con soporte compacto es denso en $L^1(\mathbb{R}^n)$.

Ejercicio 9.1.3 $L^1(E)$ es separable.

9.2 Espacio de funciones esencialmente acotadas

La función medible f es esencialmente acotada sobre E si existe $M > 0$ tal que

$$|f(x)| \leq M \text{ en c.t.p. de } E. \quad (9.1)$$

M se llama cota esencial de f . Si f es esencialmente acotada sobre E , denotamos por $\|f\|_\infty$ al ínfimo de los M que satisfacen (9.1).

Ejercicio 9.2.4 $\|f\|_\infty$ es cota esencial de f y de hecho es la más chica de las cotas.

Si f no es esencialmente acotada ponemos $\|f\|_\infty = \infty$.

Notamos con $L^\infty(E)$ al conjunto de todas las funciones esencialmente acotadas.

Ejercicio 9.2.5

1. $L^\infty(E)$ es espacio vectorial.
2. $(L^\infty(E), \|\cdot\|_\infty)$ es un espacio de Banach.
3. Las funciones simples son densas en $L^\infty(E)$.

Ejemplo 9.2.1 Las funciones escalonadas no son densas en $L^\infty(E)$. Por ejemplo, si φ es escalera en $\mathbb{R}$ se tiene $\|1 - \varphi\|_\infty \geq 1$.

Si $f \in L^1(E)$ y $g \in L^\infty(E)$ entonces $fg \in L^1(E)$ y

$$\int_E |fg| dx \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

Así está bien definida la función

$$\begin{aligned} \ell_g : L^1(E) &\rightarrow \mathbb{R} \\ \ell_g(f) &= \int_E fg dx. \end{aligned}$$

ℓ_g es lineal y verifica

$$|\ell_g(f)| \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty.$$

Diremos que una función lineal T de un espacio normado X en un espacio normado Y es acotada si existe $M > 0$ tal que

$$\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X.$$

Proposición 9.2.1 T es acotada si y sólo si T es continua.

Dem. $\Rightarrow$) Sean $\varepsilon > 0$, $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ y $\|x - y\|_X < \delta$. Entonces

$$\|Tx - Ty\|_Y = \|T(x - y)\|_Y \leq M\|x - y\|_X < \varepsilon.$$

$\Leftarrow$) $T(0) = 0$ y T es continua en cero. Luego, existe $\delta > 0$ tal que si

$$\|x\|_X \Rightarrow \|Tx\|_Y < 1.$$

Sea x cualquiera, entonces $\left\| \frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|_X} \right\|_X < \delta$. Luego,

$$\left\| T \left(\frac{\delta}{2} \frac{x}{\|x\|_X} \right) \right\|_Y$$

entonces

$$\|Tx\|_Y \leq \frac{2}{\delta} \|x\|_X.$$

□

Al conjunto de todas las funciones lineales y acotadas entre X e Y se lo denota $L(X, Y)$.

$L(X, Y)$ es espacio vectorial y podemos definir la norma

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup \{ \|Tx\| : \|x\| \leq 1 \} \\ &= \sup \{ \|Tx\| : \|x\| = 1 \} \\ &= \sup \left\{ \frac{\|Tx\|}{\|x\|} : x \in X \right\} \\ &= \inf \{ M : \|Tx\| \leq M\|x\| \forall x \in X \}. \end{aligned}$$

Ejercicio 9.2.6 Probar la equivalencia entre las definiciones de $\|T\|$.

Ejercicio 9.2.7 Si Y es completo, entonces $L(X, Y)$ también lo es.

Así $L(X, \mathbb{R})$ es un espacio de Banach que se llama *dual* de X y se denota por X^* .

Diremos que X e Y son isométricos si existe un isomorfismo $T : X \rightarrow Y$ tal que $\|Tx\|_Y = \|x\|_X$.

Escribiremos $X \cong Y$.

Teorema 9.2.5 $(L^1)^* \cong L^\infty$.

Comúnmente se escribe, por abuso de notación, $(L^1)^* = L^\infty$.

Dem. Consideremos

$$\begin{aligned}\ell : L^\infty &\longrightarrow (L^1)^* \\ g &\longmapsto \ell_g.\end{aligned}$$

Ahora

$$\|\ell(g)\|_{(L^1)^*} = \|\ell_g\|_{(L^1)^*} = \sup_{\|f\|_1=1} |\ell_g(f)| \leq \sup_{\|f\|_1=1} \|g\|_\infty \|f\|_1 = \|g\|_\infty.$$

Sea ahora g no nula, entonces dado $\varepsilon > 0$ tenemos

$$m(\{x : |g| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}) > 0.$$

Si $A \subset \{x : |g| > \|g\|_\infty - \varepsilon\}$ con $0 < m(A) < \infty$ y definimos

$$f = \operatorname{sgn}(g) \frac{1}{m(A)} \chi_A,$$

entonces

$$\begin{aligned}\|\ell_g\|_{(L^1)^*} &\geq \ell_g(f) = \int_E g f \, dx \\ &= \frac{1}{m(A)} \int_A |g| \, dx \geq \|g\|_\infty - \varepsilon.\end{aligned}$$

Luego, $\|\ell_g\|_{(L^1)^*} = \|g\|_\infty$.

La prueba de la segunda parte del teorema se verá más adelante. $\square$

9.3 Espacio de funciones de cuadrado integrable

Denotamos por $L^2(E)$ al conjunto de todas las funciones f medibles sobre E tales que

$$\int_E |f|^2 \, dx < \infty.$$

Si $f, g \in L^2(E)$ entonces $fg \in L^1(E)$ pues

$$fg \leq \frac{1}{2} (f^2 + g^2).$$

Luego, $(f + g)^2 \in L^1(E)$ y entonces se dice que $L^2(E)$ es espacio vectorial.

Para $f, g \in L^2(E)$, definimos

$$(f, g) = \int_E fg \, dx.$$

$(,)$ es un producto escalar o interno sobre $\mathbb{R}$, ésto es, $(,)$ satisface

1. $(f, g + h) = (f, g) + (f, h)$,
2. $(f, g) = (g, f)$,
3. $(f, f) \geq 0$,
4. $(f, f) = 0$ si y sólo si $f = 0$.

Si ponemos $\|f\|_2 = (f, f)^{1/2}$, obtenemos una norma y se satisface la desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$(f, g) \leq \|f\|_2 \|g\|_2.$$

Un espacio vectorial H sobre el que se tiene definido un producto escalar $(,)$ el cual da origen a una norma que hace a H completo se llama espacio de *Hilbert*.

Teorema 9.3.6 $L^2(E)$ es espacio de Hilbert.

Dem. Resta ver la completitud.

Sea f_n una sucesión de Cauchy, entonces dado $\varepsilon > 0$ tenemos que

$$m(\{x : |f_n(x) - f_m(x)| > \varepsilon\}) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_E |f_n(x) - f_m(x)|^2 dx.$$

Así, $\{f_n\}$ es fundamental en medida. Por lo tanto, existe f tal que $f_n \xrightarrow{m} f$ y existe una subsucesión $\{n_k\}$ tal que $f_{n_k} \rightarrow f$ en c.t.p.de E .

A continuación veremos que $f \in L^2(E)$ y $f_n \rightarrow f$ en $L^2(E)$.

Como $\{f_n\}$ es sucesión de Cauchy en $L^2(E)$, entonces está acotada en $L^2(E)$, o sea, existe $M > 0$ tal que $\|f\|_2 \leq M$. Luego, por el Lema de Fatou (Lema 8.3.2),

$$\int_E |f|^2 dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_{n_k}|^2 dx \leq M^2.$$

Nuevamente, por el Lema de Fatou (Lema 8.3.2), llegamos a

$$\int_E |f_n - f|^2 dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_n - f_{n_k}|^2 dx \leq \varepsilon,$$

si n es grande. □

9.3.1 Algunos hechos sobre espacios de Hilbert

Teorema 9.3.7 Sean H un espacio de Hilbert, M un subespacio cerrado de H y $x \in H$. Entonces existe $m \in M$ tal que

$$\|x - m\| \leq \|x - h\| \quad \forall h \in M.$$

Dem. Sea $m_k \in M$ tal que

$$d_k := \|x - m_k\| \leq d(x, H) + \frac{1}{k} =: d + \frac{1}{k}.$$

Utilizamos la *Identidad del Paralelogramo*

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{x-y}{2} \right\|^2 = \frac{1}{2} (\|x\|^2 + \|y\|^2),$$

con los vectores $x - m_k$

$$\left\| \frac{x - m_k + x - m_j}{2} \right\|^2 + \left\| \frac{x - m_k - (x - m_j)}{2} \right\|^2 = \frac{1}{2} (\|x - m_k\|^2 + \|x - m_j\|^2),$$

y obtenemos

$$\left\| \frac{m_j - m_k}{2} \right\|^2 \leq \frac{1}{2} (d_k^2 + d_j^2) - d^2 \xrightarrow{k,j \rightarrow \infty} 0.$$

De este modo, resulta que $\{m_j\}$ es una sucesión de Cauchy, entonces $m_j \rightarrow m$ y se satisface lo pedido. □

Definición 9.3.2 m del Teorema 9.3.7 se llama la proyección de x sobre M y se denota $P_M(x)$.

Teorema 9.3.8 Sean H y M como en el Teorema 9.3.7. Entonces son equivalentes

1. $m = P_M(x)$,
2. $x - m \perp M$, o sea $(x - m, h) = 0 \forall h \in M$.

Dem. 1) $\Rightarrow$ 2) Sea $h \in M$. Entonces

$$\begin{aligned} \|x - (m + \lambda h)\|^2 &\geq \|x - m\|^2 \Leftrightarrow \\ \|x - m\|^2 - 2\lambda(x - m, h) + \lambda^2\|h\|^2 &\geq \|x - m\|^2. \end{aligned}$$

A partir de aquí, se deduce que $(x - m, h) \leq 0$. Luego, como ésto vale para $-h$ se concluye 2).

2) $\Rightarrow$ 1) Sea $h \in M$. Luego

$$\|x - m\|^2 = (x - m, x - m) = (x - m, x - h) \leq \|x - m\|\|x - h\|.$$

Dividiendo por $\|x - m\|$ se deduce el enunciado □

Si $v \in H$ entonces $\ell_v : H \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\ell_v(u) = (u, v)$ satisface $\ell_v \in H^*$.

Teorema 9.3.9 [Representación de Riesz] La aplicación $v \mapsto \ell_v$ es una isometría suryectiva de H en H^* .

Dem. Se tiene

$$\|\ell_v\| = \sup_{\|u\| \leq 1} \ell_v(u) = \sup_{\|v\| \leq 1} (u, v) \leq \|v\|.$$

Además

$$\|\ell_v\| \geq \left\| \ell_v \left(\frac{v}{\|v\|} \right) \right\| = \|v\|.$$

Claramente, ℓ es lineal. Resta ver que ℓ es suryectiva.

Sea $\ell \in H^*$ y supongamos que $\ell \neq 0$. Definimos

$$N = \{x \in H : \ell(x) = 0\}.$$

Como ℓ es lineal y continua, N es un subespacio cerrado y $N \neq H$. Sea $y_0 \notin N$. Existe $x \in N$ tal que

$$y := y_0 - x \perp N.$$

Podemos suponer $\|y\| = 1$. Sea $x \in H$ entonces

$$x = \left(x - \frac{\ell(x)}{\ell(y)} y \right) + \frac{\ell(x)}{\ell(y)} y =: u + \alpha y.$$

Notar que $u \in N$. Sea $v = \ell(y)y$ entonces

$$\ell(\alpha y) = (\alpha y, v).$$

Si $x \in N$ entonces $(v, x) = 0$. Luego, $\forall x \in H$ tenemos

$$\ell(x) = \ell(u) + \ell(\alpha y) = (u, v) + (\alpha y, v) = (x, v).$$

□

Lema 9.3.1 Si $\int_E |fg| dx < \infty$ para toda $f \in L^1(E)$, entonces $g \in L^\infty(E)$.

Dem. Supongamos que $g \notin L^\infty(E)$. Sea A_i tal que $0 < m(A_i) < \infty$ y

$$A_i \subset \{x : 2^i < |g(x)|\}.$$

Consideramos

$$f = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i m(A_i)} \chi_{A_i}$$

tal que $f \in L^1(E)$. Luego, $|fg| \notin L^1(E)$. □

Ahora completaremos la demostración de $(L^1)^* = L^\infty$.

Dem. [Segunda parte de la prueba del Teorema 9.2.5] Sea $\ell \in (L^1)^*$. Supongamos que $m(E) < \infty$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos

$$|\ell(f)| \leq \|\ell\| \|f\|_1 = \|\ell\| \int_E |f| dx \leq \|\ell\| [m(E)]^{1/2} \|f\|_2,$$

si $f \in L^2(E)$. Entonces ℓ define un elemento de $(L^2)^*$. Luego, existe $g \in L^2(E)$ con

$$\ell(f) = \int_E fg dx = \ell_g(f), \quad \forall f \in L^2(E).$$

Como ℓ es lineal y continua,

$$\int_E |fg| dx \leq \|\ell\| \|f\|_1, \quad \forall f \in L^2(E).$$

Si $f \in L^1(E)$, definimos $f_n = \min\{n, |f|\}$. Luego, se tiene que $f_n \in L^2(E)$ y $f_n \nearrow |f|$. Entonces, por el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5), se obtiene

$$\int_E |f||g| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n g dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|\ell\| \|f_n\|_1 = \|\ell\| \|f\|_1.$$

Por el Lema 9.3.1, resulta que $g \in L^\infty(E)$. Como $L^2 \cap L^1$ es denso en L^1 tenemos $\ell = \ell_g$ en L^1 .

Si $m(E) = \infty$, escribimos $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ con $m(E_k) < \infty$ y $E_k \cap E_j = \emptyset$ si $k \neq j$. □

9.4 Finalmente...los espacios L^p

Sea $1 \leq p < \infty$. Dado E medible y $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, definimos

$$\|f\|_p = \left\{ \int_E |f(x)|^p dx \right\}^{\frac{1}{p}}.$$

Las funciones que verifican $\|f\|_p < \infty$ forman la clase $L^p(E)$.

$L^p(E)$ es un espacio normado con $\|\cdot\|_p$ como norma. A continuación, demostraremos la desigualdad triangular.

Supondremos que $\|f\|_p, \|g\|_p > 0$. Como t^p es convexa para $1 \leq p < \infty$ tenemos

$$\left(\frac{|f(x)| + |g(x)|}{\|f\|_p + \|g\|_p} \right)^p \leq \frac{\|f\|_p}{\|f\|_p + \|g\|_p} \frac{|f|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{\|g\|_p}{\|f\|_p + \|g\|_p} \frac{|g|^p}{\|g\|_p^p}.$$

Integrando sobre E obtenemos

$$\int_E \left(\frac{|f(x)| + |g(x)|}{\|f\|_p + \|g\|_p} \right)^p dx \leq 1.$$

A partir de aquí, despejando se deduce la desigualdad triangular también llamada *desigualdad de Minkowski*.

Ejercicio 9.4.8 $L^p(E)$ es espacio de Banach.

Sean $1 < p < \infty$ y q tal que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.
 q se llama exponente conjugado de p y satisface $1 < q < \infty$.

Lema 9.4.2 Si $a, b \geq 0$ se cumple que

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

Dem. Empleando propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas se puede escribir

$$ab = e^{\ln a} e^{\ln b} = e^{\frac{\ln a^p}{p}} e^{\frac{\ln b^q}{q}} = e^{\frac{\ln a^p}{p} + \frac{\ln b^q}{q}}.$$

Dado que e^x es función convexa, se tiene que

$$e^{\frac{\ln a^p}{p} + \frac{\ln b^q}{q}} \leq \frac{1}{p} e^{\ln a^p} + \frac{1}{q} e^{\ln b^q} = \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

□

Si ahora $f \in L^p$ y $g \in L^q$, reemplazamos a por $\frac{|f(x)|}{\|f\|_p}$ y b por $\frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$, integramos sobre E y obtenemos

$$\int_E \frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \frac{|g(x)|}{\|g\|_q} dx \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

A partir de aquí, deducimos que $fg \in L^1(E)$ y se satisface

$$\int_E fg dx \leq \|f\|_p \|g\|_q, \text{ Desigualdad de Hölder.}$$

Otra desigualdad importante es la que se presenta a continuación.

Lema 9.4.3 [Desigualdad de Jensen] Sea $f \in L^1(E)$ con $0 < m(E) < \infty$ y sea $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexa. Entonces

$$\varphi \left(\frac{1}{m(E)} \int_E f(x) dx \right) \leq \frac{1}{m(E)} \int_E \varphi(f) dx.$$

Dem. Como φ es función convexa, para todo $x_0 \in \mathbb{R}$ existe $a \in \mathbb{R}$ tal que

$$\varphi(x) \geq \varphi(x_0) + a(x - x_0).$$

Luego,

$$\begin{aligned} \frac{1}{m(E)} \int_E \varphi(f) dx &\geq \frac{1}{m(E)} \int_E \varphi(x_0) + a(f(x) - x_0) dx \\ &= \varphi(x_0) + a \frac{1}{m(E)} \int_E f(x) dx - ax_0. \end{aligned}$$

Ahora, tomamos $x_0 = \frac{1}{m(E)} \int_E f(x) dx$ y conseguimos la desigualdad buscada. □

Teorema 9.4.10 Sea f medible sobre E y $1 \leq p \leq \infty$. Entonces

1. Si $f \in L^p$, entonces

$$\|f\|_p = \sup_g \int_E f g \, dx, \quad (9.2)$$

donde el supremo se toma sobre todas las funciones g tales que $\|g\|_q \leq 1$.

2. Si el supremo en (9.2) es finito entonces $f \in L^p$ y dicho supremo es $\|f\|_p$.

Dem. El caso $p = \infty$ ya fue analizado, así que veremos el caso $1 \leq p < \infty$.

1. Por la desigualdad de Hölder tenemos

$$\sup_{\|g\|_q \leq 1} \int_E f g \, dx \leq \|f\|_p.$$

Supongamos que $f \neq 0$, pues $f = 0$ es trivial. Sea $g = \frac{|f|^{p-1}}{\|f\|_p^{p-1}} \operatorname{sgn} f$, entonces $g \in L^q$ y $\|g\|_q \leq 1$ y

$$\int_E f g \, dx = \|f\|_p.$$

2. Supongamos que $f \geq 0$ tal que $\|f\|_p = \infty$. Definimos

$$f_k(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| \geq k \\ \min\{f(x), k\} & \text{si } |x| \leq k, \end{cases}$$

entonces $f_k \in L^p$ y por el Teorema de Beppo-Levi (Teorema 8.3.5), tenemos $\|f_k\|_p \nearrow \|f\|_p = \infty$. Sea $g_k \in L^q$ con $\|g_k\|_q = 1$ y

$$\int_E f_k g_k \, dx = \|f_k\|_p.$$

Luego,

$$\sup_{\|g\|_q \leq 1} \int_E f g \, dx \geq \int_E f g_k \, dx \geq \int_E f_k g_k \, dx = \|f_k\|_p \nearrow \infty.$$

□

Notar que si $g \in L^q$, entonces

$$\begin{aligned} \ell_g : L^p &\longrightarrow \mathbb{R} \\ f &\longmapsto \int_E f g \, dx, \end{aligned}$$

es una funcional lineal acotada.

Teorema 9.4.11 [Representación de Riesz]

$$[L^p(E)]^* = L^q(E).$$

10 Medidas abstractas

«Me gustaría enfatizar nuevamente, antes de comenzar esta presentación, que la nueva definición será aplicable no solo a un espacio con n dimensiones sino a un conjunto abstracto. Es decir, ni siquiera es necesario, por ejemplo, suponer que sabemos cuál es el límite de elementos en este conjunto»

M. Frechet

Sur l'intégrale d'une fonctionnelle étendue à un ensemble abstrait
Bulletin de la S. M. F., tome 43 (1915), p. 248-265.

En todos los capítulos anteriores hemos tratado de fundar los conceptos que fuimos introduciendo relacionándolos con conceptos que juzgamos los precedían. cuando decimos "preceder" contemplamos tanto el orden lógico de la construcción como el grado de abstracción de los objetos de estudio.

En esta unidad planteamos un salto cualitativo. Vamos abstraernos de la problemática que dió origen a la construcción de la medida en integral de Lebesgue, esto es la noción de área, y consideraremos una teoría axiomática, donde postularemos como axiomas aquellas propiedades que se revelaron trascendentes en los capítulos anteriores. Este enfoque axiomático se abstrae a su vez de las entidades a las que pretendemos medir, en el sentido que ya no formularemos el concepto de medida para subconjuntos de $\mathbb{R}$, o el espacio euclideo $\mathbb{R}^n$. Introduciremos el concepto de *espacio de medida* como una abstracción y veremos como este concepto induce un consecuente concepto de integral.

Las nociones introducidas aquí fueron presentadas por primera vez por M. Frechet en el artículo del cual fue extraída la cita con la que comensamos el presente capítulo.

La noción de medida abstracta es muy fructífera pues unifica multitud de instancias particulares de esta noción que aparecen en distintas áreas de la matemática además de contemplar la medida de Lebesgue.

10.1 Algebras, σ -álgebras y clases monótonas

Definición 10.1.1 (Algebra de conjuntos) Sea X un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$. Diremos que $\mathcal{A}$ es un *álgebra* si:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$.
3. $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, \dots, n, \Rightarrow \bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Ejercicio 10.1.1 Demostrar que los siguientes ejemplos definen álgebras de conjuntos.

1. La colección de todas las uniones de una cantidad finita de intervalos de $\mathbb{R}$, donde por intervalo incluimos tanto acotados como no y tanto abiertos como cerrados como ninguno de ambos.
2. Como en el ejemplo anterior, pero con los extremos de los intervalos en $\mathbb{Z} \cup \{\pm\infty\}$ o $\mathbb{Q} \cup \{\pm\infty\}$.
3. Más generalmente aún, como en los ejemplos anteriores, pero con los extremos de los intervalos en $A \cup \{\pm\infty\}$, donde $A \subset \mathbb{R}$.

Ejercicio 10.1.2 Demostrar que $\mathcal{A}$ es un álgebra si y solo si

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$.
3. $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, \dots, n, \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{A}$.

Definición 10.1.2 (Clases monótonas) Sea X un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$. El conjunto $\mathcal{A}$ se llamará *clase monótona* si

1. $A_i \in \mathcal{A}, A_i \subset A_{i+1}, i = 1, 2, \dots \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.
2. $A_i \in \mathcal{A}, A_i \supset A_{i+1}, i = 1, 2, \dots \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Ejercicio 10.1.3 Demostrar que los siguientes ejemplos definen clases monótonas.

1. La colección de todos los intervalos de $\mathbb{R}$ de la forma $(a, +\infty)$ o $[a, +\infty)$ con $a \in [-\infty, +\infty)$.
2. En $\mathbb{R}^n$ la colección de de todas las bolas, tanto cerradas o abiertas, de centro 0 y radio $r \in [0, +\infty]$.
3. La colección de todos los subgrupos de un grupo dado G .

Recordemos del capítulo anterior.

Definición 10.1.3 (σ -álgebra de conjuntos) Sea X un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$. Diremos que $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra si:

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$.
2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c \in \mathcal{A}$.
3. $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, \dots, \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$.

Ejercicio 10.1.4 Demostrar que $\mathcal{A}$ es σ -álgebra si y sólo si es clase monótona y álgebra.

Ejercicio 10.1.5 Demostrar que $\mathcal{A}$ es σ -álgebra si y sólo si es álgebra y satisface que

- $E_n \in \mathcal{A}, n = 1, 2, \dots$ y $E_i \cap E_j = \emptyset$, cuando $i \neq j$ implican que $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{A}$.

10.2 Medidas

Definición 10.2.4 Sea X un conjunto y $\mathcal{A}$ una σ -álgebra. Una función $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ se llama una *medida* si para toda colección numerable de subconjuntos $A_i \in \mathcal{A}, i = 1, 2, \dots$, mutuamente disjuntos entre sí, se satisface que

$$\mu \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i).$$

Al triplete $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se lo denomina *espacio de medida*.

Ejercicio 10.2.6 Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ espacio de medida. Demostrar que se satisface las siguientes relaciones

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. $\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B)$.
3. Si $\mu(B) < \infty$ y $B \subset A$ entonces $\mu(A - B) = \mu(A) - \mu(B)$.

Ejemplo 10.2.1 $(\mathbb{R}, \mathcal{M}, m)$, donde $\mathcal{M}$ denota la σ -álgebra de los conjuntos medibles Lebesgue y m la medida de Lebesgue, es un espacio de medida. Si en lugar de considerar la σ -álgebra $\mathcal{M}$ consideramos la σ -álgebra $\mathcal{B}$ de conjuntos medibles Borel, resulta en otro espacio de medida $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, m)$, que no es más que la restricción de la medida a una sub- σ -álgebra.

Ejercicio 10.2.7 (Medida de conteo) Sea X es un conjunto y $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ la colección de todos los subconjuntos de X . Para $A \in \mathcal{A}$ escribamos $\mu(A) = \#A$, cuando A es finito, y $\mu(A) = +\infty$ cuando A no es finito. Demostrar que el triple $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es espacio de medida.

Ejercicio 10.2.8 Sea $X = \mathbb{N}$ y $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ la colección de todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$. Supongamos dada una función $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty]$. Para $A \in \mathcal{A}$ escribamos

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} f(n),$$

Demostrar que el triple $(\mathbb{N}, \mathcal{A}, \mu)$ es espacio de medida. ¿Qué resulta μ si $f(n) = 1$ para todo n ? ¿Qué condición debe satisfacer f para que $\mu(A) < \infty$ para todo $A \subset \mathbb{N}$?

Ejercicio 10.2.9 Sea $X = \mathbb{N}$ y $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ la colección de todos los subconjuntos de $\mathbb{N}$. Sea k un natural fijo. Para $A \subset \mathbb{N}$ escribir

$$\mu(A) = \#\{n \in A : k|n\},$$

es decir $\mu(A)$ cuenta cuantos múltiplos de k hay en A . Demostrar que μ es medida. Demostrar que esta medida es una instancia de las medidas introducidas en (10.2.8).

Un ejemplo muy importante es provisto por la siguiente proposición

Proposición 10.2.1 Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty]$ una función integrable y no negativa. El triplete $(\mathbb{R}, \mathcal{M}, \mu_f)$ es espacio de medida, donde $\mathcal{M}$ denota la σ -álgebra de los conjuntos medibles Lebesgue y

$$\mu_f(A) = \int_A f(x) dx.$$

Dem. Sólo hay que demostrar que μ_f es una medida. Sean $A_i \in \mathcal{A}$, $i = 1, \dots$, mutuamente disjuntos.

Ejercicio 10.2.10 Verificar la siguiente relación

$$\chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{A_i}.$$

Luego por la intercambiabilidad entre integral y series de términos positivos

$$\begin{aligned} \mu_f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) &= \int_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} f(x) dx = \int \chi_{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} f(x) dx \\ &= \int \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{A_i} dx = \sum_{i=1}^{\infty} \int \chi_{A_i} dx = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_f(A_i). \end{aligned}$$

□

Ejercicio 10.2.11 (Delta de Dirac) Sea X un conjunto no vacío cualquiera, $a \in X$ un punto fijo y $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$. Definimos $\delta_a : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ por

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1 & \text{si } a \in A \\ 0 & \text{si } a \notin A \end{cases}$$

Demostrar que $(X, \mathcal{A}, \delta)$ es un espacio de medida. La medida δ_a se denomina δ de Dirac.

Definición 10.2.5 (Compleitud de medidas) Un espacio de medida se llama *completo* si $A \subset B \in \mathcal{A}$ y $\mu(B) = 0$ implican $A \in \mathcal{A}$.

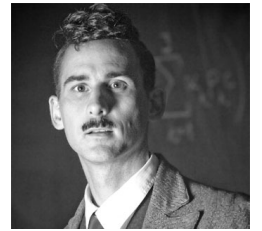
Ejemplo 10.2.2 $(\mathbb{R}, \mathcal{M}, m)$ es un espacio de medida completo, mientras que $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, m)$ no lo es.

10.3 Medida exterior

Definición 10.3.6 (Medida exterior) Sea X un conjunto no vacío. Una función $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ se denomina una *medida exterior* si satisface que

$$\mu^*(\emptyset) = 0.$$

Monotonía. $A_1 \subset A_2 \Rightarrow \mu^*(A_1) \leq \mu^*(A_2)$



Paul Adrien Maurice Dirac, (Bristol, Reino Unido, 8 de agosto de 1902-Tallahassee, Estados Unidos, 20 de octubre de 1984) fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica.

$$\sigma\text{-subaditividad. } A_j \subset X, j = 1, 2, \dots, \Rightarrow \mu^* \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Ejemplo 10.3.3 La medida exterior que definimos sobre subconjuntos de $\mathbb{R}$ es obviamente una medida exterior en el sentido de la definición anterior.

Definición 10.3.7 (Conjuntos medibles de Carathéodory) Sea μ^* una medida exterior sobre X y $E \subset X$. Diremos que E es *medible en el sentido de Charathéodory* si para todo $A \subset X$ se cumple que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A - E). \quad (10.1)$$

Observación 10.3.1 A los efectos de chequear si un conjunto es medible es suficiente probar que se satisface la desigualdad

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A - E). \quad (10.2)$$

para todo A con medida exterior finita.

Teorema 10.3.1 Si μ^* es una medida exterior sobre X y $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los subconjuntos de X que son medibles según Carathéodory. Entonces $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra y μ^* restringido a $\mathcal{A}$ es una medida. El espacio de medida $(X, \mathcal{A}, \mu^*)$ es completo

Dem. Que $\emptyset \in \mathcal{A}$ es una afirmación inmediata.

Si uno escribe la condición de Carathéodory para E^c queda exactamente igual que la respectiva condición para E . Esta observación justifica que $E \in \mathcal{A}$ implica que $E^c \in \mathcal{A}$.

Sean $E_1, E_2 \in \mathcal{A}$ y $A \subset X$. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\geq \mu^*(A \cap E_2) + \mu^*(A \cap E_2^c) \\ &\geq \mu^*(A \cap E_1 \cap E_2) + \mu^*(A \cap E_2 \cap E_1^c) \\ &\quad + \mu^*(A \cap E_2^c \cap E_1) + \mu^*(A \cap E_2^c \cap E_1^c) \end{aligned}$$

Ahora los conjuntos $E_2 \cap E_1, E_2 \cap E_1^c$ y $E_1 \cap E_2^c$ son mutuamente disjuntos y su unión es $E_1 \cup E_2$. Esta observación aplicada a los tres primeros términos del último miembro de la desigualdad anterior implica

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + \mu^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^c).$$

De esta desigualdad concluimos que $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{A}$. Esto a su vez implica que $\mathcal{A}$ es (al menos) un álgebra. Queremos ver que en realidad es σ -álgebra.

Supongamos que $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Tomando $A = E_1 \cup E_2$ en (10.2) obtenemos

$$\mu^*(E_1 \cup E_2) \geq \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2).$$

Ejercicio 10.3.12 Generalizar la desigualdad anterior de la siguiente forma. Si $E_j, j = 1, \dots, n$ son mutuamente disjuntos entonces

$$\mu^*(E_1 \cup \dots \cup E_n) \geq \mu^*(E_1) + \dots + \mu^*(E_n).$$

Siguiendo con la demostración, sean $E_n \in \mathcal{A}, n = 1, 2, \dots$ una colección numerables de conjuntos mutuamente disjuntos en $\mathcal{A}$. Tomemos $G_n = \bigcup_{j=1}^n E_j$ y $G = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$.

Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $G_n \in \mathcal{A}$. Además usando sucesivamente la condición de Carathéodory

$$\begin{aligned}
 \mu^*(G_n \cap A) &\geq \mu^*(G_n \cap A \cap E_n) + \mu^*(G_n \cap A \cap E_n^c) \\
 &= \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(G_{n-1} \cap A) \\
 &\geq \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \cap E_{n-1}) + \mu^*(G_{n-2} \cap A) \\
 &\vdots \\
 &\geq \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap E_j).
 \end{aligned} \tag{10.3}$$

Ahora deducimos que para todo $A \subset X$

$$\begin{aligned}
 \mu^*(A) &\geq \mu^*(A \cap G_n) + \mu^*(A \cap G_n^c) && (G_n \in \mathcal{A}) \\
 &\geq \sum_{j=1}^n \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap G^c) && (\text{Ecuación (10.3), } G_n \subset G)
 \end{aligned}$$

Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned}
 \mu^*(A) &\geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_j) + \mu^*(A \cap G^c) \\
 &\geq \mu^*\left(A \cap \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) + \mu^*(A \cap G^c) && (\sigma\text{-subaditividad de } \mu^*) \\
 &\geq \mu^*(A \cap G) + \mu^*(A \cap G^c)
 \end{aligned}$$

Luego $G \in \mathcal{A}$. Ahora el Ejercicio 10.1.5 implican que $\mathcal{A}$ es σ -álgebra. Además por el Ejercicio 10.3.12, para $E_j, j = 1, \dots$ mutuamente disjuntos en $\mathcal{A}$.

$$\begin{aligned}
 \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) &\geq \mu^*\left(\bigcup_{j=1}^n E_j\right) && (\text{monotonía de } \mu^*) \\
 &= \sum_{j=1}^n \mu^*(E_j) && (\text{Ejercicio 10.1.5})
 \end{aligned}$$

Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$ obtenemos

$$\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(E_j)$$

Como la desigualdad inversa a la anterior es siempre cierta por la σ -subaditividad queda demostrado que μ^* es medida sobre $\mathcal{A}$ y finalizada la demostración del teorema. $\square$

10.4 Premedidas

Definición 10.4.8 (Premedida) Sea X un conjunto no vacío y $\mathcal{A}_0$ un álgebra de subconjuntos de X . Diremos que una función $\mu_0 : \mathcal{A}_0 \rightarrow [0, +\infty]$ es una **premedida** si satisface que

- Si $E_j \in \mathcal{A}_0, j = 1, 2, \dots$ son mutuamente disjuntos y $\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{A}_0$ entonces

$$\mu_0 \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0 (E_j)$$

Podemos construir medidas a partir de premedidas.

Lema 10.4.1 Sea μ_0 una premedida sobre el álgebra $\mathcal{A}_0$ de subconjuntos de X . Definimos $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ por

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) \mid E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j, E_j \in \mathcal{A}_0 \right\} \quad (10.4)$$

Entonces μ^* es una medida exterior que satisface que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ para todo $E \in \mathcal{A}_0$ y que todo conjunto $E \in \mathcal{A}_0$ es medible en el sentido de Carathéodory.

Dem.

Ejercicio 10.4.13 Probar que μ^* definida en (10.4) define en efecto una medida exterior.

Veamos que la restricción de μ_* to $\mathcal{A}$ coincide con μ_0 . Supongamos que $E \in \mathcal{A}$. Siempre $\mu_*(E) \leq \mu_0(E)$ pues E se cubre a si mismo. Probemos la desigualdad recíproca. Supongamos $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, con $E_j \in \mathcal{A}$ para todo j . Definimos

$$E'_k = E \cap \left(E_k - \bigcup_{j=1}^{k-1} E_j \right).$$

Los conjuntos E'_k son mutuamente disjuntos, $E'_k \in \mathcal{A}$, $E'_k \subset E_k$ y $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E'_k$. Por la definición de premedida:

$$\mu_0(E) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(E'_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu_0(E_k)$$

Luego $\mu_0(E) \leq \mu_*(E)$.

Por último probemos que los conjuntos en $\mathcal{A}$ son medibles para μ_* . Sea $A \subset X$, $E \in \mathcal{A}$ y $\varepsilon > 0$. Por definición existen $E_1, E_2, \dots$ en $\mathcal{A}$ con $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) \leq \mu_*(A) + \varepsilon$$

Como μ_0 finitamente aditiva en $\mathcal{A}$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E_j) &= \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E \cap E_j) + \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(E^c \cap E_j) \\ &\geq \mu_*(E \cap A) + \mu_*(E^c \cap A) \end{aligned}$$

ε es arbitrario, $\mu_*(A) \geq \mu_*(E \cap A) + \mu_*(E^c \cap A)$ que termina por probar el teorema. $\square$

Teorema 10.4.2 (Extensión premedidas) Sea μ_0 una premedida sobre el álgebra $\mathcal{A}_0$ de subconjuntos de X . Entonces existe una extensión μ de μ_0 a la σ -álgebra $\mathcal{A}$ generada por $\mathcal{A}_0$.

Demostración. La medida exterior μ_* inducida por μ_0 define una medida μ sobre la σ -álgebra de los conjuntos medibles según Carathéodory. Por el Lema anterior μ es medida sobre $\mathcal{A}$ que extiende μ_0 . $\square$

10.5 Medidas σ -finitas

Definición 10.5.9 Un espacio de medida $(X, \mathcal{A}, \mu)$ se llama σ -finita si existen conjuntos medibles $E_n, n = 1, \dots$, de medida finita tales que $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$.

Ejercicio 10.5.14 Demostrar que la medida de Lebesgue sobre $\mathbb{R}$ es σ -finita. Demostrar que la medida de conteo del ejercicio 10.2.8 es σ -finita si y sólo si X es a lo sumo numerable.

10.6 Medida de Lebesgue-Stieltjes

Haremos una construcción más general que produce una gran familia de medidas en $\mathbb{R}$ cuyo dominio es el σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$. Tales medidas se denominan *medidas de Borel* en $\mathbb{R}$.

Para motivar las ideas, supongamos que μ es una medida de Borel finita en $\mathbb{R}$, y sea $F(x) = \mu((-\infty, x])$. La función F se llama la *función de distribución* de μ . Entonces F es creciente a y continua a la derecha, ya que $(-\infty, x] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, x_n]$ siempre que $x_n \searrow x$. Además, si $b > a$, $(-\infty, b] = (-\infty, a] \cup (a, b]$, entonces $\mu((a, b]) = F(b) - F(a)$. Nuestro procedimiento será darle la vuelta a este proceso y construir una medida μ a partir de una función creciente continua por la derecha F . El caso especial $F(x) = x$ producirá la medida habitual de Lebesgue.

Los bloques de construcción de nuestra teoría serán los intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha en $\mathbb{R}$, es decir, conjuntos de la forma $(a, b]$ o (a, ∞) o $\emptyset$, donde $-\infty \leq a < b < \infty$. En esta sección nos referiremos a tales conjuntos como intervalos semi-abiertos. Claramente, la intersección de dos intervalos semi-abiertos es un intervalo semi-abierto, y el complemento de un intervalo semi-abierto es un intervalo semi-abierto o la unión disjunta de dos intervalos semi-abiertos. La colección $\mathcal{A}$ de uniones disjuntas finitas de intervalos semi-abiertos es un álgebra, y la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$.

Proposición 10.6.2 Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ creciente y continua por la derecha. Si $(a_j, b_j]$ ($j = 1, \dots, n$) son intervalos semi-abiertos disjuntos, sea

$$\mu_0 \left(\bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j] \right) = \sum_{j=1}^n [F(b_j) - F(a_j)]$$

y sea $\mu_0(\emptyset) = 0$. Entonces μ_0 es una premedida en el álgebra $\mathcal{A}$.

Demostración. Primero debemos verificar que μ_0 esté bien definida, ya que los elementos de $\mathcal{A}$ se pueden representar en más de una forma como uniones disjuntas de intervalos semi-abiertos. Si $\{(a_j, b_j]\}_{j=1}^n$ son disjuntos y $\bigcup_{j=1}^n (a_j, b_j] = (a, b]$, entonces, quizás después de volver a etiquetar el índice j , debemos tener $a = a_1 < b_1 = a_2 < b_2 = \dots < b_n = b$, entonces $\sum_{j=1}^n [F(b_j) - F(a_j)] = F(b) - F(a)$. Más generalmente, si $\{I_i\}_{i=1}^n$ y $\{J_j\}_{j=1}^m$ son dos familias finitas de intervalos semi-abiertos disjuntos tales que $\bigcup_{i=1}^n I_i = \bigcup_{j=1}^m J_j$:

$$\sum_i \mu_0(I_i) = \sum_{i,j} \mu_0(I_i \cap J_j) = \sum_j \mu_0(J_j).$$

Por lo tanto, μ_0 está bien definida y es finitamente aditiva por construcción. Queda por demostrar que si $\{I_j\}_{j=1}^\infty$ es una secuencia de intervalos semi-abiertos disjuntos con

$\bigcup_{j=1}^\infty I_j \in \mathcal{A}$ entonces $\mu_0\left(\bigcup_{j=1}^\infty I_j\right) = \sum_{j=1}^\infty \mu_0(I_j)$. Dado que $\bigcup_{j=1}^\infty I_j$ es una unión finita de intervalos semi-abiertos, la sucesión $\{I_j\}_{j=1}^\infty$ se puede dividir en un número finito de subsucesiones de modo que la unión de los intervalos en cada subsucesión sea un único intervalo semi-abierto. Al considerar cada subsucesión por separado y usar la aditividad finita de μ_0 , podemos suponer que $\bigcup_{j=1}^\infty I_j$ es un intervalo semi-abierto $I = (a, b]$. En este caso, tenemos

$$\mu_0(I) = \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) + \mu_0\left(I \setminus \bigcup_1^n I_j\right) \geq \mu_0\left(\bigcup_1^n I_j\right) = \sum_1^n \mu_0(I_j).$$

Haciendo $n \rightarrow \infty$, obtenemos $\mu_0(I) \geq \sum_{j=1}^\infty \mu_0(I_j)$.

Para probar la desigualdad inversa, supongamos primero que a y b son finitos, y fijemos $\varepsilon > 0$. Como F es continua por la derecha, existe $\delta > 0$ tal que $F(a+\delta) - F(a) < \varepsilon$, y si $I_j = (a_j, b_j]$, para cada j existe $\delta_j > 0$ tal que $F(b_j + \delta_j) - F(b_j) < \varepsilon 2^{-j}$. Los intervalos abiertos $(a_j, b_j + \delta_j)$ cubren el conjunto compacto $[a + \delta, b]$, por lo que hay un sub-cubrimiento finito. Al descartar cualquier $(a_j, b_j + \delta_j)$ que esté contenido en uno más grande y reetiquetando el índice j , podemos suponer que

- los intervalos $(a_1, b_1 + \delta_1), \dots, (a_N, b_N + \delta_N)$ cubren $[a + \delta, b]$,
- $b_j + \delta_j \in (a_{j+1}, b_{j+1} + \delta_{j+1})$ para $j = 1, \dots, N-1$.

Pero entonces

$$\begin{aligned}
 \mu_0(I) &< F(b) - F(a + \delta) + \varepsilon \\
 &\leq F(b_N + \delta_N) - F(a_1) + \varepsilon \\
 &= F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_{j=1}^{N-1} [F(a_{j+1}) - F(a_j)] + \varepsilon \\
 &\leq F(b_N + \delta_N) - F(a_N) + \sum_{j=1}^{N-1} [F(b_j + \delta_j) - F(a_j)] + \varepsilon \\
 &< \sum_{j=1}^N [F(b_j) + \varepsilon 2^{-j} - F(a_j)] + \varepsilon \\
 &< \sum_{j=1}^{\infty} \mu(I_j) + 2\varepsilon.
 \end{aligned}$$

Dado que ε es arbitrario, demostramos el resultado cuando a y b son finitos.

Si $a = -\infty$, para cualquier $M < \infty$ los intervalos $(a_j, b_j + \delta_j)$ cubren $[-M, b]$, por lo que el mismo razonamiento da $F(b) - F(-M) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(I_j) + 2\varepsilon$, mientras que si $b = \infty$, para cualquier $M < \infty$ obtenemos igualmente $F(M) - F(a) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(I_j) + 2\varepsilon$. El resultado deseado sigue entonces dejando $\varepsilon \rightarrow 0$ y $M \rightarrow \infty$. $\square$

10.7 Integración en espacio de medida

Definición 10.7.10 (Funciones medibles) Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida. Una función $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ se llama *medible* si para todo $a \in \mathbb{R}$

$$f^{-1}([-\infty, a)) = \{x \in X \mid f(x) < a\}.$$

La mayoría de los resultados y definiciones establecidos en el contexto de la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ se extienden si cambios al contexto de medidas abstractas. Enumeremos los más importantes.

- El concepto de propiedad válida en casi todo punto.
- Funciones simples. son funciones de la forma

$$\phi(x) = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k},$$

con $a_k \in \mathbb{R}$ y $E_k \in \mathcal{A}$, $k = 1, \dots, n$.

Ejercicio 10.7.15 Demostrar que si $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ es medibles entonces si

- Integral de funciones medibles no-negativas.
- Teorema de Beppo-Levi.
- Lema Fatou.

- Teorema de la convergencia mayorada de Lebesgue

10.8 Medidas producto

Hemos sido capaces de definir una medida sobre subconjuntos de $\mathbb{R}$ que posee las propiedades que a priori queríamos que tuviese, particularmente la invariancia por traslaciones y tal que $\mu([0, 1]) = 1$. El conjunto $\mathbb{R}$ es importante pues es el modelo del espacio euclideo unidimensional. Pero tan naturales como este conjunto son los espacios euclideos n -dimensionales $\mathbb{R}^n$, sobre los cuales no tenemos definidas medidas, más que aquella definida en el ejemplo 10.2.8. En estos espacios es útil tener una medida invariante por traslaciones y tal que $\mu([0, 1]^n) = 1$. Vamos a construir tales medidas en esta sección. Como $\mathbb{R}^n$ es el producto cartesiano de n copias de $\mathbb{R}$, seremos capaces de construir una medida allí si somos capaces de construir medidas sobre productos cartesianos de espacios de medidas.

Definición 10.8.11 (Rectángulos medibles) Dados dos espacios de medida $(X_i, \mathcal{A}_i, \mu_i)$, $i = 1, 2$, un *rectángulo medible* es un conjunto de la forma $R = A_1 \times A_2$, con $A_i \in \mathcal{A}_i$, $i = 1, 2$. Sea $\mathcal{A}_0$ la colección de todos los conjuntos que se pueden expresar como unión de una cantidad finita de rectángulos medibles.

Ejercicio 10.8.16 Demostrar que $\mathcal{A}_0$ es una álgebra.

Definición 10.8.12 Si $A \times B$ es un rectángulo medible definimos

$$\mu_0(A \times B) = \mu_1(A)\mu_2(B).$$

Ejercicio 10.8.17 Supongamos que $A \times B$ es un rectángulo medible que es unión disjunta $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j$ de otros rectángulos medibles $A_j \times B_j$, $j = 1, \dots$. Demostrar que

$$\chi_A \chi_B = \sum_{j=1}^{\infty} \chi_{A_j} \chi_{B_j} \quad (10.5)$$

Proposición 10.8.3 Supongamos que $A \times B$ es un rectángulo medible que es unión disjunta $\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \times B_j$ de otros rectángulos medibles $A_j \times B_j$, $j = 1, \dots$. Entonces

$$\mu_0(A \times B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j \times B_j). \quad (10.6)$$

Definición 10.8.13 Si $C \in \mathcal{A}_0$ con $C = \bigcup_{j=1}^n A_j \times B_j$, $A_j \times B_j = \emptyset$, si $i \neq j$,

definimos

$$\mu_0(C) = \sum_{j=1}^n \mu_0(A_j \times B_j)$$

Proposición 10.8.4(Buena definición) La función μ_0 esta bien definida, i.e. si C admite dos representaciones distintas $C = \bigcup_{j=1}^n A_j \times B_j = \bigcup_{j=1}^n A'_j \times B'_j$ como unión de rectángulos medibles mutuamente disjuntos entonces

$$\sum_{j=1}^n \mu_0(A_j \times B_j) = \sum_{j=1}^n \mu_0(A'_j \times B'_j)$$

Proposición 10.8.5 La función μ_0 es una premedida para el algebra $\mathcal{A}_0$.

Apéndice

10.9 Topología

Teorema 10.9.3 (Principio de encaje de intervalos) Sea $I_n = [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}$ una sucesión de intervalos con las siguientes propiedades

1. $\forall n \in \mathbb{N} : I_n \subset I_{n+1}$,
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$.

Entonces $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ consiste de uno, y solo un, punto $x \in \mathbb{R}$.

Demostración.

□

Teorema 10.9.4 (Heine-Borel) Toda sucesión acotada de $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Uso encajes de intervalos.

□

Definición 10.9.14 (Continuidad uniforme) Sea $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Diremos que f es uniformemente continua si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in A : |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Ejemplo 10.9.4 arios ilustrando diferencia con continuidad

Teorema 10.9.5 Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces f es uniformemente continua.

Demostración. Uso Heine-Borel

□

Bibliografía

[Bressoud, 2008] Bressoud, D. (2008). *A Radical Approach to Lebesgue's Theory of Integration*. Classroom resource materials. Cambridge University Press.

[Tao, 2011] Tao, T. (2011). *An Introduction to Measure Theory*. Graduate studies in mathematics. American Mathematical Society.

Indice Conceptos

- δ de Dirac, 177
- σ -álgebra, 175
- d -cubo, 115
- d -rectángulo, 115
- d -volumen, 115
- Algebra, 174
- Axioma de elección, 7
- bola, **29**
- Cadinal
 - transfinito, 20
- Cardinal, 20
- casi disjunta, 115
- Clases monótonas, 175
- congruencia, 90
- Conjunto
 - Medible Carathéodory, 178
- conjunto
 - Cantor, 120
 - magro, 52
 - nunca denso, 52
 - primera categoría, 52
 - segunda categoría, 52
- Conjuntos, 5
 - a lo sumo numerables, 8
 - cardinal, 5
 - coordinabilidad, 7
 - diferencia, 5
 - diferencia simétrica, 5
 - finitos, 8
 - infinitos, 8
 - intersección, 5
 - no numerables, 13
 - numerables, 8
 - partes, 6
 - producto cartesiano, 6
 - union, 5
- contenido exterior, 109
- Continuidad uniforme, 186
- cubrimiento finito, 109
- desigualdad
 - triangular, **27**
- distancia, **27**
- diámetro, **29**
- esfera, **29**
- espacio
 - euclideo, 27
 - métrico, **27**
- Espacio de medida, 174, 176
- figura elemental, 90
- fractal, 120
- Función, 6
 - medible, 183
- función
 - distribución, 181
 - Heavside, **102**
 - integrable Riemann, **93**
- integral
 - Darboux, 94, **94**
 - impropia, 113
 - Riemann, 93
- intervalo inicial, 7
- Intervalos encajados, 186
- Medida, 176
 - σ -finita, 181
 - completa, 177
 - exterior, 177
- medida, 90, 128
 - Borel, 181
 - exterior, 122
 - Lebesgue, 128
- medida con signo, 157
- métrica, 27
 - discreta, **27**
 - caballo ajedrez, 28
 - euclidea, **27**
 - geodésica, 28
- número
 - Lebesgue, 59
- Números
 - algebraicos, 15
 - irracionales, 14
 - irracionales cuadráticos, 15
 - racionales, 14
 - trascendentes, 14
- oscilación
 - en un punto, 108
 - sobre conjunto, 105
- par ordenado, 5
- paradoja, 18
- partición, **92**
- Premedida, 180
- rectángulo medible, 184
- Sucesión, **48**
- suma
 - inferior, **92**
 - superior, **92**

Indice de Personas

Baire, **52**
Berstein, Felix, 18
Borel, 186

Cantor, George, 5
Carathéodory, 178
Cohen, 20
Cohen, Paul, 20

Darboux, **89**
Dedekind, Richard, 7
Dirac, 177

Fraenkel, Adolf , 20
Frechet, **27**, 174
Frege, Friedrich Ludwig
Gottlob , 7

Gödel, Kurt, 20
Galilei, Galileo, 8

Heine, 186
Hermite, 15
Hilbert, David, 5

Lindemann, 15
Liouville, Carl Louis
Ferdinand von
, 15

Riemann, **89**

Schröder, Ernst , 18

Zermelo, Ernst, 20

Índice Símbolos

$\overline{S}(P, f)$, **92**

$\underline{S}(P, f)$, **92**

(a, b) , **5**

$A - B$, **5**

$A \triangle B$, **5**

$A \cap B$, **5**

$A \cup B$, **5**

$A \sim B$, **8**

A^c , **5**

B^A , **6**

$\aleph_0$, **20**

$\bigcap_{i \in I} A_i$, **7**

$\bigcup_{i \in I} A_i$, **7**

$f : A \longrightarrow B$, **6**